К. Каймулдинова
Б. Абдиманапов
С. Әбілмәжінова

ГЕОГРАФИЯ

11

Жалпы білім беретін мектептің
жаратылыстану-математика
бағытындағы 11-сыныбына
арналған оқулық

*Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігі бекіткен*

Алматы «Мектеп» 2020

ӘОЖ 373.167.1
КБЖ 26.8я72
К14

Шартты белгілер:

– жеке орындауға арналған тапсырмалар мен сұрақтар

– топтық және жұптық жұмыс

– күрделі тапсырмалар мен сұрақтар

– хабар

– талқылау

– қорытынды

– шығармашылық жұмыс

Каймулдинова К., т.б.

К14 **География.** Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / К. Каймулдинова, Б. Абдиманапов, С. Әбілмәжінова. – Алматы: Мектеп, 2020. – 288 б., сур.

ISBN 978-601-07-1415-1

К $\frac{4306021000-036}{404(05)-20}$ 15(1)-20

ӘОЖ 373.167.1
КБЖ 26.8я72

© Каймулдинова К., Абдиманапов Б., Әбілмәжінова С., 2020
© «Мектеп» баспасы, көркем безендірілуі, 2020
Барлық құқықтары қорғалған
Басылымның мүліктік құқықтары «Мектеп» баспасына тиесілі

ISBN 978-601-07-1415-1

I бөлім. ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

II бөлім. КАРТОГРАФИЯ ЖӘНЕ ГЕОИНФОРМАТИКА

III бөлім. ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ГЕОЭКОЛОГИЯ

IV бөлім. ГЕОЭКОНОМИКА

V бөлім. ГЕОСАЯСАТ

VI бөлім. ЕЛТАНУ

VII бөлім. АДАМЗАТТЫҢ ҒАЛАМДЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Алғы сөз

Ғаламдану қарқынды дамып келе жатқан әлемде географиялық білім сендерге кешенді, маңызды мағлұматтар алуға мүмкіндік береді. Мұндай білімге ие бола отырып, ұдайы өзгеріп, жаңарып тұратын ақпарат тасқынына сын көзбен қарауға, бұл ақпарат легінде бағдар алуға, өздеріңе қажетті білім көздерін таңдауға және талдауға, өздеріңнің оқу, іс-әрекет траекторияларыңды анықтауға қабілетті боласыңдар.

Жаратылыстану-математикалық бағыттағы оқу материалының мазмұнында жалпы географиялық мәдениетті қалыптастыру үшін қажетті білім мен біліктіліктерден басқа, жоғары оқу орындарында білім алуды жалғастыру үшін қажетті білім негіздері де қамтылған. Бұл курс географиялық білімді жинақтап, жалпы, ғаламдық ауқымда да, аймақтық деңгейде де қазіргі заманның маңызды проблемаларын географиялық тұрғыда қарастырады.

Жаңа білімді игеруде сендердің алдыңғы сыныптарда және басқа да пәндерден алған білімдерің мен өмірлік тәжірибелерің, бақылауларың ерекше рөл атқарады. Ойлаудың, қиялдың және дүниетанымның деңгейі, талдау және логикалық қорытынды жасай білу оқулықтың мазмұнында, сондай-ақ шығармашылық және жеке тапсырмаларды орындауда бағдар алуларыңа көмектеседі.

11-сыныптағы география пәнінің мақсаты – оқушылардың географиялық кеңістіктің барлық деңгейлерінде туындаған геоэкологиялық, геоэкономикалық, әлеуметтік, геосаяси және ғаламдық проблемаларды шешуге бағытталған географиялық білімдерін, біліктері мен дағдыларын қолдануы үшін жағдай жасау.

Оқу материалын игеру географиялық тұрғыдан ойлауға, пәндік мәдениет пен тілді дамытуға, барлық деңгейдегі үдерістер мен құбылыстарды түсінуге, деректерді өңдеу дағдыларын дамытуға, жаратылыстану бағытындағы әртүрлі мамандықтармен танысуға көмектеседі.

Терең білім алуларың үшін әрбір оқылатын тақырыптың мазмұнымен толық танысу маңызды. Барлық қарастырылған тапсырмалар мен саламандық жұмыстарды орындаңдар. Әрбір тапсырманың шартын мұқият оқыңдар және берілген тәртіппен орындауға тырысыңдар. Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындау үшін оқулық мәтінін ғана емес, қосымша әдебиетті де пайдалануға болады.

Жұмыстың басым бөлігі топ болып орындауға арналған. Бұл уақытты үнемдеуге және оны орындаудың ең жақсы нұсқасын табуға көмектеседі.

Құрметті достар! Сендерге шығармашылық табыс, мықты білім және қызықты зерттеулер тілейміз!

Авторлар

I ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

ЖАЛПЫ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР

Өзекті географиялық зерттеу әдістері

§ 1. Географиялық сараптаманың алгоритмі және түрлері

Бүгінгі сабақта:
– зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптама элементтерін қолдануды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ алгоритм
- ✓ кешенді географиялық сараптама

Географиялық сараптаманың алгоритмі. Өткен жылғы 10-сынып «География» оқулығынан *географиялық сараптама* әдісімен танысқансыңдар. Бұл әдіс арқылы қоршаған ортаның жағдайына кешенді баға беріліп, оның табиғи факторлар мен адам іс-әрекеті нәтижесінде өзгеруіне ғылыми негізделген болжам жасалады. Географиялық сараптама барысында жоғары білікті мамандар қоршаған ортаны өзгертуге бағытталған табиғатты пайдалану жобаларын тексереді. Географиялық сараптаманы жүргізу, ең алдымен, жоба жүзеге асырылуы тиіс аумақтың табиғи кешенін зерттеуден басталады (1-сызбанұсқа).

1-сызбанұсқа

Географиялық сараптаманың алгоритмі

Оның нәтижесінде *параметрлік* (табиғи кешен құрамбөліктерінің сипаттамалары мен өзара байланыстары), *функциялық* (табиғи кешен мен аумақтық құрылым арасындағы байланыстар), *типологиялық* (аумақтың табиғи режімі) сипаттамалар алынады. Географиялық

§ 2. Эксперттік бағалау әдістері

Бүгінгі сабақта:
- эксперттік бағалау әдістерімен танысып, мәнін түсінесіңдер;
- зерттеу тақырыбына сәйкес эксперттік бағалау әдістерін қолдануды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
✓ эксперттік бағалау

Глоссарий:
- **Эксперттік бағалау** – сарапшылардың пікірі негізінде жобаға қатысты баға беру, шешім қабылдау процедурасы.

Эксперттік бағалаудың жалпы сипаттамасы. Эксперттік бағалау, әдетте, күрделі мәселелерге қатысты шешім қабылдауда пайдаланылады. Географияда «бағалау» ұғымы белгілі бір нысанның немесе үдерістің, оның өзгерістерінің әртүрлі салалар үшін маңызын (пайдалылығы, қолайлылығы, тиімділігі тұрғысында) анықтауды білдіреді. Эксперттік бағалау арқылы бірнеше шешім арасынан ең үздігін таңдауға, зерттеліп отырған үдерістің дамуын болжауға және күрделі мәселелердің шешімін табуға болады. Мысалы: қаладағы экологиялық жағдайды халықтың денсаулығы тұрғысынан, ал елдегі табиғат ресурстарын олардың тиімді пайдаланылуы жағынан бағалау, жаңа зауыттың қоршаған ортаға ықпалына баға беру және т.б. Эксперттік бағалау бірқатар жағдайда пайдаланылады (4-сызбанұсқа).

4-сызбанұсқа

Эксперттік бағалау қоғамның сұранысына сай және халықаралық, мемлекеттік бағдарламалар мен ірі жобалар аясында жүргізілуі мүмкін. Сарапшылар ретінде белгілі бір саладағы жоғары білікті, тәжірибелі мамандар таңдалады. Алдымен эксперттік бағалаудың мақсаты және сарапшылар қарастыратын проблемалар анықталады. Бұл кезеңде бірнеше шарттар сақталады (5-сызбанұсқа).

Экологиялық-географиялық сараптама жобаны жүзеге асырудан бірнеше жыл бұрын жүргізіледі. Ол табиғи ортаның қазіргі жағдайы мен болашақтағы өзгерістерін болжау, табиғат қорғау және ресурстардың болжанған шығындарының орнын толтыру шараларын, табиғи және тарихи ескерткіштерді қорғауды бағалауды қамтиды. Экологиялық-географиялық сараптамада жобаның негіздемесінде берілетін ақпарат талданып, қоршаған орта өзгерістерінің талаптарға сәйкестігіне баға беріледі. Қазіргі кезде мемлекеттік және халықаралық деңгейде экологиялық сараптама жүргізудің ережелері анықталған.

Глоссарий:

- **Алгоритм** – бастапқы берілген мәліметтермен нәтиже алу үшін қай амалды қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін шешімдер ережесінің сипаттамасы.
- **Кешенді географиялық сараптама** – халықтың тіршілік салаларын (әлеуметтік, демографиялық, экономикалық және т.б.) түгел қамтитын кешенді талдау, бағалау және болжам жасау.

Экономикалық-географиялық сараптама аудандық жоспарлау және экономикалық нысандарды жобалау негіздемесін жасау мақсатында аумақтық жобаларды сараптауды қамтиды. Сараптаманың бұл түрінің ерекшелігі – шаруашылық құрылымына жаңа нысанды (кәсіпорын, өнеркәсіп торабы, кластер және т.б.) енгізудің аумақ дамуы үшін тиімділігін ескеруі. Өйткені аумақ біртұтас табиғи-шаруашылық кешені болып табылады. Экономикалық-географиялық сараптаманың негізінде экономикалық немесе әлеуметтік нысандарды құрудың немесе өзгертудің табиғи және шаруашылық кешендерге ықпалы талданады.

Ауданда сүт зауытының салынуы табиғи ортаның өзгеруі мен шаруашылықтың басқа салаларының дамуына қалай ықпал етуі мүмкін?

Іс жүзінде сараптамалардың басым көпшілігі кешенді сипат алады. Ал кешенді географиялық сараптаманы жүргізу жан-жақты бағалауды қажет етеді (3-сызбанұсқа).

3-сызбанұсқа

Кешенді географиялық сараптамада, ең алдымен, табиғи орта мен шаруашылық кешенінің экономикалық көрсеткіштері талданады.

Ұзақмерзімді жобалар үшін бұл көрсеткіштер өзгеруі мүмкін. Мысалы, әлемдегі ең ірі Санься («Үш шатқал», Қытай) су электрстансысы жобалық құжаттарында оның болашақта елде өндірілетін электр энергиясының 10%-ын беретіндігі көрсетілген болатын. Бірақ 2012 жылы стансы іске қосылған соң бұл көрсеткіш бар болғаны 1,7%-ды құрады.

Сараптамада табиғатты қорғау әрекетіне жұмсалатын және табиғатты тиімсіз пайдаланудан болатын шығындар да тексеріледі. Ресейде XX ғасырдың 80-жылдарынан бері Катунь (Алтай) су электрстансысының жобасына экологиялық талаптарға сәйкес болмағандықтан бірнеше рет кері сараптамалық қорытынды берілген. Мұнда мемлекеттік сараптама жүргізуде қоғамдық сараптама, яғни халық пен қоғамдық ұйымдардың пікірлері ескерілген.

Қазақстанда қала құрылысын жоспарлау, аумақтарды дамыту, әлеуметтік, өндірістік, рекреациялық, инфрақұрылымдық нысандардың жобаларын «Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорны кешенді сараптамадан өткізеді. Кешенді сараптаманы жүргізуге қатысты барлық қызметтер автоматтандырылған түрде бірыңғай портал арқылы жүзеге асырылады.

Кешенді географиялық сараптамаларда аумақтың экологиялық-экономикалық көрсеткіштерінің жобаға ықпалы, табиғатты қорғау әрекеттерін салыстырмалы талдау және экологиялық-экономикалық әлеуетін арттыру жолдары талданады. Жобаның қоршаған ортаға ықпалын бағалауда матрица әдісі қолданылады. Оның мәнісі – нысанның табиғи ортаға ықпалын болжау матрица түрінде көрсетілуі. Матрицалар қарапайым тізбелер түрінде немесе күрделі сипатта болуы мүмкін.

Көмірді пайдаланатын жылу электрстансысының табиғи ортаға ықпалын бағалауды қарапайым матрица түрінде көрсетуге болады (1-кесте).

1-кесте

Көмірмен жұмыс істейтін жылу электрстансысының табиғи ортаға ықпалы

Ықпал ету факторлары / Табиғи орта құрамбөліктері	Құрылыс алаңындағы жұмыстар	Инженерлік коммуникацияларды жүргізу	Электр-стансысының жұмысы	Төтенше жағдайлар (табиғи және техногендік апаттар)
Жер бедері	күшті	күшті	әлсіз	орташа
Атмосфера	орташа	әлсіз	күшті	күшті
Су ресурстары	әлсіз	әлсіз	орташа	орташа
Топырақ	күшті	күшті	күшті	күшті
Өсімдік, жануар әлемі	күшті	күшті	орташа	күшті

Қарапайым матрицаларда ықпал етудің түрлері, ықпалға ұшыраған нысандар тізімі, себеп-салдарлық байланыстар көрсетіледі. Ал күрделі матрицалар рангтерге жіктеу, кері байланыстарды ескеру негізінде

құрастырылады. Мысалы, зиянды әсердің деңгейлері балл (1-ден 10-ға дейін) бойынша бағалануы мүмкін, кейіннен көрсеткіштердің матрицадағы көлденең жолдар мен бағандар бойынша қосындылары алынады, бұл оларды рангтерге жіктеуге мүмкіндік береді.

Сонымен, географиялық сараптама табиғи ортаның жағдайын кешенді түрде бағалауға және адамның шаруашылық әрекетінің салдарларын болжауға мүмкіндік береді.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Географиялық сараптамалар қандай мақсатта жүргізіледі?
2. Сараптамалар жасауда кәсіби маман болудың маңызы қандай деп ойлайсыңдар?
3. Табиғи кешенді зерттеуде функциялық сипаттаманың қандай қажеті бар?
4. Географиялық сараптаманың жұмыс бағыттарының өзара байланыстары қандай? Мысалы, өзара байланыстарды зерттеудің болжауға ықпалы бар ма?
5. Егер ірі қара мал фермасын өзен бойына орналастыру туралы жоба ұсынылса, оның табиғи ортаға зиянын қалай сипаттауға болады?
6. Неліктен кешенді географиялық сараптамаларда күтілетін экономикалық көрсеткіштер экологиялық салдарлармен байланыстырылады?
7. Қазақстанда АЭС салу жобасында қоғам пікірін ескерудің маңызын айтып беріңдер.

Тапсырмалар

1. Жергілікті жердегі таңдау бойынша алынған өз аудандарыңдағы 2 шаруашылық нысанының (А және Ә) қоршаған ортаға ықпалын төменде берілген қарапайым матрица үлгісі бойынша салыстырыңдар.

	Қоршаған ортаның құрамбөліктері	Шаруашылық нысандары және олардың ықпалдары	
		А	Ә
1	Жер бедері		
2	Ауа		
3	Ішкі сулар		
4	Топырақ		
5	Өсімдік жамылғысы		
6	Жануарлар дүниесі		
7	Адам		

2. Жергілікті жердің табиғи ресурстарын пайдалану негізінде қандай шаруашылық салаларын дамытуға болады? Өздерің таңдаған шаруашылық саласының кәсіпорнына мынадай жоспар бойынша экологиялық-экономикалық негіздеме құрастырыңдар:
   - аталған шаруашылық саласын дамытудың аумақ үшін маңыздылығы;
   - кәсіпорын құрылысының орнын таңдау;
   - кәсіпорын қандай табиғат ресурстарын пайдаланатынын және жергілікті жер бұл ресурстармен қалай қамтамасыз етілгенін анықтау;
   - кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштері (жылына қанша өнім, оның бағалары, қанша жұмысшы және т.б.);
   - кәсіпорынның қоршаған ортаға ықпалын бағалау.

сараптаманың қорытынды кезеңінде аумақты модельдеу және оның шаруашылық әрекеттің әсерінен болатын өзгерістерін болжау жүзеге асырылады. Географиялық сараптамада физикалық-географиялық аудан, әкімшілік аудан немесе облыс модельдеу нысаны болуы мүмкін.

Географиялық сараптама жасау бірнеше бағыттағы жұмыстарды қамтиды (2-сызбанұсқа).

2-сызбанұсқа

Географиялық сараптаманың жұмыс бағыттары

Географиялық сараптама жүргізуде *өзара байланыстар да зерттеледі*. Осы арқылы табиғат пен қоғамның өзара әрекеттесуі, көрсеткіштердің өзара байланысы, табиғи кешеннің аумақтық ерекшеліктері анықталады. Аумақтағы табиғи және қоғамдық жүйелердің иерархиялық құрылымын зерттеу негізінде *аудандастыру* жүргізіледі. *Талдамалық жұмыс* арқылы көрсеткіштер талданып, жобалар, бағдарламалар, сызбалар мен тұжырымдамаларды бағалауда жаңа нысандарды орналастыру нұсқалары ұсынылады. Табиғи және әлеуметтік үдерістерді *географиялық болжау* да аса қажет, өйткені жобалар алуан түрлі ресурстарды (табиғи, рекреациялық, адами және т.б.) пайдалануға бағытталғандықтан, табиғи және әлеуметтік ортада өзгерістер болады.

Географиялық сараптама жүргізу барысында нысанды жобада көрсетілген орнынан басқа жерге орналастыру туралы шешім жасауға бола ма? Егер болса, ол қандай жұмыстардың нәтижесінде ұсынылуы мүмкін?

Географиялық сараптаманың түрлері. Географиялық сараптама арқылы шаруашылық әрекеттің қоршаған ортаға ықпалы анықталады. Осылайша, яғни экономикалық жобаның табиғи ортаны қорғау талаптарына сәйкестігі бағаланады. Географиялық сараптама сипатына қарай экологиялық-географиялық және экономикалық-географиялық болып жіктелетінін 10-сыныпта оқыған болатынсыңдар.

Экологиялық-географиялық сараптамада шаруашылық және әлеуметтік нысандардың табиғи орта мен табиғат ресурстарына ықпалын сандық-сапалық бағалау және оның өзгерістері сарапталады. Экологиялық-географиялық сараптаманың нысандарына қоршаған ортаға айтарлықтай ықпал ететін аумақтық шаруашылықтың даму жоспарлары, ірі шаруашылық нысандарын орналастыру жобалары жатады.

Эксперттік бағалау жүргізудің шарттары

- Проблеманың шарттарын, мерзімдерін, сыртқы және ішкі шектеулерін нақтылау
- Сауалды сапалық баға берілетіндей етіп құрастыру
- Сарапшылар тек мүмкін болатын нұсқаларға баға береді, сол себепті олар шешімнің толық сипаттамасын беруі тиіс емес
- Бағалау процедурасын тәуелсіз модератор жүргізіп, қадағалайды, ол проблемаға қатысты пікір білдірмейді

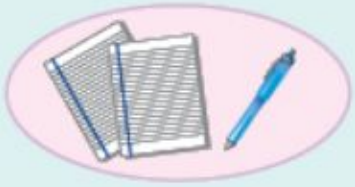
Сарапшылар белгілі бір шешім ұсынуда проблеманы жан-жақты қарастырады. Бұл үшін оларға аталған проблема бойынша ақпараттық материалдар, статистикалық деректер, сауалнама дайындалады. Ұсынылатын материалдардың жан-жақты және бейтарап болуын қамтамасыз ету қажет.

Эксперттерге ұсынылатын сауалдарды құрастыру мен талдау үшін арнайы географиялық білім қажет пе?

Эксперттік бағалау әдістері. Эксперттік бағалау жеке және топтық болып бөлінеді. Жеке бағалау белгілі бір саладағы өте білікті сарапшының тәуелсіз көзқарасына негізделеді. Жеке эксперттік бағалауда интервью алу, талдамалық және сценарийлік әдістер қолданылады (1-сурет).

Интервью әдісі: сарапшыға проблемаға қатысты сұрақтар беріліп, бірден жауап алынады

Талдамалық әдіс: сарапшы ақпарат негізінде жағдайға, нысанның даму тенденцияларына баға береді



Сценарийлік әдіс: сарапшы нысанның немесе үдерістің болашақта қалай дамитыны жайлы болжам ұсынады

1-сурет. Жеке эксперттік бағалау әдістері

Жеке эксперттік бағалау әдістерін қолданғанда әртүрлі салада өте мол білімі бар, алуан түрлі ақпаратты талдай алатын кәсіби мамандар қажет болады.

Әдетте, топтық эксперттік бағалау жиі қолданылады. Сарапшылық топтар ондағы сарапшылар санына байланысты бірнеше түрге бөлінеді (2-кесте).

2-кесте

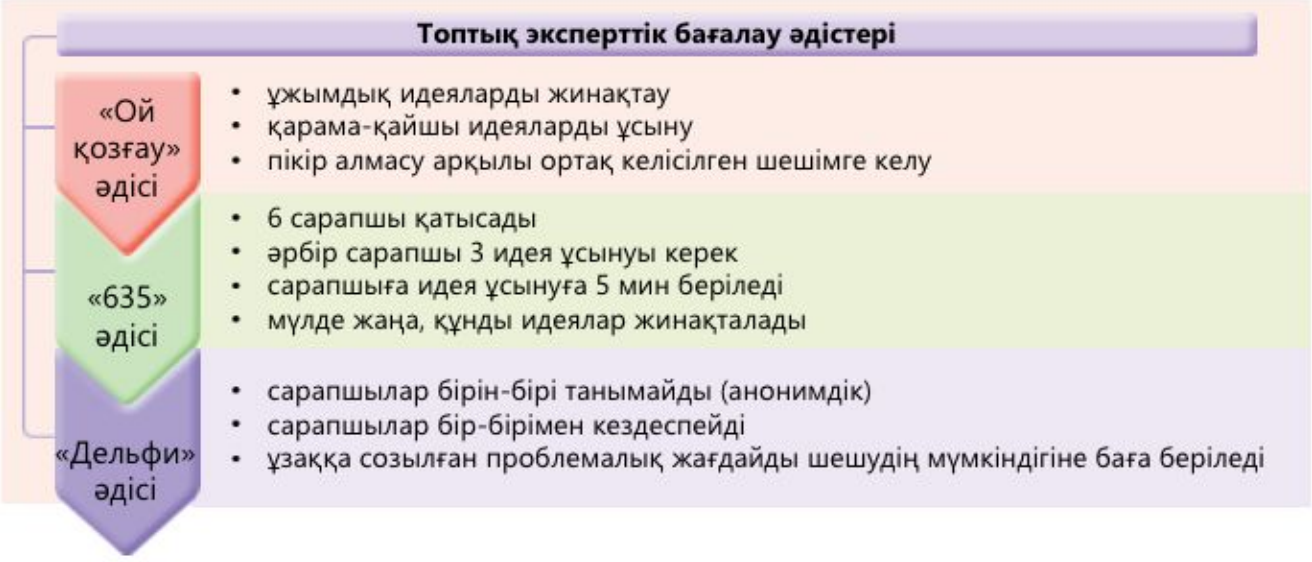
Эксперттік топтардың түрлері (В.Л.Бабурин бойынша)

№	Топ түрлері	Эксперттер саны
1	Аса ірі эксперттік топтар	1000–3000
2	Үлкен эксперттік топтар	100–1000
3	Орташа эксперттік топтар	30–100
4	Шағын эксперттік топтар	10–30

Аса ірі эксперттік топтар бір-біріне байланысты салалар бойынша көп адамды қамтиды. Мысалы, Жапонияда өткізілген дельфиде 2659 сарапшы 13 сала бойынша пікір алмасқан. Үлкен эксперттік топтар белгілі бір сала бойынша көп адамды қамтиды. Белгілі бір салада тереңдетілген ақпарат алу үшін сауалнамалар мен интервьюге орташа эксперттік топтар қатыстырылады.

Шағын эксперттік топтар жол карталарын, сценарийлер жасауда, «Ой қозғау» әдісін және т.б. қолданады. Топтық эксперттік бағалауда әртүрлі сарапшы пікірлерінің үйлесу деңгейін анықтау аса маңызды. Сонымен қатар сарапшы пікірлерін өңдеудің статистикалық әдістеріне мән беріледі. Топтық бағалаудың бірқатар әдістері бар (6-сызбанұсқа).

6-сызбанұсқа



Сендер 10-сыныпта топтық сараптама жасаудың «Дельфи» және «Ой қозғау» («Миға шабуыл») әдістерімен танысқан болатынсыңдар.

«Дельфи» әдісімен сараптама жасаудың басты қиындықтары неде?

«635» әдісі «Ой қозғау» әдісіне өте ұқсас болады. 6 сарапшы қатысатын бұл әдісте шектелген уақыт мерзімінде (5 мин) 3 жаңа идеяны жазбаша ұсыну қажет. Әдетте, жарты сағат бойы өткізіледі. Осы уақыт кезеңінде сарапшылар тобы 18 идея жазып үлгереді. Жапонияда табиғатты қорғау, қоршаған ортаға қатысты және экономикалық жобалар жасағанда осы әдіспен бірегей, құнды идеялар жинақталады.

Топтық эксперттік бағалау әдістері сарапшы пікірлерінің шынайылығын қамтамасыз етуге, жалпыға ортақ көзқарасты анықтауға бағытталады. Топтық эксперттік бағалауда алынатын орасан мол ақпаратты өңдеу статистикалық әдістерді қолдануды қажет етеді.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. География ғылымындағы бағалаудың маңызы қандай?
2. Эксперттік бағалау қандай жағдайларда жүргізіледі?
3. Неліктен төтенше жағдайларда дұрыс шешім қабылдау үшін эксперттік бағалауды жиі қолданады?
4. Жеке және топтық эксперттік бағалауларды салыстыру негізінде әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтап көріңдер.
5. Оқулық мәтіні мен 1-суретті пайдаланып, эксперттік топтардың әрбір түріне қатысты зерттелетін проблемаларды ойлап табыңдар.
6. Бос уақыттарыңда отбасы мүшелерімен немесе достарыңмен «635» әдісін қолданып, белгілі бір проблемаға байланысты идеялар жинақтап көріңдер.

§ 3. Географиядағы модельдеу әдістері

Бүгінгі сабақта:
- географиялық модельдеу әдістерімен танысып, мәнін түсінесіңдер;
- зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық модельдеу әдістерін қолдануды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ модель
- ✓ модельдеу
- ✓ геожүйе
- ✓ сапалық модельдеу әдістері
- ✓ сандық модельдеу әдістері

География ғылымындағы модельдеудің маңызы. Қарапайым географиялық модельдер ерте замандарда жергілікті жердің сызбалары түрінде болды. География ғылымы дамыған сайын нысандарды, құбылыстар мен үдерістерді бейнелейтін күрделі модельдер қолданыла бастады. Басқа танымдық құралдардан айырмашылығы – модель құрал болумен қатар, зерттеу нысаны қызметін қоса атқарады. Модельдердің географиялық зерттеулер үшін маңызын 3-кестеден көре аласыңдар.

Іле Алатауындағы мұздықтар ауданының кішіреюін модель түрінде беруге бола ма? Ондай модельді құрастыру үшін қандай мәліметтер керек болар еді?

3-кесте

Модельдердің география ғылымындағы маңызы

	Себеп	Сондықтан...	Мысалы
1	География ғылымының зерттеу нысандары, әдетте, өте ірі	олардың кішірейтілген көшірмесін жасау қажет	карталар, глобус
2	Географияның кейбір зерттеу нысандары қолжетімді емес немесе дәл қазіргі кезде жоқ болуы мүмкін	олар туралы білімді тек модель түрінде беруге болады	Пангея құрлығы немесе жердің ішкі құрылысы
3	Географиядағы зерттелетін кейбір құбылыстар мен үдерістерді адам тікелей бақылай алмауы мүмкін	олардың сипатын тек модель арқылы көрсетуге болады	мантиядағы қозғалыстар
4	Географиялық нысан, құбылыс, үдерістер күрделі болады	модельдерде олардың барлық белгілері мен қасиеттерін, байланыстарын түгел көрсетпей, ең маңыздылары ғана бейнеленеді	географиялық қабықтағы зат айналымы
5	Кейбір географиялық құбылыс немесе үдеріс өте жылдам жүреді	«баяулатылған» модель оларды түсінуге көмектеседі	жер сілкіну
6	Кейбір географиялық құбылыс немесе үдеріс өте баяу жүреді	«жылдамдатылған» модель оларды түсінуге көмектеседі	үгілу

Қазіргі заманғы география ғылымында модельдеу зерттеу нысаны туралы жаңа білімдер алудың әдісі болып табылады. Өйткені күрделі геожүйенің құрылымы мен ондағы байланыстарды сол қалпында бейнелеу мүмкін емес. Геожүйені немесе оның жекелеген элементтерін модельдеу барысында оның қарапайым көшірмесі, яғни моделі жасалады. Ресейлік ғалымдардың анықтауынша, модельдеу қазіргі заманғы географиялық зерттеулерде мынадай ғылыми міндеттерді орындауда қолданылады (7-сызбанұсқа).

7-сызбанұсқа

Сонымен, географиялық модель зерттеу нысанының басты қасиеттерін сипаттап, оның ішкі және сыртқы байланыстарының түрлері мен сипатын бейнелейді. Мысалы, «Алматы қаласындағы экологиялық жағдай» тақырыбындағы зерттеу жобасы бойынша бірнеше модель құрастыруға болады (4-кесте).

4-кесте

Алматы қаласындағы экологиялық жағдайды сипаттайтын модельдер

	Зерттеу нысаны	Модель түрі	Мазмұны
	1	2	3
1	Атмосферадағы ластағыштар	Алматы қаласы аумағында ауаның ластану деңгейінің картасы	1. Картада атмосферадағы ластаушы заттардың түрлері, олардың кеңістікте таралуы шартты белгілермен көрсетіледі. 2. Талдама негізінде анықталған ауаның ластану деңгейлері түрлі түстермен ажыратылады

Жалғасы

	1	2	3
2	Атмосфераны ластаушы факторлар	«Алматы қаласының ауасын ластаушы көз дер» диаграммасы	Дөңгелек диаграммада ластау көздерінің (өнеркәсіп, көлік, тұрғын үй шаруашылығы) қала ауасын ластаудағы үлестері көрсетіледі

Сен осы зерттеуді жүргізетін болсаң, кестені қалай жалғастырар едің?

Географиялық модельдеу әдістері. Модельдеуді түсіну және оны іс жүзінде пайдалану үшін оның әдістерін топтастыру қажет. Қазіргі кезде модельдеу әдістерін топтастырудың бірыңғай және жалпылама танылған сызбасы жоқ. Мұның өзі ғылыми, техникалық және басқа зерттеулерде қолданылатын модельдеу формаларының алуантүрлілігімен түсіндіріледі. Географиядағы модельдеу әдістерін бірнеше топқа ажыратуға болады (8-сызбанұсқа).

8-сызбанұсқа

Заттық модельдеу арқылы географиялық нысанның немесе үдерістің пішінін, қасиеттері мен өзгерістерін бейнелейтін моделі құрастырылады. Модельдеу үшін зерттеу нысанының басты сипаттамалары жинақталып, талданады.

Балама үлгілеуде зерттелетін нысанды талдаудың сандық қана емес, сапалық та критерийлері ескеріледі. Мұның өзі үлгіленетін нысанды жетілдіруге және осының негізінде геожүйенің дамуын реттеу стратегиясын жасауға мүмкіндік береді.

Таңбалық модельдеу географияда бұрыннан бері карталар құрастыруда қолданылып келеді, сонымен қатар блок-сызбалар, кестелер мен графиктер де осы тектес болады. Экономикалық географияда әлеуметтік және эко-

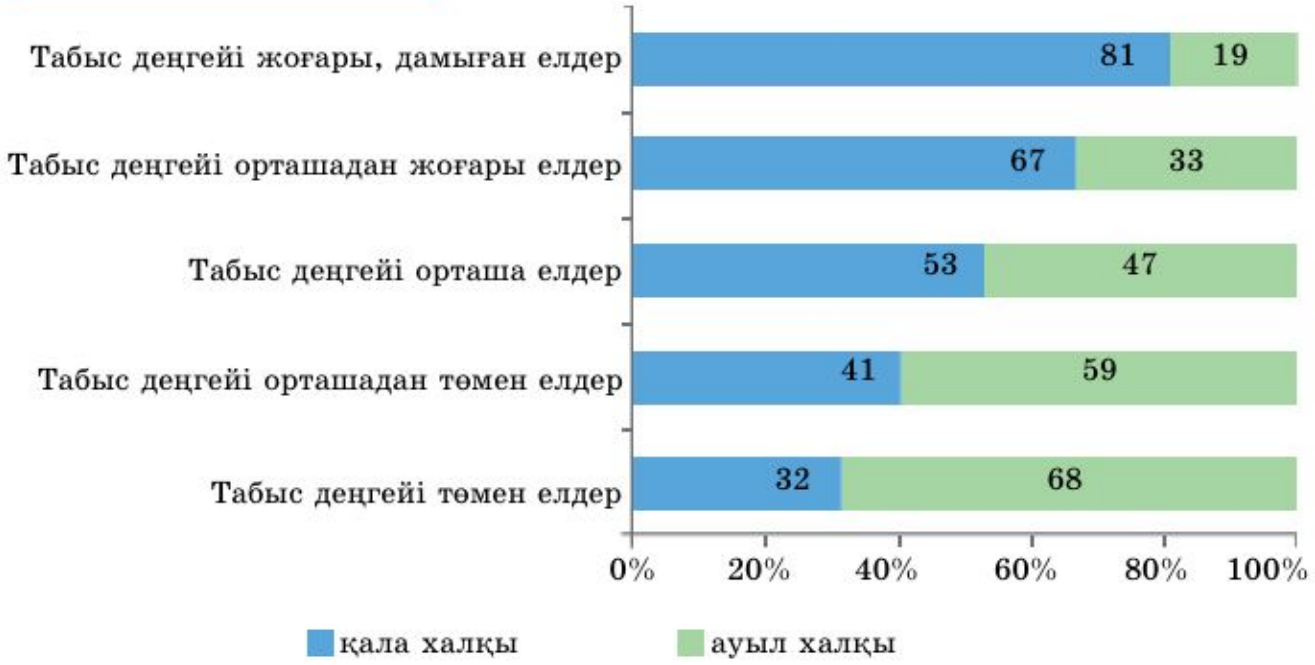
Глоссарий:

- **Модель** (лат. *modulus* – өлшем, үлгі) – нақты нысанның, құбылыс немесе үдерістің маңызды белгілері мен байланыстарын жалпылама түрде бейнелейтін жеңілдетілген үлгісі.
- **Модельдеу** – модельді құрастыру кезеңдерін түгел қамтитын үдеріс.

Глоссарий:

- **Геожүйе** – географиялық қабықтың зат, энергия және ақпарат тасымалымен біріккен, өзара байланысқан құрамбөліктерінің жиынтығы.
- **Сценарий** – зерттеу нысанының дамуы мен жағдайына қатысты сипаттама.

номикалық үдерістердің кеңістіктегі және уақыт аралығындағы өзгерістері, ал физикалық географияда белгілі бір табиғи құбылыстың немесе үдерістің өту барысы графиктер, диаграммалар, гистограммалар арқылы беріледі. Графикалық модельдер дәлдікті, көрнекілік пен абстрактілікті ұштастырады. Мысалы, 1-диаграммада дүниежүзі елдерінің топтары бойынша қала және ауыл халқының арасалмағы бейнеленген.



1-диаграмма. Елдер тобындағы қала және ауыл халқының арасалмағы, 2018 ж. (БҰҰ деректері бойынша)

Таңбалық модельдеу қоршаған ортаны зерттеу мен басқару проблемасын шешуде маңызды құрал болып табылады. Әсіресе геоақпараттық жүйелер негізінде жасалған модельдер тиімді, олар автоматты түрде өңдеуге болатын сандық карталар күйінде болады. Географиялық карталарда кеңістіктің масштаб бойынша кішірейтілген бейнесі жасалады; карта географиялық заңдылықтарды, нысандар арасындағы байланыстарды көрсете алады.

«Карта географиялық заңдылықтарды жоғары деңгейде айқындап береді, яғни Жер шарындағы құбылыстардың кеңістіктегі арақатынасын, ұштасуын және өзара әрекетінің заңдылықтарын тануға көмектеседі» (Н.Н.Баранский).

Дегенмен таңбалық құралдарды пайдаланып, географиялық нысанды немесе үдерісті толығымен модельдеп шығу кейде мүмкін болмайды. Өйткені зерттеу нысаны туралы сандық ақпарат жетіспеуі мүмкін. Ол

зерттеу нысанының ұдайы өзгерістеріне байланысты болады. Яғни, географиялық нысандарды тек сандық күйде ғана бейнелеу мүмкін емес.

Логикалық модельдер адамның ойлау қабілеті нәтижесінде құрылады. Басқаша айтқанда, логикалық модельдер – адамның зерттелетін нысан, құбылыс немесе үдеріс туралы білімі негізінде жасалатын ақыл-ой модельдері. Модельдердің басқа түрлерін жасауда зерттеуші алдымен оның логикалық үлгісін жасап алады. Сендердің әрқайсыларың өз білімдеріңнің негізінде өзеннің немесе қар көшкінінің ойша моделін жасай аласыңдар.

Сонымен, модельдеу география ғылымындағы маңызды әдіс болып табылады. Модельдеу әдістерінің алуан түрлі болуы географиялық нысан немесе үдеріс туралы неғұрлым дәл ұғым қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. 3-кестені талдау негізінде модельдердің географиялық зерттеулер үшін маңызын көрсететін әрбір себеп бойынша өз мысалдарыңды ойлап тауып, ұсыныңдар.
2. «Модельдеу зерттеу нысаны туралы жаңа білім алудың әдісі болып табылады» деген сөйлемді қалай түсінесіңдер? Осыған байланысты өз ойларыңды нақты мысалмен қорытындылап көріңдер.

7-сызбанұсқаны пайдаланып, өз беттеріңмен кез келген географиялық нысанның немесе үдерістің құрылымын және оның құрамбөліктерінің арасындағы байланысты көрсететін қарапайым модель құрастырыңдар.

§ 4. Географиялық аудандастыру әдістері

Бүгінгі сабақта:

- географиялық аудандастыру әдістерімен танысып, мәнін түсінесіңдер;
- зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық аудандастыру әдістерін қолдануды үйренесіңдер.

Аудандастыру – табиғи, әлеуметтік және экономикалық жүйелерді үйлестірудің аса маңызды әдістерінің бірі. Географиядағы аудандастырудың маңызын химиядағы Менделеев кестесінің маңызымен пара-пар деуге болады. География ғылымында аудандастыру аумақтық басқару мәселелерін шешуде, әкімшілік бөлініс, табиғатты пайдалану және т.б. мақсатта қолданылады. Осы тұрғыдан алғанда, аудандастырудың мәні – кеңістіктегі өзіндік ерекшеліктерге ие аумақтық түзілімдерді анықтап, оларға сипаттама беру, шекараларын ажырату.

Жер шарында геожүйелердің көптеген топтары таралған. Геожүйелердің кейбір топтарының таралуы ғаламдық деңгейде болса, екіншілері аймақтық, ал кейбіреулері белгілі бір жерге ғана тән болады. Олардың әрқайсысының өзіндік таралу аумағын ареал деп атауға болады. Яғни, аудандастыру арқылы кеңістік өзара байланысты аумақтық бірліктерге жіктеледі. Ресейлік географтар Ю.Н.Гладкий мен А.И.Чистобаев географиядағы аудандастырудың құрылымдық сызбасын жасаған (9-сызбанұсқа).

9-сызбанұсқа

Географияның әртүрлі саласындағы аудандастыру құрылымының үлгісі

Кез келген аумақты кеңістік бойынша жіктеу (аудандастыру) бірнеше критерийден тұрады: жіктелетін аумақтық бірліктердің өзіндік ерекшелігі және оларды құрайтын элементтердің өзара байланыстылығы. Аудандастыру бірнеше кезеңдерден тұрады (10-сызбанұсқа).

10-сызбанұсқа

Аудандастыру кезеңдері

Сонымен, география ғылымында аудандастыру біртектілік пен әртектілікті бейнелейді: біртекті аумақтар бір ауданға біріктіріледі, ал әртектілері өзіндік аудан құрайды.

Аудандастырудың маңызды принциптеріне (ұстанымдарына) мыналар жатады:

– *ұздіксіздігі*, яғни әрбір нысан белгілі бір бірлікке енеді және аудандар торында «ақтаңдақтар» болмауы керек;

– *біртектілігі*, яғни аудандастыру сызбалары бір деңгейдегі нысандарды қамтуы тиіс;

– *мақсаттылығы*, яғни аудандастыру нақты мақсатқа сәйкес, маңызды белгілер бойынша жүргізіледі.

Сендер 10-сыныпта географиялық аудандастырудың ерекшеліктерімен, физикалық-географиялық аудандастыруда қолданылатын жетекші фактор және «беттестіру» әдістерімен танысқан болатынсыңдар.

Кеңес Одағының географтары И.Г.Александров, кейіннен Н.Н.Баранский, Н.Н.Колосовский экономикалық аудандастыру теориясының негізін салды. Бұл теорияның негізін мынадай ұғымдар құрады:

– аумақтардың шаруашылық салалары бойынша мамандануына алып келетін географиялық еңбек бөлінісі ұғымы;

– аумақтың салалық құрылымын қалыптастырушы өндірістердің технологиялық тізбегі ретіндегі энергетикалық-өндірістік цикл ұғымы;

– елдегі ұлттық экономика шеңберінде салалық мамандануы бар, ішкі табиғи және әлеуметтік-экономикалық біркелкілікке ие және кешенді дамуды көздейтін аумақ ретінде анықталатын экономикалық аудан ұғымы.

Экономикалық-географиялық аудандастырумен § 38-та нақты танысатын боласыңдар.

Жалпы алғанда, экономикалық-географиялық аудандастыру елдің ірі әлеуметтік-экономикалық кешен түріндегі жеке бөліктерінің даму ерекшеліктерін

анықтауға, олардың өндіргіш күштерді орналастыру мәселелерін шешуге көмектеседі. Әсіресе қолданбалы зерттеулер үшін бұл өзекті болып отыр.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. «Географиялық аудандастырудың маңызы» тақырыбына қысқаша таныстырылым дайындаңдар.
2. «Дүниежүзінің климаттық аудандастыру» картасы бойынша климаттық аудандастырудың қағидаттарына түсінік беріңдер.
3. N мемлекетінің экономикалық кеңістігін қалыптастыруда теңіз маңындағы географиялық орны жетекші ықпал еткен. Осы елдің экономикалық аудандастыру сызбасында қандай басты екі ауданды бөліп көрсетуге болар еді?
4. Сандық тәсілдемені қолданып, Алматы облысын қандай экономикалық көрсеткіштер бойынша аудандастыруға болады?
5. 9-сызбанұсқаны пайдаланып, экономикалық-географиялық аудандастырудың бірліктерін түсіндіріңдер.
6. Аудандастырудың басты қағидаттары қандай?

Қай жерде тұратындарыңа байланысты төмендегі тапсырмалардың бірін таңдап, эссе жазыңдар:

– Ауылдағы ауылшаруашылық жерлерін қандай үлескілерге жіктеуге болады? Олардың айырмашылықтары қандай?

– Қала аумағын қандай үлескілерге жіктеуге болады? Олардың айырмашылықтары қандай болуы мүмкін?

II КАРТОГРАФИЯ ЖӘНЕ ГЕОИНФОРМАТИКА

КАРТОГРАФИЯ

Заманауи картографиялық әдістер

§ 5–6. Карталардың сандық моделі

Кез келген жердің сандық үлгідегі картасы сол жердің топографиялық-геодезиялық мәліметтерін логикалық-математикалық тұрғыдан сандық түрде бейнелеп көрсетеді (2-сурет).

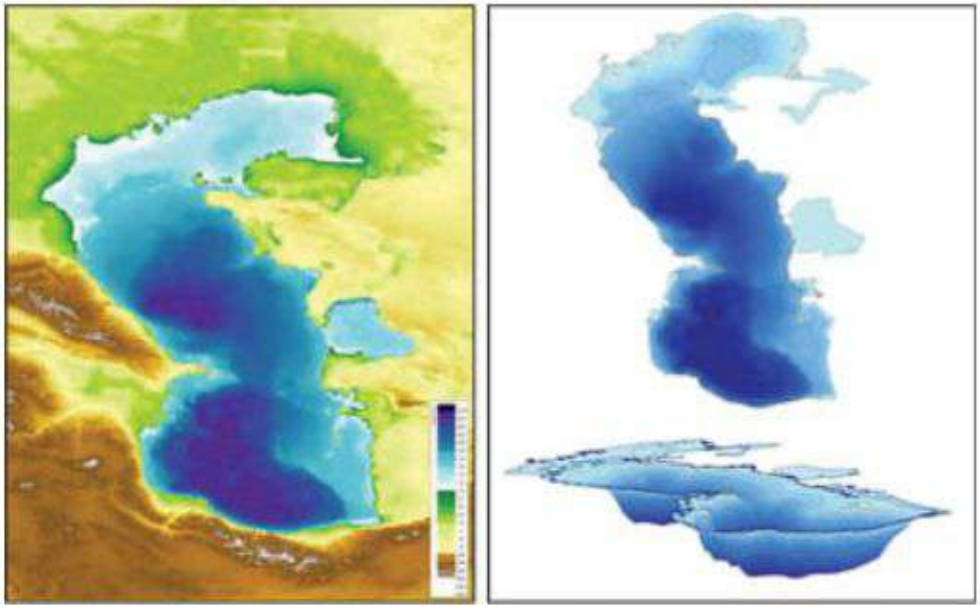
Географиялық нысанның толық сандық үлгісі оның кеңістіктегі орнын анықтайтын арнаулы координата жүйесінде бейнеленеді. Нысанды толықтыратын ақпарат геометриялық (метриялық) атрибуттар және геометриялық емес (топологиялық) сипаттамалар (бір нысанның екінші нысанмен өзара байланысын, жалпы шекаралары мен нүктелерін, бейненің күрделі пішінін, бір нысанды екінші нысанның үстіне кіріктіруді түсіндіретін) жиынтығынан тұрады.

Бүгінгі сабақта:

- сандық карталарды оқу, олардың қолданылу жолдары, ондағы географиялық нысандар мен аумақтардың орналасу ерекшелігімен танысасыңдар;
- карталардың сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтауды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ сандық карта
- ✓ компьютерлік бағдарламалар
- ✓ үшөлшемді электрондық карталар үлгісі



2-сурет. Каспий теңізінің батиметриялық сандық картасы (Ресей Ғылым академиясы ресми сайтынан алынды)

2-суреттегі Каспий теңізінің батиметриялық карталарынан қандай мәліметтер алуға болатынын анықта. Екі карта мәліметтері бірін-бірі толықтыра ала ма, оларды қандай ғылым саласында пайдалануға болады деп ойлайсың?

Сандық топографиялық карталарды сипаттау кезінде міндетті түрде оның реттік нөмірі, метрикасы мен семантикасы, кеңістіктегі логикалық байланыстары көрсетіледі (5-кесте).

5-кесте

Сандық картада берілетін ақпараттың түрлері

Өлшемдік (метрика) ақпарат	Синтаксистік ақпарат	Семантикалық ақпарат	Құрылымдық ақпарат	Жалпы ақпарат
Геодезиялық сипаттамалар, жер бедері мен түрлі нысандардың кеңістіктегі координаталары	Орман, жайылым, су айдыны, суайрықтар, беткейлердің жату бағыттары	Нысандарды сипаттайтын белгілер, инженерлік құрылыстардың техникалық параметрлері, жер бетінің геологиялық сипаттамасы, ағаштар мен ормандар туралы мәлімет	Түрлі нысандардың бір-біріне қатысы, теміржол желілері, елді мекендердің ғимараттары мен құрылымдары, олардың конструкциясы	Жергілікті жер атауы, координаталары мен биіктік жүйесі, географиялық номенклатурасы

Сандық карталарды визуализация көмегімен экран алдынан электрондық карталар түрінде және компьютерден қағаз бетіне шығарылған карта түрінде қолдануға болады. Ал арнаулы мамандар бағдарламалар көмегімен сандық форматтағы бейнесінде де компьютер экраны арқылы жұмыс жасай береді.

Сандық карталардағы әдіс-тәсілдер:

- дәстүрлі жолмен жасалынған карталарды (қағаз карталар) сандық форматқа көшіру арқылы;
- қашықтан зерделеу жолымен алынған дайын ақпаратты фотограмметриялық өңдеуден өткізу арқылы;
- далалық геодезиялық-тахеометриялық түсірілім жасау немесе жасанды Жер серіктері аспаптарының көмегімен жаппай түсірілім жасау арқылы;
- қарапайым далалық көзмөлшерлік түсірілімдерін камералық өңдеуден өткізу көмегімен жасалынады (6-кесте).

Глоссарий:

- **Жергілікті жердің сандық үлгісі** (digital terrain model, DTM) – топографиялық карта мен планда жергілікті жердегі кеңістік нысандарының математикалық түсінік тұрғысында сандық түрде бейнеленген үлгісі.

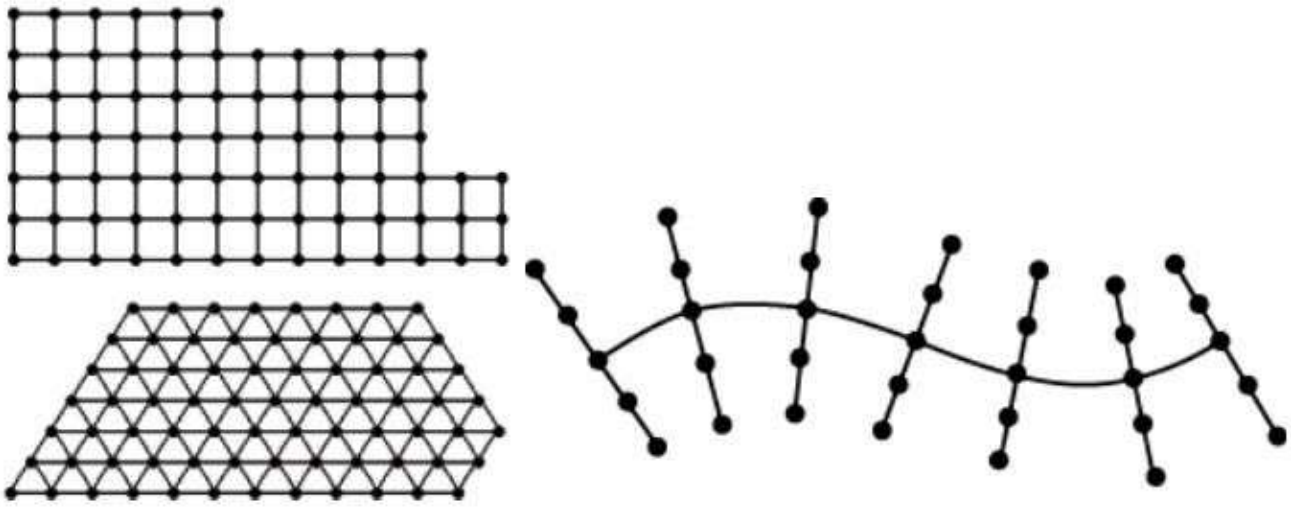
6-кесте

Сандық карталардың жіктелуі

Мақсатына қарай	Алғашқы мәліметтің берілуі және ақпараттың өңделу тәсілі бойынша		
Топографиялық, кескіндік, геоморфологиялық, геологиялық, гидрологиялық, кадастрлық және т.б.	Тұрақты карталарда тірек пункттерінің белгілі координаталары арнаулы геометриялық пішінде: шаршы немесе теңбүйірлі үшбұрыш түрінде нақты санмен беріледі	Тұрақты емес карталарда жергілікті жердің нүктелері, жер бедері, геологиясы, гидрологиясы біртектес аймақтарда олардың жиілігі мен тығыздығын ескере отырып, еркін түрде беріледі	Құрылымдық карталарда нүктелер жер бедерінің ірі орографиялық бірліктерінің белгілі координаталарына негізделе отырып көрсетіледі

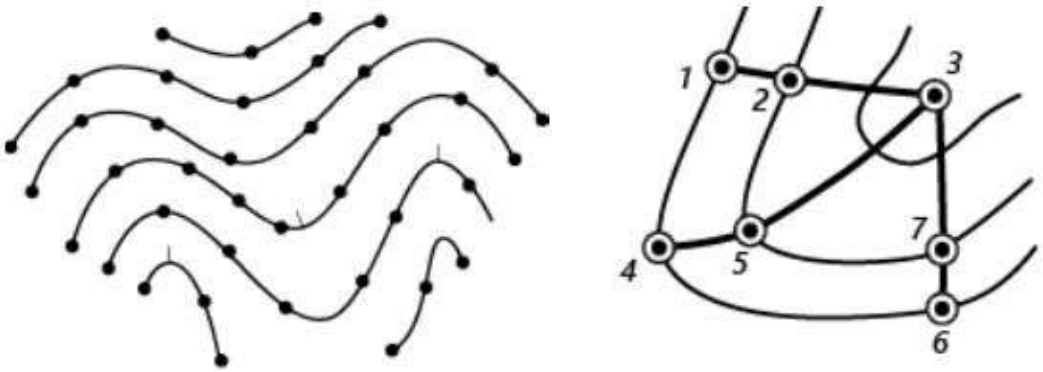
Сандық карталар арнаулы ақпараттар базасында сақталады. Оны жеке сақтау мүмкін емес. Оларды түрлі ақпарат жүйесінде алмастыру барысында арнаулы алмасу форматы немесе алмасуды қамтамасыз ететін бағдарламалар қолданылады. Халықаралық стандарттық санаттағы Open Geospatial Consortium (OGC), GML (Geography Markup Language – Географиялық ақпарат форматы) бағдарламалары басшылыққа алынады (3-, 4-суреттер).

Қосымша ақпараттар көмегімен Open Geospatial Consortium (OGC), GML (Geography Markup Language) бағдарламаларының негізгі атқаратын қызметі туралы қысқаша хабарлама дайында.



а) ә)

3-сурет. Тұрақты сандық карталардағы ақпараттың берілу түрлері:
а) шаршы мен теңбүйірлі үшбұрыштағы нүктелер;
ә) магистраль бойындағы сызықтардағы нүктелер



а) ә)

4-сурет. Құрылымдық сандық карталардағы ақпараттың берілу түрлері:
а) горизонталь сызықтар бойындағы нүктелер; ә) беткей еңкіштігін көрсететін горизонталь сызықтар бойындағы нүктелер

Жергілікті жердің үшөлшемді үлгісі деп экран бетінде берілген шарт бойынша үшөлшемді координата көмегімен ақпараттың нақты бейнеленуін айтады. Оны экран бетіне шығарып, жұмыс жасауын арнаулы ГАЖ (САПР – 3D өлшемді үлгілеу жасауға арналған автоматты жобалау жүйесі) бағдарламасы жүзеге асырады (5-сурет).

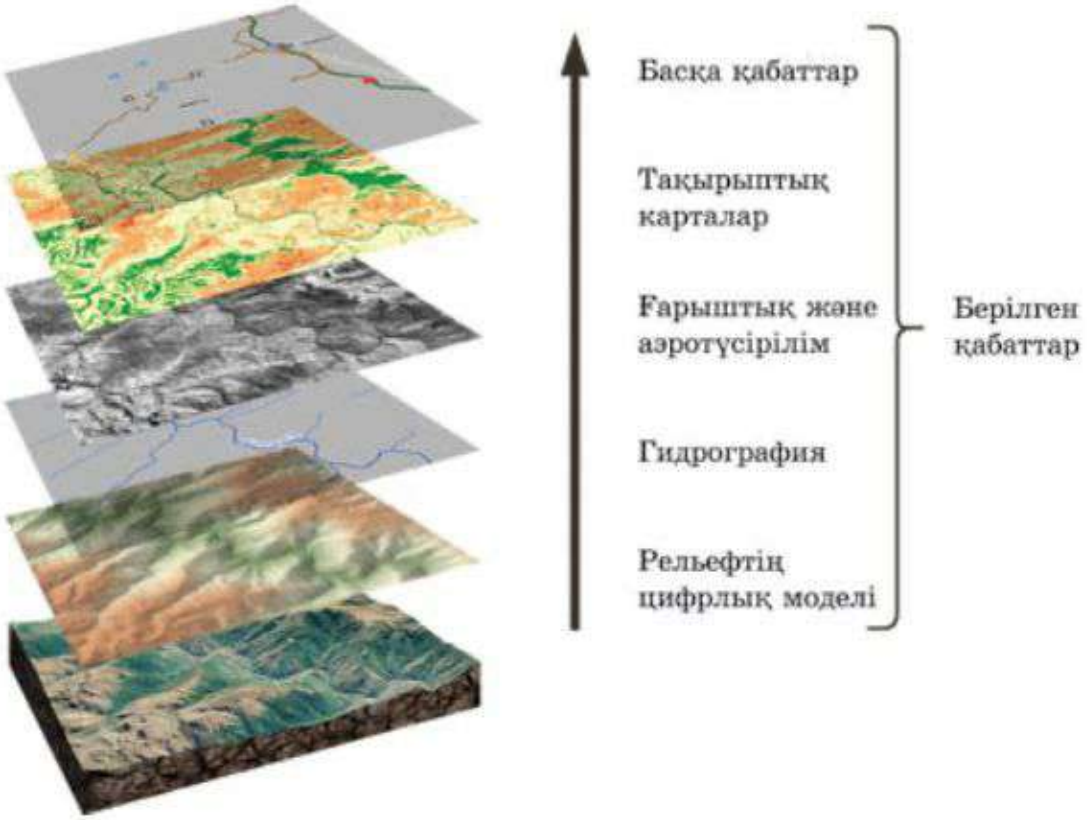
Бұл жүйенің басымдық жақтары:

1) жаңа мәліметтерді енгізу және өзгерту мүмкіндігінің болуы;

2) қажетті ақпаратты өздігінен іздеу және оны тауып беру;

3) бейненің масштабын өзгерту мүмкіндігінің болуы;

4) тұтынушыға қажетті деген ақпаратты сұраныс бойынша экран бетіне шығару сияқты әрекеттерді атап айтуға болады.



5-сурет. Картографиялық бейнелеуді қабаттар бойынша орналастыру

Экран бетіне картаны шығарудың екі тәсілі бар: бірі – растрлық, екіншісі – векторлық.

Растрлық тәсіл бойынша сандық картографиялық ақпарат матрица (пиксель) түрінде, яғни оның басты көрсеткіші картографиялық бейне түсінің коды болып табылады. Бейне көптеген дискретті ұяшықтардан, растр элементтерінен құралады. Оның басты кемшілігі – бейнені үлкейте бастасаң, олар өзінің айырмашылығын жойып, біртектес бола бастайды. Ал кішірейте бастасаң, ақпарат жойылып, оны тану мүмкін болмай қалады.

Векторлық тәсіл картографиялық ақпаратты арнаулы метриялық қисық векторлық сызықтар және геометриялық пішіндер арқылы векторлық каркаспен бейнелейтіндіктен, олар масштабтың үлкеюі немесе кішіреюінен өзгеріске ұшырамайды. Алайда векторлық тәсіл картографиялық нысандардың тек геометриялық мәліметтерін беретіндіктен, карта мазмұнын толықтыру үшін мәліметтер базасындағы атрибуттық сипаттамалармен байланыстыру қажет болады.

Сандық (электрондық) карталар бүгінгі таңда ғылым мен күнделікті іс-әрекеттерді ұштастыру, шаруашылықты басқару, білім алу мен демалысты ұйымдастыру, адам өмірін жақсарту бағытындағы барлық қызмет саласында кеңінен қолданысқа ие болып отыр.

Сұрақтар

1. Сандық картаның толық үлгісі қандай құрамбөліктерден тұрады?
2. Сандық карталар қандай әдіс-тәсілдер көмегімен жасалады?

1. Өздерің тұратын жердің немесе кез келген жердің сандық картасын пайдалана отырып, ақпараттың қандай жолмен берілгенін сипаттаңдар.
2. Сандық карталарды қалай және қандай жағдайда сақтауға болады?
3. Сандық карталармен дисплейде қалай жұмыс жасаған тиімді деп ойлайсыңдар?

Екі топқа бөлініп, «Бүгінгі ақпараттық технология заманындағы географиялық картаның маңызы мен қолданылуы» тақырыбында постер толтырыңдар.

4-сарандық жұмыс.
Сандық карталарды оқу және талдау жасау

Мақсаты: сандық карталарды оқу, олардың көмегімен географиялық нысандар мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау.

Қажетті құралдар: компьютерлік сыныптағы арнаулы бағдарламалар жиынтығы, смартфон құрылғысы, Қазақстан аумақтары бойынша сандық карталар жиынтығы.

Сынып оқушыларын бала саны мен сыныптағы компьютер санына қарай бірнеше топқа бөліп, сарандық жұмыстың мазмұнымен таныстырады.

Информатика сабағынан алған білім негіздеріне сүйене отырып, Paint және CorelDRAW бағдарламалары көмегімен белгілі бір аумақты жобалаудың алгоритмін жасау үшін мынадай іс-әрекеттерді жүзеге асыруға болады:

- берілген аумақтың шаршы түріндегі шартты сұлбасын жасау;
- негізгі көлік жолдары жүйелерін белгілеу;
- сол аумақтағы кең таралған табиғат ресурстарын, кен орындарын, елді мекендерін белгілеу;
- қандай өнеркәсіп саласын дамытуға болатындығын және кәсіпорындардың шартты орындарын болжау.

Сандық кескін картамен жұмыс жасау алгоритмі:

- жекелеген аумақтың немесе дүниежүзінің кескін картасын таңдау;
- клавиша көмегімен «Картаға қажетті ақпаратты көшіру» атты команда беру;
- шартты белгілер жинақталған жерден қажетті белгілерді таңдап алу;
- алдымен белгі үстіне, содан соң карта үстіне құрылғы көмегімен қажетті ақпаратты көшіру;
- дайын болған картаны шығару немесе арнаулы файлда сақтап қою.

Қорытынды жасау.

ГЕОИНФОРМАТИКА НЕГІЗДЕРІ

Геоақпараттық зерттеу әдістері

§ 7–8. Қашықтан зерделеу әдістері

Қашықтан зерделеу деп Жердің және басқа аспан денелерінің беткі бөлігі мен ішкі қойнауындағы болып жатқан өзгерістер туралы арнаулы аспаптар көмегімен қашықтан ақпарат алу үдерісін айтады. Қашықтан зерделеу түсірілімдері егер күн сәулесі немесе нысанның өзінің сәулеленуі көмегімен жүргізілсе, *пассивті*, ал арнаулы сәуле түсіру, мәселен, радиотолқындар көмегімен жүргізілсе, *активті* деп аталады.

Қашықтан зерделеу электрмагниттік сәулелену диапазонына қарай *ультракүлгін, инфрақызыл, микротолқынды, радиодиапазонды* деп те ажыратылады. Бірнеше диапазондар қатар қолданылса, *көпспектрлі*, ал 20 және одан да көп диапазон қолданылса, *гиперспектрлі* болып табылады.

Түсірілім аппаратураларының түріне байланысты фотосурет, теледидарлық, фототеледидарлық, сканерлік, радиолокациялық, гидролокациялық, лазерлік және лидарлық (оптикалық) болып жіктеледі.

Қашықтан зерделеу технологиясы бүгінгі таңда Жер ғаламшарының табиғат жағдайына тұрақты мониторинг жасауда ең тиімді әдіске айналып отыр. Әсіресе табиғат ресурстарына барлау жасау мен өндіру, ауылшаруашылығына жаңа агротехнологияларды енгізу, төтенше жағдайлардың алдын алу және одан сақтандыру, қоршаған ортаны қорғау, экологиялық қауіпсіздік және климат өзгерістеріне бақылау жүргізу сияқты аса маңызды шараларды тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беріп отыр. Түсірілім жасайтын аппаратура әртүрлі платформаларда орналасады. Ол ғарыштық Жер серігі, ұшақ, тікұшақ, дрон немесе қарапайым ұшаяқты штатив те болуы мүмкін. Бір платформаның өзінде бірнеше түсірілім құрылғылары орнатылады. Оларды *сенсор* деп атайды.

Ең алғашқы қашықтан зерделеудің барлық диапазондағы электрмагниттік сандық спектрлік бейнелері 1972 жылы ұшырылған американдық LANDSAT Жер серігі көмегімен алынған болатын (6-сурет).

Бүгінгі сабақта:

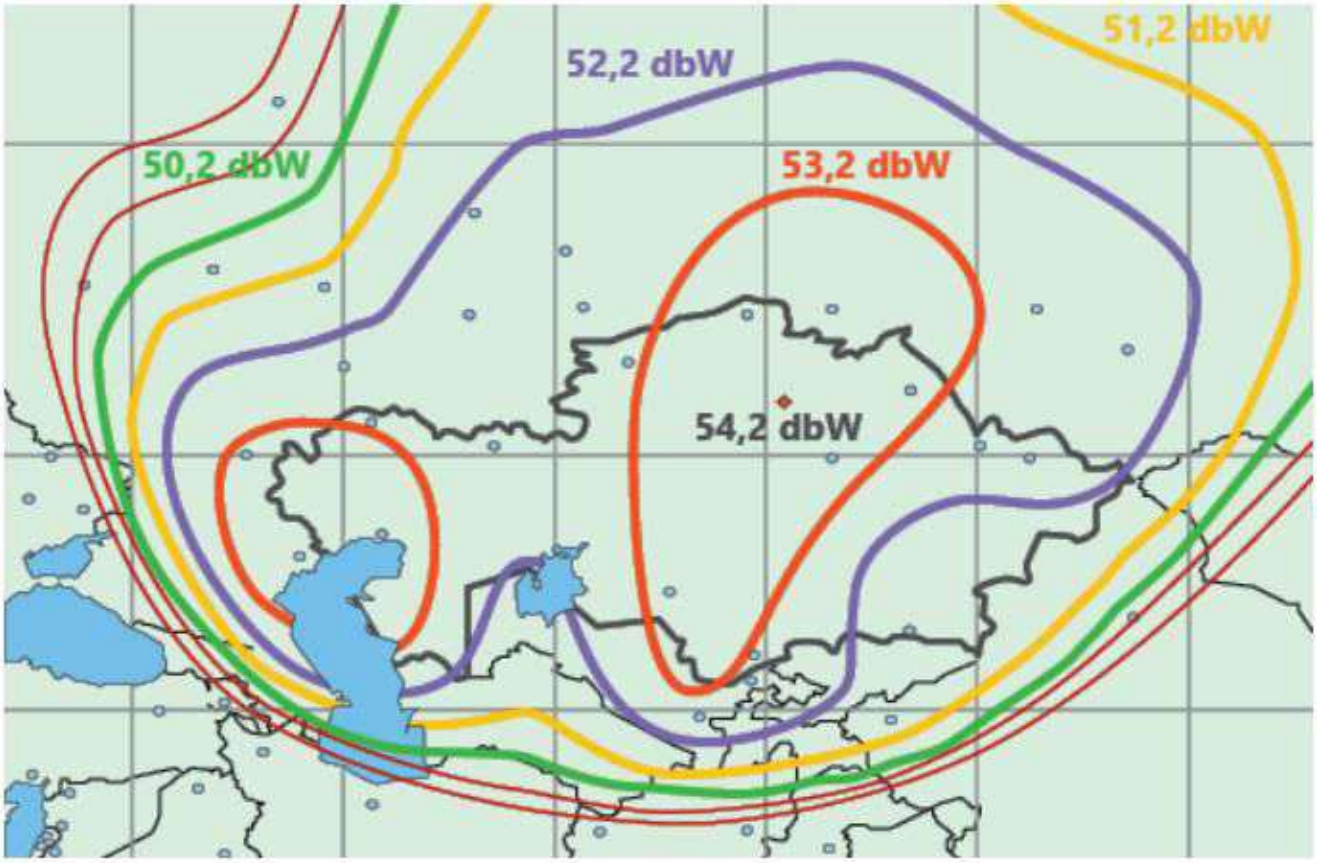
– қашықтан зерделеу әдістерінің ерекшеліктерін түсінуді үйренесіңдер;
– қашықтан зерделеу жүргізуде қолданылатын құрал-жабдықтармен танысасыңдар.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ қашықтан пассивті зерделеу
- ✓ қашықтан активті зерделеу
- ✓ сәулелену диапазоны
- ✓ Жер серіктерінің техникалық мүмкіндіктері
- ✓ мониторинг

Глоссарий:

- **Панхроматикалық түсірілім жасау режімі** – түсірілімдердің тек ақ және қара түспен берілуі.
- **Мультиспектральды түсірілім жасау режімі** – түсірілімдердің алуан түрлі түстерді ажырата отырып берілуі.



6-сурет. Қазақстан аумағының «Landsat TM» Жер серігінен алынған сандық фотосуреті, кеңістіктегі түсірілім мүмкіншілігі 30 метр 1 пиксельге тең

Қашықтан зерделеу саласында әлемдегі ең көшбасшы бағдарлама АҚШ-тың Колорадо штатында жасалынып, жүзеге асырылып жатқан – ERDAS IMAGINE кешенді бағдарламасы. Бұл бағдарлама кеңістіктегі алуан түрлі бейнелерді анықтап, өңдеп, талдап, оларға толық сипаттама береді. Сонымен қатар қоршаған орта мен ондағы барлық нысандардың өзгерісін анықтайды, картаға түсіреді және үшөлшемді визуализация жасайды.

ERDAS бағдарламасы әмбебап болғандықтан панхроматикалық, көпзоналылық және радиолокациялық сенсорлардан алынған ақпараттардың барлығын да өңдеуге толық мүмкіндігі бар.

Бүгінгі таңда дүниежүзі бойынша геостационарлық Жер серіктері арқылы тұрақты жұмыс жасайтын EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), AORE (Atlantic Ocean Region East) және IOR (Indian Ocean Region) қашықтан зерделеу орталықтары бар. Солтүстік жартышар аумағы мен Солтүстік Атлантика үстін WAAS (Wide Area Augmentation System), ал Жапония мен Тынық мұхиттың солтүстік бөлігін MSAS (Multifunctional Satellite Augmentation System) орталықтары бақылап отырады.

Қосымша ақпарат көздерін пайдалана отырып, жоғарыда аталған қашықтан зерделеу орталықтарының жұмысымен тереңірек таныс.

Жоғарыда аталған қашықтан зерделеу орталықтарынан келген ақпаратты қабылдай алатын GPS-антенналар көмегімен жер бетінде бір метрлік дәлдікке дейінгі өлшемдер алуға мүмкіндіктер бар.

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі жанындағы Әуе-ғарыштық комитет тарапынан Қазақстан жеріндегі қашықтан зерделеу жұмыстары 2014 жылдан бері тұрақты жүргізіліп келеді (7-сурет). Бұл аппарат кеңістіктегі 1 метрді 1 пиксельге сыйғызады.

Француздың «Куру» ғарышайлағынан мүмкіндігі өте жоғары KazEOSat-1 және мүмкіндігі орташа деңгейдегі KazEOSat-2 қазақстандық Жер серіктері ұшырылды. Олар су тасқыны, қар көшкіні сынды табиғи және экологиялық апаттарды алдын ала болжау үшін ғарыштан суреттер жасауға арналған.

Жер серіктерін франциялық Airbus Defence and Space аэроғарыштық концерні арнайы Қазақстан үшін тапсырыспен жасаған болатын.

Ғарыш аппараты Жер ғаламшарының бір полюсінен екінші полюсіне қарай қозғалады. KazEOSat-1 Жер серігінің радиокөру аймағы Еуразияның солтүстігіндегі Таймыр түбегінен бастап, Үндістанның солтүстігіне дейінгі аумақты қамтиды. Жалпы алғанда, аталған аппарат тәулігіне Жер шарын 14 мәрте айналып шығады (7-кесте).

7-сурет. Еліміздегі Жерді қашықтан зерделеудің ғарыштық орталығы

7-кесте

Жер серіктерінің техникалық мүмкіндіктері	KazEOSat-1	KazEOSat-2
Түсірілім жасау режімі	Панхроматикалық және мультиспектральды	Мультиспектральды
Кеңістікті қамту мүмкіндігі	20 · 20 км	3 · 4 мың км^2
Бір мезгілдегі түсірілім аумағы	20 · 20 км	77 · 77 км
Түсірілімнің қайталану уақыты	3–5 күн	3–5 күн
Тәулігіне қамтитын аумағы	220 000 км^2	1 000 000 км^2

KazEOSat-1 Қазақстан Республикасы аумағын суретке түсіріп, «Қазақстан Ғарыш Сапары» Ұлттық компаниясына Жерді қашықтан зерделеу қызметінің толық жүйесін жасайды, сондай-ақ мониторинг мақсатында Жердің басқа аймақтарын суретке түсіру, табиғат апаттарының алдын алу, жер кадастрын жүргізу, еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында картографиялау үшін де пайдаланылады.

Осы бағдарлама аясында төрт министрлік: ауылшаруашылық, энергетика, ішкі істер, инвестиция және даму министрліктері тұрақты байланыста жұмыс жасауда (8-сурет).

Тасқын су жағдайына ғарыштық мониторинг жүргізу, дала және орман өртінің ошақтарын анықтау шеңберінде «Қазақстан Ғарыш Сапары» Ұлттық компаниясы Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Түркістан облыстарының төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттері арасында жасалған шарттарға сәйкес ғарыш суреттерін тәулігіне екі рет Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мен жоғарыда көрсетілген облыстардың төтенше жағдайлар комитеттерінің арнайы геопорталдарына беріп отырады.

«Қазақстан Ғарыш Сапары» Ұлттық компаниясы аталған министрлікке қажетті ақпаратты тұрақты түрде беріп, олардың барлық шаруашылық салаларындағы жүргізіліп жатқан жұмыстар, түрлі сипаттағы ауытқулар немесе төтенше жағдайлар туралы мониторинг жасап отыруға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар су, орман, жер ресурстарының сақталуы, өзендер ағысындағы өзгерістер, су тасқыны, трансшекаралық аймақтағы өзендер бойын бақылау, Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы мұнайдың төгілуіне мониторинг жасау сияқты жұмыстар тұрақты жүргізіліп отырады.

Бүгінгі таңда «Астанатопография» республикалық мемлекеттік кәсіпорны топографиялық карталарды жаңарту мақсатында үш референц-стансы құрып, олардың арасында өзара байланыс орнатты. Соның нәтижесінде GPS көмегімен Нұр-Сұлтан қаласы мен Ақмола облысының

а) ә)

8-сурет. Ауылшаруашылығының: а) секторлық; ә) радиалды түрі көрсетілген ғарыштық фототүсірілім

кез келген бөлігінде дәл координаталарды анықтауға мүмкіндік болып отыр. Алдағы уақытта жекелеген базалық стансыларды осындай референц-стансыларға біріктіру және оны еліміздің басқа аумақтарына да орнату жоспарланып отыр.

GPS-навигатор көмегімен, смартфон арқылы Қазақстан аумағында қозғалатын Жер серіктері түсірген сандық суреттерге шолу жасаңдар.

Қашықтан зерделеу жұмыстарын жетілдіру арқылы болашақта шаруашылық салаларын жүргізуде мынадай бақылауды күшейту мақсаттары қойылып отыр.

Атап айтсақ, олар:

- барлық топографиялық және арнаулы карталарды жаңарту;
- су тасқындарының алдын алу және бақылауда ұстау;
- ауылшаруашылығының барлық салаларына мониторинг жүргізу;
- гидротехникалық құрылғылар мен су бөгендерін бақылауда ұстау;
- орман ағаштарының өсуі мен кесілу, орман өрттерін болдырмау жағдайын қадағалау;
- табиғатты қорғау мониторингін тұрақты жүргізу;
- пайдалы қазбалар кен орындарының игерілу жағдайын қадағалау;
- мұнайдың төгілуі мен мұнай қалдықтарының су бетінде қозғалуына мониторинг жүргізу;
- жоспарсыз жүргізілетін құрылыстарға бақылау жасау;
- ауа райы мен қауіпті табиғат құбылыстарын болжау және алдын алу;
- табиғи және техногендік жағдаймен байланысты төтенше жағдайларға мониторинг жүргізу;
- жол-көлік инфраструктурасы нысандарының құрылысын салуды жоспарлау және мониторинг жүргізу.

Бұл салада осындай жұмыстар барысында жақсы нәтижеге жету үшін картографиялық, математикалық және IT бойынша білікті мамандарды дайындау бағытындағы жұмыстарды да барынша жетілдіру қажет.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Қашықтан зерделеудің қандай түрлерін білесіңдер?
2. Олар қандай әдіс-тәсілдер көмегімен жасалады?
3. Қашықтан зерделеу жұмыстары электрмагниттік сәулелену диапазонына қарай қалай ажыратылады?
4. Қазақстандық екі Жер серігінің техникалық мүмкіндіктерін салыстырып, айырмашылықтарын анықтаңдар.
5. «Қазақстан Ғарыш Сапары» Ұлттық компаниясы тарапынан атқарылып жатқан жұмыстарға шолу жасап, оның тиімді жақтарын анықтаңдар.
6. «Мен елімнің ертеңі мен болашағына қандай өзгеріс жасай аламын?» атты тақырыпта шағын эссе жазу.

§ 9–10. Геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологияларының ерекшеліктері

Бүгінгі сабақта:

– геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологияларының басты ерекшеліктерін түсінетін боласыңдар.

Жетекші ұғымдар:

✓ ГАЖ технологиялары
✓ ГАЖ бағдарламалары

Глоссарий:

- **ГАЖ технологиялары** дегеніміз – қоршаған орта туралы жаңа ақпараттарды алуға мүмкіндік беретін бағдарламалық-технологиялық әдістемелік құралдардың жиынтығы.
- **ГАЖ бағдарламалары** дегеніміз – өзіне тән жекелеген функционалдық мүмкіндіктерімен ерекшеленетін және ГАЖ технологияларының әртүрлі кезеңдерінде қызмет көрсете алатын жүйелер жиынтығы.

Қазіргі заманғы ақпараттық кеңістікте ГАЖ технологияларын қолдану күнделікті қажеттілікке айналып отыр. Әсіресе білім мен ғылым саласы, оның ішінде Жер туралы ғылымдар геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологияларының көмегіне тікелей сүйенеді.

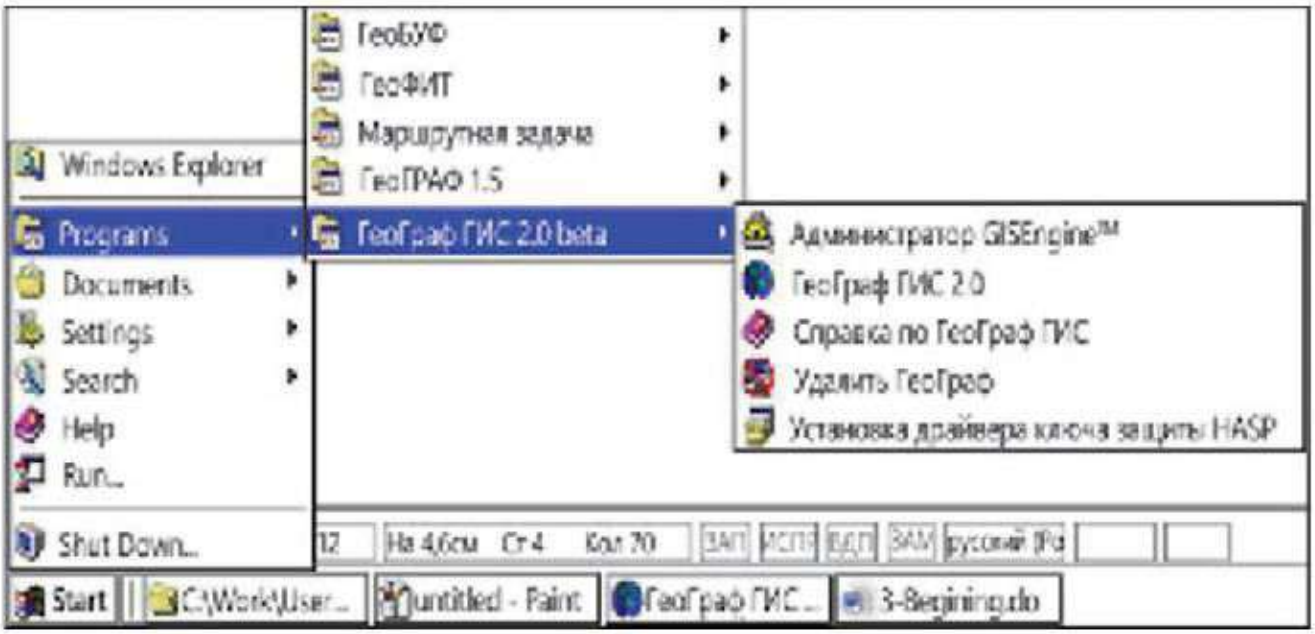
География ғылымдары тұрғысынан алғанда, геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологиялары табиғи және әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктер мен заңдылықтарды танып білу, зерттеу және үлгілеудің басты құралына айналып отыр.

ГАЖ технологиялары картографиялық нысандар мен мәліметтер базасының басқару жүйесін біріктіретін компьютерлік платформалардан және түрлі деңгейдегі бағдарламалар жиынтығынан құралады.

Географияда кеңінен қолданылатын арнайы ГАЖ технологияларының бірі – Ресей Ғылым академиясы География институтының геоақпараттық зерттеу орталығы әзірлеген ГеоГраф ГИС (ГАЖ) бағдарламасы. Ол кеңістікке қатысты ақпаратты құрастыру, редакциялау, сақтау, бейнелеу және талдау функцияларын атқаруға бағытталады.

Ең алғашқы нұсқалары XX ғасырдың 90-жылдары таралып, содан бері жетілдірілу сатыларынан өтіп келеді. Бағдарламаның кең ауқымды графикалық мүмкіндіктері кез келген картаны дәл әрі нақты құрастыруға сұранысты қанағаттандыра алады.

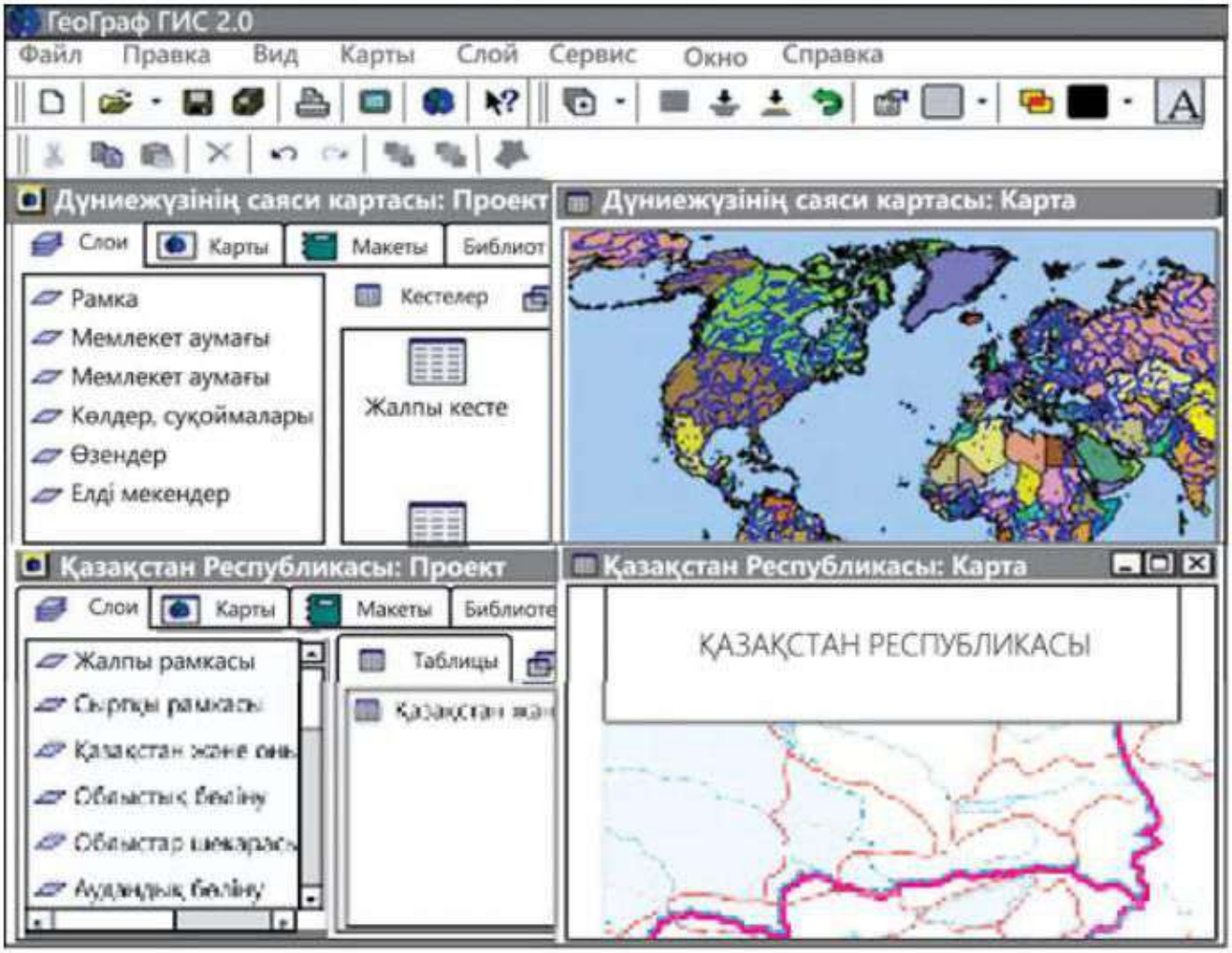
Қолданушының сұранысын толық қанағаттандыра алатын нүктелік, сызықтық және аудандық шартты белгілер жиынтығының, кеңістіктегі (растрлық) мәліметтерді түрлендіруге қажетті координата жүйесінің болуы ГеоГраф ГИС бағдарламасының қолданылу аясын кеңейтеді. Ғылым мен бизнес, білім беру мен басқару жүйелері, экологиялық және көліктік бақылау, мұнай-газ индустриясы, жерді пайдалану және кадастр, тұрмыстық қызмет көрсету, төтенше жағдайлар, әскер мен тәртіп сақтау ұйымдары тағы басқа да шаруашылықтың түрлі салалары осы бағдарламаны өз қажетіне кеңінен қолданады. Оны интернет жүйесінен белгіленген бағасы бойынша көшіріп алып, тұрақты түрде жұмыс жасауға болады (9-сурет).



9-сурет. ГеоГраф ГИС бағдарламасын іске қосу тетігі

Интернет жүйесі арқылы ГеоГраф ГИС бағдарламасы платформасымен, оның негізгі қолданылу аясымен таныс.

ГеоГраф ГИС бағдарламасы үш типтегі нысандармен жұмыс жасайды (10-сурет). Бірінші нысан – кеңістіктегі мәліметтерді беретін қабаттар. Олар мемлекеттік шекара, көл немесе ғарыштық фотосурет болуы мүмкін. Ол векторлық та, растрлық та сипатта беріледі. Әрбір қабаттың атрибуттық сипаттамалары кесте түрінде бірге беріледі. Ол өз тарапынан мәліметтерге талдау жасау мүмкіндігін арттырады. Екінші нысан – кеңістіктегі мәліметтерді дәл бейнелейтін карталар мен макеттер жиынтығы.



10-сурет. ГеоГраф ГИС – бірнеше картамен қатар жұмыс жасау

Бағдарлама көмегімен мәліметтерді толықтыруға, өзгертуге, соның нәтижесінде бірнеше карта жасап шығаруға, оларға талдау жасауға мүмкіндік беріледі. Үшінші нысан – мәліметтерге манипуляция (түрлі сипаттағы өзгерістер жасау) жүргізу тәсілдері. Манипуляция көмегімен карта мазмұнын толықтыратын диаграмма, картограмма, кесте, блок-диаграммалар қосуға, картаның дизайнын өзгертуге, форматын ауыстыратын әрекеттер жиынтығын жасауға болады.

MapInfo Professional – АҚШ-тың MapInfo Corporation фирмасы жасап шығарған бағдарлама дүниежүзінде кең тараған ГАЖ технологияларының бір түрі. MapInfo Professional нақты орны анықталған және кеңістіктегі байланысы бар географиялық нысандарды өңдеу және сараптама жасау үшін жасалынған. Бағдарлама көмегімен мынадай әрекеттерді жүзеге асыруға болады:

- географиялық нысандарды іздеу және анықтау;
- ГАЖ базасында жинақталған деректер қорымен жұмыс жасау;
- геометриялық функциялар атқару: географиялық нысандар арасындағы ауданды, ұзындықты, көлемді, периметрді есептеу;
- кез келген нысандар тобының жанында буферлік (мәліметтер уақытында сақталатын) зона құру;

- SQL-дің (түрлі есептеулер жүргізу) кеңейтілген түрі, бірнеше кестелерді біріктіруге және географиялық жинақтау жүргізуге мүмкіндік береді;
- компьютерлік дизайн және картографиялық құжаттарды шығаруға дайындық жасай алады.

Бұл бағдарлама сонымен қатар қосымша нүктелік картографиялық бейнелер құрастыру, изосызықтар құру, үшөлшемді үлгілер жасау, тік және қиғаш қималарды үлгілеу, шкала, диаграмма жасау, статистикалық ақпаратты сараптау сияқты әрекеттерді де жасай алады (8-кесте).

8-кесте

Картографияда қолданылатын компьютерлік бағдарламалар

Картографиядағы графикалық бағдарламалар	Қолданылатын орны	Негізгі қызметі	Артықшылығы
Adobe Illustrator	Векторлық графика жасауда кеңінен қолданылады	Түс қанықтығын айқындауға мүмкіндік береді	CorelDRAW бағдарламасымен қатар қолдануға тиімді
CorelDRAW	Векторлық кескіндерді қайта өңдеу, түстерді нақтылау және қабаттарды орналастыруда тиімді	Жұмыс жасауды жеңілдететін дайын шаблондардың болуы және жаңа кескіндер жасауға мүмкіндіктің болуы	Бағдарламаны меңгеру өте жеңіл, жылдамдығы жоғары, өте сапалы картографиялық туындылар жасауға болады
Macromedia FreeHand	Үшөлшемді үлгілер жасауда қолданылады	Бейнелеудің қабаттық орналасуын жетілдіреді	Картографиялық туындылардың сапасын жақсартады
Adobe Photoshop	Кәсіби фотосуреттер жасауға тиімді	Кескіндердің суретін салу, өңдеу, түс қанықтығын күшейту, түрлендіруді жылдамдатады	Растрлық та, векторлық та кескіндермен қатар жұмыс істеуге болады
Corel Painter	Жаңа растрлық кескіндер жасауда және бар кескіндерді қайта өңдеуде тиімді	Түрлі сипаттағы көркемөнер туындыларын жасауға, түрлендіруге мүмкіндік береді	Картографиялық кескіндерді көркем өңдеуде қолданылады
Corel Photo-Paint	Растрлық кескіндер жасауда кеңінен қолданылады	Corel Painter бағдарламасына өте жақын, суретшілер үшін өте тиімді	Барлық операциялар өте жылдам жүзеге асырылады

Талқылау тақырыбы

8-кестеде келтірілген мәліметтер негізінде аталған бағдарламалардың басым және әлсіз жақтарын салыстыр.

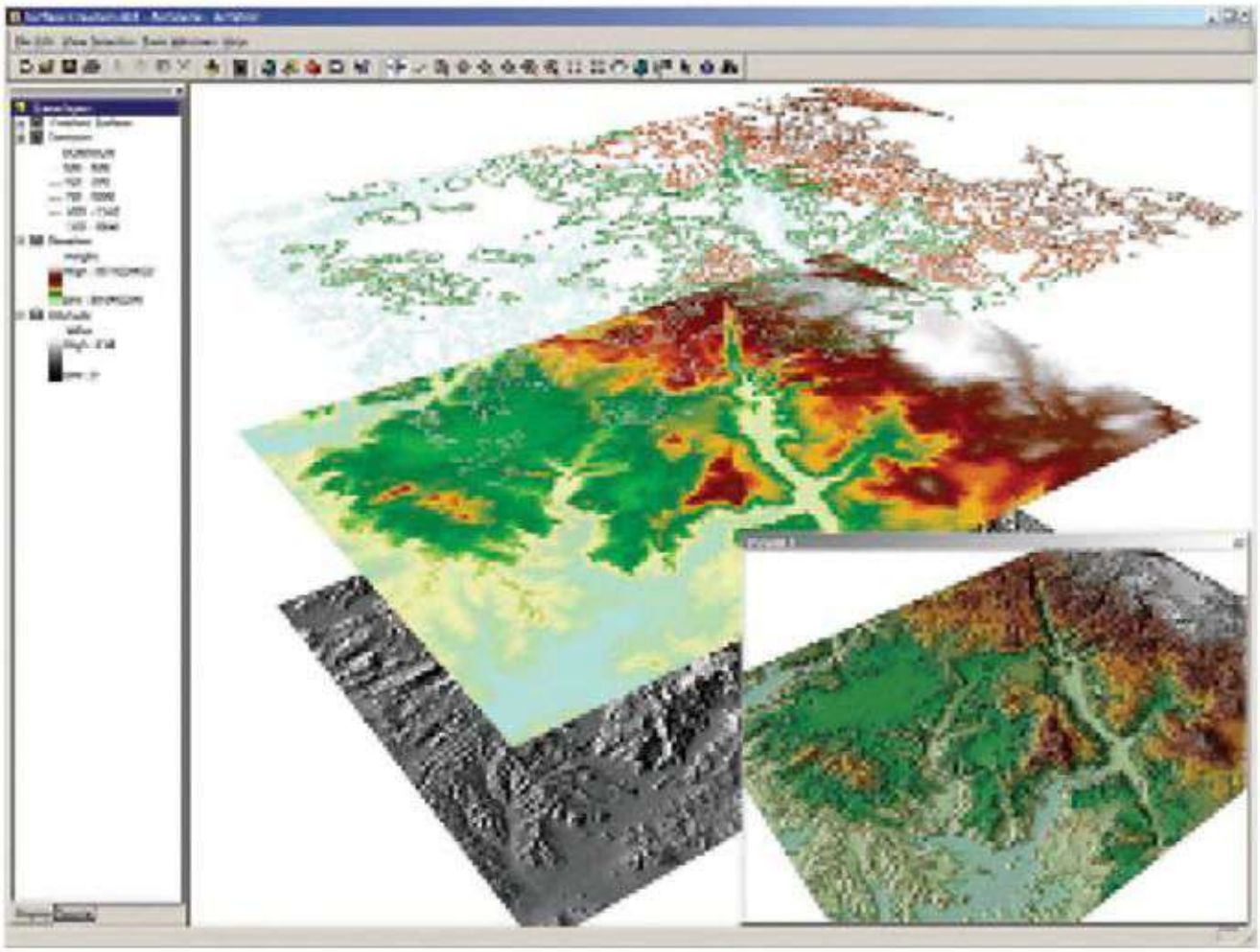
ArcGIS американдық Esri компаниясының ГАЖ технологиялық бағдарламалар топтамасына кіреді. Бұл – географиялық нысандарға негізделген өте ауқымды статистикалық ақпараттарды визуализация жасауға бағытталған бағдарлама. ArcGIS-те шағын жер телімінен бастап, дүниежүзілік карталарға дейінгі түрлі масштабтағы карталарды жасауға және редакциялауға болады (11-сурет).

ArcGIS карта, глобус, географиялық нысандардың түрлі үлгілерін жасауға және өзіндік картографиялық туындыларды құрастыруға мүмкіндік береді.

ГАЖ технологияларының тұжырымдамасы көп қабатты электрондық карталар жасауға негізделеді. Оның тірек қабаты алынған аумақтың географиялық жағдайын сипаттайды, ал қалған әрбір қабат сол аумақтың белгілі бір ерекшелігін айқындауға бағытталады.

ГАЖ технологияларының басты қызметіне:

- мәліметтерді енгізу және жаңарту;
- мәліметтерді сақтау және өзгерту;
- мәліметтерді талдау;
- мәліметтер мен нәтижелерді қорытындылау және оны таныстыру жатады.



11-сурет. ArcGIS – бір аумақтың бірнеше қабатты электрондық картасы

ГАЖ технологиялары ақпаратты неғұрлым тиімді сақтау, өңдеу, шешім шығаруға бағыттау және оны басқаруды жақсартудың шараларын қарастырады. Ең басты ерекшелігінің бірі – қоғамды ақпараттандырудың ең басты құралы болып табылады. Сондықтан да ғылымда, өндірісте, білім беру саласында алынған ақпаратты күнделікті іс-әрекет пен қызмет саласында қолдану мүмкіншілігін арттыру мақсатын көздейді.

Бүгінгі таңда ГАЖ технологияларының мүмкіншілігі адам өмірі мен шаруашылықты орналастыру және қызмет көрсетудің барлық саласында кеңінен қолданысқа енуде.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. ГАЖ технологиялары дегеніміз не?
2. Оның қандай басым жақтары бар деп ойлайсыңдар?
3. Бүгінгі таңдағы үлкен сұранысқа ие болып отырған қандай бағдарламаларды білесіңдер?
4. ГеоГраф ГИС бағдарламасының басты қызметі неге бағытталған?
5. MapInfo Professional бағдарламасы қандай әрекеттерді жүзеге асыра алады?
6. ГАЖ технологияларының қоғам үшін, жеке өз бастарың үшін қандай пайдасы болуы мүмкін деп ойлайсыңдар?

§ 11. ГАЖ технологияларының басқа ғылымдармен және өндіріс салаларымен байланысы

ГАЖ дегеніміз – табиғатты пайдалануды басқару мен қоршаған ортаны қорғауға қатысты географиялық-картографиялық бағыттағы кеңістік-ақпараттық мәліметтерді жинақтау, өзгерту, оларды тұтынушының талабына сай деңгейде өңдеу және жеткізу мақсатындағы күрделі шаралардың жиынтығынан құралған интерактивті жүйе болып табылады (11-сызбанұсқа).

ГАЖ технологияларының басқа жүйелермен өзара кірігуі ақпаратты кешенді түрде өңдеу мен қолдану мүмкіндігін арттырады.

ГАЖ, ең алдымен, география ғылымы үшін жасалынған жүйе болып саналады. Алайда бүгінгі таңда ол адамның өміріне, оның шаруашылықты ұйымдастыруы мен басқару саласының барлық деңгейлерінде кеңінен қолданысқа еніп отыр.

Бүгінгі сабақта:

– ГАЖ технологияларының басқа ғылымдармен және өндіріс салаларымен байланысын түсінетін боласыңдар.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ ГАЖ технологияларының қолданылу аясы
- ✓ «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының жобасы
- ✓ ГАЖ бағдарламаларымен жұмыс істей алатын мамандар даярлау мәселесі

11-сызбанұсқа

ГАЖ және онымен байланысты ғылым салалары

Глоссарий:

- **Oracle (Oracle Corporation)** – әлемде жалпы табысы жөнінен екінші орынды иеленетін (Microsoft-тан кейінгі), компьютерлік бағдарламалармен қамтамасыз ететін американдық корпорация.
- **«Цифрлық Қазақстан»** – Қазақстан Республикасындағы цифрлық технологияларды пайдалану арқылы республика экономикасының даму қарқынын жеделдету, бәсекеге қабілеттілігін арттыру және халықтың өмір сүру сапасын жақсарту бағдарламасы.

ГАЖ технологиялары аймақтық басқару, жобалау, құрылыс, өндірісті орналастыру, кадастр қызметі, түрлі деңгейдегі геологиялық зерттеулер мен кен орындарын игеру, ауылшаруашылығын өркендету, ауа райын бақылау және болжау, экологиялық мониторинг, білім беру мен оны тарату, қорғаныс саласы мен саясат, яғни ақпаратты кеңістікке тарату, оны талдау және бағалау қажеттілігі бар саланың барлығында да қолданылады.

ГАЖ-дың қызметі мынадай төрт технологиялық:

– қоршаған орта және оның сақталуы мен өзгерісі жайлы мәлімет жинақтау;

– мәліметтерді сақтау, тақырыптық сипатта өңдеу және оны жеткізуді ұйымдастыру;

– мәліметтерді карта масштабына және уақытша байқауға негізделе отырып талдау және үлгілеуді қамтамасыз ету;

– ақпараттардың мәні мен маңызын талдау жасау арқылы белгілі бір шешімдерді ұсыну сияқты әрекеттерді жүзеге асырады.

«Байқау – өлшеу – сипаттау – түсіндіру – шешім ұсыну» әрекеттері ГАЖ қызметінің негізі болып саналады (9-кесте).

ГАЖ қызметінің көмегімен шешілетін жоғарыда аталған міндеттер сен тұратын өлкеде шешімін тауып жатыр ма? Нақты мысалдар келтір.

9-кесте

ГАЖ-дың көмегімен шешілетін басты міндеттер

Кеңістіктегі таралуы бойынша	Уақыт өлшемі бойынша	Ұйымдастырушылық және қолданбалы-практикалық маңызы бойынша
1. Жергілікті (ластау көзі). 2. Аймақтық (ірі қала немесе географиялық аймақ). 3. Ғаламдық (аумақтық табиғи-шаруашылық кешені) (Кенді Алтай).	1. Төтенше жағдай, дәл сол уақытта жедел атқаруды қажет етеді. 2. Режімдік, ұзақ уақыт жүйелі мониторинг жүргізуді қажет етеді. 3. Болжам жасауға негізделген ақпарат әзірлеуді қажет етеді.	1. Кадастрлық немесе бағалау ақпараттарын әзірлеуді қажет етеді (жер, су, мұз кадастры). 2. Ақпараттық-анықтамалық (библиографиялық, этнографиялық, туристік және т.б.) мәліметтер дайындауды қажет етеді. 3. Ғылыми зерттеу бағытындағы (физикалық-географиялық, экономикалық-географиялық, әлеуметтік-қоғамдық және т.б.) түрлі сипаттағы ақпараттар жиынтығын әзірлеуді қажет етеді.

ГАЖ технологияларының ең басты қызметі шешім қабылдауды жеделдету және басқаруды оңтайландыру болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, ГАЖ технологияларын бүгінгі таңда адамзаттың қажеттіліктерін өтеуге тиісті салалардың барлығына да қатысы бар деп айтуға толық негіз бар.

Атап айтсақ, әкімшілік-аумақтық басқару саласы бойынша:

- елді мекендерді, қалаларды, түрлі нысандарды жобалау;
- инженерлік коммуникациялардың, жер, қала құрылысы, жасыл желек кадастрлық жүйелерін жүргізу;
- техногендік-экологиялық сипаттағы төтенше жағдайларға болжам жасау;
- қалалық көлік маршруттары мен көлік ағынын реттеу және басқару;
- экологиялық мониторинг жүйесін құру және бақылауда ұстау шараларын ұйымдастыруда кеңінен қолданылады.

Телекоммуникация саласында:

- ұялы байланыс және дәстүрлі байланыс жүйелерін басқару;
- антенналар мен ретрансляция жасайтын құрылғыларды қолайлы жерге орналастыру;
- байланыс кабельдерін орналастыру маршруттарына таңдау жасау;
- байланыс жүйелеріне мониторинг жасау және қадағалау;
- жедел диспетчерлік басқаруды ұйымдастыру сияқты іс-шараларды оңтайландырады.

Көлік және логистика саласында:

- автокөлік, теміржол, әуе және су көлігінің инфрақұрылымын реттеу және оның даму бағыттарын айқындау, құбырлардың жүру бағыттарын жобалау;

- көлік парктерінің және логистикалық орталықтардың жұмысын реттеу және қадағалау;
- көліктердің қозғалу бағыттарын реттеу және қадағалау, тиімді маршруттарды таңдау, жүк айналымын реттестіру, оның сандық және сапалық көрсеткіштеріне талдау жасау сияқты аса маңызды жұмыстардың тез әрі оңтайлы жүргізілуіне оң ықпал жасайды.

Сонымен қатар пайдалы қазбаларды барлау, игеру және оларды тасымалдау жұмыстарын ұйымдастыру мен жеделдетуге де барынша қолданылуда.

Әскери іс пен қарулы күштерді орналастыру, төтенше жағдайларды басқару сияқты стратегиялық маңызы бар шараларды ұйымдастыру да ерекше маңызды болып отыр.

Экология мен қоршаған ортаны қорғау жұмыстары мен ауылшаруашылық саласын ұйымдастыру, оңтайландыру бағытындағы аса маңызды іс-шараларды жүргізу үшін де ГАЖ технологиялары жетістіктерін қолдану бүгінгі «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы жобасының басты бағыттарының біріне айналып отыр (10-кесте).

10-кесте

«Цифрлық Қазақстан» жобасының басты бағыттары

Басты бағыттар	Бірінші бағыт	Екінші бағыт	Үшінші бағыт	Төртінші бағыт
Атқарылатын іс-шаралар	Елді мекендерді кең жолақты интернетпен қамтамасыз ету арқылы Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттыру	Экономиканың, көлік, логистика, денсаулық сақтау, білім беру, ауылшаруашылық, электронды сауда салаларына цифрлық технологияны енгізу	Мемлекеттік органдар жұмысының сапасын арттыру	IT мамандарды даярлау

Сен тұратын елді мекенде немесе қалада ГАЖ қызметін пайдалану мүмкіншілігі бар ма? Бар болса, қандай салаларда кеңінен қолданысқа ие болып отыр? Нақты мысалдар келтір.

Цифрлық технологияның ауылшаруашылық саласын дамытуға тигізетін ықпалы өте зор, тек оны тиімді қолдану қажет. Бүгінгі таңда Oracle атты компьютерлік бағдарлама ауылшаруашылық жерінің сапасы мен пайдаланылу мүмкіншілігін санаулы уақыт ішінде талдаудан өткізіп, қандай жағдайда екенін нақтылап сипаттап бере алады.

Дәл қазір Қазақстанда егістік пен жайылымдық жердің басым көпшілігі жекеменшіктің қолында және оның көп бөлігі пайдаланылмай жатқаны белгілі. Ал аталған бағдарлама сол жер иелерінің кім екенін, жерді қанша уақыттан бері пайдаланбай жатқанын анықтап бере алады. Демек, «Цифрлық Қазақстан» жобасы аясында Oracle бағдарламасы да елімізде қолданысқа енуі әбден мүмкін.

ГАЖ технологиялары жүйесіндегі картографиялық ақпаратты өңдеу қарапайым графикалық өңдеуге негізделгендіктен, онымен жұмыс істей алады. Сондықтан да ГАЖ технологияларының негізгі міндеті карта жасаумен шектелмейді, керісінше картографиялық мәліметтерді барынша тиімді пайдалану мақсатын көздейді.

Шетелдік және отандық іс-тәжірибе көрсетіп отырғандай, бүгінгі ГАЖ технологиялары саласында жұмыс істейтін мамандар тек технологияның қыр-сырын ғана меңгеріп қоймай, қоршаған орта мен қоғамда болып жатқан түрлі өзгерістер мен заңдылықтардан да хабардар болуы қажет.

Міне, сондықтан да елімізде IT мамандар даярлау ісі «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы жобасының төртінші бағыты ретінде ерекше аталып отыр. Соның негізінде Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларындағы IT маман даярлайтын жоғары оқу орындары үлкен сұранысқа ие болуда.

ГАЖ технологиялары көмегімен алынған әуе-ғарыштық фотосуреттерді өңдеу негізінде су тасуы, дауылдың басталуы, циклондардың қозғалысы, орман өрттерінің ошақтары және де басқа табиғи-техногендік апаттар туралы ақпараттар таратылып, олардың кері әсерін шектеуге немесе алдын алуға болады.

ГАЖ технологияларына негізделген қашықтан зерделеу көмегімен пайдалы қазбаларға барлау жасалады. Мысалы, ER Mapper көпсалалы суреттерін өңдеу арқылы топырақ қабаттары мен грунттың жоғары минералданған аудандарын айқындайды. Осындай іріктелген аудандарда одан әрі геологиялық зерттеу жұмыстары жүргізіліп, ондағы пайдалы қазбалардың маңыздылығы анықталады.

Бұл бағыттағы жұмыстарды жеңілдету мақсатында GPS-навигаторлар да кеңінен қолданылады.

ГАЖ қызметінің GPS-навигаторлар көмегіне сүйеніп, белгілі бір нысанның географиялық орны мен қозғалысына бақылау жасап көр. Бақылау нәтижесін сыныптастарыңмен талқыла.

Бүгінде Жер шарының кез келген нүктесі мен жерге жақын орналасқан ғарыш кеңістігіндегі нысандардың орны мен қозғалысы туралы дәл ақпаратты GPS-құрылғылар көмегімен алуға толық мүмкіндік бар.

Сұрақтар

1. ГАЖ технологиялары қандай ғылым салаларымен тығыз байланысты?
2. ГАЖ қызметі қандай әрекеттермен сипатталады?
3. Бүгінгі таңдағы ГАЖ көмегіне өте көп сүйенетін қандай салаларды, қызмет түрлерін білесіңдер?
4. Сендер тұратын аймақта ГАЖ технологиялары қандай салада қолданылады?

§ 12. Географиялық деректер базасы

Бүгінгі сабақта:

– ГАЖ технологияларының ресурстық негізін түсінетін боласыңдар.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ ресурстық ГАЖ
- ✓ деректер базасы
- ✓ картографиялық мәліметтер
- ✓ атрибуттық мәліметтер
- ✓ кеңістіктегі үлгілер

Бүгінгі таңда қолданыстағы ГАЖ технологиялары кеңістікті қамтуына, тақырыптың алуантүрлілігіне, қолданылу аясы мен қажеттілігіне байланысты алуан түрлі болып келеді. Соның ішінде Жер туралы ғылымдар үшін *ресурстық* ГАЖ-дың маңызы өте зор.

Ол Жер шарындағы алуан түрлі географиялық нысандарды жүйелеу, баға беру, қорғау және тиімді пайдалану, олардың әсерінен болатын өзгерістерге болжам жасауға бағытталған.

Ресурстық ГАЖ-ды қалыптастыру үшін бұрыннан бар тақырыптық карталарды негіз етіп алады. Одан кейін бұл карталардың мазмұны сандық негізге көшіріледі. Олардағы ақпараттар жеке қабаттар түрінде деректер базасына (ДБ) енгізіледі.

Кеңістіктегі мәліметтер (географиялық) геоақпараттық жүйені мәліметтермен қамтамасыз ету мақсатында құрылады. Ол белгілі бір тақырыпқа арналған мәліметтердің (жер бедері, геологиялық немесе экологиялық ақпарат, елді мекендер және т.б.) деректер базасында жинақталған сандық форматтағы жүйелі жиынтығы болып саналады.

Деректер базасындағы мәліметтер бірнеше қаладағы бірнеше компьютерде жинақталған болса да, деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) көмегімен қажетті ақпаратты тауып алып, оны әрі қарай өңдеуге, толықтыруға, тасымалдауға толық мүмкіндік беріледі. Бұл мәліметтер таратылатын *мәліметтер базасы* деп аталады. Мәліметтердің таратылуы мен деректер базасы арасындағы байланыс біртұтас компьютерлік жүйе көмегімен жүзеге асырылады.

ГАЖ-ды құрастыруда географиялық негіз болатын базалық картаны дұрыс таңдай білу керек. Өйткені ол барлық жасалатын ақпараттық қабаттарды түзуде және оларды жүйеге келтіруде басты негіз болып табылады.

Тақырыптық мазмұнына қарай базалық карта ретінде:

- әкімшілік-аумақтық бөліну картасы;
- топографиялық және жалпы географиялық карталар;
- кадастрлық карталар мен пландар;
- жергілікті жердің фотокартасы мен фотосуреттері;
- ландшафтық карталар;
- жерді шаруашылық қажетіне пайдалану карталары таңдалып алынуы мүмкін.

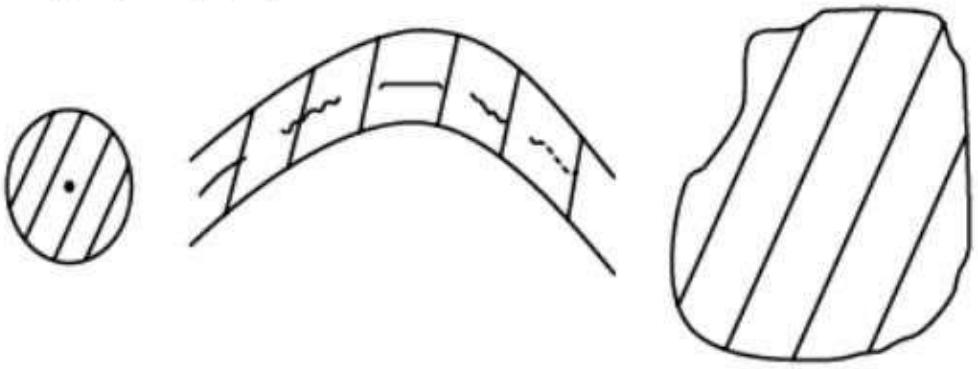
Картографиялық мәліметтер базасындағы ақпараттар мынадай құрылымда болуы қажет:

– анықтамалық мәліметтер (географиялық және басқа координаталық жүйе);
– жер бедері (горизонтальдар, еңкіштік бұрышы, биіктік белгілері);
– гидрография;
– өсімдік жамылғысы (өсімдіктердің басым таралған түрлері);
– грунттың ерекшелігі, топырақ жамылғысы;
– шекаралар (соның ішінде ерекше қорғауға алынған қорықтар, ұлттық саябақтар және шаруашылық қажеті үшін пайдаланылатын жерлер);
– көлік жүйесі мен жол-құрылыс ғимараттары;
– елді мекендер, әлеуметтік-мәдени нысандар мен түрлі шаруашылыққа қажетті құрылыс нысандары;
– геодезиялық пункттер, белгілер, бағыттауыштар;
– географиялық атаулар қатесіз, нақты берілуі шарт.

Барлық мәліметтер мемлекеттік стандарт талаптарына сай, жіктемелік кодтар түрінде берілуі тиіс.

ГАЖ деректер базасындағы мәліметтердің екі басты түрі бар.

Картографиялық мәліметтер – бұл сандық формада сақталатын мәліметтер жиынтығы. Ол картадағы географиялық нысандарды сипаттайды. Олар өзінің ерекшелігіне байланысты нүкте, сызық, полигон деп жіктеледі (12-сурет).



12-сурет. Картографиялық мәліметтердің ГАЖ деректер базасында берілу түрлері (а – нүкте, ә – сызық, б – полигон)

Нүкте тек географиялық нысандардың нақты орнын көрсету (ендік, бойлық) үшін қолданылады. Сонымен қатар кейбір жекелеген нысандардың нақты орнын көрсету үшін де пайдаланылады.

Сызық бірнеше нүктелерді қосу мақсатында жүргізіледі және тек ұзындық өлшемімен сипатталады. Сызықтық нысандарға жол, құбыр, шекара жатады.

Полигон тұйық сызықтармен шектелген аудандарды белгілеу үшін қажет. Полигон кеңістікте орналасуына қарай ұзындығы және енін көрсететін екі өлшемге ие болады. Мысал ретінде топырақтың белгілі бір түрінің таралуын, көлдің, орманның ауданын айтуға болады.

Атрибуттық немесе *семантикалық* (грек тілінде «белгілеуші» деген мағына береді) мәліметтер тақырыптық сипаттамалар жиынтығынан тұрады. Ол сипаттамаларда географиялық атаулар, өсімдіктердің түр құрамы, топырақтың құрылымдық ерекшеліктері және нысандардың кеңістіктегі және уақыт өлшеміндегі параметрлері туралы ақпараттар берілуі мүмкін.

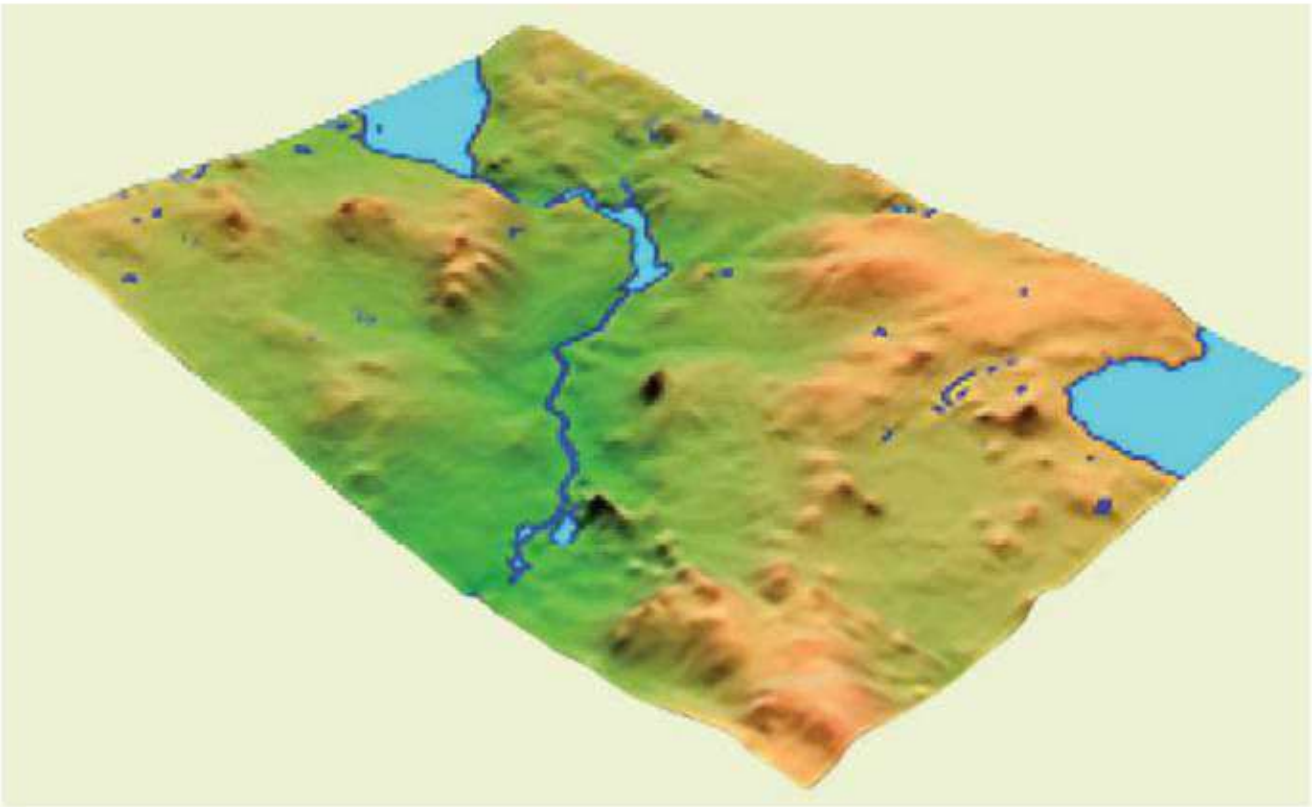
ГАЖ қызметінің деректер базасы бойынша бір тақырыптық картадағы атрибуттық мәліметтерге талдау жаса. Ол сипаттамалар жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келе ме?

Нысандар бір-бірінен кеңістік, уақыт және заттық сипаттамасы бойынша ерекшеленеді.

Нысанның кеңістіктегі сипаты алдын ала анықталған координата жүйесіндегі орнын анықтауға бағытталған. Басты талап – мәліметтердің дәл әрі нақты берілуі.

Картада кеңістіктегі нысандар *кеңістік үлгілері* түрінде сипатталады. Кеңістік үлгілерін белгілі бір жүйенің кеңістіктегі орнының үш- және екіөлшемді үлгілері түрінде бейнелеуге болады (13-сурет). Мысалы: жер бедерінің таралуы, құрылымдық ерекшелігі, биіктік айырмашылығы. Бұл үлгілерге қарап отырып, дәл сол жерде өзің тұрғандай сезінуің мүмкін.

Топографиялық карталар геодезиялық негіз үшін кеңістіктің екіөлшемді үлгісі болып саналады.



13-сурет. Жер бедері мен гидрографиялық нысандардың үшөлшемді үлгісі

Уақыттық сипаттама белгілі бір уақыт аралығындағы зерттеу нысанында болған өзгерістерді тіркеу және оны бағалауға бағытталады. Ең басты қойылатын талап – ол мәліметтердің дәл уақытында берілуін қадағалау. Ескірген мәліметтердің ешқандай мәні жоқ.

Тақырыптық сипаттама нысанның экономикалық, статистикалық, техникалық және тағы да басқа қасиеттерін ашып көрсетуге бағытталған, басты қойылатын талап – ол мәліметтердің толыққанды болуы.

Географиялық ақпараттық деректер базасы арнаулы бағдарламалар топтамасымен қамтамасыз етіліп, компьютерде өңделген кеңістіктегі, графикалық және сипаттамалық мәліметтердің толық жиынтығы сақталатын жүйе болып табылады.

Сұрақтар

1. Ресурстық ГАЖ дегеніміз не, ол қайда қолданылады?
2. Деректер базасын басқару жүйесі қандай қызмет атқарады?
3. Тақырыптық мазмұнына қарай базалық карта ретінде қандай карталарды таңдауға болады?
4. ГАЖ деректер базасындағы мәліметтердің қандай басты түрлері бар, олардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар деп ойлайсыңдар?

5-сарандық жұмыс.
Арнайы компьютерлік бағдарламаларды (таңдау бойынша) қолданып тақырыптық карта-сызбалар жасау

Мақсаты – компьютерлік бағдарламалар көмегімен тақырыптық карта-сызба құрастыруды үйрену.

Орындауға қатысты нұсқау

Сабақ екі сағатқа арналған.

Тапсырмалар

1. Microsoft Excel (Microsoft Office Excel) бағдарламасының жұмыс істеу қағидаттарын еске түсіру. Microsoft Excel (Microsoft Office Excel) бағдарламасы электрондық кесте көмегімен жұмыс істеуге бағытталған. Оның басты мақсаты графикалық құралдар көмегімен экономикалық-статистикалық есептеулер жүргізу болып табылады. Бағдарлау тілі – VBA (Visual Basic for Application). Microsoft Excel немесе Microsoft Office құрамына кіреді; бүгінгі таңдағы ең қолданбалы мәні жоғары бағдарлама болып саналады.
2. Microsoft Excel (Microsoft Office Excel) бағдарламасын іске қосу. Компьютерде Excel-дің қандай нұсқасы қондырылғанына қарамастан, оны іске қосу қағидаты бірізді болып келеді.
3. Жасайтын графикте жұмыс істеуге қажетті легенда шығуы үшін диаграмма үстін басып, «Легенда» деген сөзді шығару қажет. Одан кейін «Свойства» деген ұяшықты басып, «Показать легенду» деген жерге белгі қойылады.
4. Диаграммадағы легенданы өзгерту үшін Excel 2010 немесе Excel 2007 нұсқасындағы диаграмма легендасын өзгертіп, диаграмманы ерекшелеп, оның үстін басып тұрып, «Макет» деген ұяшыққа бару керек. Ол «Работа с диаграммами» деген блокта орналасқан. Осы әрекеттер көмегімен сол жердегі барлық мүмкіндіктер ішінен өздеріңе қажетті параметрлерді таңдай аласыңдар. Осылайша өз диаграммаларың үшін маңызды деген легендалар жиынтығын жасай аласыңдар.
5. Қандай диаграммалар түрін жасап шығаруды өздерің қалауларың бойынша таңдайсыңдар.
6. Жұмыс соңында диаграммаларды құрастыру барысында қандай экономикалық-статистикалық есептеулер мен графикалық құрал-жабдықтар қолданғандарың туралы шағын хабарлама жасауға болады.

III ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ГЕОЭКОЛОГИЯ

ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ

Табиғатты пайдалануды реттеу

§ 13. Табиғатты пайдалану үдерістерін реттеу

Қазіргі заманғы табиғатты пайдалану қандай болуы керек? Тұрақты даму дегеніміз не? Экономикалық дамудың қазіргі моделі және табиғат ресурстарын пайдалану мен өндіріс сипаты қоғамның тұрақты дамуына кері ықпал етеді. Адамзат экологиялық дағдарыс пен басқа да ғаламдық қатерлерге қарсы тұра алатын дамудың жаңа моделін қалыптастыру қажеттілігін түсінді. Дүниежүзілік қауымдастық мойындаған мұндай модель *тұрақты даму* (ТД) деп аталады (12-сызбанұсқа).

Бүгінгі сабақта:

- тұрақты даму тұжырымдамасы туралы білесіңдер;
- табиғатты пайдалануды реттеу механизмдері мен басқару функцияларын талдауды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ табиғатты пайдалану
- ✓ тұрақты даму
- ✓ табиғатты пайдалануды басқару

12-сызбанұсқа

Талқылау тақырыбы

2-3-тен бірігіп, топтарға бөлініңдер. Мұғалімнің көмегімен ұсынылған ТД тұжырымдамасы қағидаттарының бірін таңдаңдар: тіршілік әрекетінің барлық салаларын экологияландыру қағидаты; ТД бағдарламаларын қаржыландыру қағидаты; жалпы экологиялық білім беру қағидаты; ТД мақсаттарының бірлік қағидаты; ТД бойынша ақпаратты бақылау және қол жеткізу қағидаты; «халық үшін басқару» қағидаты; болашақ алдындағы жауапкершілік қағидаты.

Ойланып көріңдер, онда қандай идеялар бар? Олар қалай жүзеге асырылып жатыр? ТД мақсаттары үшін өз тұжырымдамаларыңды ұсыныңдар.

Экологиялық жағдайды қалпына келтіру мақсатында табиғатты пайдалану механизмін қайта қарау елдер тарапынан қомақты инвестициялар мен материалдық ресурстарды талап етеді. Сол себепті қазіргі кезде бұл мақсатты орындау, ең алдымен, әлемнің дамыған елдерінде қолға алынды.

XXI ғасырдың күн тәртібі 1992 жылы Рио-де-Жанейро қаласында БҰҰ-ның Қоршаған ортаны дамыту жөніндегі конференциясында қарастырылып, Тұрақты даму тұжырымдамасының негізгі ережелері БҰҰ-ның Қоршаған орта және даму жөніндегі халықаралық комиссиясы әзірлеген және ТД жөніндегі ғаламдық іс-қимыл жоспарында тұжырымдалған.

Глоссарий:

- **Тұрақты даму** – қоғамның қоршаған ортаға ықпалын неғұрлым азайтып, халықтың және өндірістің табиғат ресурстарына қажеттілігін қанағаттандырып, оңтайлы экономикалық және экологиялық қауіпсіз дамуы.

Проблемаларды шешу және қолайсыз экологиялық жағдайды жақсарту үшін табиғат қорғау қызметіне және жалпы адамзатты дамытуға жаңа тәсілдерді әзірлеу қажет.

Табиғатты пайдалануды реттеу механизмдері. Табиғатты пайдалануды реттеудің басты мақсаты – өндіріс үдерістерінің және шығарылатын өнімнің қоршаған ортаға зиянды әсерін шектейтін нормалар мен талаптардың орындалуын, табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мен қалпына келтіруді қамтамасыз ету. Табиғатты пайдалануды басқару механизмдері әдіс-тәсілдерді, функцияларды және ұйымдастыру құрылымдарын (басқару органдары) қамтиды.

Басқару әдістері табиғатты тиімді пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету мақсатында басқарылатын нысандардың жағдайына және қызметіне әсер етеді (13-сызбанұсқа).

Бірнеше топқа бөлініңдер. Таңдау бойынша таяу және алыс шетелдерде табиғатты пайдалануды басқарудың әкімшілік, экономикалық және әлеуметтік-психологиялық әдістеріне мысал келтіріңдер. Ойланып көріңдер, олар неге негізделген? Олар әлемнің басқа елдері үшін қаншалықты қолайлы болуы мүмкін? Постер дайындаңдар.

Тұрақты дамуды қамтамасыз етумен байланысты мамандықтарды атаңдар. Сен қандай салада жұмыс істегің келеді? Таңдауыңды негізде.

13-*сызбанұсқа*

Табиғатты пайдаланудың басқару функциялары арнайы қызмет түрлері арқылы жүзеге асырылады. Олар экологиялық-экономикалық қатынастарға ықпал етеді. Табиғатты пайдалануда басқарудың барлық салалары мен бөлімдеріне ортақ болатын институционалдық және атқарушылық қызмет түрлері бар (14-сызбанұсқа).

13-сызбанұсқаны талдаңдар. Табиғатты пайдалануды басқарудың қай саласында жұмыс істегілерің келеді? Сендер таңдаған бағыттың маңыздылығы неде? Кәсіби қызметте қандай дағдылар қажет болады деп ойлайсыңдар?

Қоршаған ортаны тұрақты дамытудың негізіне қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласындағы бүкіл стратегияны ғаламдық, аймақтық және жергілікті деңгейде орындау жатады. Табиғатты пайдалану нормаларын сақтау – табиғат пен қоғамның өзара әрекеттестігінің ажырамас бөлігі.

14-*сызбанұсқа*

Табиғатты пайдалануды басқару функциялары

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Дүниежүзі мемлекеттерінің табиғатты қорғауға бөлінетін шығын көлемі картасына талдау жасаңдар (1-қосымша). Қандай аймақтар мен мемлекеттер табиғатты қорғауға көбірек ақша бөледі? Қазақстан Республикасы табиғатты қорғау шараларына мемлекеттік бюджеттің қанша бөлігін бөледі? Картаның негізінде сызықтық диаграмма құрастырыңдар. Қорытынды жасаңдар.
2. Табиғатты пайдалану үдерістерін реттеуге байланысты заңдар мен заңнамалық актілерді орындаудың, қажет болған жағдайда оларды қатаңдату керектігін өз түсініктерің бойынша түсіндіріңдер.
3. Ауылдық жерлерде және қала жағдайында жерді пайдаланудың басты мәселелерін атаңдар. Олар немен байланысты?

§ 14. Шаруашылық және тұтыну салаларында табиғатты пайдалану үдерістерін басқару

Бүгінгі сабақта:
- шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдалануды реттеу механизмін талдауды үйренесіңдер;
- жерді пайдаланудың заңнамалық тәртіппен бекітілген нормаларға сәйкестігін анықтауды үйренесіңдер.

Табиғатты пайдалану және экологиялық қауіпсіздік. Шаруашылықты жүргізудің кез келген түрінде табиғатты пайдалану стратегиясының негізгі критерийі – қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес, табиғат ресурстарын тиімді пайдалану үшін оңтайлы жағдайлар жасау, сондай-ақ оның негізгі кезеңдерінде табиғи-ресурстық әлеуетті қалпына келтіру мен қорғаудың қажетті деңгейін қамтамасыз ету (14-сурет).

Демек, табиғатты тиімді пайдалану табиғат ресурстарын өндіру және қайта өңдеумен қатар, оларды жаңғырту немесе қалпына келтіруді,

14-сурет. Табиғатты пайдаланудың негізгі кезеңдері

табиғи жүйелердің экологиялық тепе-теңдігін сақтауды және ұтымды өзгертуді көздейді. Бұл қоғам дамуындағы табиғи-ресурстық әлеуетті сақтаудың және экологиялық қауіпсіз табиғатты қорғау технологияларын қолданудың негізі болады. Қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздік талаптары табиғатты тиімді пайдаланудың маңызды ұстанымы болып табылады.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ табиғатты пайдалану кезеңдері
- ✓ экологиялық қауіпсіздік
- ✓ Жер кодексі

Глоссарий:

- **Экологиялық қауіпсіздік** – экологиялық апаттардың алдын алу кепілдігін қамтамасыз ететін, табиғи орта және адам үшін қауіпті экологиялық факторлардың әрекетін қауіпсіз деңгейге дейін төмендететін шаралар жиынтығы.

Жерді пайдалану үдерістерін реттеу. Жалпы алғанда, табиғатты пайдалану жалпыға бірдей қолжетімді болып табылады. Кейбір ерекше жағдай болмаса, құзыретті мемлекеттік органдардың, сондай-ақ табиғи нысандарды пайдалануға бекітілген заңды немесе жекетұлғалар тарапынан ерекше рұқсат талап етілмейді. Кез келген адам қоршаған ортаны бүлдірмей, керісінше пайдасын тигізу арқылы толық пайдалануға заңды құқығы бар. Табиғи нысандарды пайдалану құқығы тікелей заңдармен немесе өзге де нормативтік актілермен бекітілген. Қажет болған жағдайларда табиғи ресурстарды жалпы пайдаланудың шектері мен шарттары белгіленеді (15-сызбанұсқа).

Қазақстанда жерді пайдалану үдерісі қалай реттелетінін қарастырайық. Біздің республикамызда жер мемлекет меншігіне тиесілі. ҚР Жер кодексінде белгіленген шарттар мен негіздемелерде жер үлескілері жекеменшікте болуы да мүмкін. Қазақстан Республикасының Жер кодексі жерді тиімді пайдалану мен қорғауды қамтамасыз ету мақсатында жер қатынастарын, топырақ құнарлылығын қалпына келтіру жағдайларын, табиғи ортаны сақтау мен жақсарту жолдарын,

15-сызбанұсқа

Жерді пайдаланудың басты қағидаттары

- Аумақтың тұтастығы, қол сұғылмау және бөлінбеуі;
- Жерді табиғи ресурс ретінде, халықтың тіршілік әрекетінің негізі ретінде сақтау;
- Жерді қорғау және тиімді пайдалану

- Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- Жерді мақсатты пайдалану;
- Жердің жағдайы мен оның қолжетімдігі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету

- Жерді пайдалану және қорғау жөніндегі іс-шараларды мемлекеттік тұрғыдан қолдау;
- Жерге залал келтіруді болдырмау немесе оның салдарын жою;
- Жерді пайдалану

шаруашылық жүргізудің барлық нысандарын тең құқықты дамыту, заңды және жекетұлғалардың, мемлекеттің жерге деген құқықтарын қорғауды, жер қатынастары саласындағы заңдылықты нығайтуды және басқа да міндеттерді реттейді.

Осылайша Жер кодексі жалпы табиғатты пайдалану құқығын реттеп, заңнамалық тұрғыдан белгілі бір шектеулер енгізе отырып, мемлекеттің қажеттіліктерін қанағаттандырады.

Меншік иелері мен жер пайдаланушылардың жер үлескілерін пайдалану жөніндегі міндеттері мынадай құқықтық аспектілермен анықталады: жерді айқындалған мақсатына сәйкес пайдалану; санитарлық және экологиялық талаптарға сәйкес келетін өндіріс технологияларын қолдану, халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян келтірмеу, санитарлық-эпидемиологиялық, радиациялық және экологиялық жағдайдың нашарлауына жол бермеу; жер салығын, жер үлескілерін пайдаланғаны үшін төлемдерді уақытылы төлеу; басқа меншік иелері мен жер пайдаланушылардың құқықтарын бұзбау; топырақтың ластануына, қоқыстануына, тозуына және құнарлылығының нашарлауына, сондай-ақ оны басқа тұлғаларға сату немесе беру мақсатында топырақтың құнарлы қабатын алуға жол бермеуге; орталық және жергілікті уәкілетті органдары бірлесіп, белгіленген тәртіппен топырақты агрохимиялық тексеруден өткізу үшін жер үлескілерінің қолжетімді болуын қамтамасыз ету.

Жекелеген жерлер құрамында жерді жалпы пайдалану құқығы жүзеге асырылатын рекреациялық аумақтар болуы мүмкін.

Талқылау тақырыбы

Қазақстан Республикасының Жер кодексіндегі №126 «Рекреациялық мақсаттағы жер» бабымен танысыңдар. Қандай жер рекреациялық деп аталатынын біліңдер. Рекреациялық жердің құрамы қандай? Жерді пайдаланудың тәртібі мен режімі қандай? Сендер тұратын ауданда рекреациялық жерді пайдаланудың құқықтық аспектілері сақтала ма? Рекреациялық мақсаттағы аумақтарды сақтау бойынша шараларды ұсыныңдар.

Табиғатты пайдаланудың себептері мен механизмдері заңнамалық және нормативтік актілермен айқындалады. Олар табиғи ресурстарды тұтынушылар мен аумақтың меншік иелері арасындағы қатынастарды анықтайды. Аумақтың басты иесі – мемлекет және оның халқы.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Төрт топқа бөлініңдер. Қосымша ақпарат көздерін пайдалана отырып, ҚР жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану, ҚР Су кодексінің, ҚР Орман кодексінің, ҚР Экологиялық кодексінің негізгі құқықтық ережелерімен танысып, оларды талдаңдар. Табиғатты пайдаланудың басты аспектілері туралы таныстырылым жасаңдар.
2. Қазақстан аумағын рекреациялық пайдаланудың карта-сызбасын құрастырыңдар.
3. Кәсіби қызметтің қандай саласы табиғатты пайдалану нормалары мен ережелерінің орындалуына, оның сапасын бақылауға жауап береді?

6-сарандық жұмыс.
Дүниежүзі мен Қазақстанның табиғат ресурстарының негізгі түрлерімен қамтамасыз етілуін бағалау

Мақсаты – аймақтық құрамбөліктің негізінде табиғатты пайдалану түрлеріне баға беру.

Тапсырмалар

1. 2-қосымшадағы статистикалық деректерді пайдалана отырып, дүниежүзі және Қазақстанның минералды ресурстардың маңызды түрлерімен қамтамасыз етілуін есептеп, кестені толтырыңдар. Төмендегі мына формула бойынша есептейміз:

$$Р = Қ/Ө;$$

мұндағы:
Р – ресурспен қамтамасыз етілуі (жылдық көрсеткіш);
Қ – қоры;
Ө – өндіру.

Аймақтар	Қоры, млрд т			Өндіру, млн т			Ресурспен қамтамасыз етілуі, 2018 ж.			
	Мұнай	Көмір	Газ	Мұнай	Көмір	Газ	Мұнай	Көмір	Газ	Темір кені
Дүниежүзі										
Қазақстан										

2. Дүниежүзі және Қазақстанның минералды ресурстардың аталған түрлерімен қамтамасыз етілуі туралы қорытынды жасаңдар.
3. ҚР Ұлттық экономика министрлігінің деректерін пайдаланып, Қазақстанда соңғы 20 жылда көмірсутек шикізатын өндіру кестесін құрастырыңдар. Тиісті қорытынды жасаңдар.
4. Қазақстанның ЖІӨ құрылымындағы өндіруші өнеркәсіптің үлесін біліңдер.
5. Энергетикалық дағдарыс, минералды шикізат тапшылығы, климаттың ғаламдық жылынуы тұрғысынан табиғатты тиімді пайдалану қажеттігін негіздеңдер.
6. Қазақстан экономикасын ресурсқа тәуелділіктен арылту жолдарын ұсыныңдар.

§ 15. Мұнай-газ саласындағы табиғатты пайдалануды реттеу механизмі

Бүгінгі сабақта:
- мұнай-газ саласындағы қауіп-қатерлерді білесіңдер;
- мұнай-газ саласындағы экосаясатпен танысасыңдар;
- мұнай-газ саласындағы табиғатты пайдалануды реттеу механизмін талдауды үйренесіңдер.

Мұнай-газ өнеркәсібі және экологиялық қауіп-қатерлер. Мұнай-газ саласы атмосфералық ауаны ластаушы және ландшафтарға техногендік әсер етуші басты факторлардың қатарына жатады. Мұнай-газ саласы кәсіпорындарының шаруашылық қызметі табиғатқа техногендік теріс әсер ететіндіктен, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, табиғатқа кері әсерін барынша азайту және оны қалпына келтіруге бағытталған шараларды іске асыру қажет (15-сурет).

15-сурет. Мұнай-газ саласының экологиялық қауіп-қатерлері

Мұнай-газ саласындағы экологиялық қауіп-қатерлер бойынша бірнеше топқа бөлініңдер. Қазақстанның мұнай-газ өндіруші аймақтарының мысалында саланың қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына әсері бойынша таныстырылым мен хабарлама дайындаңдар.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ экологиялық қауіп-қатерлер
- ✓ экологиялық саясат
- ✓ табиғатты пайдаланудың реттеу тетігі

Мұнай-газ саласы кәсіпорындарының қоршаған ортаға тигізетін әсері экологиялық қауіп-қатерлерге алып келетіндіктен, осы салада экологиялық қауіп-қатерлерді басқару қажеттілігі туындайды (16-сызбанұсқа).

16-*сызбанұсқа*

Мұнай-газ саласындағы геоэкологиялық қауіп-қатерлерді бағалау құрылымы

Мұнай-газ саласындағы қызмет түрлері бойынша бірнеше топқа бөліңіндер. Саланың ықтимал геоэкологиялық қауіп-қатерлерін атаңдар.

Мұнай-газ саласы кәсіпорындарының ең үлкен қауіп-қатерлері: мұнайдың сыртқа төгілу мүмкіндігі; барлау, бұрғылау кезінде мұнай-газ бұрқақтарының пайда болуы; көмірсутек шикізатының жануы; ұңғымалық, техникалық сулардың құйылуы және төгілуі (16-сурет).

16-сурет. Маңғыстау облысындағы Қаламқас мұнай кен орнындағы өрт (25.03.2019 ж.)

Қаламқас кен орнындағы өрттің себебі және оның салдарымен таныс.

Мұнай-газ саласындағы экологиялық саясат. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы кәсіпорындар мемлекеттік заңнама талаптарын және халықаралық құқық нормаларын басшылыққа ала отырып,

экологиялық саясат шараларын жүзеге асырады. Мұнай-газ саласы кәсіпорындарының экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды таңдауы мен іске асырудағы мақсаты – табиғатты тиімді пайдалану және экологиялық қауіп-қатерлерді азайту.

Экологиялық саясаттың негізгі бағыттарына мыналар жатады:

– мұнай мен газ өндірудің қоршаған ортаға кері әсерін азайту;

– өндірістік нысандардың өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру;

– табиғат қорғау нысандарын салу;

– құбыр жолдарындағы апаттардың алдын алу және олардың зардаптарын жою, ілеспе мұнай газын тиімді пайдалану;

– топырақтың ластануына қарсы күрес және бұзылған жерлерді қалпына келтіру;

– экологиялық білім беру және техникалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру;

– пайдаланылатын құбырлар құрылысының сапасы мен конструкциясының сенімділігін арттыру; мұнай, мұнай өнімдерінің төгілу қаупін төндіретін құбырлардың кез келген зақымдануы туралы операторға жедел хабарлаудың электронды автоматтандырылған жүйелерін пайдалану;

– құбырдың ішкі қуысын тазартумен бірге, мұнайды сусыздандыру үшін үшфазалы сепараторларды қолданып, суды алдын ала ағызу қондырғыларын салу.

Мұнай-газ саласының кәсіпорындарында экологиялық менеджмент және экологиялық қауіп-қатерлерді басқару іс-шараларын жүргізу маңызды: су шығынын азайту және құрамында химикаттар мен белсенді заттар бар қабаттарға айдалатын судың төгілу қаупін азайту мақсатында қайта және айналымдық сумен жабдықтау жүйелерін енгізу; суды қайта пайдалану, суды жерасты қабаттарына айдау (кері айдалған су қабаттық қысымды ұстап тұру үшін қажет, пайдаланылған сумен табиғатты ластау қаупін және қабаттан мұнайды сорып алу салдарынан шөгу мен құлау қаупін барынша азайту); автоматты телекамераларды орнату және апаттардың алдын алу, экологиялық қауіпті жағдайларды анықтау және олардың дамуынан болатын теріс салдарын азайту үшін Жер серіктердің ақпаратын пайдалану және қашықтан зондтау жүйелерін енгізу; бұрғылау қалдықтарын сақтау үшін пайдаланылатын алаңдарды, сондай-ақ мұнаймен ластанған және бүлінген жерлерді қалпына келтіру.

Альфред Нобель мұнай өнеркәсібінің негізін салушылардың бірі болды. Ол Нобель сыйлығы қорының негізін құрайтын өзінің қомақты қаржысын адамзатқа қалдырды. Осылайша мұнай кәсіпкерлері кейінгі ғасырдың мәдениет және өнер қайраткерлеріне, бітімгерлер мен академиктеріне өз сыйын ұсынды. Бірақ сонымен қатар бүкіл әлемге қоршаған ортаны бүлдірудің жойқын қаруын да сыйлады... Бірнеше топқа бөлініп, аяқталмаған сөйлемді жалғастырыңдар.

Мұнай-газ саласында табиғатты пайдалануды реттеу. Мұнай-газ мекемелері қызметінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету механизмі табиғатты пайдалануды реттеудің бірнеше негізгі қағидаттарына негізделеді (17-сызбанұсқа).

17-сызбанұсқа

Табиғатты пайдалануды реттеу қағидаттары

Қоршаған ортаға антропогендік әсерді төмендету қағидаты. Мұнай-газ компанияларын дамытуда оның қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсері ескерілуі тиіс. Бұл ретте компаниялар экологиялық қауіпсіздікке және экологиялық қауіп-қатерлерді басқаруға бірінші кезекте назар аударуы қажет.

Экономикалық мақсаттылық қағидаты. Мұнай-газ компаниясының өнімділікті арттыруы табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға, қалдықсыз өндіріске және тиімді басқару есебінен үнемдеуге бағытталуы тиіс. Бұл қағидат жобалау құжаттамасын сапалы дайындау арқылы жаңадан іске қосылатын нысандардың қоршаған ортаға тигізетін техногендік жүктемесін төмендетуге негізделген.

Тиімділік қағидаты – табиғи және ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу арқылы табиғи ресурстарды тиімді пайдалану.

Кезеңділік қағидаты өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік талаптарының сақталуын жүйелі бақылау, сондай-ақ мұнай-газ компаниясы қызмет ететін аймақтарда табиғи ортаға тұрақты экологиялық мониторинг жасаудан тұрады.

Апатсыз өндіріс қағидаты. Бұл қағидат қолданыстағы ең жаңа технологияларды, ғылым мен техниканың жетістіктерін енгізу есебінен өндіріс көлемін ұлғайту кезінде ластаушы заттар мен қалдықтар шығарындыларының, төгінділерінің мөлшерін азайту және уыттылығын төмендету болып табылады.

Экологиялық ақпараттың жариялылық қағидаты. Бұл қағидат бойынша компанияның экологиялық қызметі туралы қоғамдық маңызы бар ақпарат ашық болады.

Әлеуметтік тиімділік қағидаты. Эстетикалық құндылығы бар табиғи ресурстарды сақтау, компания қызметкерлері мен өндіріс орналасқан аудандарда тұратын халықтың психоәлеуметтік әл-ауқатына жәрдемдесу.

Экологиялық сана қағидаты. Мұнай-газ компанияларының табиғатты қорғауға арналған шығындары адамның тіршілік ету ортасының сапасын және экологиялық тепе-теңдікті барлық деңгейлерде (жергіліктіден ғаламдық деңгейге дейін) сақтауға, табиғи-ресурстық әлеуетті қолдауды қамтамасыз етуге жеткілікті болуы тиіс. Қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде қызметкерлердің кәсіби деңгейін үнемі арттырып отыру қажет.

Бизнестің экологиялық жауапкершілігі қағидаты – қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама шеңберінен шығатын бағдарламалар мен іс-шараларды ерікті түрде әзірлеу және оларды нақты жүзеге асыру. Мұнай-газ компаниясының экологиялық қауіпсіздігі оның экологиялық жауапкершілігіне тікелей байланысты.

Мұнай-газ саласындағы экологиялық қауіп-қатерлерді тиімді басқару жүйесі ұдайы жетілдіруді қажет етеді. Мұнай-газ саласындағы кәсіпорындардың экологиялық саясатында экологиялық қауіп-қатерлерден сақтандыру, олармен байланысты табиғатты пайдалану кәсіпорындарының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру, экологиялық қауіп-қатерлерді басқарудың ақпараттық жүйелерін құру сияқты іс-шараларға баса назар аударылуы тиіс.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Экологиялық қауіпті құбылыстарды, құбырлардағы және мұнай-газ кәсіпшіліктеріндегі апаттарды жою кезінде шешім қабылдау жылдамдығының маңыздылығын негіздеңдер.
2. Өздерің тұратын аймақтың жетекші шаруашылық салаларында табиғатты пайдалануды реттеу нұсқаларын ұсыныңдар.
3. Аймақтық және жергілікті атқарушы биліктің қандай органдары табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуға және жоюға жауап береді?
4. Төтенше жағдайлар кезіндегі қауіпсіздік және тіршілік әрекеті саласындағы мамандар жұмысының маңызды қағидаттарын атаңдар.

§ 16. Мемлекеттік және жергілікті табиғатты пайдаланудың заңнамалық аспектілері

Бүгінгі сабақта:
- табиғатты пайдалануды мемлекеттік тұрғыдан реттеудің мақсатын;
- табиғатты пайдалану және тұтыну саласындағы жергілікті органдардың өкілеттігін білесіңдер;
- табиғатты қорғау ұсыныстарын ұсынуды және әзірлеуді үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ табиғатты пайдалануды реттеу
- ✓ жергілікті табиғатты пайдалану
- ✓ табиғатты пайдалануды реттеу тетігі

Қазақстан Республикасында табиғатты пайдалануды мемлекеттік реттеу. Қазақстан Республикасында табиғатты пайдалануды басқаруды Үкімет, министрліктер мен ведомстволар, жергілікті басқару органдары, табиғи ресурстарды пайдаланумен тікелей айналысатын кәсіпорындар мен ұйымдар жүзеге асырады.

Табиғатты пайдалануды басқарудың басты мақсаты – өндіріс үдерістерінің және шығарылатын өнімнің қоршаған ортаға зиянды әсерін шектейтін нормалар мен талаптардың орындалуын, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз ету, оларды қалпына келтіру және қайта өндіру.

Табиғатты қорғауды басқару және табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін тиісті мекемелер құрылған. Оларға мынадай міндеттер жүктелген:

• табиғатты қорғау қызметін кешенді басқаруды жүзеге асыру;

• табиғатты қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану саласында бірыңғай ғылыми-техникалық саясатты әзірлеу және жүргізу, осы саладағы қызметті үйлестіру;

• жерүсті және жерасты суларын, атмосфералық ауаны, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін, теңіз ортасын және аумақтық сулардың табиғи ресурстарын, континенттік қайраңды және экологиялық аймақты, сондай-ақ барлық пайдалы қазбаларды пайдалану мен қорғауды мемлекеттік тұрғыдан бақылау;

• қоршаған ортаны қорғау және табиғат ресурстарын тиімді пайдалануды мемлекеттік бағдарламаға енгізу үшін ұсыныстарды дайындау және Үкіметке ұсыну, қабылданған бағдарламаны қамтамасыз ету;

• табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу, табиғи ресурстарды пайдалануды реттеу және табиғи ортаны ластанудан және басқа да зиянды әсерлерден қорғау бойынша экономикалық нормативтерді, ережелерді, стандарттарды бекіту;

• республиканың өндіргіш күштері мен шаруашылық салаларын дамыту мен орналастырудың бас сызбаларына мемлекеттік экология лық сараптама жүргізу, жаңа техника мен технологияларды, материалдар

мен заттарды әзірлеу кезінде экологиялық нормалардың сақталуын бақылау, сондай-ақ қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жағдайына әсер ететін кәсіпорындардың салынуын және қайта жаңартылу жобаларын бақылау;

• аумақтық басқару органдарымен бірлесіп өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды көмуге және жинауға, қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарылуына, суды пайдалануға және атмосфералық ауаны тұтынуға, геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу үшін жер қойнауын пайдалануға беруге, ағашты кесуді есептік бекітуге және шаруашылық қызметтің барлық түрлеріне жер бөлуді бақылауға рұқсатнамалар беру;

• қорықтарға басшылық ету және аңшаруашылығын жүргізуде мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру, сондай-ақ жануарлар дүниесінің мемлекеттік кадастры мен Қызыл кітапты басшылыққа алу;

• халықтың табиғатты қорғау туралы біліктілігін арттыру, азаматтарды табиғатқа жауапкершілікпен қарауға, аялауға шақыру;

• табиғатты қорғау мәселелері бойынша шетелдермен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты жоспарлау және жүзеге асыру.

Табиғатты пайдалануды басқарудың қазіргі заманғы жүйесі:
• қоршаған ортаны ластанудан сақтауға;
• табиғи ресурстарды тұтынуды азайтуға;
• жаңартылатын табиғи ресурстарды дұрыс пайдалануға;
• қажетті минералды ресурстар қорын қалыптастыруды дамытуға;
• бастапқы табиғи шикізатты тиімді пайдалануға;
• кәсіпкерлер үшін экономикалық жағдай жасауға;
• халықаралық ынтымақтастыққа бағытталған.

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану өкілеттігі. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласындағы жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өкілеттіктері қызметінің бірқатар түрлері бар (18-сызбанұсқа).

18-сызбанұсқа

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану өкілеттігі

Талқылау тақырыбы

Сыныпта өздерің тұратын аудандағы жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметі заңнамалық тәртіпте белгіленген табиғатты пайдалану нормаларына қаншалықты сәйкес келетінін талқылаңдар.

Мемлекеттік және жергілікті табиғатты пайдалану саласындағы заңнамалық аспектілер әрбір жеке алынған аумақтың арнайы салалық құрылымы, табиғат ерекшеліктері және қалыптасқан экологиялық жағдайлары, жердің мәртебесі және оларды пайдалану нормалары арқылы айқындалады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

Бірнеше топқа бөлініңдер. Мынадай ұсыныстар мен жобалар дайындаңдар.

1. Өздерің тұратын жерді абаттандырудың және көгалдандырудың ережелерін әзірлеңдер – «Таза ауыл»/«Таза аула».

   • Іргелес аумаққа (шарбақтан (қоршаудан)/үйден көшенің жүру бөлігіне дейінгі аумақ) қатысты:

   ..... жабылмауы тиіс

   ..... абаттандырылған

   ..... тазартылған

   • Ауланың/үйдің алдыңғы жағы – бұл:

   ... . таза және ұқыпты

   ..... жөнделген және боялған

   ..... тақтайшалар көрсетілген және.....

   • Абаттандыру ережелерін бұзғаны үшін.....мөлшерінде.....

2. Елді мекендерді санитарлық тазалауды қамтамасыз ету үшін мынадай ұрандармен плакат жасаңдар: «Барлығы сенбілікке», «Тазалық – денсаулық кепілі», «Сенің таза аулаң – біздің таза қала», «Таза аула – тәртіптің айнасы».
3. Контейнерлерде тұрмыстық қоқыстарды бөлек жинау қажеттігін талқылаңдар. «Экология игілігі үшін өндіріс және тұтыну қалдықтарын өңдеу» тақырыбына коллаж жасаңдар.
4. Жергілікті атқарушы органдарға өздерің тұратын жердің табиғи мұраларын қорғау және пайдалану бойынша бірнеше ұсыныстар жасаңдар.
5. Табиғатты қорғау саласында жұмыс істеу үшін қандай мамандық алу қажет деп ойлайсыңдар?

§ 17. Жергілікті күн тәртібі – XXI. Әлеуметтік, экологиялық және экономикалық тиімділік

Бүгінгі сабақта:

– жергілікті күн тәртібі негізінде табиғатты пайдалану мен басқарудың шарттарымен танысасыңдар.

Жергілікті күн тәртібі (ЖКТ) – XXI дегеніміз не? ЖКТ – XXI-де белгілеген көптеген проблемалар мен міндеттер жергілікті деңгейде тиімді шешіледі, сондықтан оларды шешу және орындау жауапкершілігі жергілікті биліктің мойнына жүктеледі.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ ЖКТ – XXI
- ✓ әлеуметтік тиімділік
- ✓ экологиялық тиімділік
- ✓ экономикалық тиімділік

Глоссарий:

- **XXI ғасырға арналған жергілікті күн тәртібі (ЖКТ)** – жергілікті деңгейде тұрақты даму қағидаттарын іске асыру жөніндегі бағдарлама, ол экологиялық, экономикалық және әлеуметтік құрамбөліктерді ескеру негізінде әзірленеді.

1992 жылы Рио-де-Жанейрода өткен БҰҰ-ның Қоршаған орта және даму жөніндегі конференциясында әлемдік көшбасшылар XXI ғасырға арналған күн тәртібі **(Agenda XXI)** құжатын қабылдады. Оның негізгі мақсаты – тұрақты даму қағидат тарын іске асыруға жәрдемдесу.

Күн тәртібінде әрбір аудан мен қала, өз кезегінде, бірегей, демек, әрқайсысы тұрақты дамуға қол жеткізу үшін өз жоспарын қалыптастыруы тиіс деп айтылған. Ол үшін неғұрлым егжей-тегжейлі және жергілікті мәселелерді шешуге бағытталған жергілікті күн тәртібі ұсынылады.

ЖКТ – XXI идеяларын іске асыру не үшін қажет? Ғаламдық идеялар мен мақсаттарды іске асыру тек жергілікті деңгейде жүргізілетін тиімді жұмыстар арқылы ғана мүмкін болады. Бұл дегеніміз әрбір жергілікті басқару органы және әрбір тұрғын қоғам мен қоршаған орта тұрақтылығына қол жеткізуге мүмкіндік беретін міндеттерді шешуге қатысуы тиіс. Олар: ресурстарды тиімді пайдалану; қалдықтарды барынша азайту; өндірістің тұйық циклдерін енгізу; ластанудың ең жоғары деңгейі экологиялық жүйелердің ластаушы заттарды сіңіруінің табиғи мүмкіндіктерінен аспауы; биологиялық алуантүрліліктің сақталуы; жергілікті ресурстарды пайдалану есебінен қажеттіліктерді қанағаттандыру жүйесінің құрылуы; барлық тұрғындар үшін экологиялық сапалы азық-түлік пен таза ауызсу тең дәрежеде қолжетімді болуы.

Талқылау тақырыбы

Қалай ойлайсыңдар, сендер тұратын ауданда ЖКТ – XXI идеяларын іске асыру қандай әлеуметтік, экологиялық және экономикалық тиімді нәтиже берер еді? Жауаптардың нәтижелері бойынша топтарға бөлініңдер. Хабарламаларыңды дайындаңдар. Болжамдарыңды негіздеңдер.

ЖКТ – XXI үдерісін іске асыру шарттары. ЖКТ – XXI мақсаттарына қол жеткізу бойынша әмбебап әдістемелер жоқ, бірақ осы үдерісті ұйымдастыру кезінде ескерілуі қажет бірнеше маңызды шарттар бар (19-сызбанұсқа).

ЖКТ – XXI үдерісін іске асыру шарттары

1. Жергілікті әкімшілік жұмысында тұрақты даму идеялары мен қағидаттарын пайдалану және оны халық арасына тарату

Жергілікті биліктің барлық жоспарлары мен жобаларында осы қағидаттар көрініс табуы үшін жергілікті қоғамдастықта тұрақты даму идеяларының халыққа таныстырылуы – ЖКТ – XXI үдерісі нәтижелерінің бірі.

2. Тұрақты даму қағидаттарын барлық жергілікті жоспарларға, жобаларға, қызметтерге кіріктіру

Жергілікті органдар қызметінің барлық түрлері дамудың тұрақтылығына сөзсіз әсер етеді. Бұл қызмет түрлері стратегиялық жоспарларға бағытталған. Онда жоспарларды орындау кезінде тұрақты даму критерийлері қалай есепке алынатыны анық жазылуы тиіс.

3. Тұрақты даму саласындағы білім деңгейін арттыру

Бұл жергілікті халықтың ЖКТ – XXI үдерісіне белсенді түрде қатысуына жағдай жасауды көздейді. Халық тұрақтылықтың негізгі мәселелері мен оларды шешу жолдары туралы, сондай-ақ жергілікті орган басшылық етуі мүмкін іс-әрекеттердің маңыздылығы туралы түсінік алуы тиіс.

4. ЖКТ – XXI үдерісіне әртүрлі саланың адамдарын жұмылдыру және бірігіп кеңес өткізу

ЖКТ – XXI үдерісінің негізгі элементтерінің бірі – жергілікті халықтың қатысуы. Алдымен жергілікті билік халықтың түрлі аспектілері бойынша пікірін зерттеуі қажет.

5. Қоғамның түрлі секторларының іскерлік ынтымақтастығы

Тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін қажетті күш-жігердің мүмкіндігі өз күштеріне ғана сүйенетін жергілікті биліктің күші мен мүмкіндіктерінен анағұрлым асып түседі.

6. Жергілікті деңгейде тұрақты дамуға қол жеткізуге бағытталған стратегияларды, іс-қимыл жоспарларын әзірлеу

ЖКТ – XXI құрудың мақсаты – жергілікті жердің даму стратегиясын дайындау және ол жерден қызығушылық танытатын адамдар өз орнын таба алатындай болуы тиіс.

7. Қол жеткізілген нәтижелер бойынша өлшем, мониторинг, бағалау және есеп жүргізу

ЖКТ – XXI үдерісінде қол жеткізілген нәтижелерді бағалау процедурасын жасау өте маңызды.

Жоғарыда ұсынылған ЖКТ – XXI-ді іске асыру әрекеттері басымдылығына немесе реттілігіне қарай орналаспаған. Өз аудандарыңдағы геоэкологиялық немесе басқа да қалыптасқан жағдайларды ескере отырып, іс-әрекеттер реттілігінің нұсқасын ұсыныңдар. Нұсқаларыңды негіздеңдер, бір-бірлеріңнің жұмыстарыңды бағалаңдар.

ЖКТ – XXI негізінде тұрақты даму қағидаттары мен жергілікті қоғамдастықтың барлық секторлары мен топтарының ынтымақтастығы жатыр. ЖКТ – XXI үдерісінде экологиялық мәселелерге айтарлықтай көңіл бөлінгеніне қарамастан, басқа да көптеген проблемаларды шешуге негізделген. Бұл ретте экологиялық, әлеуметтік және экономикалық проблемаларды шешуде интеграцияға ерекше назар аударылады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. ЖКТ – XXI-ді жүзеге асыру кезінде әлеуметтік, экологиялық және экономикалық әсердің өзара байланысының бірлігі неде? Олардың арасындағы тәуелділікті мысалдармен дәлелдеңдер.
2. ЖКТ – XXI-ді жүзеге асыру үшін өз шарттарыңды ұсыныңдар. Олардың қажеттілігін негіздеңдер.

7-саламандық жұмыс.
Экономикалық-географиялық негіздеме және жергілікті өнеркәсіп салаларын орналастыруды экологиялық бағалау

Мақсаты – жергілікті құрамбөлікті қосымша қамту негізінде географиялық сараптама және эксперттік бағалау әдістерін қолдануды үйрену.

Орындауға қатысты нұсқау

Саламандық жұмыста мұғалімнің жетекшілігімен тапсырмалар орындалады. Жұмыстың нәтижелері қорытындыланады.

Тапсырмалар

1. Өздерің тұратын ауданды, елді мекеннің бірін немесе облыстағы бір ауданды таңдаңдар. Мамандану саласын анықтаңдар. Өндіріс немесе қызмет көрсету факторларына сүйене отырып, бұл сала сендер тұратын аумақта неге дамығанын зерттеңдер.
2. Жергілікті экологиялық мәселелерді қалыптастырудағы мамандану саласының рөлін анықтаңдар. Саланы мамандандыруда жергілікті табиғат жағдайлары қаншалықты ескерілді?
3. Аудандарың үшін экономикалық дамудың балама нұсқаларын ұсыныңдар. Өз ұсыныстарыңды негіздеңдер.
4. Тақырыптық постер дайындаңдар. Сынып алдында өз ойларыңмен бөлісіп, достарыңның жұмысын бағалаңдар.

§ 18. Табиғатты пайдалануды жергілікті басқару

Бүгінгі сабақта:
- табиғатты пайдаланудағы жергілікті басқарудың рөлін білесіңдер;
- табиғатты қорғау шараларының тиімділігіне баға беруді үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ табиғатты пайдаланудағы жергілікті басқару
- ✓ тұрақты дамудың жергілікті тұжырымдамасы
- ✓ табиғатты қорғау саласындағы құқықтар мен міндеттер

Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалануда жергілікті өзін-өзі басқарудың рөлі. Қазақстанның салыстырмалы түрде экологиялық жағдайы шиеленіскен аудандарында жергілікті ландшафтардың *экологиялық сыйымдылығы* айтарлықтай дәрежеде төмен. Мұндай аймақтарда экологиялық қауіпсіз технологияларды енгізу арқылы табиғатты пайдалану құрылымын ішінара өзгерту, қалдықтарды өңдеу орындарын салу, бұзылған ландшафтарды қалпына келтіру қажет.

Тұрақты даму мақсатына қол жеткізуде республикалық, облыстық, қалалық, аудандық және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының табиғатты пайдалануды басқару қызметін үйлестіру қажет. Бұл ретте табиғатты тұрақты пайдалануға көшудің табыстылығы, мемлекеттік стратегия міндеттерінің орындалуы аймақтық іс-шараларға да тікелей байланысты. Мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру, республикалық және жергілікті мүдделерді үйлестіру, сондай-ақ оңтайлы байланыстыру үшін Қазақстан Республикасының аумағы негізгі екі санатқа бөлінеді (20-сызбанұсқа).

20-сызбанұсқа

Аймақтық табиғатты пайдалану стратегиясы жергілікті жағдайлардың ерекшелігін ескере отырып, әрбір аймақ немесе елді мекен үшін тұрақты дамудың өзіндік тұжырымдамасын құруды көздейді. Мысалы, Қостанай облысының астық егетін аудандары үшін топырақтың су

және жел эрозиясына ұшырауына байланысты табиғатты тиімді пайдалану режімін қарастыру қажет, себебі аталған эрозия түрлері гумус қабатының азаюына алып келеді. Кен өндіру аймақтары үшін бұзылған жерлерді қалпына келтіру маңызды рөлге ие.

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласындағы өкілеттіктеріне бірқатар маңызды міндеттер кіреді (21-сызбанұсқа).

Глоссарий:

- **Аумақтың экологиялық сыйымдылығы** – табиғи ортаның экожүйелердің негізгі функцияларын бұзбай, белгілі бір антропогендік жүктемені қабылдай алу мүмкіндігі.

21-сызбанұсқа

Жергілікті өзін-өзі басқарудың өкілеттіктері

↓

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын ұйымдастыру

↓

Елді мекендерді санитарлық тазалау жұмыстарын ұйымдастыру

↓

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын көму және сақтау орындарын ұстау

↓

Табиғи және басқа да нысандарды қорғау жөнінде ұсыныстар енгізу

Сендер тұратын ауданда табиғатты пайдаланудың қандай түрлері жетекші рөлге ие? Олар табиғатты қорғау нормаларына сай келе ме? Геоэкологиялық жағдайды жақсарту үшін жергілікті атқарушы органға қандай ұсыныс жасар едіңдер? Өз ұсыныстарыңды негіздеңдер.

Табиғатты қорғау үшін біз не істей аламыз? Халықтың экологиялық қауіпсіздігі, табиғатты ұтымды пайдалану және табиғатты қорғау ісінде құқықтармен қатар, өз міндеттерімізді де білу маңызды.

Глоссарий:

- **Аймақ** – бұл республиканың мүддесі үшін құрылған бірнеше елді мекенді қамтитын республика аумағының бөлігі.
- **Елді мекен** – кемінде 50 адам тұратын, азаматтардың шаруашылық немесе басқа қоғамдық әрекеті нәтижесінде қалыптасқан, республиканың жинақы қоныстанған бір бөлігі.

Бірнеше топқа бөлініңдер. Қосымша ақпарат көздерінен ҚР Экологиялық кодексімен (2007 ж., 9 қаңтар) танысыңдар.

«Жекетұлғалардың, қоғамдық бірлестіктер мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері» тақырыбына хабарлама дайындаңдар.

Алғашқы үш топ құқықтар мен міндеттер туралы хабарлама дайындайды. Төртінші топ өздерінің құқықтарының бұзылуы туралы хабарлама дайындайды. Бесінші топ жергілікті органдардың табиғатты қорғау саласындағы іс-

шараларды орындамауы туралы мысалдар келтіреді. Алтыншы топ қоршаған ортаны қорғау шараларында міндеттерді орындау туралы талдау жүргізеді.

Аймақтық тұрақты даму, тұтас алғанда, тұрақты дамудың маңызды құрамбөлігі. Тұрақты дамудың басты міндеттерінің бірі – биосфераны бұзбайтын, аумақтың (ландшафтардың) экологиялық сыйымдылығының межесінен аспайтын экономиканы қалыптастыру.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. «Ғаламдық деңгейде ойлап, жергілікті жерде әрекет ету» атты ұранның мәнін түсіндіріңдер.
2. Өмір сүруге экологиялық қауіпсіз аудан қандай болуы тиіс?
3. Мектеп жағдайында қандай тиімді табиғат қорғау шараларын ұйымдастыруға болады?
4. Өздерің тұратын жерді адам денсаулығы мен өмір сүруі үшін қауіпсіз деп ойлайсыңдар ма?
5. Табиғатты пайдалануды басқарудың аймақтық органдарына барыңдар. Оның жұмысының басты аспектілерімен танысыңдар.

Табиғатты қорғауда жекетұлғаның рөлі

§ 19. «Экологиялық із» және тұрақты даму

Бүгінгі сабақта:
– жекетұлғаның табиғатты пайдаланудағы рөлін анықтап, «экологиялық ізін» есептеуді үйренесіңдер.

Тұрақты дамудың «шегінен шығу» деген не? Тұрақты даму – қазіргі ұрпақтың қоршаған ортаның экологиялық сапасы мен қасиеттерін сақтай отырып, өздерінің өмір сүру деңгейін қанағаттандыру және мұндай мүмкіндікті болашақ ұрпаққа да қалдыруы қарастырылған даму моделі (22-сызбанұсқа).

22-сызбанұсқа

Бірнеше топқа бөлініңдер. 22-сызбанұсқада көрсетілген тұрақты дамудың маңызды аспектілерінің шегінен шығуы қандай болатынын ойлап көріңдер. Бұл ерекшеліктер сендер тұратын ауданда байқала ма? Жауаптарыңды негіздеңдер. Бір-бірлеріңді бағалаңдар.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ тұрақты даму
- ✓ «экологиялық із»
- ✓ тұрақты биосфера

«Шектен шығу» адамзат қоғамының жалпы рұқсат етілген шеңберден шығып кеткенін білдіреді. Бұл – аумақтың сыйымдылық қабілетінің, экожүйелер әлеуетінің, экологиялық жағдайының шегі. Қоршаған ортаға түсетін жүктеме осы шекке жеткенде тұрақты даму моделінің (экологиялық, экономикалық, әлеуметтік және т.б.) өміршеңдігіне қауіп төндіреді. Бұл үдеріс жергілікті және аймақтық деңгейде нақты байқалады, онда экологиялық жүктеме тұрақтылықтың жергілікті және аймақтық шегінен асып түседі.

Мәселен, Алматы қаласының ауаға бөлетін ластаушы заттарының көлемі қала экожүйесі өндей алатын мөлшерден әлдеқайда көп.

Солтүстік Қазақстанның тың жерлері топырағының тозуы оның бастапқы қасиеттерінен айырылуына және су мен жел эрозиялары-на төзімділігінің төмендеуіне алып келді. Яғни, топырағы бастапқы сапасынан және құнарлылығынан айырылды. Арал өңіріндегі жағдайды жақсартуға арналған жобалық және қаржылық мүмкіндіктер жоқ. Шамадан тыс аулау салдарынан балық ресурстары сарқылуда, балық аулайтын кемелер айлақтарда қаңтарылып тұрып қалды. Атмосфераның жоғары қабаты құрамында хлор болғандықтан, озон қабатының жұқаруы жалғасуда. Осы проблемалардың барлығында адамның «экологиялық ізі» көрінеді.

«Экологиялық із» тұжырымдамасы (ЭІ). ЭІ тұжырымдамасының негізін 1990 жылы Mathis Wackernagel және William Rees (University of British Columbia) салған. Жыл сайын «Global Footprint Network» халықаралық ұйымы осы көрсеткішті бағалай отырып есеп береді.

Бір адамға тиесілі «экологиялық із» алты көрсеткіштің жиынтығынан тұрады:

– адам тұтынатын дәнді дақылдарды өсіруге арналған егістік алқабының көлемі;

– малшаруашылығы өнімдерін өндіруге арналған жайылымның ауданы;

– ағаш сүрегі және қағаз өндіруге арналған орманның ауданы;

– балық және теңіз өнімдерін өндіруге арналған теңіз ауданы;

– тұрғын үй мен инфрақұрылымға арналған аудан;

– энергияны жан басына тұтыну кезінде пайда болатын көмірқышқыл газы шығарындысын абсорбциялауға қажетті орманның ауданы.

«Экологиялық із» ғаламшарымыздың қай жерінде орналасқанына қарамастан, осы аудандардың қосындысымен сипатталады (17-сурет).

17-сурет. «Экологиялық іздің» құрамбөліктері

Талқылау тақырыбы

1966 жылдан бастап табиғи ресурстарға сұраныстың екі есе өсуі байқалады. Қазіргі уақытта Жер шары халқы өз қажеттілігі үшін 1,5 ғаламшардың эквивалентін пайдалануда: яғни, біз ресурстарды қалпына келуінен 1,5 есе артық тұтынамыз. Егер біз жер ресурстарын шамадан тыс пайдалануды жалғастыратын болсақ, 2030 жылға қарай бізге 2 ғаламшардың баламасы қажет болады.

БАӘ немесе АҚШ халқының орташа «экологиялық ізі» 4,5 «ғаламшарды» құрайды. Жан басына шаққанда ең жоғары «экологиялық ізі» бар 10 ел: БАӘ, Катар, Дания, Бельгия, АҚШ, Эстония, Канада, Аустралия, Ирландия. Көптеген елдерде «экологиялық із», негізінен, жылыжайлық газдардың шығарындысынан, егіншілікке және ормандарды кесуге байланысты қоршаған ортаға тигізетін зиянынан тұрады.

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына кіретін елдерге әлемдік «экологиялық іздің» 40%-ы тиесілі. БРИКС – Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай және ОАР елдері қазір жан басына шаққандағы көрсеткіш бойынша бай елдерден артта қалып отыр. Егер экономикалық дамудың сол жолымен жүрсе, оларды көп ұзамай басып озуы мүмкін.

Қазақстанның әлемдік «экологиялық іздегі» үлесі қандай деп ойлайсың? Сенің тұратын аймағыңның экономикасы қандай «экологиялық із» қалдыруда?

Өзің тұратын ауданда «экологиялық ізді» азайту жолдарын ұсын.

«Экологиялық із» мақсаттарының бірі – адам іс-әрекеті мен табиғи ырғақтың үздіксіз екенін дәлелдеу. Жыл сайын табиғатқа әсер ету артып келеді. Қоршаған орта өсіп келе жатқан антропогендік жүктемені көтере алмауда. Табиғат қолайлы жағдайларда ғана өз ресурстарын белгілі бір қарқынмен қалпына келтіруі мүмкін. Адамзат жыл сайын

табиғат ресурстарын шамадан тыс пайдаланып, табиғаттың өздігінен қалпына келуіне мүмкіндік берер емес.

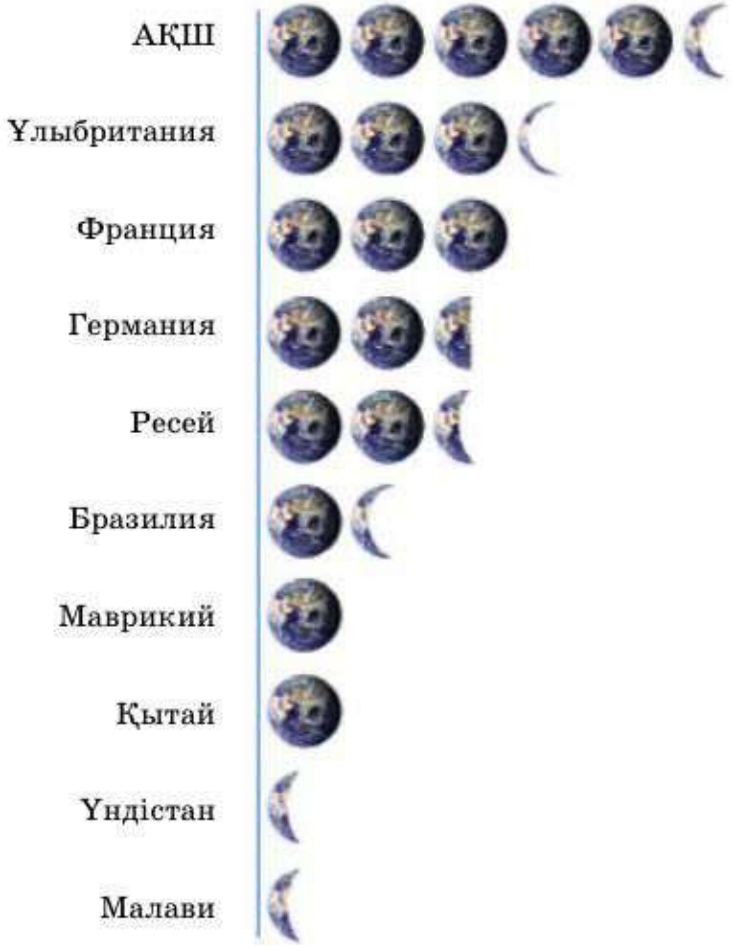
Сондықтан да нақты шаралар жүзеге асырылып, адамдар одан хабардар болуы және «экологиялық іздің» маңыздылығын түсінуі қажет.

Глоссарий:

- **«Экологиялық із»** – табиғатқа күш түсірудің көрсеткіші, жан басына шаққандағы әлемдік гектармен өлшенеді.
- **Әлемдік гектар (Global hectare)** – өнімділігі орташа әлемдік деңгейдегі биологиялық өнімді аумақтың гектары.

«Экологиялық із» ресурстар мен қалдықтардың ағынын анықтау арқылы есептеледі. Осыдан кейін аталған ағындар аудан бірліктеріне, ал содан кейін әлемдік гектар бірліктеріне, яғни «экологиялық ізді» түпкілікті білдіретін бірліктерге ауыстырылады. Бұдан әрі осы әлемдік гектардың барлығы қосылады, бұл жердің қажетті ауданы туралы жалпы мәлімет береді.

Дүниежүзінің дамыған елдеріндегі орташа тұтынушының «экологиялық ізі» табысы төмен елдердегі тұтынушының тиісті көрсеткішінен 4 есе артық. 18-суретте Халықаралық экономикалық форум мәліметтері негізінде 2030 жылға қарай жекелеген елдерге өндіріс пен тұтыну көлемі кезінде қажет болатын ғаламшарлар саны көрсетілген.



18-сурет. Дүниежүзінің жекелеген елдерінің «экологиялық ізі»

18-суретке талдау жасаңдар. Неге алғашқы бестік елдері үшін алдағы уақытта ғаламшар саны көбірек, төменгі елдер үшін айтарлықтай аз ғаламшар қажет болады деп ойлайсыңдар? Жауаптарыңды негіздеңдер. Бір-бірлеріңді бағалаңдар.

«Экологиялық ізді» тұрақты дамудың индикаторы ретінде қарастыруға болады. «Тұрақты даму» қазіргі ұрпаққа тиісті өмір сүру деңгейін қамтамасыз етуге және сонымен қатар қазіргі адамдар мен болашақ ұрпақтың лайықты өмір сүруі үшін маңызды болып табылатын ғаламшардың негізгі экологиялық жүйелерін қорғауға мүмкіндік беретін қоршаған орта мен табиғат ресурстарын пайдалану ұстанымын қамтиды. Тұрақты даму «экологиялық іздің» көмегімен әлеуметтік-экономикалық дамудың индикаторы табиғи ресурстарға сұраныстың және Адам даму индексінің көрсеткіштері ретінде айқындалуы мүмкін.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Тұрақты даму мен «экологиялық іздің» өзара байланысына мысал келтіріңдер.
2. Аумақтың сыйымдылық қабілетіне әсер ететін факторларды атаңдар.
3. Қ.Ж.Мұстафаевтың «Экологиялық із, Қазақстанның техногендік жүйесі – тұрақты даму индикаторы» мақаласымен танысыңдар. Мақаланы талқылап, қорытынды шығарыңдар.

§ 20. Су және «экологиялық із»

Бүгінгі сабақта:
– суды пайдалану мысалында «экологиялық ізді» есептеуді үйренесіңдер.

«Экологиялық із» және сумен қамтамасыз ету. Тұщы су – аса құнды дүниежүзілік ресурс. Қалпына келетін ресурс екендігіне қарамастан, тұщы судың үлесі жалпы ресурстардың 2,5%-ын ғана құрайды. Оның үстіне, тұщы су ресурстары біркелкі таралмаған, жергілікті аймақтарда және жеке су алаптарында ғана қолжетімді (11-кесте). Сондықтан да оларды пайдалану шегі әр мемлекетте әртүрлі.

11-кесте

Жер бетіндегі тұщы су ресурстарының аймақтар бойынша таралуы

Аймақтар	Өзен ағыны көлемі		Жан басына шаққанда сумен қамтамасыз етілуі, мың м³/жыл
	км³ жылына	%	
Дүниежүзі	47000	100	8
Азия	13190	28,1	4,5
Оңтүстік Америка	10380	22,1	34
Солтүстік Америка	5960	12,7	15
Африка	4225	9,0	6,5
Еуропа	3110	6,6	6
Аустралия және Мұхиттық Аралдар	1965	4,2	83

Жетекші ұғымдар:

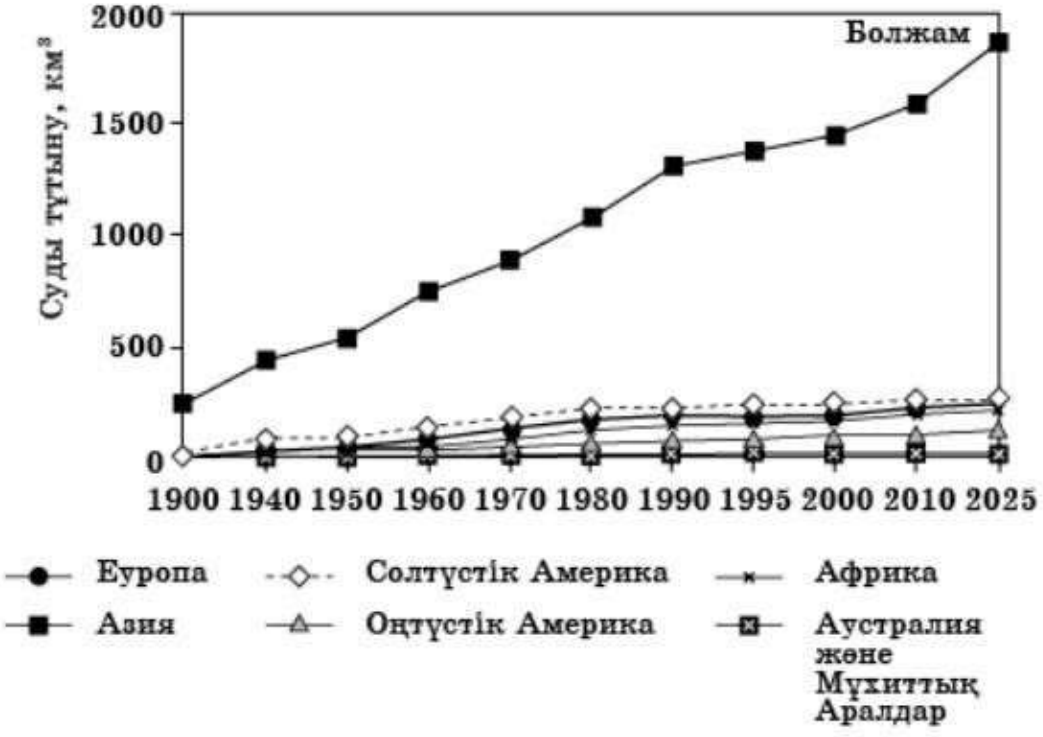
- ✓ сумен қамтамасыз етілу
- ✓ су тапшылығы
- ✓ су дағдарысы

Кейбір аймақтарда тұщы судың тапшылығы маусымдық сипатқа ие және құрғақ маусым кезінде су жинау мүмкіндігі мен қабілетіне байланысты. Мұндай аймақтарға дүниежүзі аумағының 40%-ын құрайтын құрғақ немесе шөлейтті аймақтар кіреді, бұл аймақтар дүниежүзілік су қорының тек 2%-ын ғана пайдаланады. Басқа аймақтарда суды пайдалану шегі жерасты су қабаттарының толығу қарқынымен, қардың еру жылдамдығымен және маусымдық жаңбырдың мөлшерімен анықталады.

Су – тек қана су көзі емес, сонымен қатар су ағыны. Жер бетіндегі, жер астындағы су қорын пайдалануға оның ластану дәрежесі шектеу болуы мүмкін.

22 наурыз – Дүниежүзілік су ресурстары күні. Дүниежүзілік су ресурстары күнін өткізудің басты мақсаты – ауызсу мәселесін шешу үшін шаралар қабылдау. 2005–2015 жылдар аралығы «Су тіршілік үшін» деген атаумен халықаралық онжылдық болып жарияланды. Негізгі мақсаты – адамзатқа біздің ғаламшарымызда өмір сүруі үшін судың аса маңызды екенін түсіндіру.

Су – негізгі ресурстың бірі, оны алмастыру мүмкін емес. Судың азаюы азық-түлікке, энергия өндірісіне, балық мөлшеріне және адамның басқа да қажеттіліктеріне шектеу қояды. Өз кезегінде, суды тұтыну кезінде суды тұтыну көлемі мен сапасына байланысты проблемалар туындайды. Ғаламшар ауқымында суды тұтыну көлемі тұрақты өсуде (2-диаграмма).

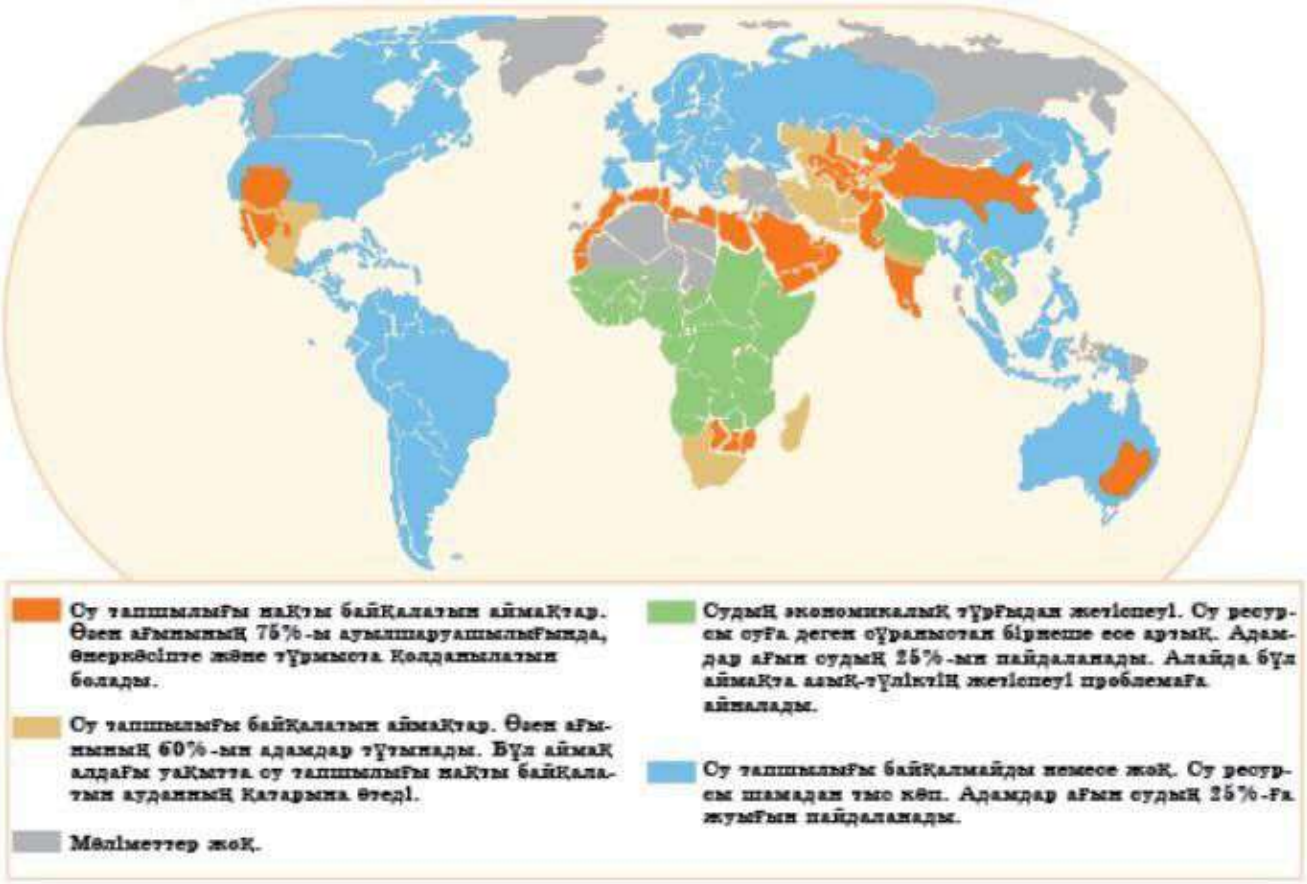


2-диаграмма. Суды тұтыну динамикасы

2-диаграмманы қолданып талдау жасаңдар. 1980 және 2010 жылмен салыстырғанда 2025 жылы суды әлемдік тұтыну қанша есеге көбейеді? Бұл немен байланысты? Қандай аймақтарда суды тұтынудың айтарлықтай өсуі байқалады? Азия мен Американың қандай елдері судың ең көп мөлшерін тұтынады деп ойлайсыңдар? Неге олай ойлайсыңдар?

Көптеген су алаптарында суды пайдалану шегінен асып кеткен. Жекелеген елдерде жан басына шаққандағы суды тұтыну мөлшері экологиялық зардаптарға, бағалардың өсуіне және су қорының сарқылуына байланысты азаюда (Жапония, Чад, Нигерия және т.б.).

Халықаралық сарапшылардың пікірінше, тұщы су тапшылығы мәселесі XXI ғасырдың ортасына қарай ең өзекті проблемалардың біріне айналады. 2025 жылға қарай дүниежүзінің 3,2 млрд халқы судың жетіспеушілігінен зардап шегетін болады (19-сурет).



19-сурет. 2025 жылға қарай судың болжамдық жетіспеушілігі

2025 жылы болжанған су жетіспеушілігі картасын талдаңдар. Су тапшылығы Азия, Африка және Латын Америкасының қандай елдеріне тән болады? Қазақстандағы жағдайды бағалаңдар.

Африкадағы халық ең тығыз орналасқан ел – Нигерия. Бұл елде ауызсудың жетіспеушілігі нақты байқалуда. Нигерия 2050 жылға қарай әлемдегі ең тығыз орналасқан мемлекеттердің бірі болуы мүмкін. Елдің 60 млн-нан астам халқы судың жетіспеушілігінен зардап шегуде.

100 млн-нан астам халқы пайдалануға жарамды тазартылған суға қол жеткізе алмауда (20-сурет).

20-сурет. Нигериядағы су тапшылығы – көптеген африкалық елдерге тән құбылыс

Екі топқа бөлініңдер. Бірінші топ Нигерияның су тапшылығы байқалатын аудандарына су жеткізу жолдарын, ал екінші топ оның санитарлық-гигиеналық сапасын жақсарту жолдарын ұсыныңдар.

Глоссарий:

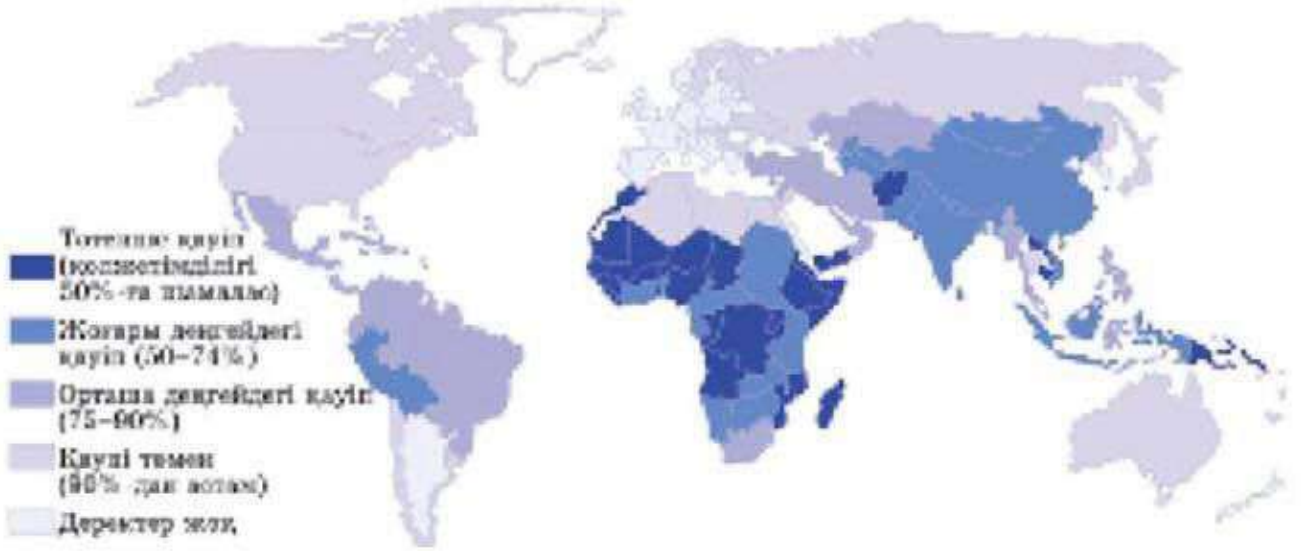
- **Су дағдарысы** – ауызсудың ұдайы қауіпсіз және жеткілікті мөлшерде болмауы және ақаба жүйесінің жеткіліксіздігі; бұл сапасыз сумен байланысты аурулар санының артуы, су айдындарының бұзылуы, өзен-көлдердегі су сапасының төмендеуінен көрінеді.

Қазіргі уақытта қала халқының 20%-ы және ауыл халқының 75%-ы сапасыз судан зардап шегуде. Жыл сайын судың жетіспеуі мен шамадан тыс ластануы 22 млн-нан астам баланың өліміне себепші болады. 500 млн-нан астам адам су тапшылығын сезінеді.

Су тапшылығы. Су тапшылығы суды пайдалану мен су ресурстары арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуына байланысты туындайды. Дүниежүзілік су ресурстарын бағалау бағдарламасының (WWAP) мәліметтері бойынша, су тапшылығы (water stress) – адамдардың және қоршаған ортаның мұқтаждығын қамтамасыз ету үшін қанағаттанарлық деңгейдегі сапалы судың жетіспеуі сезілетін жағдай. Су тапшылығы су дағдарысынан пайда болады.

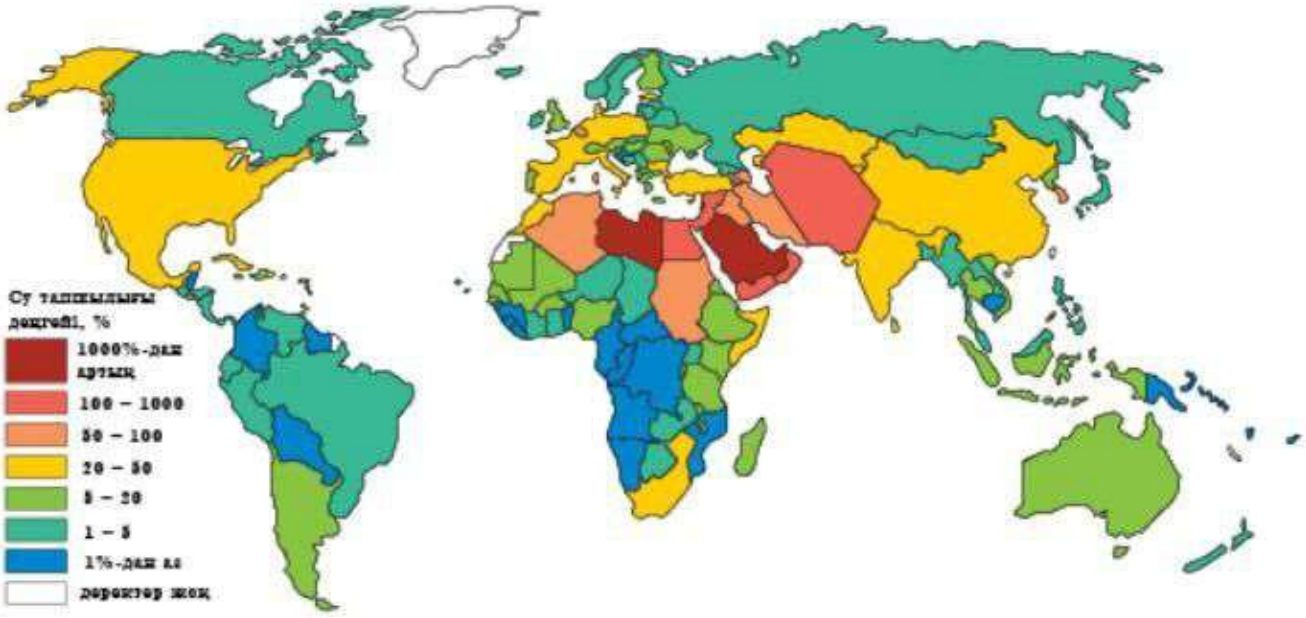
Қазіргі уақытта ғаламшардың 1/3 халқы су жағдайы шиеленіскен елдерде тұрады. Болжам бойынша 2025 жылға қарай бұл көрсеткіш 2/3-ге дейін өсуі мүмкін (21-сурет).

21-суретті талдаңдар. Судың қолжетімділігі әртүрлі деңгейдегі елдерге мысал келтіріңдер. Олардың себептерін атаңдар. Қазақстан қандай қауіп аймағында орналасқан? Судың қолжетімділігін қамтамасыз ету және өздерің тұратын аудандағы оның санитарлық жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар жасаңдар.



21-сурет. Суға қолжетімділік деңгейлері және санитарлық жағдайы (2025 жылға болжам)

Су тапшылығын бағалау үшін су көзінен жиналған су мен қалпына келетін су ресурстарына қолжетімділіктің қатынасы есепке алынады. Егер қатынасы 10%-дан кем болса, су тапшылығы жоқ, 10–20%-ға дейін су жетіспеушілігі аз, 20–40%-ға дейін су жетіспеушілігі орташа шамадан артық, 40%-дан артса, су тапшылығының жоғары деңгейі байқалады.



22-сурет. Дүниежүзі елдеріндегі тұщы су ресурстары

22-суретке талдау жасаңдар. Дүниежүзінің қай аймақтарында су тапшылығы деңгейінің көрсеткіші 50% және одан жоғары? Қазақстанға қандай көрсеткіш тән? Қазақстандағы су тапшылығының себептерін атаңдар. Трансшекаралық өзендерді пайдалануға қатысты қандай проблемалар бар?

Дүниежүзілік су кеңесінің деректері бойынша, 2020 жылы қолда бар су қорынан 17% артық су қажет болады. Қазіргі судың қорын дәл осылай тұтынатын болсақ, 2100 жылға қарай адамзат тұщы судың барлық қорын сарқуы мүмкін.

Талқылау тақырыбы

Тұщы су тапшылығы – Қазақстанның тұрақты дамуын қиындататын аса өткір экологиялық проблеманың бірі. Қазақстанның көптеген өзендері мен көлдерінің суы экологиялық нормаға сәйкес келмейді. Қалыптасқан жағдайдан шығу жолдарын ұсыныңдар.

Дүниежүзінің көптеген аудандарында су дағдарысы – өзекті проблеманың бірі. Суды тұтынудың тиісті стратегиясын шұғыл қабылдаса, қалыптасқан проблеманы шешуге болады. Дүниежүзінің барлық елдерімен келісілген саясатты дамыту және оларды жақын арада іске асыру қажет.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Дүниежүзіндегі су тапшылығын жеңу жолдарын ұсыныңдар. Су дағдарысының мәселесі сендер тұратын аймаққа қаншалықты тән? Сендер оны шешу үшін не ұсына аласыңдар?
2. Анықтамалық көздерді пайдалана отырып, ауылшаруашылығы, өнеркәсіп, суқоймалары мен тұрмыста тұщы суды тұтыну диаграммасын құрыңдар.
3. 1 т астық өндіру үшін 1500 т-ға жуық су қажет, 1 т шиті мақта өсіру үшін 10 000 т су жұмсалады. Қазақстанда мақта мен бидай өсіру кезінде қанша су жұмсалатынын есептеңдер (ол үшін бір жылда қанша өнім алынатынын қосымша ақпарат көздерінен табу керек). Суды тиімді пайдалану жолдарын ұсыныңдар.

8-саранданық жұмыс.
Менің «экологиялық ізім»

Мақсаты – жекетұлғаның табиғатты қорғауға бағытталған өмір сүру салтының басты қағидаттарын ұсыну.

1-тапсырма. Сауалнаманың сұрақтарына жауап бере отырып, өзіңнің жеке «экологиялық ізіңді» өлше.

Сауалнама: Менің «экологиялық ізім» қаншалықты үлкен?

Жұмысты орындау шарты

«Экологиялық ізіңді» есептеу үшін өзіңнің өмір салтыңа сәйкес таңдау жасап, әрбір теңдеуден кейін көрсетілген ұпайларды қосу немесе азайту арқылы бағалау қажет. «Тұрғын үй» деп аталатын сұрақтар топтамасының 1.1, 1.2 немесе 1.3 деген бір нұсқасы ғана таңдалады. Басқа топтамаларда (2–6) әрбір жауап сәйкесінше балдарды қосу (+) немесе алу (–) арқылы бағаланады.

Сұрақтар:

1. Тұрғын үй

1.1. Сенің тұрғын үйіңнің аумағы шағын... +7

1.2. Үлкен, кең пәтер... +12

1.3. Екі отбасына арналған коттедж (жекежай)... +23

2. Энергияны пайдалану

2.1. Үйіңді жылыту үшін мұнай, табиғи газ немесе көмір қолданылады +45

2.2. Үйде сен жылы киініп, түнде екі көрпе жамыласың –5

2.3. Үйіңнің жылыту жүйесін ауа райына байланысты өз бетіңше реттей аласың –10

2.4. Көпшілігіміз электр энергиясын жанғыш қазба байлықтан аламыз +75

2.5. Сен пайдаланатын энергия СЭС-тен немесе басқа да баламалы көздерден (жел, күн) өндіріледі +2

2.6. Бөлмеден шығарда әрдайым жарықты өшіріп жүресің –10

2.7. Сен әрқашан тұрмыстық құралдарды кезекші режімде қалдырмай өшіресің –10

3. Көлік

3.1. Мектепке немесе басқа жерге барғанда қоғамдық көлікпен жүресің +3

3.2. Сен қарапайым жеңіл автокөлікпен жүресің +40

3.3. Сен үлкен және қуатты автомобильмен барасың +75

3.4. Мектепке немесе басқа жерге барғанда жаяу жүресің немесе велосипедпен жетесің +3
3.5. Демалуға ұшақпен ұшасың +85
3.6. Демалыс кезінде сен пойызбен жүрдің, жол 12 сағатқа дейін +10
3.7. Демалысқа пойызбен шығып, жол 12 сағаттан астам уақыт алды +20

4. Тамақтану

4.1. Жергілікті өндірістің жаңа піскен өнімдерін (нан, жеміс-жидектер, көкөністер, балық, ет) азық-түлік дүкенінен немесе базардан сатып аласың, олардан түскі ас дайындаймыз +2
4.2. Сен тек қыздыруды қажет ететін өңделген өнімдерді, жартылай фабрикаттарды, жаңа мұздатылған дайын тағамдарды, сондай-ақ консервілерді ұнатасың, сонымен бірге қайда өндірілгеніне мән бермейсің +14
4.3. Сен көбінесе дайын өнімдерді сатып аласың, бірақ олар үйге жақын жерде дайындалғанын қалайсың +5
4.4. Сен аптасына 2-3 рет ет жейсің +50
4.5. Сен күніне 3 рет ет жейсің +85
4.6. Сен вегетариандық тамақты қалайсың +30

5. Суды және қағазды пайдалану

5.1. Ваннаны аптасына бір-екі рет қабылдайсың +2
5.2. Сен күн сайын ванна қабылдайсың +14
5.3. Ваннаның орнына күнделікті душ қабылдайсың +4
5.4. Белгілі бір уақыт шамасында үй жанындағы жерді суарасың немесе автомобильді су шлангісімен жуасың +4
5.5. Егер кітап оқығың келсе, оны әрдайым сатып аласың +2
5.6. Кітапты кітапханадан аласың немесе достарыңмен алмасасың −1
5.7. Алдыңғы екі жағдай қайталануы мүмкін (п. 5.5 және 5.6) +1
5.8. Газетті оқып болған соң лақтырып тастайсың +10
5.9. Сен жазылып алған немесе сатып алатын газеттерді сенен кейін басқа біреу оқиды +55

6. Тұрмыстық қалдықтар

6.1. Біз көптеген қалдықтар мен қоқыстарды шығарамыз, сондықтан бірден +100
6.2. Соңғы айда бір рет бөтелке өткізесің −15
6.3. Қоқысты тастай отырып, сен макулатураны қабылдау пунктіне тапсыру үшін кейінге қалдырасың −17
6.4. Сен босаған сусындар мен консерві банкілерін өткізесің −10
6.5. Сен жеке контейнерге пластик қаптаманы тастайсың −8

6.6. Сен көбінесе оралып қапталған емес, өлшенетін тауарларды аласың; дүкеннен алынып босаған ыдысты, қораптарды, пакеттерді және бөтелкелерді тұрмыста қайта қолдануға тырысасың –15

6.7. Үй қалдықтарынан компост (жасанды тыңайтқыш – өсімдік қалдықтарын сумен араластырып шіріту арқылы жасалған) жасап, өз үлескіңді тыңайтқыштармен қамтамасыз етесің –5

2-тапсырма. Қорытындылау.

1. Алынған нәтижені 100-ге бөл және сенің барлық қажеттіліктеріңді қанағаттандыру үшін қанша гектар жер беті қажет екенін білесің.
2. Өзіңнің жеке «экологиялық ізіңнің» көлемін жалпы ғаламшардың және әртүрлі елдердің орташа шамаларымен салыстыр.
3. Егер дүниежүзі халқының барлығы сен сияқты (ЭС көрсеткіші бойынша) өмір сүрсе, қанша ғаламшар қажет болатынын есепте. Ол үшін мына арақатынасты қолдан: біздің ғаламшарымыз бір адамға 1,9 га-дан бере алады.
   Егер сен жарты миллион және одан да көп халқы бар қалада тұратын болсаң, алынған нәтижені 2-ге көбейт.

Есте сақта! Бүкіл адамзатқа бір ғаламшар жеткілікті болуы үшін 1 адамға 1,9 га-дан аспайтын жер керек.

Сенің нәтижең _____ га (_____ ғаламшар)

3-тапсырма. Сыныптың «экологиялық ізін» өлше.

4-тапсырма. Қорытынды жаса. «Экологиялық ізіңді» қалай азайтуға болатынын белгіле. Ғаламшардың ауқымында адамның қоршаған ортаға жүктемесін азайту жолдарын ұсын.

§ 21. Суды тұрақты пайдалану

Бүгінгі сабақта:
- суды тұрақты пайдалану қағидаттарын білесіңдер;
- суды пайдалану мысалында жекетұлғаның өмір сүру салтының басты қағидаттарын ұсына аласыңдар.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ суды тұрақты пайдалану
- ✓ суды үнемдеу
- ✓ суды тиімді пайдалану

Суды тұрақты пайдалану. Суды пайдаланудың тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралардың қажеттілігі 2002 жылы дүниежүзілік Тұрақты даму саммитінде қаралды. БҰҰ Даму бағдарламасының жоспарында Су ресурстарын басқаруды интеграциялау (СРБИ) және суды пайдаланудың тиімділігін арттыру стратегиясында суды пайдаланудың тиімділігіне байланысты екі мәселе белгіленді: шығындарды азайту және суды қайта пайдалану мақсатында сушаруашылығы инфрақұрылымы жұмысының тиімділігін арттыру шараларын жүзеге асыру; су ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыру және ауызсудың сапасын қорғау.

Дүниежүзілік саммиттің шешіміне сәйкес СРБИ ұлттық жоспарларын әзірлеу және суды пайдаланудың тиімділігін арттыру қажет болды.

«Қазақстандағы СРБИ және суды үнемдеу бойынша ұлттық жоспарды әзірлеу», Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасының (БҰҰДБ) жобасындағы мәліметтерді қосымша ақпарат көздерінен алыңдар. Бірнеше топқа бөлініп, мынадай бағыттар бойынша хабарлама дайындаңдар: Қазақстандағы Су

23-сурет. Тамшылатып суару

Кәдімгі қондырма Аэратор-қондырма

24-сурет. Суды үнемдеуші қондырмалар

Глоссарий:

- **Суды тұрақты пайдалану** – қазіргі және болашақ ұрпақтың қажеттіліктерін қамтамасыз ететін су айдындарының сапалық және сандық жай-күйін қорғауға және жақсартуға бағытталған іс-шараларды жоспарлау, қабылдау және оны мемлекеттік бақылау.

заңнамасының қағидаттары; су қорын пайдалану және қорғау саласындағы міндеттер; мақсатқа қол жеткізу үшін негізгі басымдықтар; сушаруашылығы саясатының негіздері.

Суды үнемдеу технологиялары. Қолда бар су ресурстарын тиімді пайдаланудың бірнеше жолы бар. Тамшылатып суару кезінде су 30–70%-ға үнемделеді және дәстүрлі суаруға қарағанда дақылдың өнімділігі 20–90%-ға дейін артады (23-сурет).

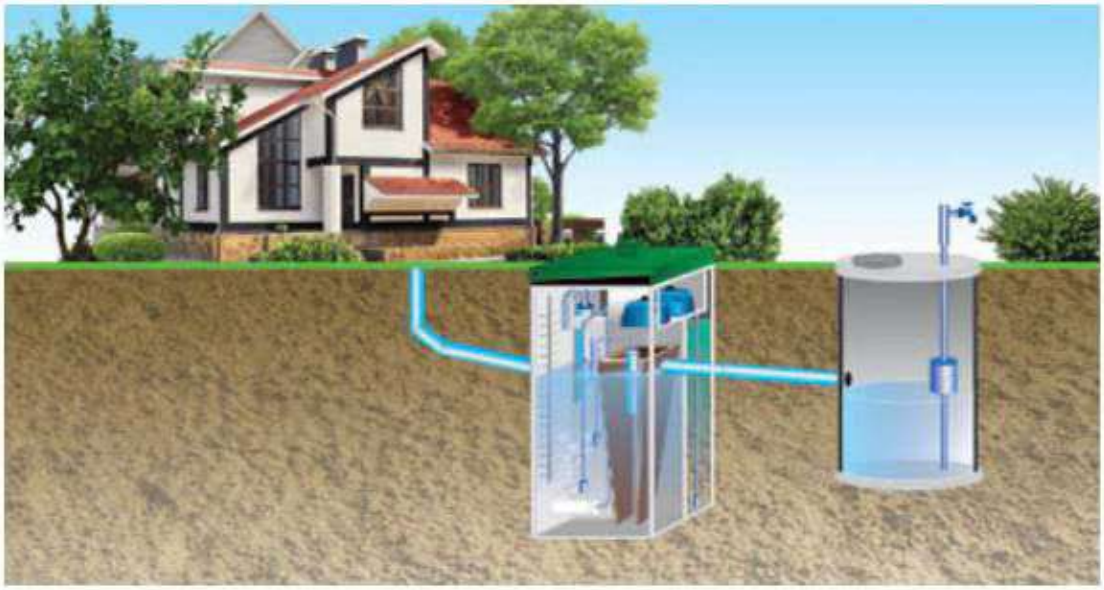
Әртүрлі сападағы суды пайдалану. Үй маңындағы үлескілерді суару үшін жаңбырдың суын, өнеркәсіптік мақсатта және егіншаруашылығына ағын суларды пайдалану қажет.

Үйде суды үнемдеу құрылғысын пайдалану. Су үнемдеу құрылғылары су шығынын 50%-ға дейін азайтуы мүмкін. Олар техникалық және қаржылық жағынан қолжетімді (24-сурет).

Су шығынын азайту жолдары. Құбыр арқылы жіберілген судың шамамен 25%-ы жолда сыртқа ағып кетеді. Жөндеудің ең тиімді технологиялық тәсілі – арнайы металополимерді пайдаланып жасалған құрсау салу (25-сурет). Бұл құрсаудың материалы – металл тозаңы қосылған екі құрам бөлікті полимерлі шайыр. Мұндай құрсауды ылғалды учаскелерге де салуға болады, бұл жерде құбырдың қысымы бірқалыпты болуы маңызды.

25-сурет. Құбырдың түйіскен жеріндегі резеңке құрсау

Жергілікті климатқа сәйкес келетін өсімдіктерді отырғызу. Климаты ыстық және құрғақ аудандар қосымша суарылады немесе судың көп мөлшерін талап етпейтін өсімдіктер отырғызылады.



26-сурет. Қайта пайдалану үшін жинақтаушы резервуарға тазартылған суды бұру сызбасы

Өз өңірлеріңдегі суды көп қажет ететін ауылшаруашылық дақылдарын атаңдар. Қандай дақылдар суарылмайтын (тәлімі) егіншілік әдісімен өсіріледі? Ауылшаруашылығы үшін тиімді су тұтыну нұсқаларын ұсыныңдар.

Суды жинау, тазалау және қайта пайдалануда қазіргі заманғы технологияларды пайдалану (26-сурет).

Қалаларда жаңбыр суын жинау. Ғимараттың шатырынан аққан суды су жинау жүйесі арқылы гүлзарларды, көгалдарды, бұталар мен ағаштарды суаруға пайдалануға болады.

Талқылау тақырыбы

Климаттың ғаламдық жылынуы тау мұздықтары ауданының азаюына себеп болды. Қазақстандағы тау мұздықтары ауданының азаюы еліміздің шығыс және оңтүстік-шығыс елді мекендерін сумен қамтамасыз ету проблемасын шешуі мүмкін бе?

Су ресурстарын тұрақты пайдалану тек тұрақты климат жағдайында жүзеге асады. Климаттың ғаламдық жылынуы су ортасына да әсер етеді. Мысалы, климаттың өзгеруі жөніндегі Үкіметаралық сараптамалық топтың болжамына сәйкес ауа температурасының бірнеше градусқа өзгеруі бір өңірлерде өзендер ағынының және сумен қамтамасыз етудің 10–40%-ға ұлғаюына алып келеді, ал басқаларында олар 10–30%-ға азаяды.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Сендер тұратын ауданда сумен қамтамасыз ету проблемасы қаншалықты өзекті?
2. Тамшылатып суару қажеттілігі мен тиімділігін дәлелдеңдер. Осы әдіс бойынша өз аудандарыңда қандай дақылдарды өсіруді ұсынар едіңдер?
3. Агробизнес және сушаруашылығында жұмыс істеу үшін қандай білім мен дағдылар қажет?

Қазақстанның трансшекаралық өзендерінің суын пайдаланудың проблемалары тақырыбында эссе жазыңдар.

9-саламандық жұмыс. Экологиялық жағдайлардың құқықтық аспектілері

Мақсаты – тақырыпқа сәйкес эксперттік бағалау әдістерін қолдануды үйрену.

Тапсырма. Экологиялық жағдайлардың шешімін табыңдар.

1-жағдай

Орталық демалыс саябағының күзетшісі А. деген азаматты қолға түсірді. Азамат А. саябақтың орталық аллеясынан үш түп сирек кездесетін ағаш көшетін қазып алған. Азамат А. өзінің саяжай үлескісіне ағаш отырғызғысы келгенін және қала питомниктерінде осындай сұрыпты ағаш көшеттерін ала алмай жүргенін түсіндірді.

А. деген азаматтың әрекетін қалай бағалауға болады?

2-жағдай

Мұнайшы Маңғыстау облысында ұңғыманы бұрғылау кезінде 250 л мұнайды сыртқа төгіп алды. Бұрғылаушылар бригадирі бұл туралы өз әкімшілігін дереу хабардар етіп, төгілген мұнайдың ізін жасыра бастады. Алайда олар бұл оқиға туралы Облыстық табиғат ресурстары және экология басқармасына хабарламады және оны жасыруға тырысты.

Мұнай өндіру компаниясының әрекетін қалай бағалауға болады?

3-жағдай

Жергілікті мәслихаттың шешімі бойынша ауыл шетіне еткомбинатын салу үшін жер телімі бөлінді. Ауыл тұрғындары мұндай құрылысқа қатаң қарсы болды, экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізуге қол жеткізді. Бөлінген жер үлескісінде еткомбинатын салуға рұқсат беруге қатысты сараптаманың қорытындысы теріс болды. Осыған қарамастан нысанның құрылысы басталды. Аудандық табиғат қорғау қоғамы жергілікті халықтың өтініші бойынша төрелік сотқа талап арыз беріп, онда сараптама қорытындысына сүйене отырып, еткомбинатын салу туралы әкімдік шешімінің күшін жоюды сұрады.

Осы жағдайдағы барлық тұлғалардың іс-әрекетіне талдау жасаңдар.

4-жағдай

Мектепке баратын жаяу жүргінші жолында екі үлкен ағаш өсіп тұр. Олардың бірі жаяу жүргіншілер жолына қарай қисайып тұрған болса, екіншісінің жел тұрғанда және қар жауғанда бұтақтары сынып, жерге тиіп жатады.

Проблеманы шешудің тиімді нұсқасын ұсыныңдар.

Сендер тұратын ауданда қандай экологиялық құқықбұзушылық жиі кездеседі? Ауданның жергілікті әкімшілігі мен табиғатты пайдалануды басқару органдары қандай проблемаларға назар аударғанын қалар едіңдер? Сендер оларға жиі жүгінесіңдер ме?

Достарыңа экологиялық жағдайларға байланысты бірнеше ұқсас тапсырмалар ұсынып, олардың жауаптарын бағалаңдар.

§ 22. Эко- және смарт-сити – болашақтың қалалары

Бүгінгі сабақта:
- табиғатты қорғауға бағытталған өмір сүру салты орныққан эко- және смарт-ситилермен танысасыңдар;
- ақылды қалалардың басымдығын анықтайсыңдар;
- ақылды елді мекендер жобасын салуды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ смарт-сити
- ✓ ақылды қала
- ✓ Smart Grid

Экоқалалар – болашақ қаласы. Экоқалаларға қала құрылысының заманауи беталыстары және қоршаған ортаны қорғауды басқарудың жаңа тенденциялары тән. Қала аумағы экологиялық санаттар бойынша қала, шағын қала, округ, тұрғын үй иелігі, ғимарат (экоокруг, экоаудан, экоквартал) болып жіктеледі.

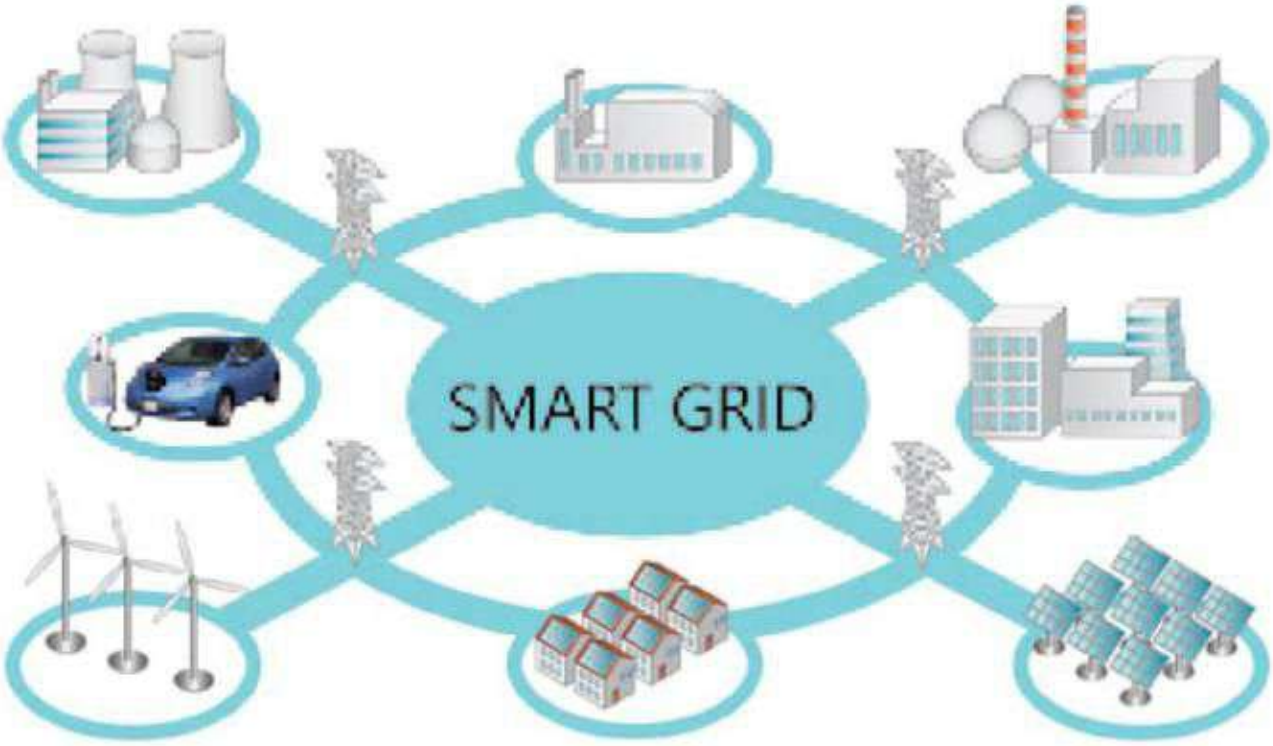
Көптеген зерттеулерде экоқала туралы біраз материалдар жинақталып, соған байланысты қалыптасқан ұғымдарға сипаттама беріледі: 1. *Экоқала* – адамдардың қонысы. Ол халықтың сапалы өмір сүруін қамтамасыз етеді және табиғат ресурстарын барынша аз пайдаланады. 2. *Экоқала* – экологиялық таза қала. 3. *Экоқала* – адамдар тиімді салған қоныстың ең берік түрі және өздері тәуелді болып келетін экожүйелерді немесе биогеохимиялық айналымды бұзбай, өмірдің қолайлы деңгейін қамтамасыз ететін қала. 4. *Экоқала* – экологиялық талаптармен және әлеуметтік-экономикалық жағдайлармен үйлескен қала. 5. *Экоқала* – тұрғындары үшін кедергісіз, тұрақты және ресурстық жағынан тиімді даму жолына қажетті экономикалық мүмкіндіктер беретін қала.

Қазақстан астанасынан 100 шақырым жерде Смарт-Ақкөл экоқаласы (Smart Aqkol) орналасқан. Бұл – Қазақстандағы толығымен сандық жүйеге көшкен алғашқы экоқала. «Ақылды қала» операторлары: Tengry Lab IT компаниясы, «Қазақтелеком» АҚ, ERG, BTL Digital, АЭТК (Ақмола электр тарату компаниясы) және Ақмола облысының әкімдігі.

Қосымша анықтамалық материалдардан Ақкөл қаласы туралы ақпарат тауып, хабарлама дайындаңдар.

Эко- және смарт-сити жобалары. Бүкіл әлемде экоқалалардың құрылысы дамуда, сондай-ақ смарт-сити элементтері жоспарланып, енгізілуде. Экологиялық қоныстар құрылысының еуропалық көшбасшылары арасында Дания, Швеция, Ұлыбритания, Германияны атауға болады. Данияда Копенгагеннен басқа, экологиялық қалалар мәртебесінде тағы бес қала бар. Данияда барлық Smart Grid сынақтары мен таныстырылым жобаларының 22%-ы өткізіледі (27-сурет).

Қытайда 1994 жылдан бастап экоқалаларды салуға басымдық берілуде. Үкімет қалалық орта жағдайында табиғатты қорғау және тұрғын үй секторының энерготиімділігін қамтамасыз ету бойынша бірқатар шараларды қарастыратын 21 бағдарлама қабылдады.



27-сурет. Smart Grid бірыңғай жүйесі

Ең үлкен жобалардың бірі – Тяньцзинь экоқаласы. Осы жобаның негізінде атмосфералық ауа мен құбыр суының сапасынан бастап, «жасыл» ғимараттардың үлесіне және дәстүрлі емес көздерден алған суды пайдалануға дейінгі тиімділіктің 26 негізгі көрсеткішін қамтитын бас жоспар жасалған.

Сумен жабдықтаудың 50%-ы тұщыландыру және суды екінші рет пайдалану есебінен қамтамасыз етіледі деп болжануда. Жаңа экоқалада тұрмыстық қалдықтардың 60%-ға жуығы қайта өңделіп, электр жүйесі балама энергия көздері (жел, күн және геотермаль) арқылы өндіріледі, ал көлік жүйесі гибридті автомобильдерден тұрады. «Тяньцзинь экоқаласы» жобасын тапсыру 2020 жылдардың ортасына жоспарланған (28-сурет).

Швецияның оңтүстігінде орналасқан Кристианстад – табиғи-энергетикалық ресурстарды және қалдықты төмендету мақсатында жоспарлы түрде салынған қаланың жарқын мысалы. «Мұнайсыз өркендеу» («Fossil Fuel Free» бағдарламасы) ауылшаруашылық, өнеркәсіп және ағаш қалдықтарынан отын алу арқылы жүзеге асырылады. Қалдықтар мен қоқыс өңдеу қондырғыларында пайда болатын биогаз үйлерді жылыту үшін және автокөлік отыны ретінде пайдаланылады.

Глоссарий:

- **Электрмен жабдықтаудағы «ақылды желілер»** (ағылш. *Smart Grid*) – электр энергиясымен жабдықтаудың жетілдірілген желілері, олар электр энергиясын өндіру мен тұтыну жөніндегі ақпаратты жинау үшін ақпараттық және коммуникациялық желілер мен технологияларды пайдаланады.

28-сурет. Тяньцзинь экоқаласы (Tianjin) – Қытай мен Сингапурдің бірлескен жобасы

Қалалық жанармай құю стансыларында автобустар мен автокөліктер үшін мұндай отынның құны бензинге қарағанда 20%-ға төмен.

«Smart city» ұғымы алғаш рет қала құрылысы саласында қолданылған жоқ. 1950 жылы белгілі американдық экономист және менеджмент теоретигі Питер Друкер өзінің «Менеджмент практикасы» атты еңбегінде тиімді басқару шарттарын сипаттау үшін «Smart city» терминін алғаш рет қолданды, мұнда: specific – нақты; measurable – өлшенетін; achievable – қолжетімді; realistic – шынайы; timed – уақыт бойынша анықталған. «Smart city» термині қала құрылысы мен даму саласында кейінірек қолданылды.

Смарт-қалаларда энергияны пайдалану тиімділігін және муниципалдық қызмет көрсетудің сапасын арттыру үшін түрлі технологиялық тәсілдер қолданылады. Сингапурдің халқы үшін қаладағы оңтайлы тұрмыс жағдайларын таңдауға, тіршілік ортасының әртүрлі жағдайын модельдеуге көмектесетін компьютерлік жүйе әзірленуде. Сантандер (Испания) – аймақтағы жоғары технологиялы ақылды қалалардың бірі. Қала Еуропалық комиссиядан муниципалдық қажеттіліктер үшін 12000 датчикті (көше шамдары, көлік тұрағы) сатып алу үшін 11 млн АҚШ доллары сомасында грант алды. Нидерландта елдің миллиондаған халқына арналған электрмобильдерді жылдам қуаттау

29-сурет. Нью-Сонгдо – Оңтүстік Корея сәулетшілерінің жетістігі

инфрақұрылымы салынды. Жол бойында орналасқан стансылардың әрқайсысының күн шатыры бар.

Оңтүстік Кореяда әлемде теңдесі жоқ Нью-Сонгдо қаласы салынуда (29-сурет). Ол басынан бастап «сандық қала» ретінде жобаланған: электрмобильдер мен сутекті қозғалтқыштары бар машиналар бірыңғай қалалық желіге қосылады; пневматикалық қоқыс құбырлары тұрмыстық қоқысты отын өндіретін метан зауытына тікелей жеткізеді; зияткерлік электрондық жол белгілері автокөлік және жолаушылар ағынының тығыздығына байланысты автоматты түрде өзгереді.

Сингапурде салынатын Park Royal Tower ғимаратын (табиғи-энергетикалық ресурстарды пайдаланбайды) ақылды ғимараттың мысалы ретінде атауға болады. Бұл жерде жасанды жарықтандыру, желдету жүйесі энергияның ең аз мөлшерін тұтынады, шатырдағы фотоэлектрлік панельдер ғимаратты энергиямен қамтамасыз етеді. Қоршаған ортаға зиянды әсері өсімдіктер егу арқылы азайтылады және оны суару үшін жаңбыр суы пайдаланылады. Жоба Сингапурдің ең жоғары экологиялық стандарттарына сәйкес келеді (30-сурет).

30-сурет. Сингапурдегі PARKROYAL on Pickering қонақүйі – заманауи қалалық сәулет эталоны

2014 жылы Нұр-Сұлтан Зияткерлік қауымдастықтары форумының (АҚШ) нұсқасы бойынша әлемнің 21 зияткерлік қаласының тізіміне енді. Бұл бағыттағы қала инфрақұрылымын жақсарту жұмыстары Алматыда да атқарылуда. Экологиялық жағдайды жақсарту үшін автокөлік қозғалысы жүйесі қайта құрылуда; қалалық жолаушылар көлігіне және велокөлік пен самокаттар үшін арнайы жолақтар бөлінді, велосипедтерді жалға беру жүйесі жолға қойылды (31-сурет).

31-сурет. Велотұрақ қаланың халық көп шоғырланған жерлерінде орналасқан

23-сызбанұсқа

Ақылды қалада өмір сүру үшін не істей аламыз?

Сен не істей алар едің?	Қалада қоғамдық көлікпен жүр және экологиялық көлік түрлерін таңда. Қауіпсіз тұрғын үйде тұратыныңа көзіңді жеткіз. Әйтпесе қоныс аударуды талап ет.
Қоршаған ортаңа қолғабысыңды тигіз!	Қаланы жоспарлау бойынша шешімдер қабылдау кезінде қоғамдық тыңдалымдарға қатынас, тыңдалымдардың қайда және қашан өткізілетінінен хабардар бол. Қолжетімді және экологиялық қоғамдық орындарды құру және қолдау, табиғи мұраны сақтау үшін өз ойыңды білдіріп тұр. Қала аумағын тазалау бойынша акцияларға қатыс.
Осы мақсатты ұста!	Қала/ауыл мәселелері туралы тұрғындарды ақпараттандыр; әкім мен жергілікті депутаттардың сайлауына белсенді қатыс; кандидаттар алдында өзекті міндеттер мен мәселелер қоя біл. Қала мен ауылды басқару қалай жүзеге асырылып жатқандығына көңіл бөл. Сенің ойыңша ол қандай қала немесе ауыл болуы керек?

«Ақылды» елді мекендерде ауаның ластануын және табиғи-энергетикалық ресурстарды пайдалануды болдырмауға мүмкіндік беретін озық технологиялар пайдаланылады. Экологиялық жағынан кемелденген урбожүйе ғана экологиялық тұрақты бола алады (23-сызбанұсқа).

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Смарт- және экоқаланың ұқсастығы мен айырмашылығы неде?
2. Смарт- және экоқаладағы экологиялық-экономикалық өзара байланысты сипаттайтын модельдер немен анықталады?
3. Қалалардың экологиялық тұрақты дамуына бағытталған жасыл құрылыста қандай модельдер қолданылады?
4. Жылы және «ақылды» үйлерді қалай сипаттауға болады?
5. Қазақстандағы смарт- және экосити құрылысының келешегі қандай?
6. Табиғатты қорғауға бағытталған өмір сүру салтын қалыптастыруда экоқалалардың маңызы қандай?
7. Мектеп аумағындағы эко- және смарт алаңы жобасын ұсыныңдар. Ұлдар тобы алаң құрылымын, қыздар эстетикалық безендіруді ұсынуы тиіс. Жобаларыңмен таныстырыңдар.

ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР НЕГІЗДЕРІ

Қоршаған ортаның антропогендік өзгеруі

§ 23. Табиғатты пайдалану тұжырымдамасы

Ш. Айтматовтың «Жанпида» романын еске түсіріңдер. Бұл романның басты идеясы қандай? Романдағы оқиға желісінің табиғат қорғау мәселесіне қатысы бар ма? «Жанпида» романының қысқаша мазмұны ұсынылып отыр.

Талқылау тақырыбы

Қырғыз халық жазушысы Шыңғыс Айтматовтың «Жанпида» («Плаха») романы 1980 жылдардың соңында табиғаттың заңын елемеу жеке адамға және бүкіл адамзат қоғамдастығына қауіп төндіретін апат екендігі ескерту ретінде жазылып, жарыққа шықты. Оқиға Орталық Азиядағы Мойынқұм шөлінде орын алған. Шығарма желісі Ақбар мен Тасшайнар деп аталған қасқыр жұбы мекендейтін қорықты сипаттаудан басталады. Абадан қасқыр жазда күшіктеген болатын. Қыс келіп, алғашқы қар түсіп, қасқырлар жемтігін аулауға шығады... Қасқырлар қорықта адамдардың жүргеніне аң-таң болады. Адамдарға ет тапсыру жоспарын орындау қажет болғандықтан қорықтың ресурстарын пайдалануды жөн деп санап, ақбөкендерді көп мөлшерде ата бастайды. ...Қасқырлар бір жағынан киіктерді қоршай бастаған кезде кенеттен тікұшақтар пайда болып, үріккен ақбөкендер жан-жаққа бытырай қаша жөнеледі. Тікұшақтан, жеңіл автокөліктерден оқ қарша борайды. Ақбөкендермен араласып қасқырлар да қаша бастайды. Аласапыран аяқталған кезде қасқырлардың бірі киіктердің аягына таптала, енді бірін аңшылар атып өлтіріпті. Тірі қалғаны – Ақбар мен Тасшайнар ғана. Жараланған қасқырлар апанына жетеді. Алайда бұл жерде де аңшылар масайрап көңіл көтеріп отырғанын көреді. Олардың шұңқырда жатқан күшіктерін Базарбай көріп қапқа салып, өзімен бірге үйіне ала кетеді. Ақбар мен Тасшайнар да Базарбайдың ізіне түседі. Артына қасқырлардың ергенін көрген Базарбай жол бойындағы Бостанның үйіне кіріп аялдайды. Бостан – роман желісіндегі басты кейіпкерлердің бірі. Ол бөлтіріктерді Базарбайдан сатып алып, апанына апарып тастауды ойлаған, алайда Базарбай сатпады. Адамдардың кесірінен Ақбар мен Тасшайнар бейнесіндегі табиғат үрпақтарынан айырылады. Романның желісі бойынша кейінгі кезде қасқырлар адамдарға шаба бастады дегенді естіген. Бостан себебін түсінсе де, қасқырларды атып тастауға бел буады. Бірақ тек қана арланын ата алды. Абаданы бірнеше күн көрінбей кетті. Оңтайлы сәтті күткен қасқыр Бостаннан кек алу үшін оның кішкентай баласын үрлап әкетеді. Бостан қасқырды қуып жетіп атуға қанша рет оқталса да, баласына оқ тигізіп алам ба деп ата алмады. Ақырында атылған оқ тиген баласы мерт болды. Ызаға булыққан Бостан Базарбайды атып тастайды. Романның соңы осылай аяныштыаяқталады.

Бүгінгі сабақта:

- қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін жіктеумен танысасыңдар;
- табиғатты пайдалану тұжырымдамасымен танысасыңдар.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ табиғатты елемеу
- ✓ табиғатқа тұтынушылық көзқарас
- ✓ табиғатты пайдалану тұжырымдамасы

Қасқырлар мен адамдар арасындағы қоғамдық проблемалар бүгін де өзекті деп айтуға бола ма? Сендер қалай ойлайсыңдар, «Жанпида» романының желісі алдын ала ескерту сияқты. Романды толық оқып шығуға тырысыңдар және оны ата-аналарыңмен, достарыңмен талқылаңдар.

Қазақстанда 2015 жылы киіктердің жаппай қырылуы республика аумағында ақбөкен басының күрт азаюына алып келді. 2015 жылдың маусым айының басында еліміздің үш өңірі (Қостанай, Ақтөбе және Ақмола облыстары) аумағында 134 мыңға жуық ақбөкен қырылып қалды, ал 2014 жылы Қазақстандағы ақбөкендердің жалпы саны 256,7 мың болатын.

Ақбөкендердің жаппай қырылуы туралы деректерді табыңдар. Қаскерлердің ақбөкендерді атқаны туралы деректерді ақпарат көздеріне жарияланған материалдар арқылы тауып, мысал келтіріңдер. Қаскерлікке қарсы қандай күрес шаралары қолданылуда?

Табиғатқа тұтынушылық көзқарас тұжырымдамасы. Қоғамның табиғатқа деген тұтынушылық көзқарасы ғасырлар бойы қалыптасып, бүгінгі күнге дейін жалғасуда. Әсіресе бұл өндіру өнеркәсібі дамыған елдерге қатысты болады. Бұл тұжырымдаманың мәні – адамдар табиғатты белгілі бір қойма ретінде қабылдауы, одан материалдық өндірісті дамыту және қоғамды байыту үшін ресурстар алады. Табиғатқа деген тұтынушылық көзқарастың күтілетін салдары – табиғи ортаның уақыт өте келе ластануы, сарқылуы және бұзылуы (24-сызбанұсқа).

24-сызбанұсқа

Табиғатқа тұтынушылық көзқарастың салдары

Бірнеше топқа бөлініңдер. Өздерің тұратын жердің, Қазақстанның бір аймағының, дүниежүзінің бір елінің табиғи ортасының ластануы, сарқылуы және бұзылуы туралы мәлімет тауып, мысал келтіріңдер. Табиғатқа тұтынушылық көзқарасты азайту үшін не істеу керек?

Экономикалық дамуды, қажеттіліктер мен халықты шектеу тұжырымдамалары. Бұл тұжырымдама табиғат ресурстарының сарқылуына,

қоршаған ортаның ластануына және экожүйелердің тозуына жауап ретінде қарастырылады. Бұл тұжырымдаманы жақтаушылар (американдық ғалым Дж.Форрестер, 1968 жылы құрылған «Рим клубы» деп аталатын халықаралық үкіметтік емес ғылыми-зерттеу бірлестігі және т.б.) экологиялық күйреуді және адамзаттың жойылу қаупіне негізделген, қазіргі қоғам дамуының қарқынын ескеретін есептеулерге сүйенеді.

Д.Медоуз және т.б. («Рим клубының» мүшелері және 1972 жылы шығарылған «Пределы роста» кітабының авторлары) адамзаттың қазіргі заманғы даму қарқыны мен бағыттарын сақтай отырып, одан әрі дамуының қолайсыз жақтарының алдын алу үшін бірқатар ұсыныстар жасады:

1. Егер дүниежүзі халқы санының өсуі, индустриялану, қоршаған ортаның ластануы, азық-түлік өнімдері өндірісі және ресурстардың сарқылу үдерістері өзгермейтін болса, өсімнің шегіне таяудағы 100 жыл ішінде қол жеткізілетін болады. Бұл халық саны мен өндіріс көлемінің кенеттен төмендеуіне алып келуі мүмкін.

2. Бұл үдерістерді өзгертуге болады, өзгерту арқылы экологиялық және экономикалық тұрақтылықты орнатып, оны алыс болашақта да осы қалпында сақтауға болады. Ол үшін ғаламдық тепе-теңдіктің жайкүйі әрбір адамға өзінің негізгі материалдық қажеттіліктерін қанағаттандырып әрі өзінің шығармашылық әлеуетін іске асыруға мүмкіндік бере алуы тиіс.

3. Егер адамзат дамудың бірінші емес, екінші нұсқасын таңдайтын болса, онда ол оны жүзеге асыру үшін неғұрлым тезірек жұмыс істеп бастаса, соғұрлым табысқа жету мүмкіндігіне ие болады.

Бұл тұжырымдама бүкіл әлемде күрт сынға ұшырады. Адамзаттың экономикалық дамуын тежеуге шақыру құрғақ қиял ретінде қабылданды.

Аталған ғалымдар тобы 20 жылдан кейін осы мәселеге байланысты жаңа зерттеулер жүргізді. Әлемдік деректердің және 20 жылда болған барлық оқиғалардың сараптамасына сүйене отырып, өздерінің негізгі қорытындыларын төмендегідей тұжырымдады:

1. Адамзаттың ресурстардың көптеген маңызды түрлерін пайдалану қарқыны және ластанудың көптеген түрлері рұқсат етілген шамадан асып түседі. Минералды және энергетикалық ресурстарды тоқтаусыз және ретсіз пайдалану салдарынан таяудағы онжылдықта жан басына шаққанда тамақ өнімдерін өндіру, энергияны тұтыну және өнеркәсіптік өндіріс көлемі төмендейді.

2. Бұл төмендеу қайтымсыз емес. Оны болдырмау үшін, біріншіден, халық саны мен материалдық тұтыну деңгейінің өсуіне ықпал ететін саясат пен практиканы жан-жақты қайта қарау; екіншіден, материалдық және энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігін күрт арттыру қажет.

3. Технологиялық және экономикалық жағынан орнықты қоғамды құруға әлі де болады. Ол осы күнгі сан жағынан өсу есебінен барлық проблемаларды шешетін қоғаммен салыстырғанда әлдеқайда қолайлы болуы мүмкін.

Тұрақты дамуға көшу ұзақ- және қысқамерзімді мақсаттарды барынша екшеп, өндіріс көлеміне емес, өмір сапасының жеткілікті, баршаға қолжетімді болуына назар аударуды қажет етеді. Бұл өнімділік технологиядан да маңызды, сол себепті кемелдікті, кемеңгерлікті талап етеді.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. «Табиғатты тиімді пайдалану біздің қолымызда» тақырыбында эссе дайындаңдар.
2. Бірнеше топқа бөлініңдер. Өздерің тұратын аймақта табиғат ресурстарын пайдаланатын және қоршаған ортаны ластайтын салалар жоқ болған жағдайдағы өмір сүрудің тиімді нұсқаларын ұсыныңдар. Достарыңның идеяларын бағалаңдар. Олардың ішінен ең тиімді және жақын арада жүзеге асыруға болады дегендерін таңдаңдар.

§ 24. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері

Бүгінгі сабақта:
- табиғатқа антропогендік әсерлердің түрлерін білесіңдер;
- өздерің тұратын аудан табиғатының антропогендік өзгерістерін көресіңдер;
- қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін жіктеуді үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ антропогендік әсер
- ✓ қоршаған ортаның антропогендік өзгеруі

Адамның табиғатқа әсер етуі. Бастапқыда адам биоценоздың құрамдас бөлшегі ретінде табиғатпен қарым-қатынаста болды және табиғатқа әсері байқалмады. Табиғат берген шаруашылықтан (терімшілік, аң аулау, балық аулау) өндіруші шаруашылыққа көшкен (егіншілік, мал өсіру) адамдар алдымен жергілікті аумақтарға, содан кейін бүкіл өңірлерге кері әсер ете бастады.

Қазіргі уақытта Жер аумағын игеруде және пайдалануда жаңа тәсілдер енгізілуде. Әсер ету деңгейі бойынша бұрын-соңды болмаған кері антропогендік ықпал әсіресе XX ғасырдың екінші жартысынан бастап пайда болды: табиғат ресурстарының сарқылуы, өзен-көл суларының ластануы, ормандарды кесу, топырақтың сортаңдануы мен аумақтардың шөлейттенуі, жануарлар мен өсімдіктердің саны мен түрлерінің азаюы және т.б. Антропогендік іс-әрекеттердің жаратылысы, таралуы мен ауданы, қолданылу уақыты мен сипаты әртүрлі болуы мүмкін, олар мақсатты және стихиялық, тура және жанама, ұзақ- және қысқамерзімді, нүктелік және аландық және т.б. болып бөлінеді.

Глоссарий:
- **Қоршаған ортаның өзгеруі** – теріс әсер ету нәтижесінен табиғи нысандар мен кешендер жайкүйінің қайтымды және қайтымсыз өзгеруі.

Экологиялық салдары бойынша антропогендік әсер оң және кері болып бөлінеді. Оң әсерлерге табиғи ресурстарды қайта қалпына келтіру, орманды қолдан өсіру, пайдалы қазбаларды өндіретін жерлерді рекультивациялау және т.б. жатқызуға болады. Кері әсерлерге адамның табиғатты тұншықтыратын әрекеттерінің барлық түрлері жатады.

Антропогендік әсер ету жойқын, тұрақтандырғыш және конструктивті болуы мүмкін (32-сурет).

32-сурет. Табиғатқа антропогендік әсер ету түрлері

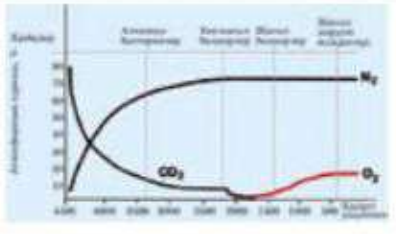
Өздерің тұратын аудандағы табиғатқа жойқын, тұрақтандырғыш және конструктивті әсер ету мысалдарын келтіріңдер. Бұл әсерлердің дәрежесі қандай? Әсер етудің басым түрін атаңдар.

Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері. Қоршаған орта үздіксіз өзгеріске ұшырайды. Бұл өзгерістер әртүрлі сипатқа ие: өзінің бағыты мен көлемі бойынша әртүрлі; кеңістікте және уақыт бойынша біркелкі бөлінбеген.

Табиғи орта жағдайының антропогендік өзгерістері мүлдем басқа ерекшелікке ие. Олар соңғы онжылдықта алып техникалардың пайда болуына және энергиямен қаруланууына байланысты ерекшелене түсті. Антропогендік өзгерістер кейде табиғи орта жағдайының күрт және тез өзгеруіне әкеледі (12-кесте).

12-кесте

Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері

	Жер беті құрылымының өзгеруі
	Биосфера құрамының, айналымының және оған кіретін заттар тепе-теңдігінің өзгеруі

	Жекелеген үлескілер мен аймақтардың энергетикалық және жылу тепе-теңдігінің өзгеруі
	Биоалуантүрліліктегі өзгерістер

Бірнеше топқа бөлініңдер. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері бойынша таныстырылымдар дайындаңдар. Жергілікті жерден мысал келтіріңдер.

Талқылау тақырыбы

Сыныпта Барри Коммонердің экологиялық заңдарын талқыландар: «Барлығы барлығымен байланысты», «Табиғат бізден жақсы біледі», «Ештеңе оңайлықпен берілмейді». Олардың сабақ тақырыбымен байланысын табыңдар. Қоршаған ортада болып жатқан шындыққа мысал келтіріңдер.

Қоршаған ортадағы антропогендік өзгерістер алуан түрлі. Ол табиғаттың құрамбөліктерінің біріне тікелей әсер ете отырып, басқаларын да жанама түрде өзгерте алады. Бірінші жағдайда да, екінші жағдайда да табиғи кешендегі заттардың айналымы бұзылады, бұл одан әрі географиялық қабықтың біртұтастығын бұзуға әкелуі мүмкін.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Өздерің тұратын аудандағы антропогендік ландшафтарға мысал келтіріңдер.
2. Экожүйенің тұтастығын сақтау қажеттігін негіздеңдер.
3. Өздерің тұратын аймақтағы қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері қаншалықты маңызды болып отыр? Оларды шешу жолдарын ұсыныңдар.

Қоршаған ортаның сапасы

§ 25. Табиғатты пайдаланудың геоэкологиялық аспектілері

Адамзат қоғамының қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің тарихи аспектілері. Табиғи орта жағдайлары мен адамның іс-әрекетінің арақатынасы табиғатты пайдаланудың бірнеше түрлерін қалыптастырды. Олардың қалыптасу ерекшеліктері табиғи

Бүгінгі сабақта:
- табиғатты пайдаланудың тарихи аспектілерін білесіңдер;
- табиғатты ұтымды пайдаланудың құрылымы мен қағидаттарын түсінесіңдер.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ табиғатты пайдаланудың тарихи аспектілері
- ✓ табиғатты тиімді пайдалану
- ✓ табиғатты пайдалану қағидаттары

және техногендік ландшафтардың әртүрлі қатынасымен, қоғамдық құрылымымен анықталады. Осының барлығы табиғатты пайдалану теориясының *тарихи* және *географиялық* аспектілері деп екіге бөлінеді.

Қоғамның белгілі бір сұраныстарына сәйкес келетін табиғатты пайдаланудың тарихи типтері тек қана өндірілген өнімнің көлемі бойынша ғана емес, пайдаланылатын энергия көздерінің және басым технологиялардың сипаты бойынша да ерекшеленеді. Осы белгілеріне сәйкес табиғатты пайдаланудың үш кезеңі анықталады (33-сурет).

33-сурет. Табиғатты пайдаланудың тарихи кезеңдері

33-суретке зер сала отырып, олардың уақытша аспектілерін және табиғатты пайдаланудың әр кезеңдерінің ерекшеліктерін анықтаңдар. Энергияның басым көздерін және басым өндірістік технологияларды атаңдар. Олардың әрқайсысының қоршаған ортаға әсері қандай?

Әрбір тарихи кезеңге табиғатты пайдаланудың белгілі бір тарихи типі сәйкес келеді, сонымен бірге әр кезеңге сәйкес келетін табиғат жағдайлары оны географиялық типтерге және тип тармақтарына жіктейді.

Жер бетінде бір мезгілде экономикалық дамудың әртүрлі сатысы қатар кездесетіндіктен, бір мезгілде табиғатты пайдаланудың да әртүрлі тарихи кезеңдері бар. Дүниежүзінде қалыптасқан табиғатты пайдалану жүйесі тарихи және географиялық типтердің күрделі мозаикасы болып табылады.

Табиғатты пайдаланудың өнеркәсіптік-урбанистік типі (құрамына халық пен өндірістің шоғырлану аймағы болып есептелінетін қалалар мен өнеркәсіптік аймақтар және оларды құрлық арқылы байланыстыратын көлік комму-

никациялары кіреді) ортаның барлық құрамбөліктерінің айтарлықтай өзгеруімен және жасанды табиғи орта нысандарының үстемдігімен сипатталады, олар бірнеше түр тармақтарына бөлінеді: қалалық, көліктік-өнеркәсіптік, таукен өнеркәсібі.

Табиғатты пайдаланудың ауылшаруашылық типі орта құрамбөліктерінің ішінара өзгеріске ұшырауымен, басымдығымен ерекшеленеді. Олар жерді өңдеуге байланысты (ирригациялық егіншілік және кәдімгі егіншілік түрлеріне бөлінеді) және жерді өңдеуге байланысты емес түрлерге бөлінеді (шалғынды шабындық, жайылымдық).

Табиғатты пайдаланудың орманшаруашылық типі барлық табиғат зоналарындағы адамзат пайдаланатын орман алқаптарын қамтиды, мұнда тұмса табиғат үстемдік етеді. Шартты түрде орманшаруашылығы орман өнеркәсібі, су және топырақты қорғау, рекреациялық және санитарлық-гигиеналық түрлерге бөлінеді.

Глоссарий:

- **Табиғатты пайдалану** – табиғи-ресурстық әлеуетті пайдаланудың барлық формалары және оны сақтаудағы шаралардың жиынтығы.

Табиғатты пайдалануды қамтитын шаралар:

- табиғат ресурстарын өндіру және қайта өңдеу, оларды қайта жаңғырту немесе қайта қалпына келтіру;
- тіршілік ортасының табиғат жағдайларын пайдалану және қорғау;
- табиғи жүйелердің экологиялық тепе-теңдігін сақтау (қалыпты ұстап тұру), қалпына келтіру және ұтымды өзгерту.

Табиғатты тиімді пайдаланудың құрылымы мен қағидаттары. Табиғатты тиімді пайдалану стратегиясына табиғи ресурстарды ғылыми тұрғыда зерттеп, кешенді жолмен пайдалану, онда экожүйелердің өзін-өзі реттеу және қалпына келтіру қабілеті аздап бұзыла бастаған кезінде табиғи-ресурстық әлеуетті барынша сақтауға қол жеткізуі жатады (13-кесте).

13-кесте

Табиғатты тиімді пайдалану құрылымы

Табиғатты тиімді пайдалану			
Зерттеу	Қорғау	Игеру	Түрлендіру
Есепке алу және бағалау, даму барысын болжау, басқару және пайдалану жүйесін әзірлеу	Сапасына мән беру	Тиімділігі	Жақсарту және оңтайландыру
	Өнімділігін қалыпты ұстап тұру және үстемелеу	Өндіру және өңдеудің кешенділігі, экономикалық тиімділігі	Байыту (сандық және сапалық)

13-кестеге назар аударыңдар. Бірнеше топқа бөлініңдер. Өздерің тұратын жер жағдайына байланысты табиғи ортаны зерттеу, қорғау, игеру және түрлендіруге мысал келтіріңдер. Олар табиғатты тиімді пайдалану талаптарына қаншалықты сәйкес келеді? Табиғатты тиімді пайдалану жүйесін жақсарту шараларын ұсыныңдар. Достарыңның жұмысын бағалаңдар.

Талқылау тақырыбы

Табиғатты тиімді пайдаланудың маңызды қағидаттарымен танысыңдар (25-сызбанұсқа). Қосымша материалдарды пайдаланып, әрбір қағидаттың мәнін анықтаңдар. Оларды ата-аналарыңмен талқылап, маңыздылығына мән беріңдер. Сыныпта олардың әрқайсысы бойынша негізгі қорытындылармен бөлісіңдер.

25-сызбанұсқа

Табиғатты тиімді пайдаланудың маңызды қағидаттары

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Бірнеше топқа бөлініңдер. Ұсынылған геоэкологиялық аспектілердің біріне таныстырылым дайындаңдар: урбандалу, энергетика, өнеркәсіп, көлік, ауылшаруашылығы.
2. Өздерің тұратын аймақтағы ең өзекті геоэкологиялық мәселелерді атаңдар. Табиғи ортаны оңтайландыру жолдарын ұсыныңдар.

§ 26. Қоршаған ортаның сапасын бағалау

Бүгінгі сабақта:
- қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін жіктеуді үйренесіңдер;
- қоршаған ортаның сапасын талдай алатын боласыңдар.

Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері. Қоршаған ортаны зерттеуде әртүрлі экожүйелердің сапасы қарастырылады: судың сапасы, ауаның сапасы, топырақтың сапасы, табиғи жүйелердің динамикалық сапасы және т.б. (26-сызбанұсқа). Олардың барлығы адамның өмір сүру ортасының сапасына әсер етеді.

Адамның өмір сүру ортасының сапасы: адамның жеке физикалық және психикалық денсаулығы, яғни адамның өмір сүру ортасының сипаттамалары оның физиологиялық және әлеуметтік-рухани қажеттіліктеріне сәйкес келуін қамтамасыз ететін жағдайлардың жиынтығы болып табылады.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ қоршаған ортаның сапасы
- ✓ қоршаған ортаны бағалау нормативтері
- ✓ қоршаған орта мониторингі

Адамның өмір сүру ортасының сапасы орташа өмір сүру ұзақтығымен, денсаулығымен және адамдардың ауруға шалдығу деңгейімен кешенді түрде сипатталады.

26-сызбанұсқа

Адамның өмір сүру ортасы сапасының көрсеткіштері

«Ауа», «су», «топырақ» және «табиғи жүйелердің динамикалық сапасы» ұғымдарының анықтамасын табыңдар. Олар қоршаған ортаның жалпы жағдайына және адам денсаулығына қалай әсер етеді? Олар өзара қалай байланысты? Судың, ауаның, топырақтың және экожүйенің сапасы туралы ҚР Заңдарының баптарын дәйектеңдер.

Қоршаған ортаның сапасын бағалау нормативтері. Қоршаған ортаның сапасын бағалау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады: ауа, су, топырақ қабатының және экожүйенің сапасы т.б. Бағалау үшін ағзаның табиғи бейімделу мүмкіндігі болып табылатын зиянды факторлардың әсерін шектейтін нормативтер пайдаланылады.

Зиянды заттың ағзаға әсер етуі кезінде алдымен бейімделу, содан кейін ауырсыну және одан әрі сол әсердің қарқындылығы сақталса, уытты, канцерогендік, мутагендік, аллергендік, гонадотропты және эмбриотропты патологиялық ауыр әсерлер дамиды. Бұл ауыр әсерлер ауруды тудыруы мүмкін және тіпті өлімге әкелуі мүмкін.

Қоршаған орта сапасының нормативтері (27-сызбанұсқа) бірқатар функциялар атқарады. Олар табиғи ортаға зиянды химиялық, физикалық және биологиялық әсерлердің шекті шамаларын анықтап, атмосфералық ауаның, судың, топырақтың жағдайын химиялық, физикалық және биологиялық сипаттамалар бойынша бағалауға қолданылады.

Глоссарий:

- **Қоршаған табиғи ортаның сапасы** – табиғат пен адам арасындағы зат және энергия алмасу үдерісін тұрақты және өзгеріссіз қамтамасыз ететін оның экологиялық жүйелерінің жағдайы.

Заңнама талаптарына сәйкес белгіленген қоршаған орта сапасының нормативтері оның қолайлы жағдайын анықтау үшін заңды критерийлердің бірі болып есептелінеді.

27-сызбанұсқа

Қоршаған орта сапасының нормативтері

Бірнеше топқа бөлініңдер. Қоршаған орта сапасының нормативтері бойынша хабарламалар дайындаңдар. Сендер тұратын елді мекен үшін олардың қайсысы ең маңызды? Сендер тұратын ауданда қандай нормативтер сақталмайды?

Қоршаған орта сапасының мониторингі. Экологиялық мониторинг – қоршаған орта жағдайын қадағалаудың, антропогендік және табиғи факторлардың әсерінен қоршаған орта жағдайының өзгерістерін бағалаудың және болжаудың кешенді жүйесі (28-сызбанұсқа).

28-сызбанұсқа

Қоршаған орта мониторингі үдерісінің сабақтастығы

Неге қоршаған орта мониторингі үдерісінің сабақтастығын сақтау маңызды? Түсініктеріңді дәлелдеңдер.

Қоршаған ортаны бағалау үшін мониторингтің бірқатар түрлері қолданылады (29-сызбанұсқа).

29-сызбанұсқа

Қоршаған ортаның сапасын бағалау әдістері

Ақпараттық және талдау:	ауа, су, топырақ сынамаларын алу
Тірі ағзаларға биологиялық әсерін тіркеу:	табиғи жағдайда, зертханалық жағдайда
Зертханалық сараптама:	химиялық-физикалық әдістерді қолдану

Бұл жекелеген экожүйелердің және жалпы биосфераның сапасын анықтауға мүмкіндік береді. Ол үшін адамдар мен табиғат арасындағы алмасу үдерістерінің өзгеру көрсеткіштері бойынша табиғаттың әртүрлі құрамбөліктерінің жай-күйі, ғаламшар бойынша адамдардың көбею деңгейі және ортаның әртүрлі ластанулардан өздігінен тазартылуы зерттеледі.

Мониторинг – көпдеңгейлі жүйе. Жергілікті, аймақтық, ұлттық және ғаламдық деңгейдегі жүйелерге бөлінеді.

Мониторингтің барлық түрлерін біріктірген жағдайда ғана қоршаған ортаның сапасына объективті және нақты баға беруге болады деп ойлайсыңдар ма? Сыныптастарыңмен талқылаңдар.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. «Қоршаған орта мониторингі деңгейлері» кестесін толтырыңдар.

Мониторинг түрлері	Бақылау нысандары	Бақылау пункттері
Жергілікті		
Аймақтық		
Ғаламдық (биосфералық)		

2. Өздерің тұратын жердегі қоршаған ортаның қай құрамбөлігі жедел түрде бағалауды талап етеді? Неге, ойланыңдар. «Жергілікті жердегі табиғаттың құрамбөліктерінің сапасын мониторингілеу» кестесін толтырыңдар.

Функциялары (қызметі)						
Мониторинг нысаны	Мақсаты	Міндеттер				
		Бақылау	Анықтау	Талдау	Модельдеу	Болжам

3. Қоршаған ортаның сапасын бағалау және мониторингілеумен байланысты мамандықтарды атаңдар.

10-*сарамандық жұмыс.*
Ауада зиянды заттардың шекті шамасының шоғырлануын анықтау және олардың адам денсаулығына әсері

Мақсаты – ластанған қоршаған ортаның адам өміріне тигізетін әсеріне баға беру.

Орындауға қатысты нұсқау

Сарамандық жұмыс 2 сағатқа арналған.

Қалалар мен өнеркәсіптік орталықтарда ауа әртүрлі химиялық заттар мен қоспаларды шығаратын автокөлік пен кәсіпорындардың зиянды қалдықтарымен қатты ластанған. Олардың әрқайсысы әртүрлі деңгейде адам денсаулығына теріс әсер етеді.

Барлық ластаушы заттар үшін ауадағы заттардың ШШК (ШМК) (шекті шама концентрациясы немесе шектеулі мөлшер концентрациясы) нормалары бар. Осы нормалардың сақталуын арнайы органдар қадағалауы тиіс және оларды жүйелі түрде бұзған жағдайда белгілі бір санкциялар салынады: айыппұлдан кәсіпорынның жабылуына дейін.

Әрбір өзіндік зиянды заттардың қауіптілік класы бар. Ол – қауіпті заттарды жіктеуге арналған шартты шама. Ағзаға әсер ету дәрежесі бойынша зиянды заттарды қауіптіліктің төрт класына бөледі: I – өте қауіпті заттар; II – қауіптілігі жоғары заттар; III – орташа қауіпті заттар; IV – қауіптілігі аз заттар.

Ауадағы зиянды заттардың концентрациясын анықтау бойынша есептің алгоритмі.

Мысалы,

Ақжайық ауылының ауасында экологтер концентрацияда фенол мен ацетон буының болуын анықтады:

ацетон = 0,345 мг/м^3;

фенол = 0,009 мг/м^3.

ШШК болу керек:

$ШШК_{ацетон} = 0,35$ мг/м^3;

$ШШК_{фенол} = 0,01$ мг/м^3.

Глоссарий:

- **ШШК/ШМК** – атмосфералық ауадағы ластаушы заттың жинақталу және шоғырлану шегі.
- **ТШШК** – жергілікті жер (елді мекен) ауасындағы химиялық заттардың шекті рұқсат етілген орташа тәуліктік шоғырлануы, мг/м^3.

Тапсырма. Елді мекен ауасындағы фенол мен ацетон буының құрамын анықтау.

Егер ауада жинақтала (бір-бірімен қосыла алатын заттар) алатын бірнеше заттар болса, онда ауаның сапасы белгіленген нормаға сәйкес болады, егер де...

$$C_1/ШШК_1 + C_2/ШШК_2 + ... + C_n/ШШК_n < 1,$$

мұндағы C_1, C_2, ..., C_n – жинақтала алатын улы заттардың концентрациясы;

$ШШК_1$, $ШШК_2$, ..., $ШШК_n$ – улы заттардың шекті шамасының концентрациясы.

Бұл елді мекеннің ауасында жинақтала алатын заттардың ШШК бірлігінен аспауы тиіс дегенді білдіреді.

Шешуі:

$0,345/0,35 + 0,009/0,9 < 1;$

$0,986 + 0,01 < 1;$

$0,996 < 1.$

Қорытынды. Елді мекен ауасындағы фенол мен ацетон буының құрамы нормативтерден аспайды.

1-тапсырма. Өздерің тұратын елді мекеннің аудан немесе облыс орталықтарын таңдаңдар. Атмосфералық ауаның ластануын анықтамалық деректерді пайдалана отырып, ең зиянды 3-4 заттың құрамын қосу әсерімен анықтаңдар. ШШК нормасына сәйкес пе немесе артық па? Кестені толтырыңдар.

Елді мекендердің атмосфера ауасындағы кейбір зиянды заттардың ШШК мөлшері			
Заттың атауы	Қауіптілік класы	ШШК, мг/м³	
		ШШК-нің бір реттік максимумы	ШШК-нің тәуліктік мөлшері
Азот диоксиді			
Азот оксиді			
Сынап			
Ыс			
Күкіртсутек			
Күкірт диоксиді			
Көміртек диоксиді			

2-тапсырма. Анықталған заттар қауіптіліктің қандай класына жатады? Олар қандай ауруларға әкелуі мүмкін?

3-тапсырма. Зиянды заттармен ластау көздерін атаңдар. Олар қандай өнімдерді өндірумен байланысты?

§ 27. Экология және адам денсаулығы

Бүгінгі сабақта:

– ластанған қоршаған ортаның адам өміріне тигізетін әсерін талдайсыңдар.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ экологиялық тұрғыдан негізделген аурулар
- ✓ денсаулық индикаторлары
- ✓ кәсіби аурулар

Экология және адам денсаулығы. Қоршаған орта жағдайы адам денсаулығына тікелей әсер етеді. Экологиялық себептерден туындайтын аурулар қоршаған орта жағдайының индикаторы болып табылады.

Экологиялық себептерден туындаған аурулар қандай да бір аумақтың халқы арасында тіршілік ету ортасының зиянды факторларының (химиялық заттардың немесе физикалық факторлардың) әсерінен дамиды. География мен медицинаның тоғысында пайда болған медициналық география ғылымы географиялық орта ерекшеліктерінің адам денсаулығына әсерін, сонымен қатар аурулардың географиялық таралу заңдылықтарын зерттейді.

2000 жылдан астам уақыт бұрын грек дәрігері Гиппократ және басқа ойшылдар қоршаған орта факторлары аурулардың пайда болуына әсер етуі мүмкін деген идеяны айтты. Гиппократ гимнастика, денешынықтыру жаттығулары, жаяу жүру денсаулықты және салауатты өмір салтын сақтағысы келетін әрбір адамның күнделікті тұрмысына берік кіру керек екенін айтты.

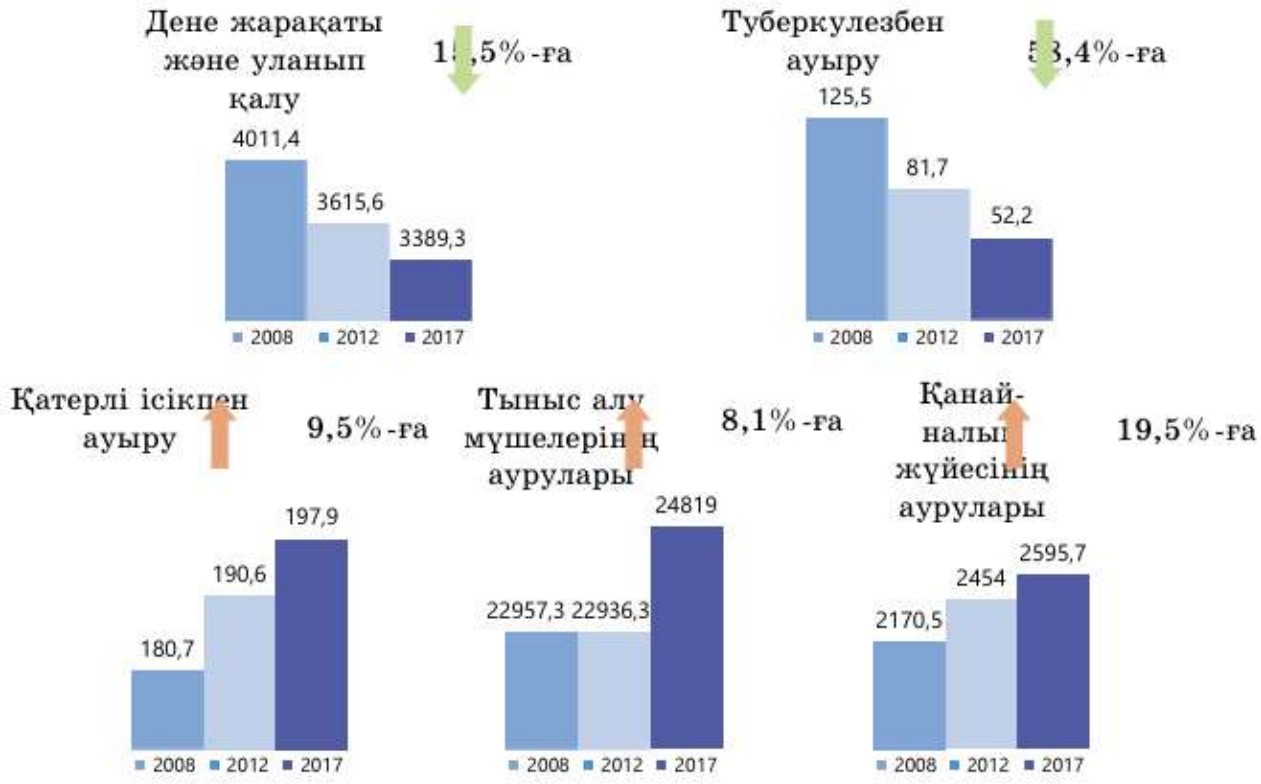
Барлық экологиялық себептерден туындаған ауруларды екі топқа бөлуге болады. *Табиғи себептердің әсеріне байланысты экологиялық тұрғыдан туындаған аурулар* (*эндемиялық аурулар*) ауызсудағы, жергілікті тамақ өнімдеріндегі жекелеген элементтердің артық болуы немесе жетіспеуі экстремалды климаттық жағдайлардың әсерінен пайда болады, ал адам іс-әрекетімен байланысты аурулар *экологиялық тұрғыдан туындаған аурулар* (немесе *техногендік*) деп аталады.

Экологиялық факторлар соңғы жылдары өсу үдерісі байқалатын әртүрлі аурулардың (тыныс алу органдарының аурулары, қатерлі ісіктер, жүйке жүйесі және қанайналым жүйесі ауруларының) көбеюіне себепші болуда (3-диаграмма).

Талқылау тақырыбы

Қазақстанда туберкулезбен ауыратындар санының төмендеуі немен байланысты? Неліктен қатерлі ісіктер, тыныс алу мүшелері, жүйке жүйесі мен қанайналым жүйесі ауруларының өсу үдерісі сақталуда?

Техногендік әсермен байланысты аурулар екі топқа бөлінеді: 1. Қандай да бір немесе бірнеше зиянды фактордың адам ағзасына ұзақ уақыт бойы әсер етуінен туындаған аурулар. Бұл басқа аудандардағы ауру деңгейімен салыстырғанда жоғары болуынан көрінеді. 2. Сыртқы ортада табиғаты химиялық немесе физикалық қандай да бір зиянды фактордың кенеттен көбеюінен (әдетте, аварияларнәтижесінде) пайда



3-диаграмма. Қазақстан Республикасы халқының жекелеген ауруларының үдерісі

болады. Бұл аумақтарда «жаңа» немесе бұрыннан белгілі аурулардың күрт өсуі (өршуі) байқалады.

Халықтың денсаулығына әсер ететін ықтимал ластаушылар: елді мекендер ауасының шаңмен, күкірт диоксиді, азот диоксиді, фенол, қорғасын, формальдегид, хлор, фторлы сутек, аммиак, көміртек тотығы, күкіртсутек және хлорлы сутекпен ластануы. Осы ластаушылардың әрқайсысының адам денсаулығына әсері мен таралуының өзіндік ерекшелігі бар (14-кесте).

14-кесте

Қазақстанның ірі қалалары мен өнеркәсіп орталықтарын атмосфералық ауасын ластаушылар кестесі

Ластаушылар	Адам денсаулығы үшін теріс әсер ететін ластаушылар бар қалалар
1	2
Шаң-тозаң	Ақтау, Атырау, Жезқазған, Павлодар, Семей, Теміртау, Шымкент, Өскемен
Көміртек тотығы (CO)	Алматы, Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, Петропавл, Павлодар, Семей, Тараз, Шымкент, Өскемен, Орал және Екібастұз
Азот тотығы	Өскемен, Балқаш, Алматы, Қарағанды, Риддер
Күкіртсутек	Павлодар, Орал, Теміртау

Жалғасы

1	2
Күкірт тотығы	Глубокое ауылы, Өскемен, Балқаш, Риддер, Жезқазған
Аммиак	Теміртау, Шымкент
Қорғасын	Шымкент, Балқаш, Кентау, Өскемен, Талдықорған, Алматы, Текелі
ТОЛ (Тұрақты органикалық ластаушылар)	Шымкент, Алматы, Риддер, Өскемен

Ластаушылар тізімі бойынша бірнеше топқа бөлініңдер. Олар қандай ауруларға душар етуі мүмкін екендігін анықтаңдар. Ластау көздерін атаңдар.

Тыныс алу мүшелерінің ауруы атмосфераға ластаушы заттардың едәуір бөлігі шығарылатын және атмосфералық ауасы сапасыз қалалар мен облыстарға тән (Алматы, Өскемен, Алматы қалалары және Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Түркістан, Павлодар, Ақтөбе облыстары).

Бір мезгілде ауада бірнеше химиялық агенттер болған жағдайда адам денсаулығы үшін теріс әсер етуі мүмкін. Ластанудың жалпы жиынтығы иммундық жүйеге әсер етеді және онкологиялық аурулардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Бұл тұрғыда ең жоғары ластану байқалған қалалар: Алматы, Өскемен, Шымкент және Риддер.

Кестеде халықтың денсаулығын қоршаған ортаның ластануымен байланыстыратын индикаторлар берілген (15-кесте).

15-кесте

Халық денсаулығын қоршаған ортаның ластануымен байланыстыратын индикаторлар кестесі

№	Индикаторлар
1	Қоршаған ортаның ластануына байланысты туындайтын аурулар мен өлім-жітім деңгейі
2	Қоршаған ортаның ластануынан тұрғын халықтың денсаулығына келетін тікелей экономикалық залал
3	Тұрғын халықтың денсаулығына ықпал ететін жанама индикаторлар
4	Қоршаған ортаның сапасын жақсарту үшін және ауруларды болдырмау үшін тұрғын халықтың төлемдер жасауға дайындығын экономикалық бағалау

Денсаулық және кәсіби қызмет. Қазақстанның көптеген қалалары мен өнеркәсіп орталықтарында қоршаған ортаның сапасы бойынша қолайсыз жағдайлар сақталуда. Қоршаған ортаның сапасына кәсіпорындардың жұмысы да едәуір ықпал етеді, олардың адам денсаулығына әсері әртүрлі болуы мүмкін. Кәсіпорындардың жұмысы кейбір кәсіби аурулардың туындауына себепші болады (30-сызбанұсқа).

30-сызбанұсқа

Медициналық географияның зерттеу нысаны мен пәнін атаңдар.

Қазақстанда денсаулыққа зиян келтіретін жұмыста еңбек ететін жұмысшылар саны 300 мыңнан астам, оның ішінде: шу мен дірілдің жоғары деңгейі жағдайында 40%-дан астам; жұмыс аймағының жоғары газдануы мен тозаңдануы – 35%; қолайсыз температуралық режімде 18% адам жұмыс істейді.

Санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес келмейтін жағдайларда жұмыс істейтін жұмысшылардың ең көбі өнеркәсіп саласында – 600 мыңнан астам адам, оның ішінде өңдеу өнеркәсібінде – 280 мыңнан астам адам (16-кесте).

16-кесте

ҚР өнеркәсіп салалары бойынша кәсіби аурушаңдықты бөлу (дереккөзі: «Қарағанды мемлекеттік медицина университеті»)

Өнеркәсіп салалары	2016 ж.	2017 ж.	2018 ж.
Тау-кен	51,4%	69,5%	62,9%
Көмір	20,6%	17,5%	29,3%
Химия	6,6%	5,7%	4,4%
Құрылыс	0,3%	–	0,9%
Денсаулық сақтау	3,1%	1,5%	1,5%
Металлургия	17,5%	0,8%	3,1%
Мұнай-газ	0,3%	–	0,18%

Облыстар арасында денсаулыққа кері әсерін тигізетін, санитарлық-гигиеналық талаптарға сай келмейтін орындарда жұмыс істейтін адамдардың ең көбі Қарағанды облысында тіркелген.

Жалпы жұмысшылардың санына шаққандағы денсаулыққа зиянды жұмыста істейтіндердің көрсеткіші Қарағанды облысында 40,0%, Павлодар облысында да бұл көрсеткіш – 40,0%, Маңғыстау облысында 39%, Шығыс Қазақстан облысында 26%, Жамбыл облысында 24%. Ең аз көрсеткіш Батыс Қазақстан облысында – 5%.

Қазақстанда кәсіби аурушаңдық деңгейі 2018 жылы 10 000 жұмысшыға шаққанда 2,34 адамды құрады. Ең жоғары деңгейлер Қарағанды және Павлодар облыстарында орын алуда.

Адамның тұрмысы, еңбегі, демалысы, денсаулығы және әлеуметтік жағдайы көбінесе қоршаған ортаның сапасына байланысты. Халықтың денсаулығы әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени және антропогендік сипаттамаларды қамтитын адам экожүйесінің жай-күйін неғұрлым дәл көрсететін көрсеткіш болып табылады. Экологияның бұзылуы адамдарда әртүрлі аурулардың пайда болуына әкеледі. Осыған байланысты барлық кезеңдерде маңызды мәселелердің бірі халықты зиянды әсерден қорғау және адам өмірінің ұзақтығын арттыру болды.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Суретке талдау жасаңдар. Облыстарды ауру деңгейі бойынша үш топқа бөліңдер. Деректерді кестеге жазыңдар.

2018 жылғы дерек бойынша Қазақстан облыстарындағы 100 мың адамға шаққандағы қатерлі ісікпен ауыратындар саны (Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтының деректері бойынша)

2. Қазақстан халқының өлім-жітім себептері тізімінде онкологиялық аурулар екінші орында тұр. Жоғарыда берілген карта-сұлбаны талдай отырып, облыстар және республикалық бағыныстағы қалаларда сырқаттанушылық деңгейі бойынша тиісті қорытынды жасаңдар. Олардың жоғарылауына техногенездің рөлін атаңдар. Қатерлі ісік ауруларының алдын алудың қандай жолдары сендерге белгілі?

§ 28. Дүниежүзіндегі қоршаған орта сапасының кеңістік сипаты

Қоршаған орта сапасы. Қоршаған ортаның жағдайын анықтауда экожүйелердің сапасын зерттеу, судың, ауаның, топырақтың және адамдардың өмір сүру сапасын, сондай-ақ табиғи жүйелердің динамикасын білу маңызды. Қоршаған ортаның сапасын бағалау үшін ағзаның табиғи бейімделу мүмкіндігіне негізделген және зиянды факторлардың ықпалын шектейтін нормативтер қолданылады.

Бүгінгі сабақта:

- қоршаған орта сапасының нормаларын білетін боласыңдар;
- дүниежүзі елдері экологиясының парадокстарын түсінесіңдер;
- дүниежүзі елдерін қоршаған ортаның сапасы бойынша жіктеуді үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ қоршаған ортаның сапасы
- ✓ экологиялық тиімділік индексі
- ✓ экоқала

Бірнеше топқа бөлініңдер. Қоршаған орта сапасының нормативтері бойынша таныстырылым дайындаңдар. Сендер тұратын жерде қоршаған ортаның сапасы экологиялық нормативтерге қаншалықты сәйкес келетінін анықтаңдар.

Дамушы және дамыған елдер экологиясының әркелкілігі. Соңғы онжылдықтар бойы қазіргі заманның ғаламдық проблемалары, соның ішінде экологиялық жүктеме Азия, Африка және Латын Америкасының дамушы елдеріне ығысуда. Бұл елдерде экологиялық жағдай шиеленісуде. «Индустрияға дейінгі» ластанумен қатар (шөлейттену және ормандарды жаппай кесу), ұлтаралық бірлестіктердің осы елдерде әрекет ете бастауы, металлургия және химиялық зауыттарды салу, пайдалы қазбаларды өндіруді ұлғайту және оларды бастапқы өңдеу сияқты «үшінші әлем» елдеріне зиянды өндірістердің көшіріле бастауынан жаңа ластаушы көздер пайда болуда. Ластанудың жаңа көздері ауылшаруашылығын химияландыру қарқынының артуымен де байланысты. Бақыланбайтын көші-қон ірі қалалар мен агломерацияларда халықтың шоғырлануына алып келді. Дамушы әлемнің ірі қалалары экологиялық проблемалардың ошағына айналды (34-сурет).

Нигерияның Онича қаласында ауадағы бөлшектер (өлшемі – 10 мкм) концентрациясы әлемдегі ең жоғары мөлшерге – 594 мкг/м^3-ге жетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) нормалары бойынша бұл көрсеткіш 20 мкг/м^3-ден аспауы тиіс. Бұлай ластану себептері: қысқа мерзім ішінде халық санының күрт өсуі, жаппай қоқыстарды жағу, ашық жерлерде тамақ дайындау, көлік түтіндері, өнеркәсіптен бөлінген улы түтіндер мен қоқыстар. Сондай-ақ бұл аймақта су мен топырақ өте қатты ластанған, олардың құрамында мышьяк, сынап, қорғасын, мыс және темірдің үлесі жоғары.

34-сурет. Онича қаласы

Дамыған елдердің экологиялық жағдайы мүлдем басқа көрініске ие. Мұндай елдерде экологиялық проблемаларды болдырмау мақсатында экономикалық дамуды экологияландыру жүзеге асырылуда. Мәселен, мемлекет пен монополиялардың қоршаған ортаны қорғауға бөлінетін шығындары күрт артқан. Тазарту технологиясы мен техника өндірісі жақсы жолға қойылған. Нәтижесінде экоиндустрия мен экобизнес, экологиялық таза өнім нарығы мен экологиялық таза жабдықтар пайда болды. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңдар мен ұйымдар жүйесі тиісті деңгейде қалыптасқан. Жекелеген елдер мен өңірлердің экологиялық даму бағдарламалары әзірленуде. Жыл сайын қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ұйлестіру күшейе түсуде.

Норвегияның астанасы – Осло қаласы орманды төбелермен және көлдермен қоршалған. Осы жасыл қаланың жалпы ауданының 454 км^2-інің 242 км^2-і қалың орманмен жабылған. Шын мәнінде, Осло қаласының үштен екі бөлігі қорғалған табиғи аймақтар (35-сурет). Қалада табиғатты қорғау заңнамасы табиғи ресурстарды және табиғат сұлулығын сақтауға бағытталған. Осло аумағында көптеген саябақтар мен 343 көл бар. Ослода электрмобильдер үшін 700-ден астам қоғамдық қуаттау стансылары жұмыс істейді.

Қазақстан табиғатты қорғауда халықаралық және аймақтық деңгейде қандай үлес қосатынын ойланыңдар. ЭКСПО-2017 көрмесінде қандай идеялар басты назарда болды? Сендер тұратын ауданда жаңа идеялар қаншалықты жүзеге асырылуда?

Экологиялық тиімділік индексі. Экологиялық тиімділік индексін 2018 жылы Дүниежүзілік экономикалық форумында Йель (Yale Center

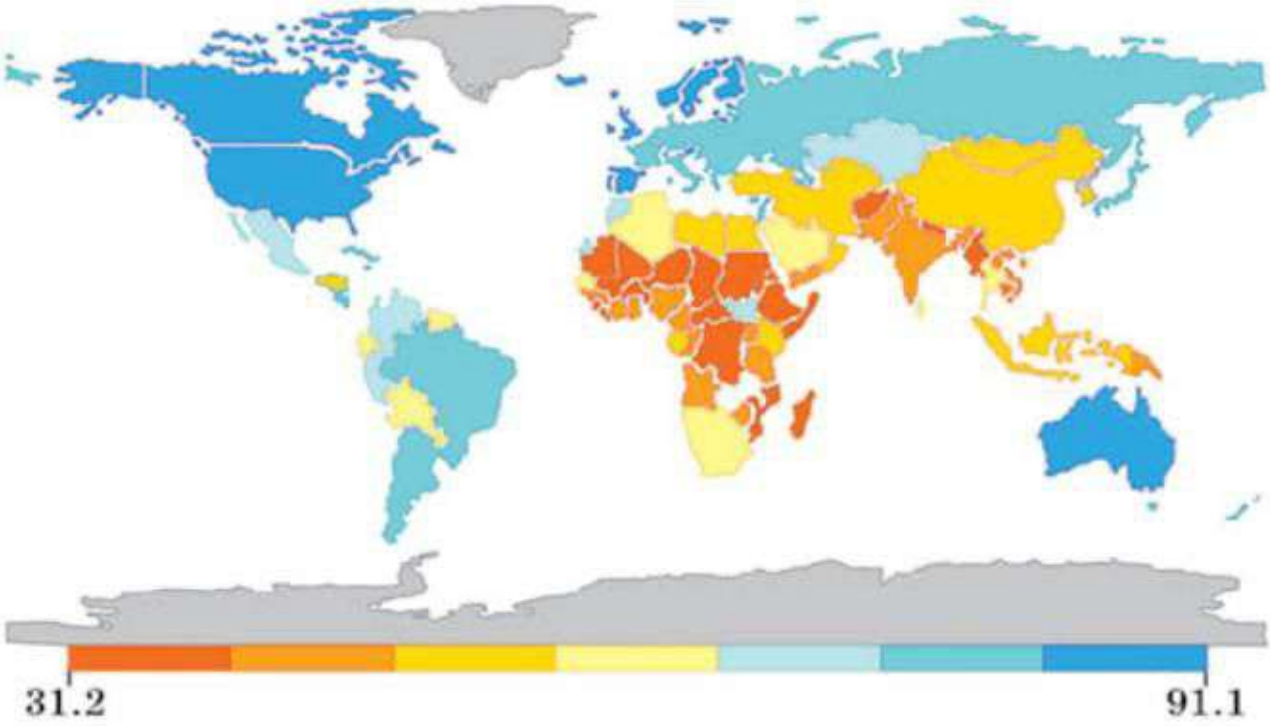
35-сурет. Осло – нағыз экоқала

for Environmental Law and Policy) және Колумбия университеттері мен Еуропалық комиссияның біріккен зерттеу орталығы бірлесіп ұсынған. Бұл индекстің 12 жыл ішіндегі жетінші есебі болды. Тізім 180 елді қамтыды.

Экологиялық тиімділік индексі бүкіл әлемдегі елдердің экологиялық саясатының табыстылығының кешенді салыстырмалы көрсеткіші болып есептелінеді. Индекс әдіснамасы мақсатқа жақындау қағидатына негізделген. Әрбір көрсеткіште нәтиже шкала бойынша елдің жағдайына байланысты есептеледі. Төменгі шкала осы көрсеткіш бойынша дамуы нашар елді белгілейтін болса, жоғарысы мақсатқа жақындаған елді көрсетеді. Мақсат ретінде халықаралық шарттарда, халықаралық ұйымдардың ұсынымдарында немесе сарапшылардың қорытындыларында тіркелген көрсеткіштер пайдаланылады. Егер мемлекет мақсатқа жетсе немесе одан асып кетсе, онда ол осы көрсеткіш бойынша жүз балл ұпай алады (36-сурет).

Глоссарий:

- **Экологиялық тиімділік индексі** – әлем мемлекеттерінің экологиялық саясатының көрсеткіштерін сандық бағалау және салыстырмалы талдау әдісі. EPI елдерді өз көрсеткіштеріне сәйкес бірнеше топтарға бөледі. Олар екі топқа топтастырылған: экожүйенің тұрақтылығы және экологиялық денсаулық. 2018 жылы EPI көрсеткіші бойынша Қазақстан әлемде 101-орынға ие болды (54,56 ұпай). Бірінші орында Швейцария (87,42 ұпай).



36-сурет. Дүниежүзі елдерінің экологиялық тиімділік индексі

36-суретті талдаңдар. Экологиялық тиімділік индексі жоғары, орташа және төмен елдерді анықтап, жазып алыңдар. Қалай ойлайсыңдар, Африка мен Азияның кейбір елдері неліктен экологиялық тиімділігі орташа елдерге жатады? Қазақстан экологиялық тиімділік бойынша қай топқа жатады?

2016 жылдың индексі экологиялық тиімділіктің тарихи дамуын бағалауға мүмкіндік берді. Өткен жылдардың деректеріне 2016 жылдың индексін есептеу әдісін қолдана отырып, индекс авторлары «Тарихи EPI» дайындады.

Бұл ағымдағы нәтижені 10 жыл бұрын болуы мүмкін барлық индикаторлар бойынша салыстыруға мүмкіндік берді. Егер ағымдағы және «Тарихи EPI» көрсеткіштерін соңғы онжылдықтағымен салыстырсақ, біршама заңдылықтарды байқауға болады. Дамыған елдердің көпшілігі 2016 жылғы есепте салыстырмалы түрде жақсы көрсеткіштерге қол жеткізді, бірақ үлкен өзгерістер көрсете алмады (17-кесте).

17-кесте

Дүниежүзі елдерінің экологиялық тиімділік индексі (2016 ж.)

№, орны	Мемлекет	Балл (ұпай)	10 жылдағы өзгеріс, % есебімен
1	2	3	4
1	Финляндия	90,68	3,19
2	Исландия	90,51	6,91
3	Швеция	90,43	5,58

Жалғасы

1	2	3	4
4	Дания	89,21	4,98
5	Словения	88,98	12,15
6	Испания	88,91	10,01
7	Португалия	88,63	10,88
8	Эстония	88,59	5,91
9	Мальта	88,48	11,62
10	Франция	88,20	8,70
69	Қазақстан	73,29	25,80

Дүниежүзі елдерінің экологиялық тиімділік индексі кестесін пайдаланып, дәптерге сызықтық диаграмма сыз. Анықтамалардан осы елдердегі халықтың орташа өмір сүру ұзақтығы көрсеткіштерін тап. Екі көрсеткіш арасындағы тәуелділікті анықта.

Дүниежүзіндегі экологиялық ең таза елдердің рейтингін жыл сайын Йель университеті жанындағы экологиялық саясат және құқық орталығы (Yale Center for Environmental Law and Policy) жасайды (18-кесте).

18-*кесте*

Дүниежүзіндегі экологиялық ең таза елдер (2018 ж.)

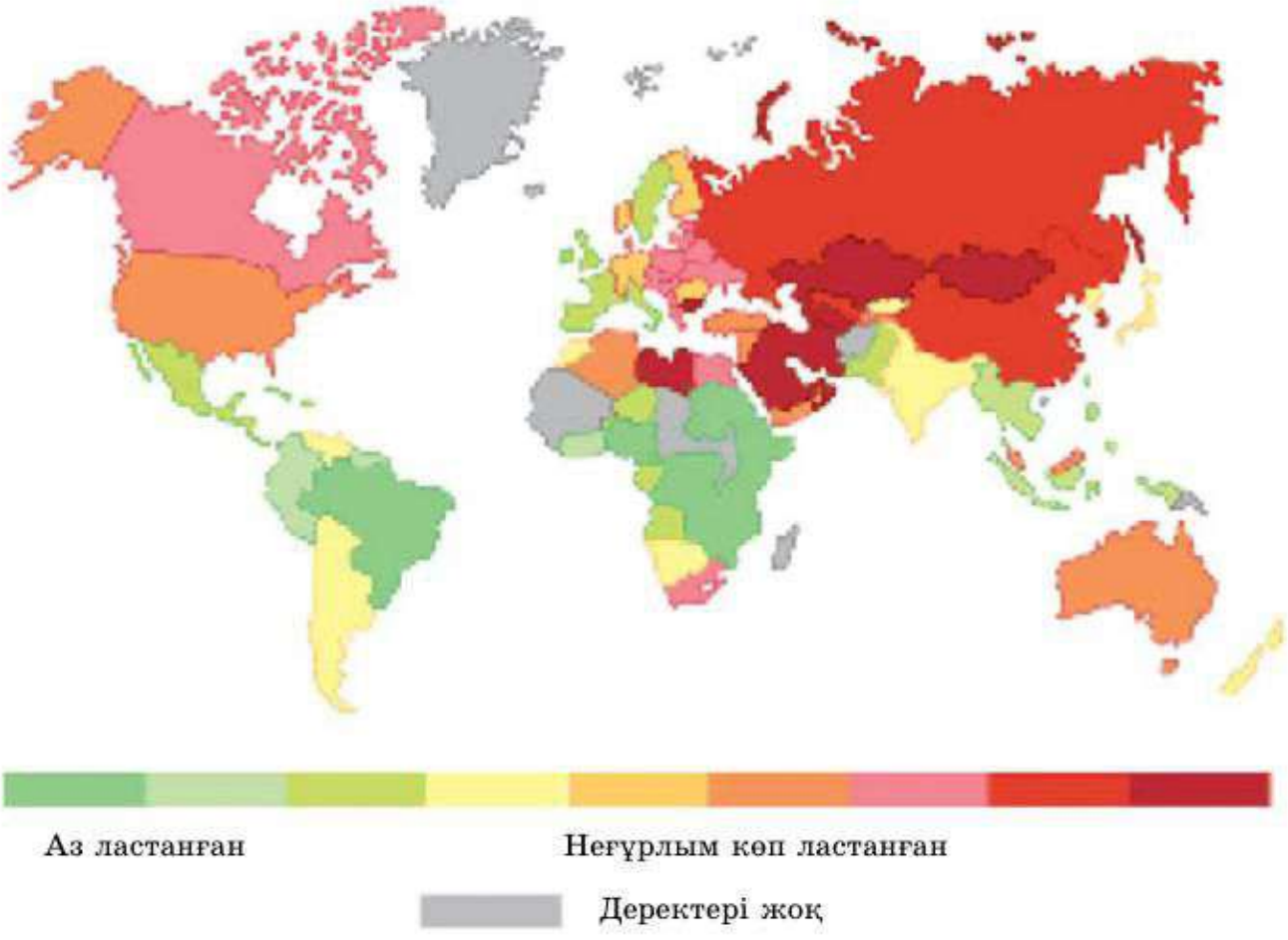
№, орны	Мемлекет	Индекс
1	Швейцария	87,42
2	Франция	83,95
3	Дания	81,60
4	Мальта	80,90
5	Швеция	80,51
6	Ұлыбритания	79,89
7	Люксембург	79,12
8	Аустрия	78,97
9	Ирландия	78,77
10	Финляндия	78,64

Экологиялық тиімділікті зерттеуде қоршаған табиғи ортаның жағдайы мен оның экологиялық жүйелерінің өміршеңдігі, биологиялық алуантүрлілікті сақтау, климаттың өзгеруіне қарсы әрекет ету, халық денсаулығы, экономикалық іс-әрекет тәжірибесі мен оның қоршаған ортаға жүктемесі анықталады. Сондай-ақ экология саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін көрсететін 10 санатта 22 көрсеткіш негізінде экология және табиғи ресурстарды басқару жағдайындағы елдің жетістіктері салыстырылады.

Дүниежүзінің экологиялық ең таза елдерімен қатар, экологиялық жағдайы нашар елдерінің рейтингі де жасалды (37-сурет). Болжам бойынша елдер рейтингі 2025 жылға қарай өзгереді. Мұнда бірінші орынға Қытай, одан кейін АҚШ пен Үндістан шығуы мүмкін.

Дүниежүзі елдерін қоршаған ортаның ластану деңгейі бойынша бөліңдер (ең аз ластанған, орташа ластанған, неғұрлым ластанған). Оларды дәптерге жазыңдар. Әлемнің ең көп ластанған елдерінің басты себептерін анықтаңдар.

Әлемнің, тұтастай алғанда, кейбір экологиялық мәселелер бойынша көрсеткіштері жақсарады, ал кейбір мәселелер бойынша айтарлықтай нашарлау байқалады. Прогресс байқалып отырған мәселелердің арасында «Денсаулыққа



37-сурет. Дүниежүзі елдері арасындағы ластану деңгейі төмен және жоғары елдер

әсері», «Ауызсуға қол жеткізу» және «Тазалық сақтау» да бар. Алайда «Ауа сапасы» санатында көрсеткіштер төмендеуде. Экономикалық даму кейбір экологиялық көрсеткіштердің жақсаруына әсер етумен қатар, жаңа экологиялық қауіптердің пайда болуына да алып келуі мүмкін. Ауа мен су көрсеткіштері осы қарама-қайшылықтың бар екендігін көрсетеді. Елдер байыған сайын тазалықты сақтауға инвестицияны көбірек бөледі. Бұл сумен берілетін аурулардан болатын өлім санының азаюына алып келеді.

Ауаның ластануы – ғаламдық проблема. Қытай мен Үндістан сияқты экономикасы қарқынды дамып келе жатқан елдерде көрсеткіш жоғары, ал дамыған немесе нашар дамыған мемлекеттерде төмен. 3,5 млрд-тан астам адам немесе әлем халқының жартысы ұсақ дисперсті қатты заттардың ауадағы концентрациясы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қауіпсіз деп санайтын деңгейден төмен елдерде тұрады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Әлемдегі қоршаған орта сапасының кеңістік аспектісі неден көрінеді?
2. Экономикалық дамуды экологияландырудың артықшылықтарын атаңдар.
3. Экологиялық қауіпсіз әлем, қала, өндіріс дегенді қалай түсінеміз?
4. Қазақстандағы экоурбанистика дамуының болашағы қандай? Экоурбанист мамандығы қаншалықты маңызды?

§ 29. Дүниежүзі халқының саны – маңызды геоэкологиялық фактор

Бүгінгі сабақта:
– қоршаған ортаның антропогендік өзгерістеріне ықпал ететін факторларды талдауды үйренесіңдер.

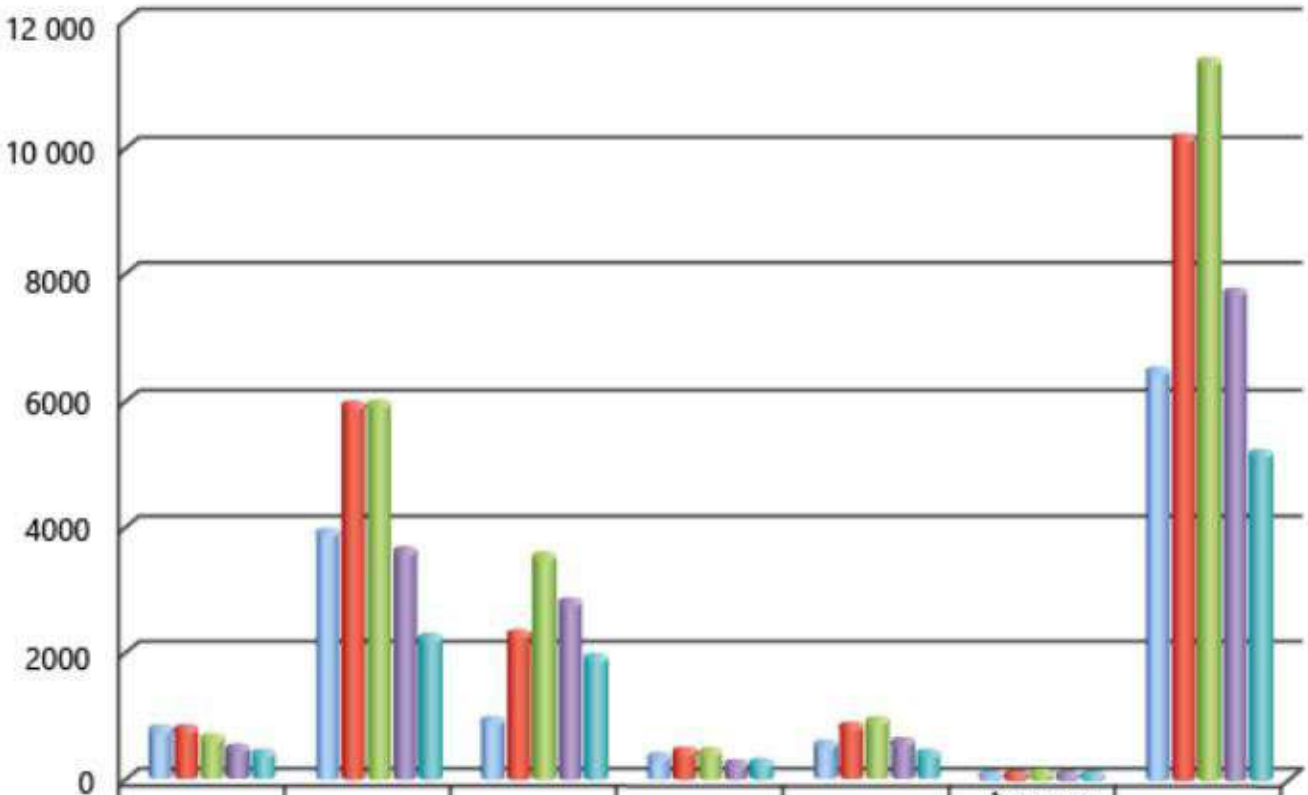
Жетекші ұғымдар:
- ✓ халықтың тез өсуі
- ✓ әлеуметтік-экономикалық фактор
- ✓ геоэкологиялық проблемалар

Ғаламшар халқының жылдам өсуі. Адамзат пайда болғалы бері халықтың өсуі жалғасуда және ол – табиғи үдеріс. Жаңа дәуірдің басында дүниежүзі халқы 250–300 млн-ға жетті. Бұл үдеріс одан әрі де жалғасты, бірақ өсім әртүрлі себептерге байланысты (соғыстар, эпидемиялар, аштық) баяулаған уақыттары да болды.

XIX ғасырдың басында халық саны 1 млрд-қа жетті. Бірақ кейіннен әрбір миллиард адамға жету аралығы біртіндеп қысқара бастады. XX ғасырдың соңында келесі миллиардқа жету аралығы 12 жылға созылды.

Қазіргі уақытта халық санының өсуі біршама бәсеңдеді. 2020 жылдың басында әлем халқының саны 7,7 млрд-тан асты. 2100 жылға дейін ғаламшар халқының өсу үдерісі болады деп болжануда, содан кейін оның құлдырауы басталады. БҰҰ болжамы бойынша 2050 жылға қарай Жер халқының саны 9,5–9,6 млрд адамнан асады, ал 2100 жылға қарай шамамен 11 млрд-қа жетеді деп болжануда. Алайда дүние-

жүзінің әртүрлі аймақтарында халық санының өсу болжамы әртүрлі мәнді көрсетуде (4-диаграмма).

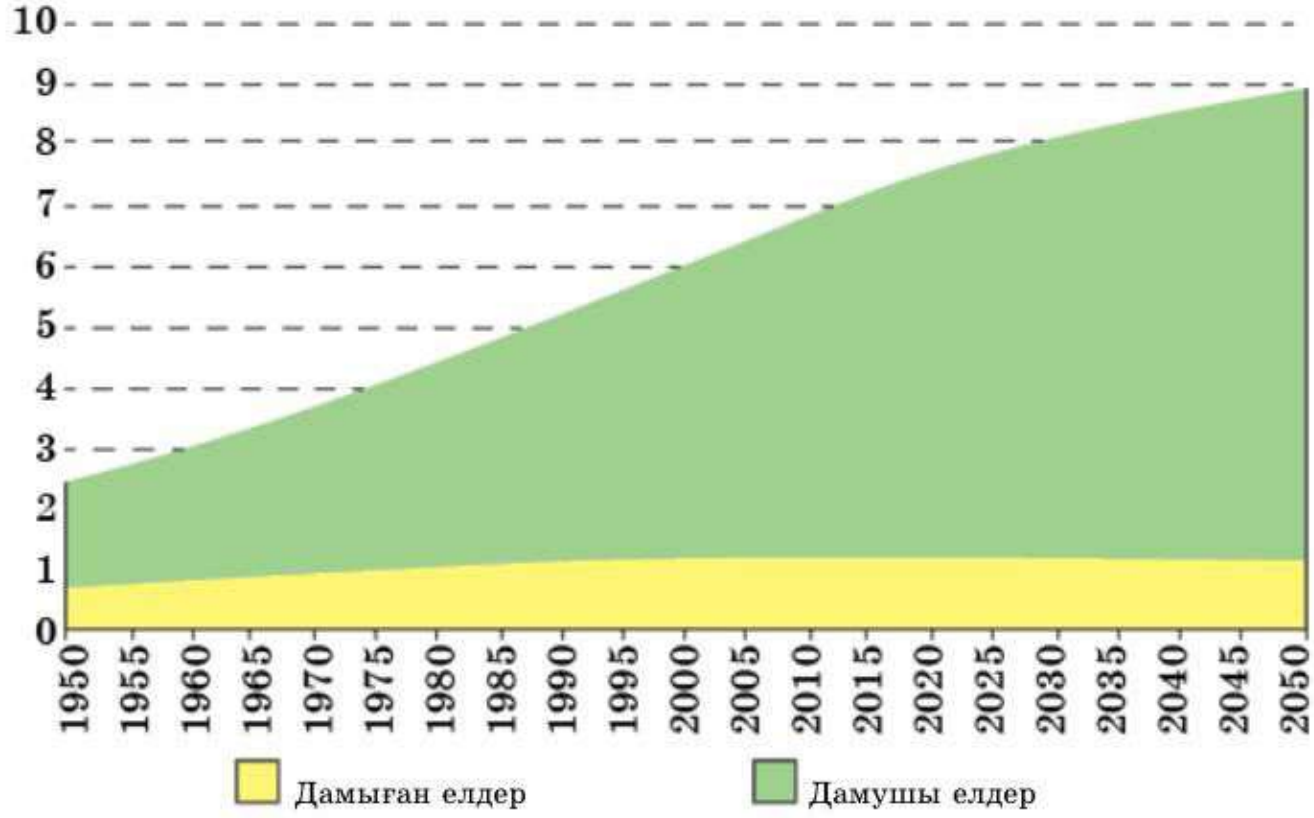


	Еуропа	Азия	Африка	Солтүстік Америка	Латын Америкасы	Австралия және Мұхиттық Аралдар	Бүкіл әлем
2005	728	3905	906	331	561	33	6464
2050	738	5867	2247	409	825	46	10 132
2100	651	5831	3502	419	909	52	11 364
2200	499	3615	2749	226	586	38	7713
2300	383	2190	1911	254	383	27	5148

4-диаграмма. Дүниежүзі аймақтары халқының саны, болжам бойынша

4-диаграмманы талдаңдар. Халық санының жалпы төмендеу үдерісі немен байланысты болуы мүмкін деп ойлайсыңдар? Қоршаған орта үшін бұл қаншалықты оңтайлы? Қандай аймақтарда халықтың саны едәуір сақталады? Ол аймақтарда геоэкологиялық проблемалар қаншалықты шиеленіске түседі?

Аймақтар бойынша бұл көрсеткіштерде айырмашылық өте жоғары. Дүниежүзі халқының өсуіне негізгі үлес қосушылар әдеттегідей туу деңгейі жоғары елдер болмақшы: олар Латын Америкасының даму деңгейі төмен елдері, Африка және Азия мемлекеттері деп болжануда (5-диаграмма). Өсім әсіресе Сахарадан оңтүстікте орналасқан және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде байқалады. Бұл үдеріс баяу қалпына келетін табиғи экожүйелерге (ормандар, саванналар, көлдер, өзендер, жануарлар популяциялары) қосымша жүктеме жасайды.



5-диаграмма. 1950 жылдан 2050 жылға дейінгі кезеңдегі дамыған және дамушы елдердегі халық санының динамикасы (млрд адам)

5-диаграмманы талдай отырып, болашақта дамушы елдерде неліктен халық саны өсімінің салыстырмалы түрде жоғары көрсеткіші сақталатынын ойланыңдар. Осы үдерісті ескере отырып, экологиялық және экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін осы елдердің басшылығы қандай шұғыл іс-шаралар қабылдауы қажет?

Нигерия мысалында халықтың тұрақты өсуі неге әкелуі мүмкін екендігін қарастырайық. 1950 жылы ел халқының саны 36 млн адамды құрады. 2000 жылы 125 млн адамға дейін өсті. 2020 жылдың басында халық саны 205 млн адамнан асты. 2100 жылы халық 1 млрд адамнан асуы мүмкін.

Нигерия аштық пен қоршаған ортаның құлдырауынан зардап шегетін көптеген елдерге жарқын мысал бола алады. Ресурстары шектеулі және табиғаты тозған, шектелген кеңістіктегі халықтың қарқынды өсуі үнемі бірқалыпты жалғасуы мүмкін емес.

Дамыған елдерде халық саны тұрақты болады немесе көші-қон есебінен сәл ғана ұлғаюы мүмкін. Қазіргі уақытта халық санының баяу өсуі байқалатын аймақтар да бар, бірақ болашақта олардың өсімінің төмендеуі болжанып отыр. Бұлар: Кариб аймағы, Ресей, Жапония және Оңтүстік Америка елдері. Мысалы, болжам бойынша Жапонияда тек 30 млн адам тұратын болады, Латвияда халық 30%-ға қысқарады

(ЮНФПА деректері). Мұндай үдеріс, негізінен, экономикалық даму деңгейі жоғары 34 мемлекетте байқалады.

Дүниежүзі халқының саны геоэкологиялық фактор ретінде. Халық саны қоғамның тамақтануға, киімге, тұрғын үйге және тіршілікті қамтамасыз етудің басқа да ресурстарына деген жиынтық қажеттігін алдын ала анықтайды. Жыл сайын табиғи жүйелерге антропогендік жүктеме артатындықтан, олардың тозуы байқалады; табиғи ресурстарды пайдаланудың өсуіне байланысты елеулі және көптеген геоэкологиялық проблемалар туындайды. Осылайша халық саны маңызды геоэкологиялық факторға айналады.

Талқылау тақырыбы

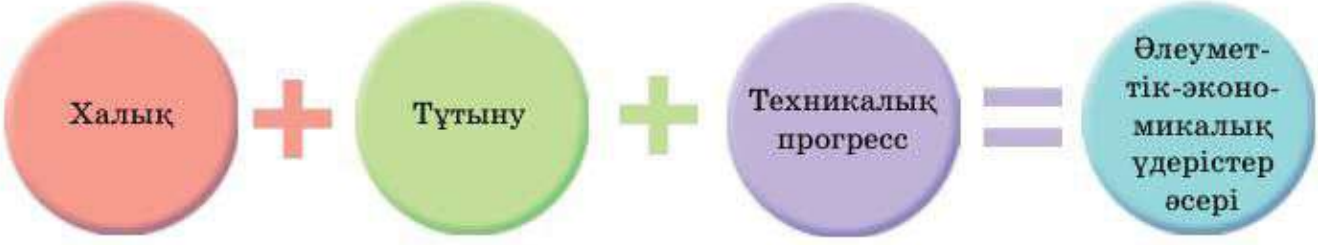
Адамзат жылына шамамен 100 Гт (гигатонна) шикізатты өңдейді; шикізатты өндіру үдерісінде 100 Гт тау жынысын жылжытады. Шикізатты өңдеу кезінде 1000 Гт-ға дейін су және қуаты 10 ТВт-қа дейінгі энергия пайдаланылады. Бұл үдерістердің барлығы антропогендік. Шикізатты өңдеу үдерістері қоршаған ортаны ластайды. Адам өзі алатын шикізаттың 2%-ын ғана пайдаланады, ал қалғандары үйінділер.

Неліктен бөлініп алынатын шикізат массасының жалпы көрсеткіші өте төмен деп ойлайсыңдар? Өздерің тұратын аймақта өндірілетін шикізат массасының көрсеткіші төмен өнеркәсіп салаларын атаңдар. Олармен қандай геоэкологиялық проблемалар байланысты? Аз қалдықты технологияға мысал келтіріңдер.

Дамыған елдерде бастапқы және өңделген табиғи ресурстарды пайдаланудың көрсеткіші жоғары екені белгілі. Швейцария халқының орташа тұтыну деңгейі Сомали халқының тұтыну деңгейінен шамамен 40 есе артық. Дамыған елдерде, дамушы елдерге қарағанда, халықтың жан басына шаққандағы ауаға және суға шығаратын ластағыштар мөлшері көбірек, ресурсты көбірек пайдаланады.

Тұтыну деңгейінің біркелкі болмауы – қоғамдық және саяси шиеленіс пен қақтығыстардың себепшісі, сондықтан да ғаламдық экологиялық қауіпсіздік факторы болып есептелінеді.

Экосфераға (Ә) әлеуметтік-экономикалық үдерістердің әсері үш негізгі факторға сүйенген: халық (Х), тұтыну (Т) және техникалық прогресс (Т).



Осы құрамбөліктердің әрқайсысы көптеген нақты факторлардың жиынтығы болып табылады. Олардың арасындағы маңызды әлеуметтік-

экономикалық фактордың біріне демографиялық көрсеткіштер жатады. Олар, сайып келгенде, кері геоэкологиялық салдарларға әкеп соқтырады.

31-сызбанұсқаны талдау. Өздерің тұратын аумақтың геоэкологиялық проблемаларының әлеуметтік-экономикалық факторларына мысал келтіріңдер.

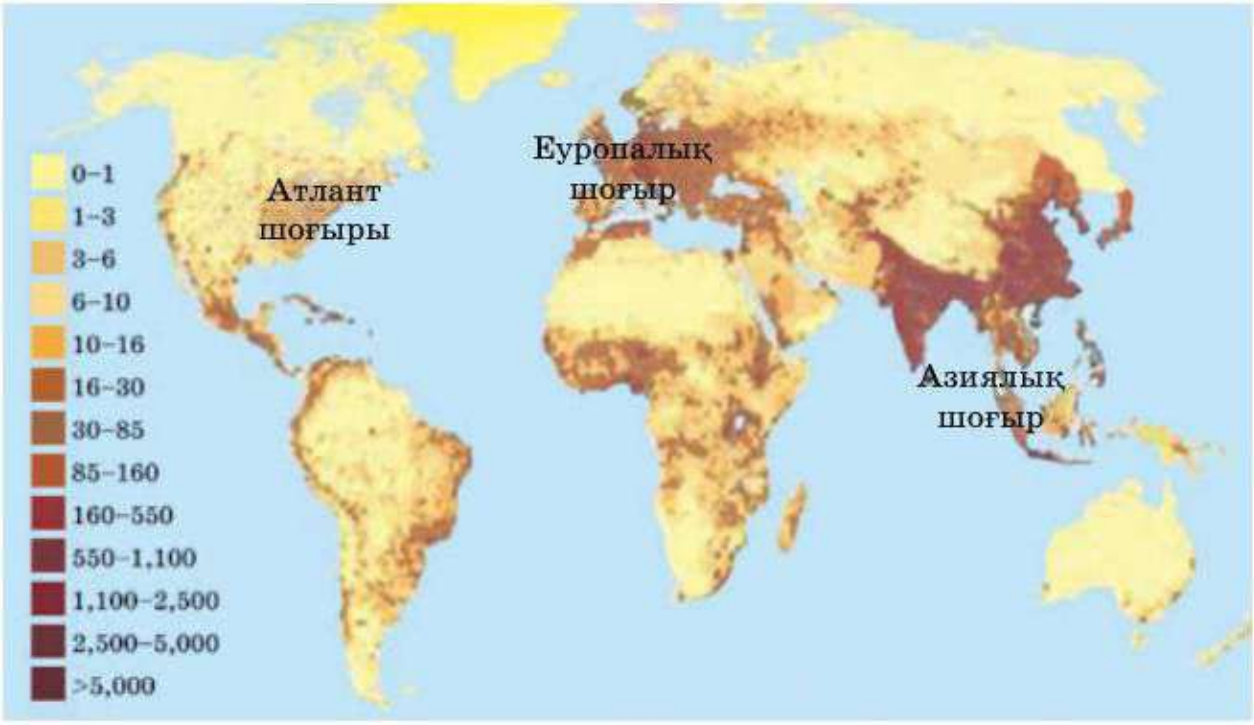
31-сызбанұсқа

Геоэкологиялық проблемалардың әлеуметтік-экономикалық факторлары

Халық саны маңызды геоэкологиялық факторға жатады. Бұл ретте жақсы өмір сүруге деген ниетінен туындаған адамдардың қажеттілігі олардың санының өсуін басып озады. Халық санының өсу қарқыны неғұрлым артқан сайын, соғұрлым жердің экожүйесіне түсетін жүктеме күшейе түседі, оның табиғи ресурстары қарқынды пайдаланылады және олар тезірек таусылады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Жер шары халқының жиі шоғырланған аймақтарының картасын талдау. Атлант, еуропалық және азиялық шоғырларда халықтың тығыздығы қандай? Олардың әрқайсысына қандай геоэкологиялық проблемалар тән? Бұл айырмашылықтар неге байланысты туындаған?
2. Өздерің тұратын жердің табиғатына антропогендік жүктемені азайту жолдарын ұсыныңдар. Оның маңыздылығын дәлелдеңдер.



Жер шары халқының тығыз шоғырланған аймақтары

3. Қоршаған ортаның ластануына байланысты халық денсаулығының нашарлауы тұрғысынан ауыл өмір салтының артықшылығын атаңдар.

§ 30. Экожүйенің гомеостазы – табиғаттағы тепе-теңдік көрсеткіші

Бүгінгі сабақта:
- экожүйенің гомеостазы не екенін білесіңдер;
- гомеостаз механизмдерін көресіңдер;
- тұратын жерлеріңдегі экожүйелердің гомеостазын қолдау жолдарын ұсынуды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ экожүйенің гомеостазы
- ✓ экожүйенің тұрақтылығы
- ✓ экожүйенің тұтастығы

Экожүйенің гомеостазы. Қоршаған ортада, қоғам мен табиғаттың өзара әрекеттесуінде әртүрлі құрамбөліктер арасында көптеген байланыстар бар. Олар тікелей және кері болуы мүмкін.

Жер осінің көлбеу орналасуына байланысты ендіктер бойынша күн сәулесі біркелкі түспейді. Жер бетінің біркелкі жылынбауы меридиан бағытындағы ауа циркуляциясының қалыптасуына себепші болады. Осьтің еңкіштігі неғұрлым жоғары болған сайын, жер беті соғұрлым біркелкі қызбайды. Сәйкесінше айналым қарқынды жүреді. Бұл – тікелей байланыстың үлгісі.

Кері байланыс үлгісін қарастырайық. Ауа температурасы жоғары болған сайын, фотосинтез үдерісі неғұрлым қарқынды жүреді. Бұл өсімдіктердің көмірқышқыл газын көбірек сіңіруіне әсер етеді. Демек, жылыжай әсері азаяды, нәтижесінде ауа температурасы төмендейді.

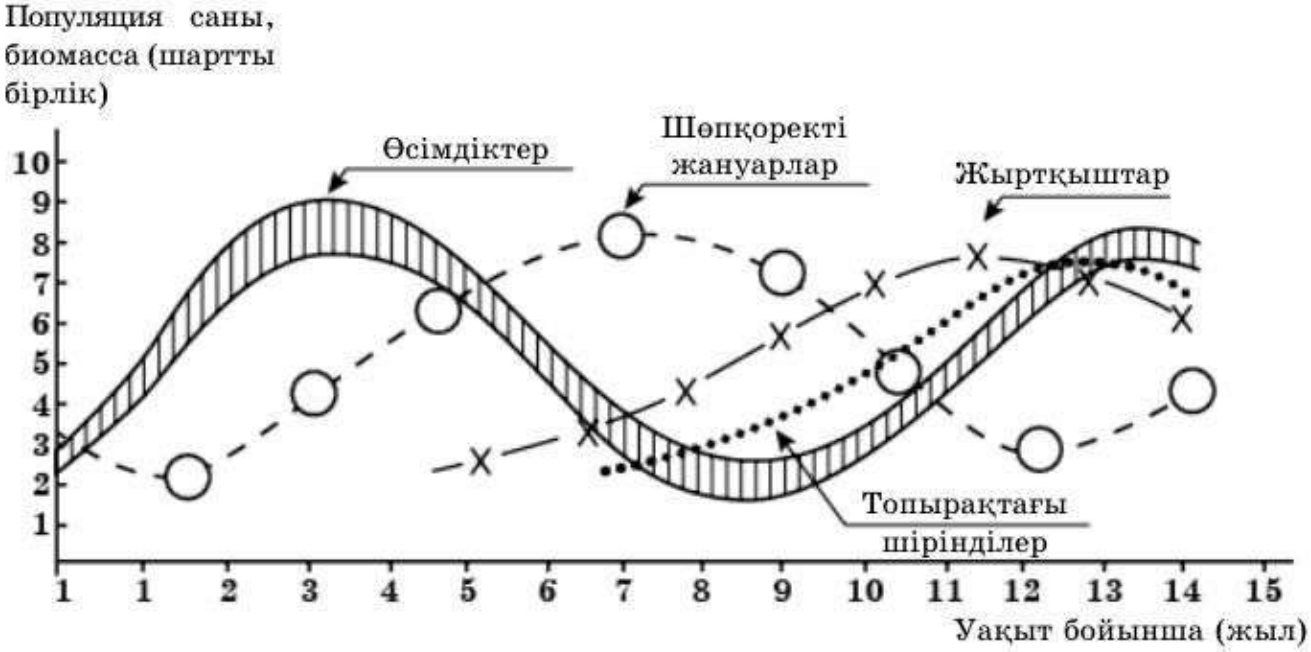
«Гомеостаз» терминін алғаш рет 1926 жылы американдық физиолог Уолтер Кеннон (1871–1945) ұсынды. Экологиядағы экожүйенің гомеостазы тұжырымдамасын американдық ботаник, өсімдіктер экологі және миколог Фредерик Клементс (1874–1945) әзірледі.

Глоссарий:

- **Гомеостаз (ежелгі грек. бірдей, ұқсас; қалыпты, тұрақты)** – жүйенің өзін-өзі реттеу, динамикалық тепе-теңдікті сақтауға бағытталған үйлестірілген реакциялар арқылы өзінің ішкі жай-күйінің тұрақтылығын сақтау қабілеті.

Гомеостаз жасушалардан бастап биосфераға дейінгі барлық жүйелерге тән. Экожүйедегі гомеостаз экожүйелердің өзін-өзі қалпына келтіру және реттеу үдерістерін қамтамасыз ететін, ұзақ уақыт бойы экожүйелердің динамикалық тепе-теңдігін қолдайтын механизм болып есептелінеді.

Гомеостаздың негізінде кері байланыс қағидаты жатыр. Кері байланыс қағидаты популяция тығыздығының қоректік ресурсқа тәуелділігі мысалында жақсы байқалады (6-диаграмма).



6-диаграмма. Популяция деңгейіндегі гомеостаз

Мысалы, даладағы кеміргіштердің саны аз болса, олардың әрқайсысы өзіне және өз ұрпағына жеткілікті қорек пен ыңғайлы баспана таба алады. Бұл жағдайда ортаның кедергісі аз болады, кеміргіштердің саны жыртқыш аңдардың болуына қарамастан артады. Кеміргіштер санының артуы түлкінің жемтік тауып, өз күшіктерін қоректендіруін жеңілдетеді. Нәтижесінде жыртқыштардың саны артады. Бұл кері байланысқа мысал болады.

Алайда кеміргіштер шамадан тыс көбейсе, қорек пен баспана жетіспеушілігі туындайды және жыртқыштық, яғни ортаның кедергісі күшейеді. Нәтижесінде кеміргіштердің саны кемиді. Жыртқыштар үшін аң аулау қиынға соғады, қорек жетіспеу салдарынан олардың

саны азаяды. Бұл – кері теріс байланыс, мұндай ауытқуларды қалпына келтіру экожүйені бастапқы күйіне келтіреді.

Тұрғылықты жердің экожүйесіндегі гомеостаздың антропогендік әсер нәтижесінен бұзылуына мысал келтіріңдер. Ойланып көріңдер, бұл үдеріс қашан басталды? Одан әрі дамуы қандай болуы мүмкін? Мәселені шешу жолдарын ұсыныңдар.

Кейбір жағдайларда кері байланыс бұзылуы мүмкін. Мысалы, кеміргіштер адамдар аулай бастағаннан кейін азайды немесе олардың басым бөлігі химиялық реагенттермен егіс алқабын өңдегеннен кейін қырылып қалды. Осындай жағдайда жүйе тепе-теңдігінің бұзылуы орын алады. Абиотикалық факторлар да кедергі келтіруі мүмкін. Құрғақшылық өсімдіктердің өнімділігін төмендетеді және кеміргіштер үшін қоректі шектейді, бұл жыртқыш аңдарға едәуір кері әсерін тигізеді.

Кеміргіштердің жаппай жойылуы кезінде экожүйе кері теріс байланыс арқылы ауытқуларды қалпына келтіре алмайды. Мұндай жағдайда жүйе тіршілігін тоқтатады.

Талқылау тақырыбы

Экожүйелер уақыт пен кеңістікте неғұрлым күрделенген сайын, соғұрлым тұрақты болады, ол ағзалар мен қоректік байланыстардың көп болуына байланысты. Сондықтан түрлердің көптігі экожүйелердің тұрақтылығын арттыруға ықпал етеді (Эшби заңы).

Тұратын жерлеріңдегі экожүйенің бұзылуына мысал келтіріңдер. Ол қаншалықты бұзылды деп ойлайсыңдар? Бұл жерде адамның іс-әрекеті қандай рөл атқарады?

Табиғат гомеостазын қалай қолдауға болады? Адам қоғамының ғылым мен техникадағы барлық жетістіктеріне қарамастан, өмір сүру ресурстарына, яғни ауаға, суға, азық-түлікке, энергия түрлеріне мұқтаж. Адамның өмір сүруі биосфераның теріс антропогендік әсерлерге бейімделу мүмкіндігін реттеуші механизмдерді сақтау арқылы ғана жүзеге асады.

Қоршаған ортаны сақтау үшін ғаламшарымыздағы тіршілікті қамтамасыз ететін табиғи жүйелердің өзін-өзі реттеу механизмдерін сақтауға, табиғатта қалыптасқан экологиялық тепе-теңдікті ұстап тұруға ұмтылу қажет. Бұған тек ластану деңгейін төмендету және табиғат ресурстарын үнемді пайдалану арқылы ғана қол жеткізуге болмайды. Табиғаттың тепе-теңдігін сақтау – адамның табиғат алдындағы басты міндеттерінің бірі. Ол үшін адамдар да табиғат алдындағы жауапкершілікті сезінуі қажет, сонымен бірге жоғары деңгейдегі экологиялық мәдениет пен ізгілік қалыптасуы керек (32-сызбанұсқа).

Бірнеше топқа бөлініңдер. Табиғат гомеостазын қолдау жолдарына мысалдар келтіріңдер. Олардың маңыздылығын негіздеңдер.

Адамзат ғаламшардың барлық аумақтарын игере отырып, алуантүрліліктің азаюына әсер етуде. Осы арқылы ол табиғаттың сыртқы әсерлерге қарсы

тұру және бастапқы күйге оралу қабілетін одан әрі бұзады. Табиғат алдында экологиялық тепе-теңдікті және оның тұтастығын сақтау қағидаттарына негізделген неғұрлым жоғары моральдық жауапкершілік қажет.

32-сызбанұсқа

Табиғат гомеостазын қолдау жолдары

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Аумақтың әлеуетті сыйымдылығы деп нені түсінесіңдер? Табиғатты пайдаланудың әртүрлі тәсілдері арқылы оны ұлғайту жолдарын ұсыныңдар.
2. Экожүйенің тұрақтылығы мен тұтастығы арасындағы өзара байланысты табыңдар.

§ 31. Тұрақты аймақтық дамудың геоэкологиялық индикаторлары

Бүгінгі сабақта:
- геоэкологиялық индикаторлардың рөлін білесіңдер;
- ЭЫДҰ, ЮНЕП ұсынған индикаторлар жүйелерін анықтайсыңдар;
- тұрақты дамуды бағалауды үйренесіңдер.

Геоэкологиялық индикаторлар. Кез келген елдің геоэкологиялық жағдайын, тұтастай алғанда, экожүйені бағалау үшін оның жайкүйінің белгілі бір көрсеткіштері қажет. Осы факторларды интеграциялайтын тиісті индикаторлардың болуы маңызды.

Тұрақты даму индикаторлары бойынша жергілікті жердің геоэкологиялық жағдайын бағалауға болады деп ойлайсың ба?

Елімізде антропогендік іс-әрекеттердің нәтижесінде болып жатқан өзгерістерді анықтау және бағалау үшін геоэкологиялық индика-

Жетекші ұғымдар:

- ✓ геоэкологиялық индикатор
- ✓ тұрақты даму критерийлері

торлар мен индекстерді анықтау қажеттігі туындады. Бұл қажеттілік БҰҰ-ның Рио-де-Жанейродағы Қоршаған орта және даму жөніндегі конференцияда (1992 ж.) айтылған болатын. Нәтижесінде геоэкологиялық ақпаратты бір-бірімен тығыз байланысқан үш индикатор тобына біріктірген тұжырымдама әзірленді: қоршаған ортаға жүктеме индикаторлары, қоршаған орта жағдайын анықтайтын индикаторлар және оның өзгерісіне реакция беретін индикаторлар.

Бұл тәсіл арқылы салыстырмалы түрде қарапайым мәселелер зерттеледі: *Қоршаған орта және табиғат ресурстарының жай-күйі не болып жатыр? Неге бұлай болып жатыр? Қоғам бұл өзгерістерге қалай жауап беруде?* Қоршаған ортаның жағдайын анықтайтын индикаторлар бірінші сұраққа, жүктеме индикаторлары екінші сұраққа, жай-күйінің өзгерісіне реакция беретін индикаторлар үшінші сұраққа жауап береді.

Дүниежүзілік банк – тұрақты даму индикаторлары бойынша әлемдік көшбасшы. Дүниежүзілік банктің жыл сайынғы баяндамасында айтылған «әлемдік даму индикаторы» («The World Development Indicators») БҰҰ қойған мақсаттарға – экономикалық өсуге және кедейлікпен күресуге ұмтылысты бағалауға мүмкіндік береді. Барлық көрсеткіштер 6 бөлімге топтастырылған: жалпы, халық, қоршаған орта, экономика, мемлекет, нарық.

Әлемдік ресурстар институтында орындалған ұжымдық жұмыстың авторлары (АҚШ, 1995 ж.) төрт негізгі геоэкологиялық индексті әзірлеуді ұсынды (33-сызбанұсқа).

33-сызбанұсқа

АҚШ ғалымдары жоғарыда ұсынылған индикаторларды таңдауына не себеп болғанын ойланыңдар. Индикаторлар бойынша қоршаған ортаның жағдайын зерттеу сабақтастығының логикалық тізбегін құрыңдар.

19-кестеде Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) мен БҰҰ-ның Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы (ЮНЕП) ұсынған ықтимал геоэкологиялық индикаторлар келтіріледі.

19-кесте

Геоэкологиялық индикаторлар (аймақтық)

Проблема	Жүктеме/қысым индексі	Жай-күйінің индексі	Реакция беру индексі
Эвтрофикация	N, P-дің суға және топыраққа түсуі	N, P-дің шоғырлануы	Арналарды тазарту, күрделі қаржы салымы
Ацидификация (қышқылдықтың артуы)	SO_x, NO_x, NH_3 түсімдері	Жиналу, шоғырлану	Күрделі қаржы салымы, халықаралық келісімдер
Улы заттармен уланuы	Қоршаған ортаға түсетін түсімдер	Шоғырлануы	Күрделі қаржы салымы
Қаладағы қоршаған ортаның сапасы	NO_x, SO_x, органикалық заттар эмиссиясы	NO_x, SO_x, органикалық заттардың шоғырлануы	Көлік түрлерін жаңғырту, күрделі салым
Биологиялық алуантүрлілік	Экожүйелердің антропогендік трансформациясы (тасымалдануы)	Түрлердің салыстырмалы түрде молдығы	Қорғауға алынған аумақтар
Қалдықтар	Қалдықтардың пайда болуы	Жерасты сулары мен топырақтың сапасы	Өңдеудің жылдамдығы, күрделі қаржы салымы
Су ресурстары	Су жинау көлемі, пайдалану қарқындылығы	Сұраныстың тұтынуға қатынасы, сапасы	Суды үнемдеу, суға төлемақы
Орман ресурстары	Пайдалану қарқындылығы	Кесу/өсім қатынасы. Ормандардың жойылу көлемі	Орманшаруашылығының сапасын арттыру
Балық ресурстары	Аулау	Балық қорының тұрақтылығы	Балық аулау квотасы
Топырақтың тозуы	Жерді пайдаланудағы өзгерістер	Құнарлы қабаттың жойылуы	Қорғау және қалпына келтіру

Талқылау тақырыбы

ЭЫДҰ индикаторлар жүйесі «қысым–жай-күй–реакция» құрылымының негізінде әзірленді. Неге олай деп ойлайсың?

19-кестеден өздерің тұратын ауданда бірінші кезекте бағалау қажет қоршаған орта проблемасын таңдаңдар. Таңдау себебін түсіндіріңдер.

Жергілікті жердің тұрақты даму көрсеткіштері мен индикаторлары. Тұрақты дамуды айқындау үшін әлеуметтік және экономикалық индикаторлардың көрсеткіштерін де пайдалануға болады.

Тұрақты даму тұжырымдамасы капиталдың төрт түрінен (табиғи, материалдық-қаржылық, адами және әлеуметтік) тұратын елдің немесе тұтастай әлемнің жиынтық байлығы азаймауы тиіс деп болжайды.

Зерттеудің осы саласында геоэкологиялық индикаторлардың да, тұрақты даму индикаторларының да үлкен жиынтығы ұсынылады. Алайда проблемалардың күрделілігіне байланысты, әсіресе тұрақты дамуға қатысты қолайлы әмбебап индикаторлар мен көрсеткіштер табылған жоқ.

Мысалы, С.Мураи Жапония мысалында әзірлеген елдің жай-күйі индикаторларының және тұрақты даму көрсеткіштерінің жүйесін ұсынады (20-кесте). Ол тұрақты дамудың негізгі индикаторларының ықтимал жиынтығы туралы түсінік береді. Тұрақты даму көрсеткіштерін бағалау кезінде басқа елдер үшін индикаторлар жиынтығының толықтығы мен айқындығы, сондай-ақ көрсеткіштердің басымдылығы ескеріледі.

20-кесте

Тұрақты даму критерийлері, С.Мураи (Жапония)

Даму индикаторлары		Тұрақты жағдай	Қиын жағдай	Жойқын жағдай
1	Халықтың табиғи өсімі	<0,5% жылына	1,0–1,5% жылына	>2,0% жылына
2	Жыл ішіндегі жиынтық ұлттық өнім	3% <ЖҰӨ<5%	8% <ЖҰӨ<10%	ЖҰӨ>10% ЖҰӨ<0%
3	Ормандардың жойылуы	<0,1% жылына	0,5–1,0% жылына	>1% жылына
4	Салыстырмалы түрдегі орманның ауданы	>30%	15–20%	<10%
5	Жыртылатын жердің ауданы	>0,3 га/адам	0,15–0,2 га/адам	<0,1 га/адам
6	Өз астығымен қамтамасыз етілуі	>90%	60–70%	<50%
7	Қала халқының тығыздығы	<50 га/адам	100–150 га/адам	>200 га/адам
8	Қала халқының саны	<0,5 млн адам	>1 млн адам	>10 млн адам

Бірнеше топқа бөлініңдер, әр топ өзіне тұрақты даму индикаторларын таңдаңдар. Анықтама көздерінен олардың әрқайсысы бойынша мәліметтерді табыңдар. Қазақстан Республикасының масштабында Даму көрсеткіштерін анықтаңдар (тұрақты жағдай, қиын жағдай, төтенше (жойқын) жағдай) (№1, 2, 3, 4, 5, 6 индикаторлары), қала халқының тығыздығы мен санын өздерің тұратын қалалардың бірі, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент немесе облыс орталығы бойынша алыңдар. Барлық алынған мәліметтерді кестеге толтырыңдар. Таныстырылым дайындаңдар. Қорытынды шығарыңдар.

Алынған зерттеу нәтижелерінің дұрыстығы қолданыстағы нормалар мен стандарттарға сәйкес іріктелген дәйекті деректердің үлкен көлемін пайдаланумен, бастапқы материалды өңдеу мен талдаудың қазіргі заманғы статистикалық әдістерін қолданумен, аумақтардың геоэкологиялық көрсеткіштерін интегралдық бағалау әдістемесін әзірлеу кезінде қабылданған жорамалдар мен шектеулерді нақты дәлелдеумен, сондай-ақ басқа авторлар алған нәтижелерімен сәйкестігі қамтамасыз етілуі тиіс.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Сендер қалай ойлайсыңдар, неге халықтың өсуі жылына 2,0%-ға артса, С.Мураидың әзірлемесі бойынша Жапония үшін бұл жойқын болып саналады? Бұл көрсеткішті өздерің тұратын жерге байланысты алуға бола ма?
2. Ормандардың жойылу индикаторының және қала халқы санының маңыздылығын негіздеңдер.
3. Геоэколог қандай ғылыми-практикалық жұмыстарды орындайды?

11-*сарамандық жұмыс.*
Аумақтың қауіпті химиялық затпен ластануы мүмкін ауданын анықтау

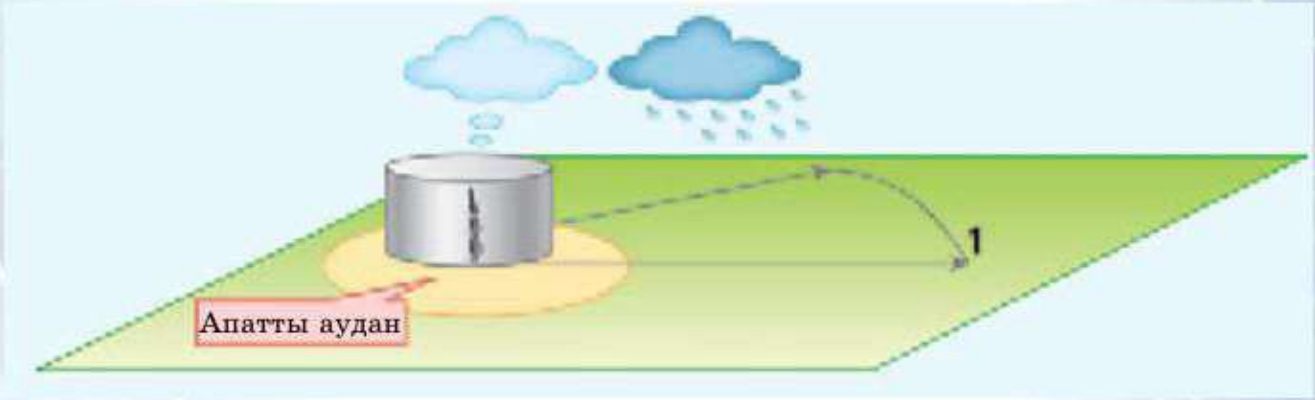
Мақсаты – қоршаған орта сапасын практикалық зерттеу арқылы анықтау.

Орындауға қатысты нұсқау

Сабаққа 2 сағат бөлінген.

Тапсырманы орындау үшін мысал. 2018 жылдың 10 сәуірінде сағат 12:00-де Ақжар қаласында азот тыңайтқыштарын өндіретін зауытта АХҚЗ (сығымдалған күйдегі аммиак) шығарындысынан апат болды. Цистернаның сыйымдылығы – 5 т. Жел жылдамдығы – 1 м/с, жаппай бұлттылық.

Тапсырма. Бастапқы бұлт (Qэ1) бойынша АХҚЗ мен химиялық ластануы мүмкін аймақтың ауданын есептеу.



Алғашқы бұлт пайда болатын ТЖ-ның бірінші түрі

Глоссарий:

- **Апатты химиялық қауіпті зат (АХҚЗ)** – өнеркәсіп пен ауылшаруашылығында қолданылатын, апатты жағдайда тарауынан (төгілуінен) қоршаған ортаны ластап, тірі ағзаларға зиян келтіруі мүмкін қауіпті химиялық зат.
- **Қауіпті химиялық зат (ҚХЗ)** – химиялық зат. Оның адамға тікелей немесе жанама әсері созылмалы ауруға немесе өлімге әкелуі мүмкін.

(Алғашқы бұлт апат кезінде АХҚЗ-ның қарқынды булануы есебінен пайда болады):

$$Q_{э1} = К_1 \cdot К_3 \cdot К_5 \cdot К_7 \cdot Q_о.$$

Сығымдалған газ үшін $К_1 = 1$;

Қысыммен тұрған аммиак үшін $К_3 = 0{,}04$;

Изотермия үшін $К_5 = 0{,}23$;

Сығымдалған газ үшін $К_7 = 1$;

$Q_о = 5$.

Ескерту: $К_1$, $К_3$, ... (РД 52.04.253-90 химиялық қауіпті нысандар мен көліктегі апаттар (қираулар) кезінде күшті әсер ететін улы заттармен зақымдану ауқымын болжау әдістемесі).

Шешуі:
$Q_{э1} = 1 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}23 \cdot 1 \cdot 5 = 0{,}046$ т;
$Q_{э1} = 0{,}046$ т (0,05 т).

Желдің жылдамдығы, м/с	АХҚЗ ластануы мүмкін аймаққа таралуы, км АХҚЗ-ның эквивалентті мөлшері үшін, т								
	0,05	0,1	0,5	1	3	5	10	20	50
1 м және одан да аз	0,85	1,25	3,16	4,75	9,18	12,53	19,20	29,56	52,67

Жауабы. Желдің жылдамдығы 1 м/с болғанда ластануы мүмкін аймақтың ауданы (Г) 850 м-ге жетеді.

Ластануы мүмкін аймақтың ауданы және бастапқы бұлттың химиялық тазаланған судан (ХТС) басталған қозғалыс бағытының сызбасы.

Қалай ойлайсың, неге ХТС-пен ластану аймағы шеңбер түрінде көрінеді?

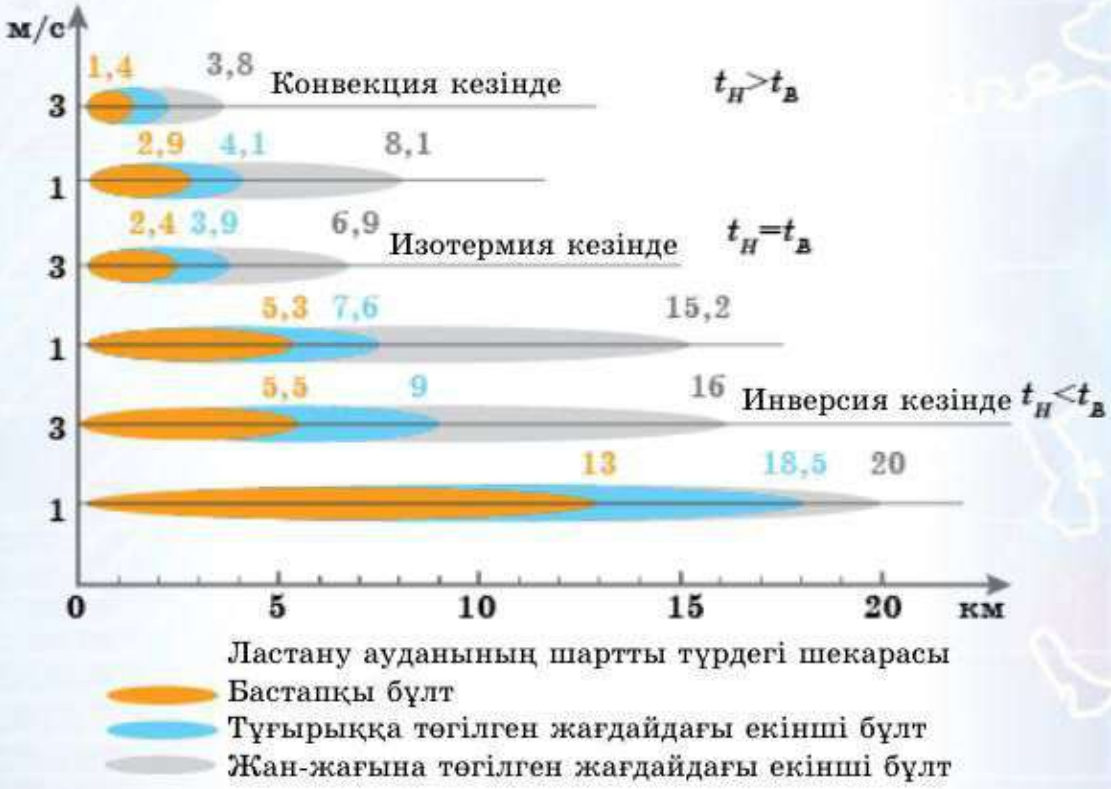
1-тапсырма. Бастапқы бұлт ($Qэ_1$) бойынша химиялық ластануы мүмкін аймақтың ауданын есептеу. АХҚЗ (аммиак сығымдалған күйде). Цистернаның сыйымдылығы – 10 т, жел жылдамдығы – 1 м/с, жаппай бұлттылық.

2-тапсырма. ХТС-тен бастапқы бұлт қозғалысының шығыс және батыс желдері кезіндегі сызбаларын сызыңдар.

3-тапсырма. Қандай өнеркәсіп пен тұрмыс салаларында аммиак қолданылады? Аммиак не үшін қауіпті саналады?

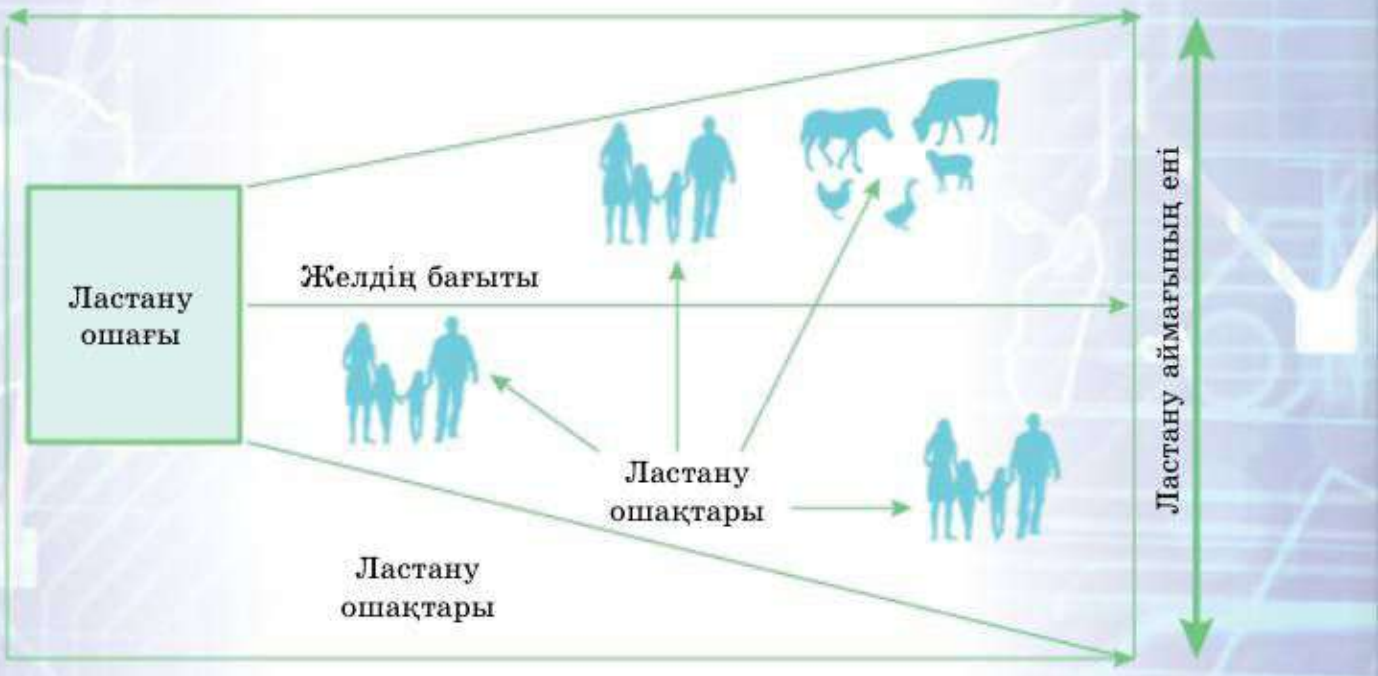
4-тапсырма. Сендер тұратын ауданда ХТС-ті пайдаланатын және сақталатын химиялық қауіпті нысандардың бар-жоғын біліңдер.

5-тапсырма. 30 т хлор төгілгенде ластану ауданын талдау. Атмосфераның әртүрлі жағдайы (конвекция, изотермия, инверсия) ХТС-тің аумақ бойынша таралуына қалай әсер етеді деп ойлайсыңдар?



30 т хлор төгілуі кезіндегі ластану ауданы

6-тапсырма. Күшті әсер ететін улы заттарды жұқтыру аймағынан адамдар мен жануарларды эвакуациялау бағытын дәптерге сызыңдар. Ұсыныстарыңды негіздеңдер.



Химиялық затпен ластану аймағы

7-тапсырма. Күшті әсер ететін улы заттармен ластану аймағындағы және одан шыққаннан кейінгі бірінші кезекте орындалатын іс-әрекеттерді атаңдар.

§ 32. Экологиялық менеджмент

Экологиялық менеджмент. Экологиялық менеджмент қазіргі заманғы өндірісті және қызмет көрсету саласын басқару үдерісін қамтиды. Экологиялық менеджмент өндіріс пен қызмет көрсету тиімділігін қоршаған ортаны, соның ішінде адамның тіршілік ортасын қорғаумен, сонымен қатар табиғат ресурстарын тиімді пайдаланумен үйлестіруді қамтамасыз етеді.

Экологиялық менеджмент стратегиясы – «адам-биосфера» жүйесін дамытудың ғылыми негізделген бағыты. Ол табиғат пен қоғамның коэволюциясына (экожүйеде өзара әрекеттесетін биологиялық түрлердің бірлескен эволюциясы) әкеледі, оның негізінде қоршаған ортаның сапасын басқару әзірленеді (38-сурет).

Экологиялық менеджменттің негізгі құралдары: *экологиялық сараптама және қоршаған табиғи ортаға әсерін бағалау; экологиялық аудит; экологиялық бақылау; экологиялық сертификаттау; экологиялық есеп; экологиялық мониторинг; экологиялық таңбалау және жарнама.*

Экологиялық менеджменттің субъектілері мен нысандары. Экологиялық менеджменттің негізгі мақсаты – өңірлер және облыстар, аудан, кент, ведомствоаралық, сондай-ақ кәсіпорындар арасында экономикалық және экологиялық мүдде тұрғысынан келісім жасау (34-сызбанұсқа).

Табиғи ортаның сапасын анықтау және оны қорғау қызметтің жекелеген түріне жатпайды, ол табиғатты пайдалану жүйесінің құрамдас бөлігі болып есептеледі.

Бірнеше топқа бөлініңдер. Экологиялық менеджменттің мүдделері бойынша хабарлама дайындаңдар.

Бүгінгі сабақта:

– қоршаған орта сапасын қамтамасыз ететін «экологиялық менеджмент» ұғымымен танысасыңдар.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ экологиялық менеджмент
- ✓ экологиялық менеджменттің субъектілері мен нысандары
- ✓ экологиялық аудит

38-сурет. Табиғат пен қоғамның коэволюциясы

Глоссарий:

- **Экологиялық менеджмент жүйесі** – экологиялық саясатты әзірлеу, енгізу, жүзеге асыру, талдау және қолдауға қажетті ұйымдасу құрылымын, жоспарлау, жауапкершіліктерді бөлісу, практикалық әдістер, процедуралар, үдерістер мен ресурстарды қамтитын жалпы менеджмент жүйесінің бір бөлігі.

34-сызбанұсқа

Экологиялық менеджмент субъектілеріне, сонымен бірге қоршаған ортаны қорғау ісіне ортақ құзыреттілігі бар мемлекеттік органдар, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі арнайы уәкілетті органдар, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдары жатады.

Қоршаған ортаның сапа мәселелерімен айналысатын басқару субъектілеріне табиғатты қорғау және табиғатты пайдалануды бақылау мәселелерімен айналысатын органдар кіреді.

Арнайы құзырет органдарына табиғатты қорғау қызметтерін орындауға уәкілеттілігі бар құрылымдар жатады. Арнайы құзыретті органдары үш түрге бөлінеді (35-сызбанұсқа).

35-сызбанұсқа

Экологиялық менеджменттің арнайы құзыретті органдары

Басқару нысандарына барлық табиғатты пайдаланушылар (тұтынушылар), қызмет түріне немесе бағытына қарамастан заңды және жекетұлғалар жатады.

Табиғатты пайдалану және табиғи ортаны қорғау үдерісінде субъектілер мен басқару нысандары арасындағы қарым-қатынастар нормативтік құқықтық актілер мен келісімшарттар негізінде жүзеге асады.

Өндірістегі экологиялық менеджмент. Өндірістегі экологиялық менеджмент қоршаған ортаға шекті мөлшерде жүктеме түсіру аясында

болатын экономикалық даму қарқынын қамтамасыз ететін басқару жүйесі болып табылады. Экологиялық менеджмент үш кезеңге бөлінеді (36-сызбанұсқа).

36-сызбанұсқа

Экологиялық менеджменттің кезеңдері

Жаңа кәсіпорынды салу, ескісін қайта жаңарту немесе жаңғырту туралы шешім қабылдаған кезде экономиканы экологияландыру қағидатын сақтау қажет.

Жылдам талдау жасау қолда бар жобалардың көптеген нұсқалары арасынан таңдап алынған өндірістің моделін тез арада тестілеуді білдіреді.

Экологиялық бизнес-жоспар (*жоба*). Жобаға дейінгі сатыдағы жылдам талдаудың деректері экологиялық бизнес-жоспарды қалыптастыру жөніндегі бағдарламаға айналады. Бизнес-жоспар кәсіпорынның күшті және әлсіз жақтарын, сондай-ақ мүмкіндіктер мен болуы ықтимал қауіптерін зерттейді.

Глоссарий:

- **Экономиканы экологияландыру** – өндіріс мақсаттарын сақтай отырып, кәсіпорынның қоршаған ортаға әсерін (оның сапасын қалпына келтіру шеңберінде) төмендетуге бағытталған басқарушылық, технологиялық, қаржылық-экономикалық іс-шаралардың жиынтығы.
- **Жылдам талдау жасау** – бұл кесте немесе тиісті параметрлер жиынтығы бар матрица, олардың талдау нәтижесі (балмен) алдағы уақытта реконструкция немесе модернизация жасаудың бағытын алдын ала таңдауға мүмкіндік береді.

Бірнеше топқа бөлініңдер. Өздерің тұратын ауданның экономикасын дамытуға арналған жеке бизнес-жобаны әзірлеңдер. Төмендегі сызба бойынша өздеріңнің бизнес-жобаларыңды негіздеу кезіндегі іс-әрекеттеріңді көрсетіңдер. Басқа топтардың жобаларын бағалаңдар. Табиғатты сақтау тұрғысынан ең жақсы жобаны таңдаңдар.

Шешім әзірлеу	Шешімді қабылдау	Жоспарлау	Болжам жасау	Есептеу	Ынталандыру	Ұйымдастыру	Бақылау
→	→	→	→	→	→	→	→

Экологиялық менеджменттің маңызды міндеті – қоршаған орта үшін қауіпті болдырмау немесе алдын алу. Менеджер-экологтің қағидаты «Қоршаған ортаның шығындары өтелуі тиіс!» деген ұранмен айқындалады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Тұрғылықты жерде жүргізілуі қажет деп есептейтін экологиялық аудитке мысал келтіріңдер. Ұсыныстарыңа дәлелдеме жасаңдар.
2. Бірнеше топқа бөлініңдер. Тауарлардың (әлемнің жекелеген елдері, органикалық ауылшаруашылық өнімдері, буып-түю туралы ақпарат, экологиялық тауарлар, тамақ өнімдері, электр техникасы, экологиялық қауіпсіздік және т.б.) экологиялық таңбалануы бойынша таныстырылым дайындаңдар.
3. Экологиялық менеджмент саласында жұмыс істеймін деп елестетіңдер. Агротуризм, экотуризм немесе таңдау бойынша этнотуризм мысалында ауылдық жерлердегі экологиялық жағдайды жақсарту жолдарын ұсыныңдар.

§ 33. Тұрақты дамуға көшу

Бүгінгі сабақта:

- тұрақты дамуға көшудегі проблемалар туралы білетін боласыңдар;
- тұрақты даму үдерістерін талдауды үйренесіңдер;
- Қазақстанның даму тұжырымдамасын анықтайсыңдар.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ тұрақты дамуға көшу
- ✓ өтпелі кезең
- ✓ тұрақты даму тұжырымдамасы

Дүниежүзінің даму факторлары және тұрақты дамуға көшу проблемасы. Ғаламшар халқының өсуі, табиғи ресурстарға қажеттіліктің артуы және өнеркәсіптік өндірістің қарқыны әлемді тұрақты емес дамуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Халықтың және өнеркәсіптік өндірістің өсу қарқыны Жердің ғаламдық экожүйесінің қазіргі өндіру әлеуетіне, оның сыйымдылығына, мүмкіншілігіне сай келе бермейді.

Бүкіл ғаламшар халқының қарапайым қажеттіліктерін қанағаттандыру және өмір сүруге қолайлы жағдай жасау – ол бірінші кезекте шешуді талап ететін маңызды проблеманың бірі. Экологиялық және демографиялық апаттардың пайда болуының басты себептерінің бірі ретінде аштық, кедейшілік, ауру мен жұмыссыздықты атауға болады. Олар, өкінішке орай, бүгінде әлемнің бірқатар елдерінде әдеттегі құбылысқа айналған. Бұл үдерістер дүниежүзіндегі тұрақты экологиялық және экономикалық дамуды тежеуде.

Рим клубының аясында әлемдік дамудың негізгі факторлары ескерілген ғаламдық даму моделі әзірленді. Ол демографиялық, индустриялық, қоршаған орта ластануының өсуі (экологиялық), әлеуметтік сияқты проблемаларды шешіп, тұрақты дамуды айқындайды деп күтілуде.

Бірнеше топқа бөлініңдер. Топ үшін тұрақты даму факторларының бірін таңдаңдар. Неге ол ең маңызды болып есептелінеді? Тұрақты дамудың қандай факторы сендер тұратын аудан үшін аса маңызды? Тұрақты дамудың бұлардан басқа қандай факторларын өздерің ұсына аласыңдар?

Талқылау тақырыбы

Геоэкология және табиғатты пайдалану саласындағы көрнекті ғалым Г.Н.Голубев қазіргі заманғы ғаламдық өзгерістер өте қысқа мерзім ішінде, шамамен 100–200 жыл арасында салыстырмалы түрде санаулы ғана елді мекендер мен қоршаған ортасы аса өзгеріске ұшырай қоймаған табиғи ортадан антропогендік жолмен қарқынды өзгергенін, яғни халық тығыз қоныстанған экосфераға көшкенін айтты. Адамзат экосфераны бақылаусыз және ойланбастан пайдалану стратегиясын жалғастыра алмайды, өйткені оның тұрақты дамуының шегі бар. Әңгіме адамның өтпелі кезеңдегі қоғамының өмір сүруі туралы болып отыр немесе ол жаңа өмір сүруді үйренеді, яғни адамзатқа экосфера беретін мүмкіндіктер шегінде немесе ол толық ыдырауға дейін азып-тозады.

Тұрақты дамуға көшу кезеңі. Тұрақты дамуға көшу үшін бүкіләлемдік маңызы бар бірнеше өзара байланысты өтпелі үдерістерді жүзеге асыру ұсынылады (37-сызбанұсқа).

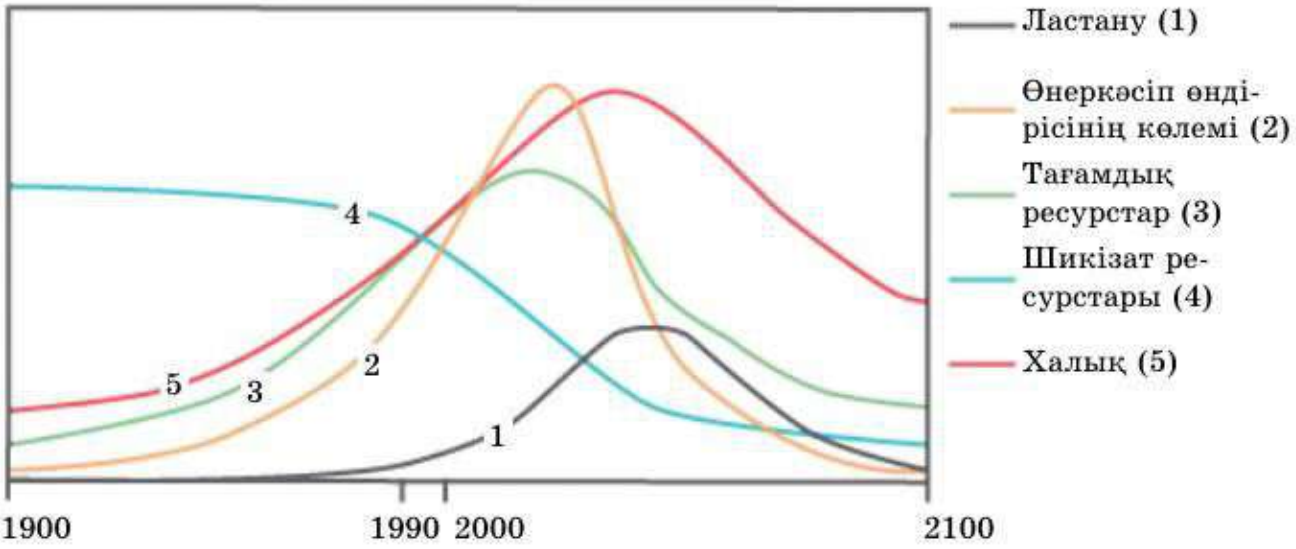
37-сызбанұсқа

Дүниежүзілік өтпелі үдерістің құрамбөліктері

Қосымша ақпарат көздерінен Г.Н.Голубевтің «Геоэкология, өтпелі кезеңдердің өзіне тән ерекшеліктері» атты мақаласымен танысыңдар. Сыныпта олардың маңыздылығын талқылаңдар. Тұрақты дамуға көшу және оған қол жеткізу жолдары бойынша өз пікірлеріңмен бөлісіңдер.

Өтпелі кезең стратегиясының құрамбөліктері өзара байланысты ғана емес, сондай-ақ оларды жүзеге асыру ғаламдық геоэкологиялық дағдарысты еңсеру үшін қажетті шарт болып табылады.

Бүкіләлемдік, ғаламдық өтпелі үдерістерге деген қажеттілік экосфераның антропогендік өзгерістері артқан сайын күшейетін болады. Сонымен бірге тұрақты кезең факторларының құрамбөліктері арасындағы өзара тәуелділік артады (7-диаграмма).



7-диаграмма. Тұрақты даму факторлары динамикасының әлемдік тенденциялары

7-диаграммаға назар аударыңдар. Тұрақты даму факторларының әрқайсысының тенденцияларын сипаттаңдар. Өзара тығыз байланысатын құрамбөліктерді табыңдар. Тұрақты дамудың себеп-салдарлық байланыстарының логикалық сұлбасын дәптерлеріңе сызыңдар.

1	2	3	4	5

Қазіргі қоғам қоршаған табиғи ортаны сақтау заңына, осы және болашақ ұрпақтың мүдделеріне сәйкес дамуға тұрақты және ұзақмерзімді сипат бере алады.

Қазақстан Республикасының тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасы. Тұңғыш Президент Н.Назарбаев Қазақстан Республикасы үшін тұрақты дамуға көшу ең маңызды мәселелердің бірі екенін атап айтты. Табиғат ресурстарын пайдалану есебінен экономиканың өсуі тек белгілі бір кезеңде ғана тиімді болуы мүмкін.

Тұрақты даму Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясының мақсаттарына қол жеткізу үшін қажет. Тұрақты даму қағидаты Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясының негізіне енгізілген.

Қазақстан Республикасының 2007–2024 жылдарға арналған Тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасы ел өмірінің барлық саласында тұрақтылыққа қол жеткізудің қағидаттарын, мақсаттары мен міндеттерін, негізгі тетіктерін анықтайды. Мұнда дамудың эконо-

микалық, экологиялық, әлеуметтік және саяси факторлары интеграцияланған және Қазақстан халқының өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған бірыңғай үдеріс ретінде қаралған.

Қазақстан БҰҰ Тұрақты даму бойынша комиссиясының, «Еуропа үшін қоршаған орта» және «Азия үшін қоршаған орта және тұрақты даму» үдерістерінің, Дүниежүзілік кәсіпкерлік кеңесінің тұрақты даму үшін өңірлік еуразиялық желісінің белсенді мүшесі болып табылады.

Республика аймақтарының экономикалық және әлеуметтік жағдайларында елеулі алшақтық сақталуда. Демографиялық ахуал және ел халқының денсаулығы өзекті проблемалардың біріне жатады. Бұл тұрғыда халық арасында құқықтық, экономикалық, экологиялық сауаттылықтың салыстырмалы түрде төмен деңгейі байқалады. Бұл кедергілерді еңсеру Қазақстан Республикасының тұрақты дамуға көшу жолындағы басты кезеңдік міндеті болуы тиіс.

Тұжырымдаманың мақсаты – ұзақмерзімді дамуда өмір сүру сапасын арттыру және елдің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасын дамытудың экономикалық, әлеуметтік, экологиялық және саяси аспектілерінің тепе-теңдігіне қол жеткізу, сондай-ақ бірқатар маңызды міндеттерді орындау (38-сызбанұсқа).

38-сызбанұсқа

ҚР тұрақты даму саласындағы міндеттері

Қазақстан Республикасы 2030 жылы тұтыну мен өндірістің жоғары шегіне жеткен кезде тұрақты дамуға көшеді деген болжам бар (8-диаграмма).

8-диаграмма. Қазақстанда өндіру мен тұтынудың болжамды моделі және ресурстарды пайдаланудың тиімділігі

8-диаграммаға назар салып, өз қорытындыларыңды жасаңдар.

Экологиялық проблемаларды түсіну мемлекеттік реттеу деңгейінде де, шаруашылықты жүргізуші субъектілер, жекетұлға деңгейінде де көрініс тапқан. Табиғи капиталды үнемді пайдалану және оны қалпына келтіру мақсатында өндірістік үдерістер мен бизнесті жүргізу әдістерін қайта құру қажеттілігі барлық салада қолдау табуда. Тұрақты даму қағидаттарына сүйенетін экономиканы жүргізудің және табиғатқа қарым-қатынастың жаңа моделі пайда болады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Өздерің тұратын ауданның және дүниежүзінің тұрақты дамуына әсер ететін факторлар мен үдерістерді дәптерге жазыңдар.
2. Сендердің аймақтарыңның тұрақты дамуында қандай қиындықтар кездеседі?
3. Тұрақты даму саласындағы маман қандай білімдерге ие болуы керек? Ол мамандық қаншалықты маңызды?

12-*саламандық жұмыс*
«Қазақстан және тұрақты экологиялық даму» эссе

Мақсаты – қоршаған орта сапасын жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Тапсырма. Бірнеше топқа бөлініңдер. «Қазақстан және тұрақты экологиялық даму» тақырыбы бойынша эссе дайындау үшін мына сұрақтардың бірін таңдаңдар:

1. Қазақстанның тұрақты экологиялық дамуға көшу қажеттілігі.
2. Тұрақты экологиялық дамуға көшудің халықаралық деңгейіндегі Қазақстанның міндеттемелері мен басымдықтары.
3. Қазақстанның тұрақты дамуының экономикалық аспектілері мен экологиялық басымдықтары.
4. «Ұрпақ алдындағы міндет: әлеуметтік, экономикалық, экологиялық».
5. Қазақстанның тұрақты даму индикаторларын талдау.
6. Қазақстанның «экологиялық ізінің» негізгі құрамбөліктері: су және көміртек.
7. Қазақстанның ғаламдық экологиялық игіліктерді сақтауы.
8. Ғаламдық жылыну: экологиялық, саяси немесе экономикалық проблемалар. Проблемаларды шешудің қазақстандық жолы.

Орындауға қатысты нұсқау

Саламандық жұмыс 2 сағатқа арналған.

– Осы мәселе бойынша жазылған ұстанымдар дәйексөздермен, сілтемелермен, статистикалық деректермен, оқулық және арнайы әдебиеттер арқылы дәлелденуі керек.

– Өз ой-пікірлеріңді және таңдалған тақырып бойынша ұстанымдарыңды сыныппен бірге талқылаңдар. Бір-бірлеріңнің жұмыстарыңды бағалаңдар.

§ 34. Аймақтық тұрақты экологиялық даму

Бүгінгі сабақта:
- аймақтық тұрақты экологиялық даму мысалында табиғатты қорғаудың басты идеяларын анықтауды үйренесіңдер;
- аймақтық тұрақты экологиялық дамуды сараптау және жаңа жолдарын ұсынуды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ тұрақты дамудың мақсаты
- ✓ аймақтық тұрақты даму

Қалалар мен елді мекендердің ашықтығын, қауіпсіздігін, өміршеңдігі мен экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету. Ғаламшар халқының жартысынан астамы қалаларда тұрады. Қалаларда зияткерлік қызмет, сауда, ғылым және мәдениет, экономика және әлеуметтік даму орталықтары шоғырланған. Жақсы өмір сүруді қалаған адамдардың қалаларға көшуі жыл сайын артуда. Қала халқы санының артуынан көптеген проблемалар туындайды: қала халқының көбеюі, әлеуметтік теңсіздік, тұрғын үйдің жетіспеуі, инфрақұрылымның тозуы, ресурстарды тиімсіз пайдалану, қалдықтардың жиналуы.

* Бүгінде адамзаттың 55%-ы (4,2 млрд адам) қалаларда тұрады. Болжам бойынша 5 млрд адам 2030 жылға қарай қалаларда өмір сүретін болады.

* Таяудағы онжылдықта қалалар өсімінің шамамен 95%-ы дамушы елдер есебінен жүзеге асады.

* Бүгінде қалалардың шетіндегі инфрақұрылымы нашар кедей қалашықтарында 883 млн адам тұрады. Олардың көпшілігі Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріне тән тенденция.

* Дүниежүзі қалаларының жалпы ауданы құрлықтың тек 3%-ын ғана құрайды, алайда оларға энергияны тұтынудың 60–80%-ы және көмірқышқыл газын шығарудың 75%-ы тиесілі.

* Урбандалудың қарқынды дамуы тұщы су қорына, кәріз жүйелерінің жұмысына, өмір сүру ортасына және қоғамдық денсаулық сақтау жүйесіне теріс әсер етеді.

* 2018 жылы халықтың 90%-ы ДДСҰ белгілеген қауіпсіздік стандартына сай келмейтін ауамен тыныс алған. Ол 4,2 млн адамның өліміне алып келді. Әлемдегі қала халқының жартысынан астамы ДДСҰ нормасына сай келмейтін ауамен тыныс алуда.

Талқылау тақырыбы

Алматы – Қазақстанның ең ірі және әдемі қалаларының бірі. Қала сұлулығымен бірге, өте қауіпті экологиялық жағдайымен де танымал. Қаланың 2 млн халқы сыйымдылық нормасынан 4 есе артық. Осындай проблемалар соңғы жылдары Нұр-Сұлтан қаласында да пайда болды. Негізгі себептерін атаңдар. Сендер қаланың экологиялық жағдайын жақсарту үшін қандай идеялар ұсынар едіңдер?

«Мен кез келген қаланың екі-үш жыл ішінде өмір сүру сапасын жақсарта алатынына шын жүректен сенемін». Бұл – бразилиялық сәулетші және мемлекет қайраткері, Куритиба қаласының аты аңызға айналған мэрі Жайме Лернердің айтқан сөзі. Сендердің ойларыңша екі-үш жыл ішінде экология мен өмір сүру сапасын жақсартуға бола ма? Бұл қаншалықты мүмкін? Бұған не кедергі болуы мүмкін? Сендердің әрекеттерің қандай болмақ?

Аймақтық тұрақты даму. Экологиялық тұрақтылыққа қол жеткізу стратегиясы жекелеген елдер үшін де, әртүрлі өңірлер үшін де әржақты болуы мүмкін. Мысалы, ірі қалаларда олардың әлеуетті сыйымдылығымен (агломерациялар мен облыс орталықтары) салыстырғанда халық санын азайтуға көбірек назар аудару қажет. Пайдалы қазбалар өндіру мен ауылшаруашылық аудандарында қалпына келмейтін ресурстарды өндіру көлемі мен экожүйелердің қалпына келу қабілеті арасындағы тепе-теңдікке мән беру керек. Өнеркәсіп орталықтарында

39-сызбанұсқа

ортаның ластануына қарсы шаралар ұйымдастырылуы тиіс. Жоғарыда аталғандармен қатар ресурстарды, сондай-ақ тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерін (су, электр энергиясы және т.б.) тұтыну деңгейін төмендетуге де басты назар аудару қажет (39-сызбанұсқа).

1. Бірнеше топқа бөлініңдер. Тұрақты даму қағидаттарының бірін таңдап, оның маңыздылығын анықтаңдар. Өздерің тұратын аудандағы тұрақты дамудың басым стратегиясын атаңдар.
2. Альберт Эйнштейн өзінің дәйексөзінде нені көздеді? «Пайда болған проблеманы дәл сол кездегі деңгейде шешу мүмкін емес. Оны шешу үшін проблемадан бір саты жоғары деңгейге өту керек».

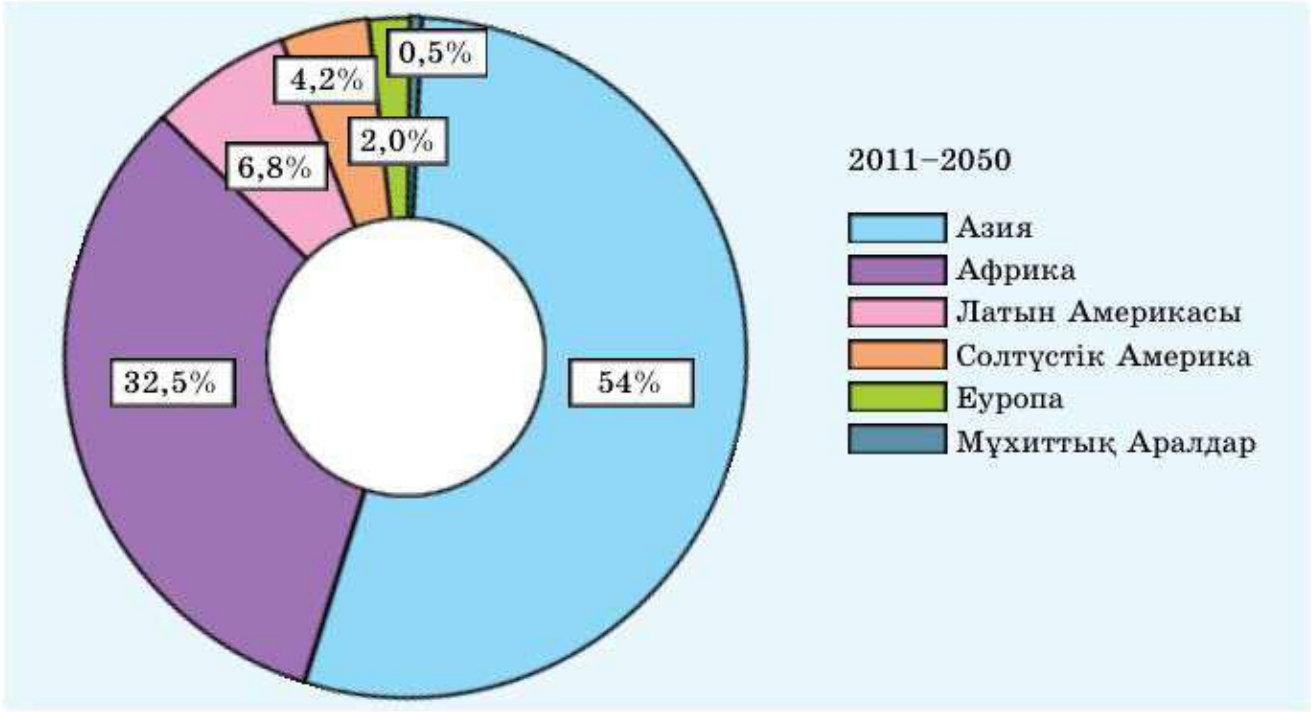
Қазіргі заманғы зерттеулер халық қоныстанған аумақтардың экологиялық тұрақтылығы оның материалдық әл-ауқатының деңгейіне байланысты емес екенін көрсетті. Экологияға байланысты пайда болған аса маңызды факторлардың басымына экономикалық көрсеткіштер әсер етпейді. Экологиялық тұрақтылыққа теріс әсер ету жағдайы тек электр энергиясын тұтынуға, өнеркәсіптік шығарындылардың көлеміне, автокөлік пен тұрғын үй секторындағы шығарындыларға қатысты анықталған.

Қоныстанған аумақтардың экологиялық тұрақтылығы техниканың дамуына және халық саны мен тығыздығының өсуіне қарай заңды түрде төмендейді, ал адам мен табиғаттың үйлесімде тіршілік етуін қамтамасыз ету үшін ол артуы тиіс. Қазіргі кездегі жаппай урбандалу дәуірінде қалалардағы экологиялық тұрақтылықты ұстап тұру және қолдау өзекті проблеманың біріне айналды. Урбандалу еңбек өнімділігі мен адамдардың өмір сүру деңгейінің жоғарылауын қамтамасыз етуге қабілетті, алайда әртүрлі экологиялық қауіптілікті тудырып, аталған оң нәтижелерді жоққа шығаруы мүмкін. Кейбір мемлекеттер қазірдің өзінде экономикалық өсу мен өмір сүру сапасын қоршаған орта мен табиғи ресурстарға нұқсан келтірмей тұрақты экологиялық дамуға ұмтылуда.

Қоғамдағы урбандалу үдерісі тұрақты ұлғайып жатқаны баршамызға белгілі. Мәселен, 1950 жылы дүниежүзі халқының 30%-ы қалаларда тұрса, 2018 жылы олардың 55,3%-ы қала аумағында тұрды. Болжам бойынша 2050 жылға қарай әлемнің барлық халқының 66%-ы қалаларда өмір сүретін болады. Сонымен қатар 2050 жылға дейін қала халқы Азия мен Африкада көбірек артпақ (9-диаграмма).

Азия, Африка және Латын Америкасының ірі қалаларының экологиялық жағдайы туралы ақпарат дайындаңдар. Бұл қалаларда экологиялық проблемалар қаншалықты күрделенуі мүмкін?

10 млн адамнан астам халқы бар мегаполистер мен ірі агломерациялардың саны 2025 жылға қарай 21-ден 29-ға дейін артады. Олар қала халқының небәрі 10%-ын құрайтын болуы мүмкін. Қала халқы-



9-диаграмма. Дүниежүзі аймақтарындағы қала халқының үлғаюы

ның өсімі мегаполистердің есебінен емес, шағын қалалардың өсуінен, яғни 500 000-нан аз халқы бар қалалардың өсу есебінен болады. Мұндай урбандалу бақыланбайтын сипатқа ие болуы мүмкін. Кейбір қалалар ауданы бойынша қысқарған кезде тез урбандалу деп аталатын модельдің есебінен қала орталықтарында халық тығыз орналасып, бейберекет өсім байқалатын болады.

Қала бір мезетте қоршаған ортаға теріс әсер етуші және зиян шегуші рөлін атқарады. Қоршаған ортадағы өзгерістер халықтың өмір сүру сапасына тікелей әсер ететіндіктен, зиян шегушілер қалаларда көбірек. Олар әлемдік энергияның шамамен 75%-ын пайдаланады және жылыжайлық шығарындылардың 80%-ын өндіреді. Бұл ретте қаланың құрылыс саласы елеулі түрде кері ықпал етеді. Дүниежүзінде барлық энергетикалық және материалдық ресурстардың 40%-ы ғимараттарды салу және пайдалану үшін қолданылады. Жылыжайлық газдар шығарындыларының 40%-ы құрылыс және оны пайдаланудың әсерінен болса, барлық қалдықтардың жалпы санының 40%-ы құрылыстарды салу және бұзу нәтижесінде жинақталады.

Бүгінде тұрақты даму проблемалары аймақтарда өзекті проблеманың біріне айналды. Қалалар қоршаған орта жағдайына кері әсер ететіндіктен, экологиялық тұрақтылыққа қол жеткізу мақсатында Тұрақты даму тұжырымдамасын қолдану қалалар үшін ерекше маңызды болып отыр.

Қазақстанда қалаларға қоныс аудару, ірі қалаларға шоғырлану үдерісі белең алуда (10-диаграмма), миллионер қалалар пайда болып, олардың ауданы, халық саны ұлғаюда. Елімізде үш миллионер қала бар.

10-диаграмма. Қазақстан халқының өсу динамикасы, млн адам

10-диаграмманы талдаңдар. Өздерің тұратын аймақтағы қала халқының өсу себептерін табыңдар. Онда халықтың өсуімен қандай экологиялық проблемалар туындауы мүмкін? Аумаққа түсетін жүктемені азайту жолдарын ұсыныңдар.

«Тұрақты даму» ұғымы және стратегиясы, ең алдымен, ұлттық және аймақтық деңгейде практикалық тұрғыдан әзірлеуді қажет етеді. Алайда қабылданған стратегиялар жалпылама және теориялық сипатқа ие, әзірге олар елеулі жетістіктерге қол жеткізді деп айту қиын. Осы күрделі проблемаларды шешу жөніндегі стратегиялар егжей-тегжейлі, нақты қаралып, сонымен бірге жедел іске асырылуы тиіс.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Қоныстанған аумақтарды дамытуды жоспарлаудың рөлі қандай?
2. Қала аумағын жоспарлаудың басты мақсаты неде?
3. Экологиялық-экономикалық өзара байланыстарды қалыптастыратын модельдер қалай сипатталады?
4. Өздеріңнің тұрғылықты аудандарыңның аумағының сыйымдылығына әсер ететін факторларды атаңдар.

13-*саламандық жұмыс.*
Геоэкологиялық жобалау

Мақсаты – бұзылған аумақтарды қалпына келтіру бойынша жобаларды ұсыну.

Орындауға қатысты нұсқау

Саламандық жұмыс 2 сағатқа арналған.

1-тапсырма. Бірнеше топқа бөлініңдер.

2-тапсырма. Ландшафтық сәулет теориясын, бүлінген жерлерді жобалау және қайта өңдеу әдістемесін зерттеңдер.

3-тапсырма. Талғар өзені алқабының учаскесін немесе бұзылған аумақтарды (мәдени антропогендік ландшафтарды) қалпына келтіру жобасының эскизін жасаңдар.

4-тапсырма. Жобаларды таныстырыңдар.

Топтың жұмысын бағалаңдар. Үздік жобаны таңдаңдар.

Алматы облысы, Талғар өзеніндегі құм-қиыршықтас карьері (2019 ж.)

Өндірістік карьер

IV ГЕОЭКОНОМИКА

ГЕОЭКОНОМИКА НЕГІЗДЕРІ

Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті

§ 35. Қазақстан экономикасының салалық құрылымы

Бүгінгі сабақта:

- ел экономикасының секторларын білесіңдер;
- Қазақстанның ЖІӨ құрылымымен танысасыңдар;
- Қазақстан шаруашылығының салалық құрылымын талдауды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ экономика секторлары
- ✓ жалпы ішкі өнім
- ✓ жалпы аймақтық өнім

Экономика құрылымы. Экономика – бірнеше деңгейі (секторы) бар күрделі жүйе. Барлық деңгейлер бір-бірімен тығыз байланысты және өзара тәуелді болады. Әрбір деңгей ел экономикасының функционалдық секторларын құрай отырып, өзінің белгілі бір функциясын атқарады (40-сызбанұсқа). Экономиканың құрылымдық саясаты ұлттық экономиканың қазіргі заманғы прогрессивті және тиімді құрылымын қалыптастыруды көздейді. Экономика құрылымы салалардың, аймақтардың, өндіріс құралдары мен тұтыну заттары өндірісінің арақатынасын көрсетеді.

40-сызбанұсқа

Экономика секторлары

Экономиканың төртінші секторы	• Басқару және ғылым • Қаржы
Экономиканың үшінші секторы	• Қызмет көрсету, көлік • Сауда, байланыс
Экономиканың екінші секторы	• Өңдеуші және қайта өңдейтін өнеркәсіп
Экономиканың бірінші секторы	• Табиғатты пайдаланатын бастапқы салалар

Бірнеше топқа бөлініңдер. Өздерің тұратын аудандағы өндірістік және өндірістік емес салаларды атаңдар. Ойланып көріңдер, өздерің тұратын ауданда не себепті осы сала дамыған? Болашақта қандай салада жұмыс істегілерің келеді және не себепті? Өздерің тұратын ауданда қандай саланы дамытқыларың келеді?

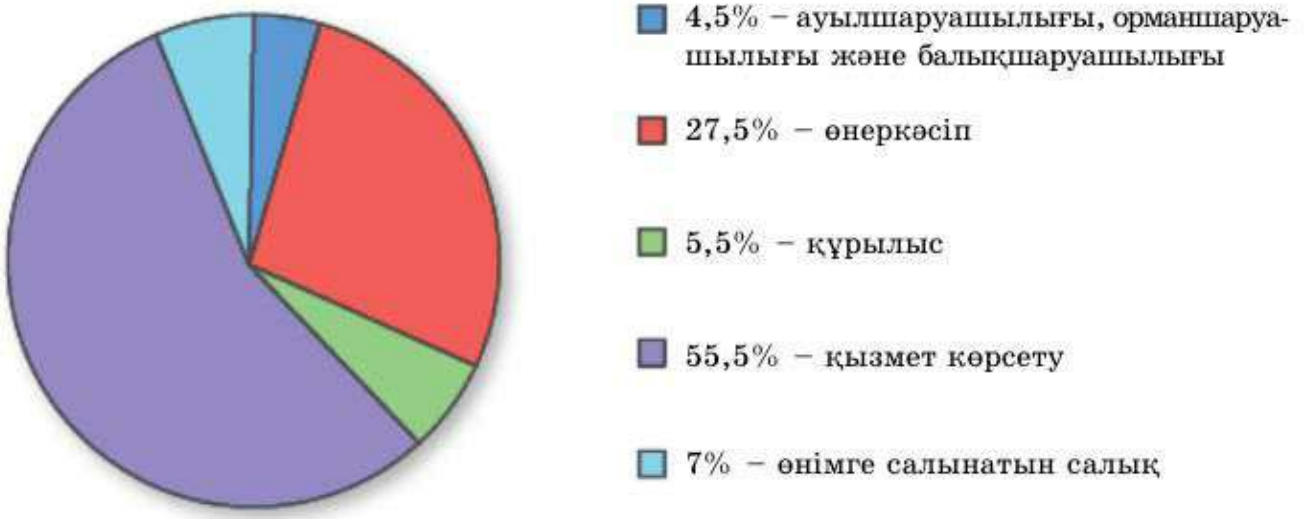
Бұл үшін қажетті жағдайлар жасалған ба? Егер жасалған болса, олар қандай? Жасалмаса, оған не кедергі болып тұр?

Жекелеген аймақтарда шаруашылық салаларын дамытуда олардың мамандандырылуын айқындайтын бірқатар факторлар елеулі ықпал етеді.

Шаруашылық салаларын орналастыру факторларын еске алыңдар. Өздерің тұратын аудандарда шаруашылық салаларының дамуына ықпал еткен басты факторларды атаңдар.

Сыртқы сауда мүмкіндіктерін және қолда бар ресурстарды тиімді пайдалануды ескере отырып, халық пен кәсіпорындардың сұранысын барынша қанағаттандыру шарты орындалғанда ғана экономиканың құрылымы тиімді деп есептелетін болады. Алайда осы жағдайларға неғұрлым толық сәйкес келетін салалар мен өндірістер жиынтығын атау қиынға соғады. Экономиканы қайта құру көптеген елдер үшін, соның ішінде Қазақстан үшін де күрделі міндеттердің бірі болып табылады.

Қазіргі Қазақстан экономикасының құрылымы. Қазақстан – аграрлы-индустриялық ел. Бұл экономиканың өсуі, негізінен, аграрлық сектормен сәйкес келетін өнеркәсіпті дамыту есебінен болып отыр. Қазақстанның жиынтық ішкі өнімінің (ЖІӨ) құрылымында тауарлар өндірісінің үлесі 37,5%-ды, қызмет көрсету 55,5%-ды құрайды (11-диаграмма).



11-диаграмма. Қазақстанның ЖІӨ құрылымы (2019 ж.)

Республиканың әрбір ірі қаласы мен жеке облысы өзінің экономикалық құрылымымен ерекшеленіп, елдің жалпы ішкі өніміне өз үлесін қосуда. Олардың әрқайсысының үлесі жалпы өңірлік өніммен (ЖӨӨ) анықталады. 2019 жылы ЖАӨ-нің ең жоғары көрсеткіштерін Алматы және Нұр-Сұлтан қалалары, Атырау облысы көрсетті. Республикалық маңызы бар қалалар мен облыстардың әрқайсысында экономиканың өзіндік құрылымы қалыптасқан.

Анықтамалық материалдарды пайдалана отырып, республикалық маңызы бар қалалардың немесе өздерің тұратын облыстың, қаланың ЖАӨ құрылымының бағаналы диаграммасын құрыңдар. Өздерің тұратын жердегі экономиканың жетекші салаларын атаңдар. Олардың даму себептерін көрсетіңдер.

Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 30 елдің қатарына кіруі үшін өндірісті технологиялық жағынан жаңарту, заңнамалық базаны жетілдіру, экономика құрылымында сапалы ілгерілеу, сондай-ақ адами капиталды дамыту қажет.
Осының барлығы ұлттық экономиканың ерекшеліктерін ескере отырып, модернизацияның жеке нұсқасын қалыптастыруды және іске асыруды көздейді. Бұл Қазақстанға ғаламдану жағдайында әлемдік нарықта белсенді және тең құқылы қатысушы болуға мүмкіндік береді.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Өздерің тұратын ауданның Қазақстанның индустриялы-инновациялық даму картасына енгізілген шаруашылық салаларын атаңдар (3-қосымша).
2. Қазақстанның ЖІӨ құрылымын Еуропаның дамыған елдерінің бірінің ЖІӨ-сімен салыстырыңдар.

§ 36–37. Қазақстан аймақтарының экономикасы

Бүгінгі сабақта:
- экономиканы аймақтандыру стратегиясын білесіңдер;
- аймақтың экономикалық дамуын түсінесіңдер;
- Қазақстан аймақтары шаруашылығының салалық құрылымы мен экономикалық даму көрсеткіштерін салыстырып таңдауды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ экономиканы аймақтандыру
- ✓ жалпы ішкі өнім
- ✓ жалпы аймақтық өнім

Қазақстан экономикасын аймақтандыру. Аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму саясатының негізі белгілі бір модельден тұрады. Экономикалық дамуды тиімді іске асыру, табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану, жалпы алғанда, халықтың өмір сүру сапасын арттыруға әкелетін аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін теңестіру мүмкіндігі аймақтық саясат моделін таңдауға байланысты. Аймақтардың табысты дамуы – елдің экономикалық өсуінің маңызды құралы.

Қазақстанның аймақтық саясаты ұзақ уақыт бойы мемлекеттік бюджеттен дотация жолымен аймақтардағы сәйкессіздіктерді теңестіруге бағытталды, жыл сайын сәйкессіздік тұрақты түрде өсу үстінде болды. Республика аймақтарын дотациялық дамыту стратегиясы көптеген әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді жасанды теңестіруге алып келді. Бұл, тұтастай алғанда, нарықтық экономиканың өлшемдері мен қағидаттарына сәйкес келмеді. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының өңірлерді дамытудың мемлекеттік

бағдарламасын қабылдаумен бірге неғұрлым пәрменді аймақтық саясатты әзірлеу қажеттігі туындап отыр.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің «Қазақстан-2050» Стратегиясы, Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру шеңберінде әзірленген «Өңірлерді дамытудың 2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» негізгі бағыттарымен танысыңдар.

Аймақтық саясаттың базалық идеологиясы ретінде экономикалық өсу орталықтарын дамытудың ұтымды үйлесімдігі, аумақтық шоғырлануы және басқарылатын урбандалу, сондай-ақ хаб және сәулелік (орталықтан жан-жаққа бағытталған дамыту) қағидаты бойынша макроаймақтық дамуға негізделген үйлесімділіктің даму стратегиясы ұсынылды. Бағдарламада жекелеген аймақтар шеңберінде де, тұтастай ел шеңберінде де экономикалық даму орталықтарын қалыптастыру, ерекшеліктеріне сәйкес аймақтарды дамытуда мемлекеттік қолдау көрсету қарастырылған.

Әрбір аймақ өзіндік табиғат жағдайларымен және табиғи ресурстарымен ерекшеленеді, олардың әрқайсысында аймақтың шаруашылық құрылымы мен мамандануын айқындайтын өзінің экономикалық және әлеуметтік жағдайлары бар. Экономиканы аймақтандыру және тауарлар мен қызметтердің әлемдік нарығын ғаламдандыру жағдайында аймақтар бәсекелестіктің дербес субъектілеріне айналды.

41-сызбанұсқаға назар аударыңдар. Сендер тұратын аймақ үшін макроаймақтық даму қағидатының қайсысы тиімді? Ұсыныстарыңды негіздеңдер. Өздерің тұратын жердің экономикасын дамыту жолын ұсыныңдар.

Қазақстанның экономикалық даму көрсеткіштері. Әлеуметтік-экономикалық әлеует – экономиканың негізгі ұғымдарының бірі. Ол ел экономикасының әртүрлі салаларының нақты жағдайы мен даму перспективаларын, өндіргіш күштердің даму деңгейін көрсетеді, осылайша республиканың тұтастай бәсекеге қабілеттігін айқындайды. Экономикалық дамуының және экономикалық әлеуетінің нақты көрсеткішін жиынтық ішкі өнім (ЖІӨ) көрсетеді. Қазақстанның ЖІӨ өсімі 2019 жылы 4,5%-ды құрады. Экономикалық дамудың негізгі факторларына жоғары инвестициялық және тұтынушылық сұраныс, сондай-ақ экономиканың базалық салаларындағы өндірістік белсенділік жатады (12-диаграмма). Жылдық инфляция 5,4%-ды құрады. Экономикалық дамуда негізгі рөл негізгі капиталға салынған инвестицияларға тиесілі болды.

Глоссарий:

- **Аймақтандыру** – билік құзыреттерін қайта бөлу, функцияларды мемлекеттік органдардан алып, аймақтық деңгейге беру, ұлттық деңгейде шешім қабылдау үдерісінде аймақтардың жаңа рөліне жауап беретін жаңа институционалдық нысандардың пайда болуы және дамуы.

41-сызбанұсқа

Қазақстанның макроаймақтық дамуының хаб және сәулелік қағидаты

12-диаграмма. Қазақстанның ЖІӨ және экономика салаларының өсу серпіні

12-диаграммаға талдау жасаңдар. 2019 жылғы ЖІӨ өсіміндегі шикізат емес сектордың үлесі қалай өзгерді? Оның өсуіне не себеп болды? Сендер тұратын ауданда экономиканың қандай секторы басым?

13-диаграммада Дүниежүзілік банктің 2020 жылға дейінгі Қазақстан экономикасының өсу көрсеткіштері берілген. Сондай-ақ ЖІӨ-нің өсуі мен Қазақстан экономикасының өсуін төмендететін және мүмкін болатын тәуекелдер үшін ұсынымдар берілді.

13-диаграмма. Дүниежүзілік банктің деректері бойынша Қазақстан экономикасының өсуі

Дүниежүзілік банктің деректері бойынша Қазақстан ЖІӨ-сінің болжамды өсуін талда.

Жиынтық ішкі өнім. 2019 жылы Қазақстанның ЖІӨ-сі 68 956,4 млрд теңгені құрады. 2018 жылмен салыстырғанда 4,5%-ға өскен. ЖӨӨ өндірісінде Алматы қаласының үлесі (ең жоғары көрсеткіш) – 20,9%, үлесі азы – Солтүстік Қазақстан облысы – 2,0% (21-кесте).

21-*кесте*

Жиынтық өңірлік өнім (2019 ж.)

Облыстар мен республикалық маңызы бар қалалар	Жиынтық өңірлік өнім (ЖӨӨ)				
	Млрд теңге	ЖІӨ-дегі өңірлер үлесі, %	2018 жылмен салыстырғандағы физикалық индекс көлемі, %	Жан басына шаққанда, мың теңге	Жан басына шаққандағы ЖӨӨ көлемі бойынша реті
Қазақстан Республикасы	68 956,4	100,0	104,5	3 724,6	–
Ақмола	1 927,4	2,8	104,0	2 613,0	11
Ақтөбе	3 039,8	4,4	105,3	3 471,4	8
Алматы	3 230,5	4,7	104,7	1 577,9	15
Атырау	9 143,9	13,3	110,9	14 296,7	1
Батыс Қазақстан	2 963,8	4,3	99,1	4 527,3	5
Жамбыл	1 690,5	2,4	104,7	1 498,9	16
Қарағанды	5 346,9	7,7	107,6	3 881,1	6
Қостанай	2 414,5	3,5	103,7	2 773,2	10
Қызылорда	1 831,8	2,7	101,0	2 292,8	13
Маңғыстау	3 624,7	5,3	99,9	5 264,3	4
Павлодар	2 805,9	4,1	102,7	3 726,1	7
Солтүстік Қазақстан	1 358,7	2,0	105,0	2 463,2	12
Түркістан	1 820,1	2,6	107,0	909,6	17
Шығыс Қазақстан	4 088,8	5,9	105,3	2 975,7	9
Нұр-Сұлтан қаласы	7 008,3	10,2	101,3	6 329,8	3
Алматы қаласы	14 429,0	20,9	105,8	7 651,8	2
Шымкент қаласы	2 231,4	3,2	103,2	2 182,1	14

ЖӨӨ өсімінің жоғары қарқыны Атырау (10,9% -ға) және Қарағанды (7,6% -ға) облыстарында байқалды. Ал ЖӨӨ өсу қарқынының төмендеуі Маңғыстау облысында (99,9%), Батыс Қазақстан облысында (99,1%) байқалды. Республика бойынша жан басына шаққандағы ЖӨӨ 3724,6 мың теңгені құрады. Аймақтар бойынша 1-орында Атырау облысы (14 296,7 мың теңге), соңғы орында Түркістан облысы (909,61 мың теңге).

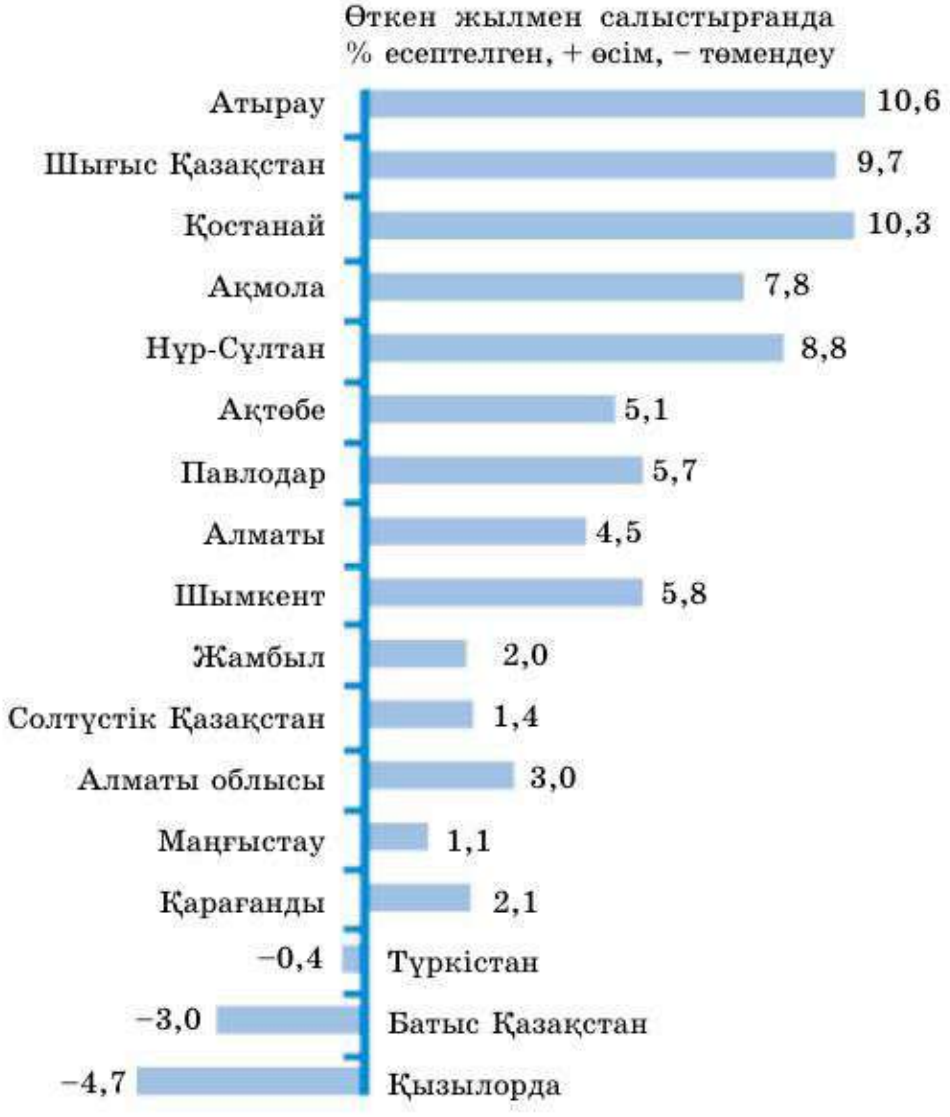
Қазақстанды аймақтары мен республикалық маңызды қалалары бойынша топтарға бөліңдер. Аймақтардың және ЖІӨ-дегі ЖӨӨ-нің үлесі және жан басына шаққандағы көрсеткіштері бойынша жеке топтарға бөліңдер. Деректерді өңдеу нәтижелері бойынша диаграмма құрыңдар (21-кесте). Оларды басқа

топтардың нәтижелерімен салыстырыңдар. Тиісті қорытынды шығарыңдар. Таныстырылым дайындаңдар.

Аймақтардың дамуы туралы жедел ақпаратпен қамтамасыз ету үшін қысқамерзімді экономикалық индикатор (МЭИ) да қажет. Бұл индикатор ЖІӨ-нің 60%-дан астамын құрайтын ауылшаруашылық, өнеркәсіп, құрылыс, сауда, көлік және байланыс базалық салалары бойынша шығарылым индекстерінің өзгерістерін қамтиды және жедел-дікті қамтамасыз етеді деп есептеледі.

2019 жылы экономикалық қарқынды даму Нұр-Сұлтан қаласында (8,9%), Атырау (8,8%) облысында байқалды. Ал төмендеу Батыс Қазақстан (97,4%) және Қызылорда (99,3%) облыстарында анықталды.

Өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі 2018 жылы 17,4 трлн болды, физикалық индекс көлемі – 104,1% (2017 жылмен салыстырғанда). Өнеркәсіп өнімін өндіру көлемінің едәуір өсуі Атырау (110,6%), Шығыс Қазақстан (109,7%) және Қостанай (110,3%) облыстарында байқалды.



14-диаграмма. Облыстар және республикалық маңызы бар қалалар бойынша өнеркәсіп өнімі көлемінің өзгеруі

14-диаграмманы талдаңдар. Неге Атырау, Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарында өнеркәсіп өнімдерін өндіру көлемі жоғары? Алматы және Шымкент қалаларының көшбасшылардан қалыс қалу себебін түсіндіріңдер.

Жекелеген облыстарда өнеркәсіп өнімін өндіру көлемінің төмендеуі байқалады. Мұнай ұңғымаларының сарқылуына байланысты мұнайды өндіру Қызылорда облысында 95,3%-ға төмендеді. Соңғы 6 жылда мұнай өндіру 5 млн т-ға жуық қысқарды (2013 жылы – 11 млн т, 2018 жылы – 6,3 млн т).

Батыс Қазақстан облысында 97%-ға дейін төмендеді. Тау-кен өнеркәсібінде шикі мұнай өндіру көлемінің азаюы себебінен 3%-ға төмендеді.

Аймақтық даму экономикалық қатынастардың қалыптасқан жүйесін білдіреді, ол арқылы ұлттық кіріс аумақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуына бөлінеді. Қазіргі жағдайда аймақтардың рөлі күшейе түсуде, бұл экономикалық және әлеуметтік үдерістерді аймақтандырумен байланысты. Осы реформалардың нәтижесінде аумақтардың экономикалық және әлеуметтік даму деңгейі теңестіріледі. Бұл үдерістердің басты құрамбөліктері – аймақтық саясат, аймақтық бюджеттер мен инвестициялар.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Қазақстан экономикасын аймақтандыру саясаты немен байланысты?
2. Экономиканы аймақтандыру әрқашан оң нәтижелерге алып келе ме?
3. Соңғы жылдары сендердің тұрғылықты аудандарыңның экономикасында қандай өзгерістер байқалды?
4. Республиканың ЖАӨ-дегі жекелеген облыстардың артта қалуы немен байланысты?

§ 38. Экономикалық-географиялық аудандастырудың теориясы мен практикасы

Бүгінгі сабақта:
- аудандастырудың теориясы мен тәжірибесін білесіңдер;
- экономикалық аудандардың қалыптасу жағдайларымен танысасыңдар;
- экономикалық аудандардың мамандануын сипаттауды үйренесіңдер.

Аудандастырудың теориясы мен практикасы. Экономикалық аудандастыру шаруашылықты аумақтық ұйымдастыруды оңтайландыру үшін пайдаланылатын ғылыми зерттеу әдісі ретінде қарастырылады.

Экономикалық аудандастырудың мәні – еңбектің аумақтық бөлінуінің объективті заңдылығына, шаруашылықтың кешенді дамуына және өндірістік күштердің тепе-тең орналасуына көңіл бөліп, еңбек бөлінісін жеке таксондарға (бірліктерге), ғылыми негіздерге сүйене отырып аудандастыру.

Аудандастыру практикасында *тұтас* және *тораптық*; *жалпы* және *жеке* аумақтарға бөлу қолданылады. Тұтас (біртекті) аудандастыру барлық аумақты қамтиды, бөлінген аймақтар арасында бос

кеңістік болмайды. Мысалы: әкімшілік-аумақтық бөлініс, физикалық-географиялық аудандастыру және т.б. Тораптық аудандастыру кезінде белгілі бір табиғи немесе экономикалық құбылыстар айқын көрсетілген орталықтар (тораптар) және оларға іргелес кеңістіктер бөлінеді. Бұл жағдайда аумақтардың экономикалық, әлеуметтік, экологиялық және басқа да ерекшеліктері нақты көрсетіледі.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ аудандастыру
- ✓ мамандандыру
- ✓ экономикалық аудан

Глоссарий:

- **Аудандастыру** – мемлекетті бір-бірінен экономикалық-географиялық жағдайымен, табиғи ресурстарымен, мамандандырылуымен, өндірістік өзара байланысымен және т.б. ерекшеліктерімен өзгешеленетін аудандарға бөлу.

Аумақты аудандастырудың жалпы және жеке әдістерімен таныс. Олар қандай мақсатта жүргізіледі? Оларға мысал келтір.

Аудандастырудың негізгі функциялары: аумақ туралы ақпаратты ретке келтіру, оны терең түсіну және аудандар туралы тұтас түсінік қалыптастыру үшін ақпаратты синтездеу, «аудан бейнесін» құру.

Экономикалық аудандастыру аудандық жоспарлаудың, мемлекеттік аймақтық экономикалық саясатты әзірлеудің, аймақтардың шаруашылығын мамандандырудың және кешенді дамытуды жетілдірудің, перспективада өңірлердің дамуын болжаудың негізі болып есептелінеді.

Экономикалық аудандастырудың негізгі түрлері – *салалық* және *интегралдық*. Интегралдық аудандастырудың салалық аудандастырудан айырмашылығы – барлық шаруашылықты біртұтас қамтуы. Салалық аудандастыру тек бір немесе бірнеше саланың (мұнай-газ немесе металлургия, агроөнеркәсіп кешені, көлік торабы және т.б.) мүдделерін ескеруді көздейді. Салалық аудандастырудың арасында жеке факторлар немесе басқа да көрсеткіштер бойынша да аудандарға бөлінеді (42-сызбанұсқа).

Экономикалық ауданның басты белгілері – шаруашылықтың мамандануы мен кешенділігі және интегралдық аудандарды қалыптастыруда шоғырландырушы рөл атқаратын ірі орталықтың болуы. Мұндай орталық көптеген ғылыми зерттеулерде *ядро* деп аталады. Аудандастыру барысында төрт бірлік ажыратылады (43-сызбанұсқа).

Экономикалық аудандардың мамандануын қалыптастыру шарттары. Экономикалық аудандастырудың нәтижесінде аумақтық еңбек бөлінісіне негізделген экономикалық аудандар ажыратылады, олар белгілі бір өнім түрлерін өндіретін және қызметтер көрсететін жекеленген аумақтардың мамандануы түрінде болады. Экономикалық аудандарды құруда табиғи жағдайлар мен ресурстар негізгі рөл атқарады, бірақ әрқашан айқындаушы бола алмайды.

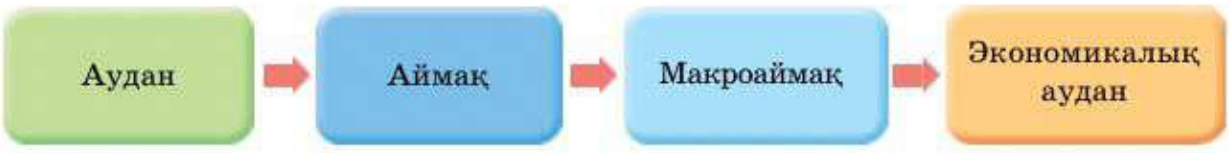
42-сызбанұсқа

Салалық аудандастыру факторлары

Ауданның артықшылықтары дәл осы кезде өндіріске қажет жағдайда (географиялық жағдай, табиғи ресурстар, еңбек ресурстары, қаржы ресурстары, инфрақұрылым және т.б.) өнімге немесе қызмет түрлеріне (сұраныс) мұқтаждықты сезінетін аудандар (елдер, өңірлер, облыстар) болуы тиіс. Өнімді өндіруге және тұтынушыға жеткізуге арналған шығындар басқа аудандардан төмен болуы тиіс. Ол үшін аудан осы өнімді ішкі тұтынудан артық өндіруі тиіс.

43-сызбанұсқа

Бөлу реті және аудандастыру бірліктері



Практикалық қажеттіліктер үшін әртүрлі иерархиялық деңгейде аумақтық жүйелерді зерттеу неғұрлым өзекті болуда: макро-, мезо-, микроаудандастыру (44-сызбанұсқа).

Өздерің тұратын экономикалық ауданның (республикалық бағыныстағы қала) микроаудандастыру құрылымымен танысыңдар. Олардың мамандану салаларын атаңдар. Сендер тұратын ауданның мамандану факторларын анықтаңдар.

44-сызбанұсқа

Елдерді аудандастырудың иерархиялық деңгейлері

Макроаудандастыру

Мемлекет шеңберінде шаруашылықтың мамандануымен ерекшеленетін ірі экономикалық аудандарды бөлу, яғни жалпымемлекеттік еңбек бөлінісінде басым рөл атқарады

Мезоаудандастыру

Мемлекеттің әкімшілік-аумақтық бөлінісіне сәйкес келеді. Мезоаудандарға, әдетте, әкімшілік облыстар жатады

Микроаудандастыру

Әкімшілік облыстардың жекелеген төменгі әкімшілік аудандарға бөлінуі. Жекелеген жағдайларда шағын аудандарға белгілі бір немесе өзге белгілер (тау, шипажайлық, шекара және т.б.) бойынша бірнеше төменгі әкімшілік аудандар біріктірілуі мүмкін

Қазақстанның экономикалық аудандары. Экономикалық аудандастырудың негізі КСРО құрамында болған кезде қаланған. Қазақстан аумағын бес экономикалық ауданға бөлуді кеңестік эконом-географ Н.Н.Баранский ұсынған. Олар: Орталық Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан экономикалық аудандары.

Бес топқа бөлініңдер. Қазақстанның экономикалық аудандары бойынша таныстырылым дайындаңдар. Қорытынды жасаңдар.

Қазіргі жағдайда өндірістік күштерді тиімді аумақтық ұйымдастырудың негізінде аумақтық үдерістер жатыр. Аумақтық үдерістерден, ең алдымен, аумақтық (аймақтық) жіктелу және аумақтық (аймақтық) интеграцияны атап өткен жөн. Экономикалық аудандар шаруашылықтың аумақтық құрылымын жетілдірудің негізі болып табылады және бұл республика экономикасындағы қайта құру үдерістері жағдайында маңызды рөл атқарады. Алайда бірқатар проблемалар да бар. Барлық экономикалық аудандарда жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды техникалық қайта жарақтандыру және еңбек өнімділігін арттыру проблемалары сақталуда. Соңғы жылдары аймақтық дамудың мемлекеттік бағдарламалары өңірлердің экономикалық дамуын теңестіруге түрткі болды.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Өздерің тұратын экономикалық аудандардың алыс және жақын шетелдермен ынтымақтастығына мысал келтіріңдер.
2. Қазақстан аумағының экономикалық бөлінісінің құрылымын одан әрі өзгерту мүмкін бе? Бұған не себеп болуы мүмкін?

§ 39. Инвестициялық тартымдылық – Қазақстан экономикасының даму механизмі

Бүгінгі сабақта:
- Қазақстан экономикасындағы инвестициялардың рөлін түсінесіңдер;
- Қазақстан аймақтары шаруашылығын инвестициялар арқылы дамыту мүмкіндігін талдайсыңдар.

Инвестициялық саясат. Интеграцияның, ғаламданудың және бәсекелестіктің қазіргі жағдайында экономиканың нақты секторларына инвестиция салу проблемасы өте өзекті. *Инвестициялық тартымдылық* дегеніміз – инвестордың қандай да бір нысан таңдауына әсер ететін белгілі бір шарттарының болуы. Инвестициялық тартымдылықтың негізгі көрсеткіші ретінде инвестициялық климатты атауға болады (45-сызбанұсқа).

45-сызбанұсқа

Инвестициялық тартымдылық

Инвестициялық саясат

Инвестициялық климат

Инвестициялық әлеует	Инвестициялық тәуекел

Инвестициялық ахуалды бағалау үшін неғұрлым қолайлы және қолайсыз факторларды анықтау керек (39-сурет).

Инвестициялық тәуекелдер: экономикалық, қаржылық, әлеуметтік, экологиялық, басқару

Бизнес-климат. Тиімді ЭГЖ. Дамыған инфрақұрылым. Энергиямен қамтамасыз ету. Тұтынушылық әлеует. Пайдалы қазбалардың әртүрлілігі. Білікті кадрлар. Саяси және әлеуметтік тұрақтылық. Қолайлы экологиялық жағдайлар

39-сурет. Инвестицияларды дамыту үшін қолайлы және қолайсыз факторлар

Сендер тұратын аймақтағы инвестицияларды дамыту үшін қолайлы факторларды атаңдар. Қандай факторлар кедергі келтіруі мүмкін?

Жетекші ұғымдар:
- ✓ инвестиция
- ✓ инвестициялық климат
- ✓ инвестор

Инвестициялық тартымдылық мемлекет деңгейінде, әртүрлі деңгейдегі және әкімшілік бағыныстағы өңірлер деңгейінде де болуы мүмкін (46-сызбанұсқа). Бұл олардың бәсекеге қабілеттілігіне де әсер етеді.

Қазақстанның инвестициялық тартымдылығы. 2020 жылы «Doing Business» рейтингіне сәйкес, Қазақстан инвестициялық тартымдылық өлшемі бойынша әлемнің 190 елінің ішінде 25-орында болды.

40-суретте 2005–2019 жылдардағы Қазақстан экономикасына жетекші инвесторлардың инвестициялар ағыны көрсетілген.

Талданып отырған кезеңде ірі инвестор Нидерланд корольдігі Қазақстан экономикасына $77,9 млрд инвестиция салған, екінші орында АҚШ, үшінші орында Швейцария. Шетелдік инвестициялар мен

Жылдар бойынша шетелдік инвестициялық ағын (млрд АҚШ доллары)

40-сурет. 2005–2019 жылдардағы Қазақстан экономикасына жетекші инвесторлардың инвестициялар ағыны (млрд АҚШ доллары)

Қазақстан экономикасын қайта бағдарлаудың арқасында жан басына шаққандағы ЖІӨ көрсеткіші 1994 жылы $735,9-дан 2019 жылы $9,68 мыңға дейін 13 есеге ұлғайды.

Дүниежүзінің басты аймақтарына сәйкес бірнеше топқа бөлініңдер. Өздерің таңдаған аймақтан бір немесе екі инвесторды алыңдар. Экономиканың қандай салаларына инвестициялар жүзеге асырылған?

Шетелдік инвестициялардың ең көп көлемі кәсіби, ғылыми және техникалық қызметке, өнеркәсіптің тау-кен өндіру және өңдеу секторына бағытталды. Қаржы институттарына, сақтандыру қызметіне, құрылысқа аз мөлшерде бөлінді (22-кесте).

22-кесте

Қазақстан Республикасына тікелей шетелдік инвестициялар көлемі (млн АҚШ доллары) (ҚР Ұлттық Банкінің деректері бойынша)

Сала	2018 ж.	2019 ж.
Тау-кен өнеркәсібі және кеніштерді игеру	9865,1	10716,6
Өңдеуші өнеркәсіп	2726,2	2594,3
Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдер мен мотоциклдер жөндеу	2616,0	2189,5
Қаржы және сақтандыру қызметі	491,5	879,7
Транспорт және қоймалау	663,4	755,8
Басқа салалар	1231,7	1305,2

Сендер қалай ойлайсыңдар, неге шетелдік инвесторлар өндіруші секторға капитал салуды жөн санайды? Қосымша құны жоғары өнімдерді өндіруге инвестиция тарту жолдарын ұсыныңдар.

2005–2019 жылдардағы Қазақстаннан тікелей шетелге жіберілген инвестиция ағыны 66 млрд АҚШ долларын құрады. Интернет ресурстарын пайдаланып, әлемнің қай елдеріне Қазақстан көбірек инвестиция салғанын табыңдар.

Шетелдік капиталды тарту Қазақстан экономикасын дамытудың стратегиялық міндеттеріне жатады. Бұл үдерісте қаржы ресурстарына, қазіргі заманғы технологияларға, басқару дағдыларына, инновациялық тауарлар мен қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін, сондай-ақ отандық және аймақтық экономиканың бәсекеге қабілеттігін арттыруға тікелей ықпал ететін инвестициялар ерекше рөл атқарады. Бұл ретте қайта өңдеу секторын дамытуға, қызметтер мен жаңа технологиялар секторына шетелдік инвесторлар қаражатының құйылуын ынталандыру қажет.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Шетелдік капитал салынған Қазақстанның ірі кәсіпорындарын атаңдар. Ол жердегі Қазақстанның үлесі қандай? Сендер тұратын аймақта қандай бірлескен компаниялар бар?
2. Шикізат нарығына шетелдік инвестициялар құюды азайту жөнінде шаралар қабылдау қажеттігі неден туындады?

14-*саран*дық жұмыс.
Аймақтың экономикалық және инвестициялық әлеуетін бағалау

Мақсаты – эксперттік бағалау әдістерін пайдаланып, Қазақстан аймақтарының экономикалық және инвестициялық әлеуетін бағалауды үйрену.

Орындауға қатысты нұсқау

Саран*дық* жұмыс 2 сағатқа арналған.

1-тапсырма. Интегралдық әдісте 5 балдық жүйе бойынша өз аймақтарыңның экономикалық әлеуетін басқа аймақпен салыстыра отырып бағаланда*р*. Жиынтық кестені толтырыңдар. Тиісті қорытындылар жасаңдар.

Аймақтың атауы	Аймақтың экономикалық әлеуеті										
	Геогр										Орта

2-тапсырма. Өз аймақтарыңның инвестициялық әлеуетіне талдау жасаңдар. Анықтама көздерінен аймақтың негізгі капиталына түскен инвестициялар бойынша деректерді табыңдар. Сызбанұсқаны дәптерлеріңе сызып толтырыңдар.

- *Ресурстық құрамбөлік* – географиялық және геоэкономикалық жағдай, ресурстық база, экономикалық әлеует.
- *Операциялық құрамбөлік* – инвестицияларды тарту әдістері, инвестицияларды басқару жүйесі.
- *Имидждік құрамбөлік* – әлеуетті инвесторлардың аймақ туралы көзқарасы, олардың аймақтағы инвестициялық жобалардың табысты болуына қатысты шаралары.

3-тапсырма. «Менің аймағымның инновациялық әлеуеті» тақырыбына постер құрастырыңдар.

«Менің аймағымның инновациялық әлеуеті» постерінің макеті

§ 40. Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуын теңестіру

Бүгінгі сабақта:
- аумақтық теңестіру шарттары туралы білесіңдер;
- аймақтарды теңестіру жолдарын түсінесіңдер;
- Қазақстан аймақтарын теңестіру бойынша өз идеяларыңды ұсынуды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ аумақтық дамудың біркелкі еместігі
- ✓ теңестіру саясаты
- ✓ адами дамуының индексі

Аумақтық дамудың әркелкілігі. Аумақтық экономикалық даму теңсіздігіне, ең алдымен, әлеуметтік-экономикалық даму қарқынындағы аймақтық теңсіздік, өмір сүру деңгейі, жұмыспен қамтудағы, жұмыссыздық деңгейіндегі айырмашылықтар, қоршаған ортаны сауықтыру, шағын және орта бизнесті дамыту жағдайындағы мүмкіндіктер теңдігі және т.б. жатады.

Аймақтардың әркелкі дамуының бірқатар себептерін атап өтуге болады, олар аймақтық саясатты жүргізуде ескерілуі қажет: табиғи-климаттық жағдайлардағы айырмашылықтар; ресурстардың шикізат базасы; экономикалық және физикалық-географиялық жағдай; көлік қатынасы; демографиялық факторлар; өндірістік әлеует және басқалар.

Аймақтық саясаттың маңызды міндеттерінің бірі – әлеуметтік қақтығыстардың пайда болуына негіз болатын теңсіздікті барынша азайту. Ол, тұтастай алғанда, елдің, оның жекелеген бөліктерінің даму қарқынын төмендетеді.

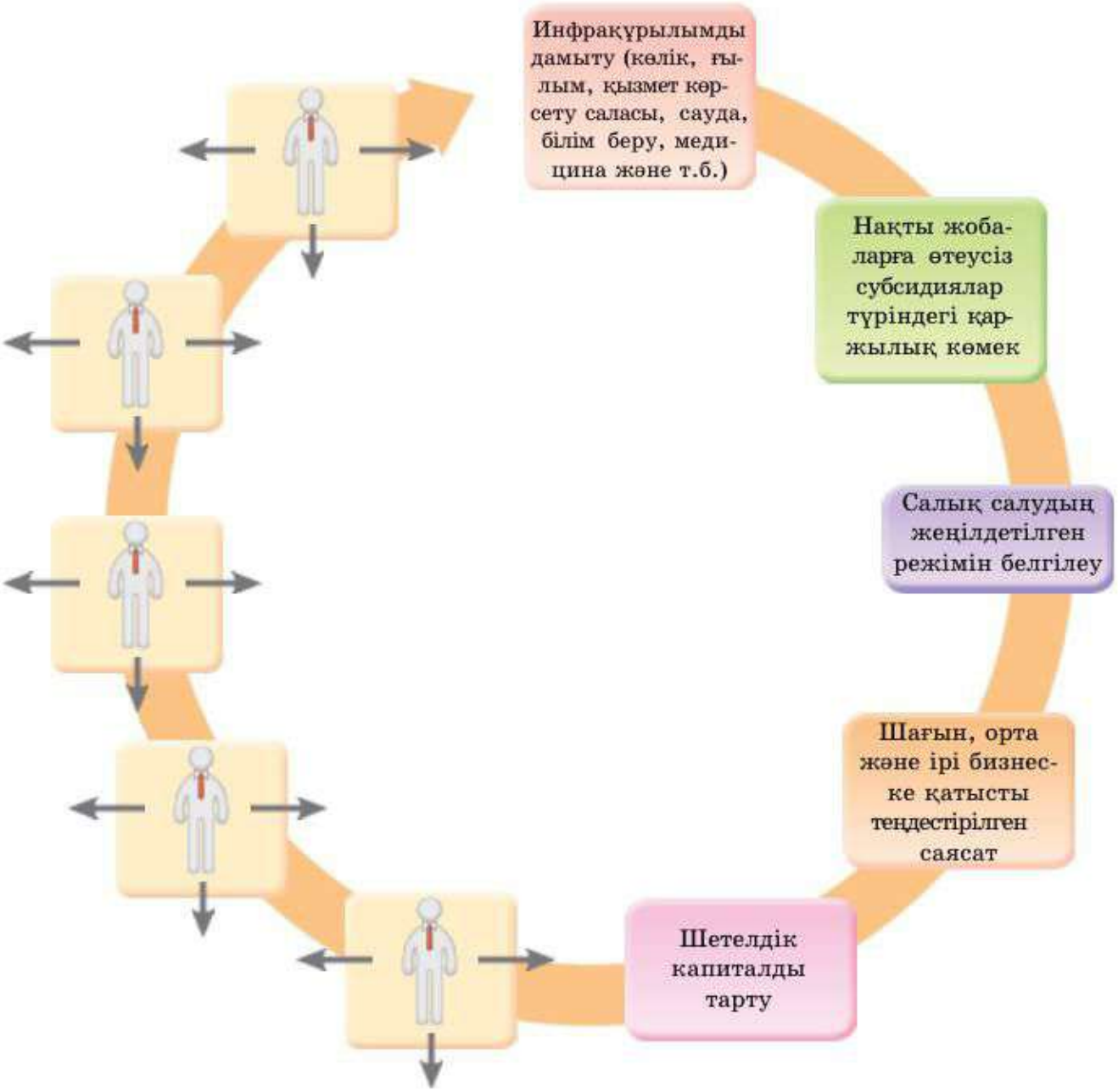
Аумақты теңестіру элементтері

Аймақтық әділеттілік экономикалық қызметтің нәтижелерін бөлісуді қарастырады. Бұл ретте барлық өңірдің халқы өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін азды-көпті тең мүмкіндіктерге ие болады. Аймақтық тиімділік өсу нүктелерін (полюстерді) ынталандыруды және алынған табысты нақты аймақтың алған нәтижелеріне байланысты бөлуге бағытталған (47-сызбанұсқа).

47-сызбанұсқамен танысу негізінде өздерің тұратын аймақ үшін әлеуметтік-экономикалық теңестіру формаларын ұсыныңдар. Өз ұсыныстарыңды негіздеңдер.

47-сызбанұсқа

Аймақтарды теңестірудегі әлеуметтік-экономикалық саясат



Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының басым мақсаттары ретінде аймақтық саясатты жүргізудің тиімділігі, экономикалық өсу қарқыны, халықтың жұмыспен қамтылуы, жалақы көрсеткіші, адамдардың өмір сүру деңгейі, өмір сүру ұзақтығы, денсаулығы, білім беру сапасы, мәдени өмірді байыту, бизнестің жаңа түрлерін тарту, бар бизнесті кеңейту, шағын бизнесті дамыту, өнеркәсіпті қалыптастыру, өндіріс пен табыстың өсуі, қызмет көрсету саласын қолға алу, аймақ халқының жұмыспен қамтылу деңгейін арттыру сияқты көрсеткіштер пайдаланылады. Бұл ретте басты міндет – басты көрсеткіштер бойынша басып озу емес, экономикалық және әлеуметтік даму деңгейіндегі алшақтықты еңсеру. Көптеген жағдайларда ішкі көші-қон дәл осындай алшақтыққа байланысты болады.

Теңестіру саясаты. Қазақстандықтардың өмір сүру деңгейін теңестірудің ең қолайлы нұсқасы – азаматтардың тұратын жеріне қарамастан, мемлекеттік әлеуметтік стандарттарды заңнамалық бекіту. Франция мен Германия мысалында мемлекеттік аймақтық саясатты құруға негіз болатын екі тәсілді қарастырайық (48-сызбанұсқа).

48-сызбанұсқа

Германиядағы «теңестіру саясаты» – басқа аймақтар есебінен жекелеген аймақтарды жедел дамыту мақсатында белгілі бір кезеңге республикалық бюджет қаражатын олардың пайдасына қайта бөлу. Оны қайта бөлудің объективті себептеріне экологиялық апаттар, экономикалық депрессия, қолайсыз табиғи-климаттық жағдайлар және т.б. жатады.

Француздық «Өсу полюстері теориясының» мәні – өндірістің негізгі факторлары – капитал мен жұмыс күшіне әсер ете алатын «өсу полюстерін» құру. «Аймақтық өсу полюсі» – бұл белгілі бір аумақта орналасқан және өзінің ықпал ететін аймағында экономикалық қызметті жандандыруға қабілетті дамушы және кеңейтілетін салалардың жиынтығы. «Өсу полюстерінің» құрылуы ғылыми-техникалық прогресті қарқынды енгізу үшін қолайлы жағдайлар кезінде неғұрлым серпінді салаларға жататын жетекші өнеркәсіп немесе қызмет көрсету саласы болған кезде ғана орын алады.

Аймақтық дамуды жергілікті басқару әдістері. Халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасындағы сәйкессіздіктерді шешу үшін теңестірудің мемлекеттік аймақтық саясатын жүргізу – заман талабы. Мемлекет аймақтық саясатқа араласқанда әлеуметтік және саяси мәселелерді шешуге (әлеуметтік әділеттілік, еліміздің интеграциясы және т.б.) бағытталуы тиіс. Экономикалық проблемаларды шешуде нарықтың рөлі жоғары, бірақ ол кеңістіктегі теңсіздікті күшейтеді. Сонымен қатар аймақтық саясатты, әлеуметтік-саяси мақсаттардың басымдығына қарамастан, тек экономика арқылы ғана әрекет ете алады. Теңестіруші аймақтық саясатты, қаражатты неғұрлым дамыған аймақтан нашар дамыған аймақтарға қарай қайта бөлмей теңестіру мүмкін емес. Қайта бөлінген қаражат ауқымы нашар дамыған аймақтың дамуына мүмкіндік беретіндей болуы тиіс, сонымен бірге донор аймақтың әрі қарай дамуына кедергі болмайтындай болуы қажет.

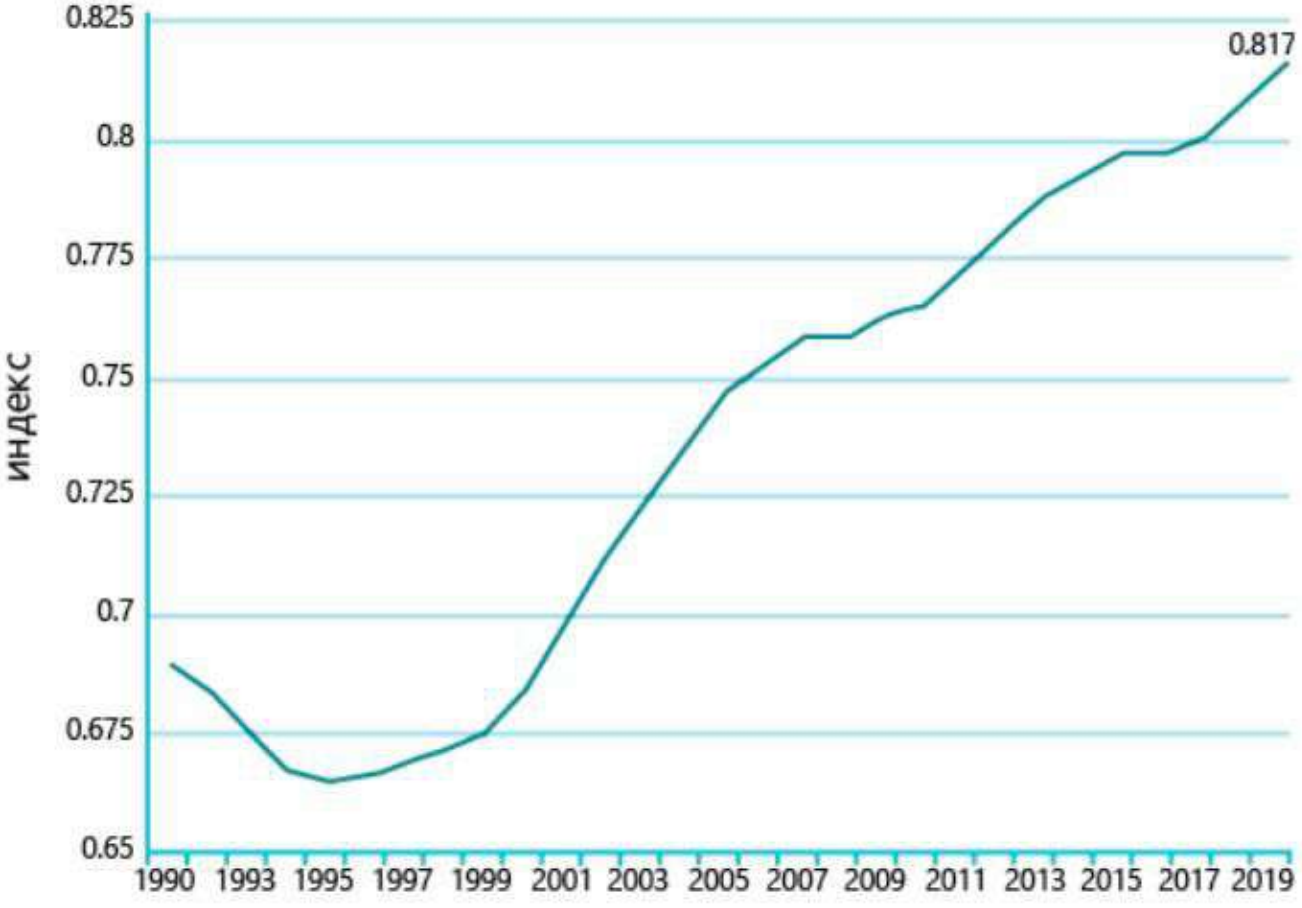
Талқылау тақырыбы

Аймақтарды теңестіру стратегиясын талқылаңдар: проблемалы аймақтарды, облыстарды, аудандарды, ауылдық округтерді аумақтық әділеттілік пен саяси тұрақтылық үшін және аймақтар мен жалпы республиканың экономикалық тиімділігі үшін қолдау.

Кез келген деңгейдегі жергілікті билік органдары облыстың, қаланың, ауданның, ауылдық округтің екі негізгі қызметін орындауы тиіс: халыққа және кәсіпорындарға қызмет көрсету (жолдарды тиісті деңгейде ұстап тұру, су, жылу, энергиямен жабдықтау, қоқысты жинау, саябақтарды, демалыс орындарын тазалау және т.б.) және ведомстволық бағынысты аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару.

Әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері адам дамуының индексіне (АДИ) әсер етеді. 2019 жылы АДИ бойынша Қазақстан әлем елдері арасында 50-орынды алды.

15-диаграммаға талдау жасаңдар. АДИ көрсеткішін қалай анықтайды? Әлеуметтік-экономикалық дамудың қандай факторлары Қазақстанда АДИ көрсеткішінің өсуіне әсер етті? Естеріңе түсіріңдер! Өздерің тұратын облыстың, қаланың АДИ көрсеткіші қандай? Көрсеткіштерді басқа аймақтармен салыстырыңдар. Тиісті қорытынды жасаңдар. Өздерің тұратын аймақтың АДИ көрсеткішін арттыру жолдарын ұсыныңдар.



15-диаграмма. Қазақстанның АДИ динамикасы

Дамуды басқару стратегиялардың, бағдарламалардың, нақты іс-қимылдар мен басқару шешімдерінің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. Олар арқылы жергілікті әкімшілік аймақ экономикасының дамуын ынталандыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға, салық базасын ұлғайтуға, экономикалық белсенділіктің белгілі бір түрлері үшін мүмкіндіктерді кеңейтуге ұмтылады. Жергілікті әкімшілікті ынталандыру, қолдау және экономикалық даму барысына ықпал ету әдістері аймақтық іскерлік белсенділікті дамыту үшін қолайлы жалпы жағдайлар жасау аймақ әкімшілігі мен бизнестің серіктестігінен көрінеді.

Өткен материалды түйіндеңдер. Өткен тақырыпты қорытындылап, таныстырылым дайындаңдар.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Адамдардың өмір сүруі үшін тұрақты дамуды және қолайлы ортаны қамтамасыз ету мен аймақтардың теңестірілуін қалай сәйкестендіру керек?
2. Еңбек және табиғи шикізат ресурстарын тиімді пайдалану аймақтарды теңестіруде қандай рөл атқарады?

§ 41. Мамандану және әртараптандыру – аймақтық экономиканың даму әлеуеті

Бүгінгі сабақта:
- мамандандыру мен әртараптандыру түрлерін білесіңдер;
- әртараптандырудың басымдығын түсінесіңдер;
- Қазақстан аймақтарының экономикалық даму әлеуетін анықтауды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ аймақтық мамандану
- ✓ әртараптандыру
- ✓ аймақтық экономиканың әлеуеті

Аймақтық мамандану және әртараптандыру. Аймақтың экономикалық дамуы айтарлықтай дәрежеде экономикалық қызмет түрлерінің жиынтығына байланысты. Әрбір аймақ елдің экономикалық кеңістігі шеңберінде өзіндік мамандануға ие. Ол өзінің аумағында өз өнімімен тек өз қажеттіліктерін ғана емес, сондай-ақ елдің басқа аймақтарының сұраныстарын қанағаттандыратын және кейде тіпті өнімді басқа елдерге экспорттайтын өндірістердің нақты түрлерінің шоғырлануын білдіреді.

Аймақтық экономикада нақты бір салаға мамандanған аумақтар немесе әртарапты аудандар қалыптасады. Демек, аймақ қызметінің көрсеткіштерінің өсуі қызметтік мамандану немесе әртараптандыру есебінен қамтамасыз етілуі мүмкін. Мамандану және әртараптандыру, әдетте, төрт түрге бөлінеді (23-кесте).

Сен тұратын аймақ үшін экономиканы әртараптандырудың және мамандануды қандай түрлері тән?

23-кесте

Әртараптандыру мен мамандандыру түрлері

Әртараптандыру	Мамандандыру
Тауарлық	
Нарыққа әртүрлі өнімдер мен қызметтер ұсыну	Нарыққа басым түрде бір өнім немесе қызметтер ұсыну
Нарықтық	
Бірнеше нарықта жұмыс жасау	Бір нарықта жұмыс жасау
Өндірістік	
Бір мезгілде өндірістік қызмет пен қызмет көрсетудің бірнеше түрін жүргізу	Өндірістік қызметтің немесе қызметтің бір түріне басымдық беру
Басқару (функционалдық)	
Бір мезгілде басқару қызметінің бірнеше түрін жүзеге асыру	Басқарушылық қызметтің мамандандырылған түрлерін жүзеге асыру

Аймақты мамандандыру жалпымемлекеттік деңгейде айтарлықтай үлеске ие болатын әрі арзан өнімді өндіруге немесе қызмет түрлерін ұсынуға жағдай жасайды. Өнімді немесе қызметті арзандатуға аумақтың экономикалық және табиғат жағдайларының қолайлылығы мүмкіндік береді. Бұл ретте жоғары экономикалық нәтижеге қол жеткізуде аймақтық экономиканың әлеуетін құрайтын мамандандырудың басты салалары аса маңызды аудан құрушы рөлін атқарады.

Аймақтың мамандануы ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. Ішкі мамандану аймақтың шаруашылық кешенінде маңызы жоғары қандай да бір немесе бірнеше саланың басым дамуынан көрінеді.

Аймақтың сыртқы мамандануы тек аймақтық қажеттіліктерді қанағаттандыруға ғана емес, сондай-ақ оларды басқа аймақтарда іске асыруға бағытталған тауарлар мен қызметтер көлемі және құрылымымен айқындалады.

Әртараптандыру дегеніміз – шығарылатын өнімдер мен қызмет түрлерін көбейтуді және өнімді өткізуде нарықтың бағамын анықтау және оған бейімделу, өндірістің тиімділігін арттыру, экономикалық пайда алу мақсатында өндірістің жаңа түрлерін игеру (49-сызбанұсқа).

Өндірісті және қызметтерді экономикада әртараптандыру нысандары

Әртараптандыру түрін анықтаудың негізгі критерийі – бірігу (интеграция) қағидаты.

Тік бағыттағы әртараптандырудың негізгі ұстанымы – жаңа өнімді өндіруді игеру. Жаңа өнім шығару үшін өндірісте шикізат немесе жартылай фабрикаттар ретінде дәстүрлі өнімді пайдаланады немесе дәстүрлі өнімдерді дайындау кезінде пайдаланатын шикізат немесе жартылай фабрикаттарды өндіруді көздейді. Ол *тікелей* және *кері* болуы мүмкін.

Тікелей интеграция кезінде кәсіпорын бұрын дистрибьюторлар орындайтын (сол фирманың негізгі жұмысы болып саналатын көлік, сервистік қызмет түрлері, сату нүктелері және басқа функционалдық қызмет түрлері) жұмыстарды қосып алады.

Кері интеграциялау кезінде кәсіпорын бұрын жеткізушілер орындаған функцияларды қосып алады, яғни жартылай фабрикаттарды өндірудегі жинақтаушы бұйымдарға, шикізат көздеріне бақылау жасайды немесе өз функциясына алады.

Көлденең әртараптандырудың мәні – компанияның негізгі профилі шеңберінде қолданыстағы немесе жаңа технологиялар базасында жаңа өнім түрін шығару, өнімді өткізу жолдары кеңейтіледі. Нәтижесінде өнім түрлерін көбейту кезінде бұйым атауларының саны көбейеді, нарықты кеңейту кезінде өнімді өткізу немесе қызмет көрсету аумағы ұлғаяды.

Байланысты емес (*конгломератты*) *әртараптандыру* кәсіпорынның негізгі қызметімен тікелей байланысы жоқ қызмет бағыттарын қамтиды. Бұл жағдайда компанияның өсуі дәстүрлі өнімдермен байланысты емес өнімдерді өндіру есебінен жүзеге асырылады.

Аймақтық мамандандудың функциясы. Аймақтық мамандандудың функциясы аймақтық шаруашылық кешенінде жоғары маңызы бар экономика салаларының басым дамуынан көрінеді. Тарихи қалыптасқан құрылым және Үдемелі индустриялы-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны (ҮИИДМБ) іске асыру негізінде айқындалған өңдеу өнеркәсібінің аймақтық мамандануын (облыстар мен республикалық бағыныстағы қалалар деңгейінде) қарастырайық.

Ақмола облысы – азық-түлік, құрылыс материалдары өндірісі, түсті металлургия, теміржол және ауылшаруашылық машиналарын жасау.

Ақтөбе облысы – түсті және қара металлургия, мұнай-газ өңдеу, өнеркәсіп үшін химикаттар, құрылыс материалдары, тамақ өнімдері өндірісі.

Алматы облысы – тамақ өнімдерін, электр жабдықтарын, негізгі фармацевтикалық өнімдерді, құрылыс материалдарын, киімдерді, жиһаздарды өндіру.

Атырау облысы – мұнай-газ химиясы, өнеркәсіпке арналған химикаттар өндірісі, мұнай өңдеу және мұнай өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтар өндірісі, құрылыс материалдарын өндіру, тамақ өнімдерін өндіру.

Батыс Қазақстан облысы – машиналар мен жабдықтарды, құрылыс материалдарын, тамақ өнімдерін өндіру.

Жамбыл облысы – өнеркәсіпке арналған химикаттар өндірісі, агрохимия, қара металлургия, құрылыс материалдары, тамақ өнімдері, былғары және оған қатысты өнімдер өндірісі.

Қарағанды облысы – қара және түсті металлургия, өнеркәсіпке арналған химикаттар өндірісі, тау-кен өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтар, электр жабдықтары, құрылыс материалдары, тамақ өнімдері өндірісі.

Қостанай облысы – қара металлургия, тамақ өнімдерін, автокөлік құралдарын, ауылшаруашылық техникасын өндіру.

Қызылорда облысы – құрылыс материалдарын өндіру, тамақ өнімдерін өндіру, мұнай өндіру өнеркәсібі, уран өндіру.

Маңғыстау облысы – мұнай өңдеу, мұнай химиясы, газ өңдеу, мұнай өңдеу және мұнай өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтар өндірісі, тамақ өнімдерін өндіру.

Түркістан облысы – тамақ өнімдерін өндіру, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс материалдарын өндіру, қара металлургия, электр жабдықтары.

Павлодар облысы – қара және түсті металлургия, мұнай өңдеу, теміржол техникасын, өнеркәсіпке арналған химикаттар, азық-түлік өнімдерін өндіру.

Солтүстік Қазақстан облысы – машина жасау (мұнай өңдеу және мұнай өндіру өнеркәсібіне, теміржол көлігіне, энергетикаға арналған жабдықтар), тамақ өнімдерін өндіру.

Шығыс Қазақстан облысы – түсті металлургия, автокөлік құралдарын, ауылшаруашылық техникасын, электр жабдықтарын, бекіту арматурасын, құрылыс материалдарын, азық-түлік өнімдерін өндіру.

Нұр-Сұлтан қаласы – азық-түлік, теміржол техникасы, электр жабдықтары өндірісі, құрылыс материалдары өндірісі.

Алматы қаласы – тамақ өнімдерін, электр жабдықтарын, мұнай өңдеу және мұнай өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтарды, тау-кен өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтарды өндіру, құрылыс материалдарын, негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру, жиһаздарды жасау.

Шымкент қаласы – тамақ өнімдерін, электр жабдықтарын өндіру, мұнай өңдеу, құрылыс материалдарын өндіру, фармацевтикалық өнімдерді шығару, мақта-қағаз өндірісі.

Нарықтық экономика жағдайында аймақтардың әлеуетін арттыру шарттарының бірі – оны тауар нарығына шығу стратегиясы ретінде әртараптандыру, сол арқылы жаңа нарықтарға шығуды арттыру. Әртараптандыру стратегиясы басқа фирмамен бірігу немесе жаңа кәсіпорын құру, сондай-ақ шығарылатын өнім түрлерін көбейту жолымен іске асырылады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Өздерің тұратын аймақтың экономикасын әртараптандыру қажеттілігі қаншалықты маңызды?
2. Республиканың көршілес облыстарымен салыстырғанда өз облыстарыңның әлеуеті қандай артықшылықтарға ие?
3. «Қазақстанның табиғи-ауылшаруашылық аудандастыру картасын» талдаңдар. Өз облыстарың мен экономикалық аудандарыңа қандай мамандану салалары тән? Олардың одан әрі даму перспективалары қандай?

15-*сарамандық жұмыс.*
Аймақтың даму әлеуетіне SWOT-талдау жасау

Мақсаты – талдау негізінде Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуындағы кедергілерді жою жөнінде ұсыныстар әзірлеу.

Орындауға қатысты нұсқау

Сарамандық жұмыс 2 сағатқа арналған.

SWOT-талдау (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) – талдаудың кең таралған және қарапайым түрлерінің бірі. Оның көмегімен аймақтың дамуына ықпал ететін ішкі және сыртқы факторларды анықтауға болады. Үнемі жетілдіріліп, өзгеріп отыратын нарықтық жағдайларға бейімделіп отыру қажет екендігі маңызды. Сондықтан аймақты дамыту жөнінде ұсыныстар енгізбес бұрын күшті және әлсіз жақтарын, даму үшін қауіп-қатерлер мен мүмкіндіктерін анықтау қажет. Дұрыс жүргізілген SWOT-талдаудың нәтижесінде алдағы уақытта аймақтың даму стратегиясын қалыптастыруға мүмкіндік беретін мәліметтерді алуға болады. Аймақтың SWOT-талдауы барлық жағдайларды төрт фактор бойынша бағалауға мүмкіндік береді:

S – strength (күшті жақтары). Сен тұратын аймақтың бәсекелестік басымдылықтары.

W – weakness (әлсіз жақтары). Аймақтың дамуын қиындататын ішкі факторлар мен проблемалар оның болашағына әсер етуі және бәсекелестік қабілетін төмендетуі мүмкін.

O – opportunities (мүмкіндіктері). Аймақтың дамуына оң әсер ететін сыртқы факторлар пайдаланылуы тиіс.

T – threats (қауіптер, қауіп-қатерлер). Аймақтың одан әрі дамуына кері әсер етуі мүмкін болашақтағы сыртқы және ішкі жағымсыз факторлар, оқиғалар немесе өзгерістер.

1-тапсырма. Кестеге сәйкес өз аймақтарыңның даму әлеуетіне SWOT-талдау жасаңдар. Талдаудың барлық факторларын дәлелдеңдер және негіздеңдер.

S – strength (күшті жақтары)	W – weakness (әлсіз жақтары)
– – – – – –	– – – – – –
O – opportunities (мүмкіндіктері)	**T – threats (қауіптер, қауіп-қатерлер)**
– – – – – –	– – – – – –

2-тапсырма. Жүргізілген SWOT-талдау нәтижелері бойынша даму стратегиясын және өздерің тұратын аймақтың экономикалық даму кедергілерін жою бойынша шешімдерді әзірлеңдер.

Стратегиялар	
Даму стратегиясы	Кедергіні жою стратегиясы

3-тапсырма. Аймақтың экономикалық даму кедергілерін жою жөніндегі даму стратегиялары мен шешімдеріне постер дайындаңдар және таныстырыңдар. Оларды сыныпта талқылаңдар. Олардың ішінен ең болашағы зор жұмысты таңдаңдар.

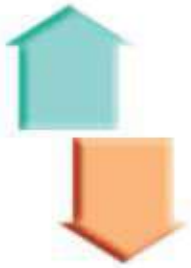
§ 42. Қосылған құны жоғары тауарлар мен қызметтер өндірісі

Бүгінгі сабақта:
- қосылған құны жоғары тауарлар өндірісінің артықшылығын талдайсыңдар;
- бизнестің өндірістік міндеттерін шешуді үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ құн және баға
- ✓ пайда
- ✓ жоғары қосылған құн

Тауарлар мен қызметтердің құны және бағасы. Бағаны белгілеу – тауарлар мен қызметтерді өндірушілердің алдында тұрған маңызды мәселелердің бірі. Дәл осы баға белгілі бір өнім нарығындағы істің мәнжайын және кәсіпорынның тиімділік деңгейін көрсетеді. Егер өнімді белгіленген баға бойынша сату мүмкін болса, бұл бағаны белгілеу стратегиясы дұрыс таңдалғанын, өнім (қызмет) нарығындағы орны дұрыс анықталғанын білдіреді.

Өндірушінің тауарды немесе қызметтерді өндіруге жұмсаған еңбек шығындары (ақыл-ой және физикалық энергия) оның құнын анықтайды. Тауар өндіру мен қызмет түрлерін ұсынуға көп еңбек жұмсалған сайын соғұрлым қымбат болады. Баға – сатушы сізге тауар беруге белгілеген нақты сома. Іс жүзінде бұл – зат немесе қызмет құнының ақшалай баламасы. Бағаның қалыптасу негізінде айырбастау үдерісі жатыр, яғни адам өз өнімін айырбастауға дайын. Сондықтан тауардың немесе қызметтің бағасы мен құнын шатастырмау керек (41-сурет).



Құн – тауарды өндіруге және қызметті ұсыну мен өткізуге ақшалай кететін шығындар

Баға – сатушы сатуға, ал сатып алушы тауар мен қызмет бірлігін сатып алуға дайын ақша саны

41-сурет. Баға және құн ұғымының арақатынасы

Өндірілген өнімнің құны мен оны өндіруге жұмсалған материалдық шығынның (шикізат, энергия, материалдар, амортизациялық аударымдар және т.б.) және басқа ұйымдардың қызмет құны арасындағы айырмашылық қосылған құнды құрайды.

Өнімнің және қызметтердің өзіндік құны – кәсіпорын қызметінің маңызды көрсеткіштерінің бірі. Өнімнің өзіндік құны кәсіпорынның пайда табуымен, рентабельділігімен, олардың экономикалық тиімділігімен байланысты. Өнімнің өзіндік құны бойынша техника мен технологияны, еңбек ресурстарын пайдаланудың тиімділігі анықталады.

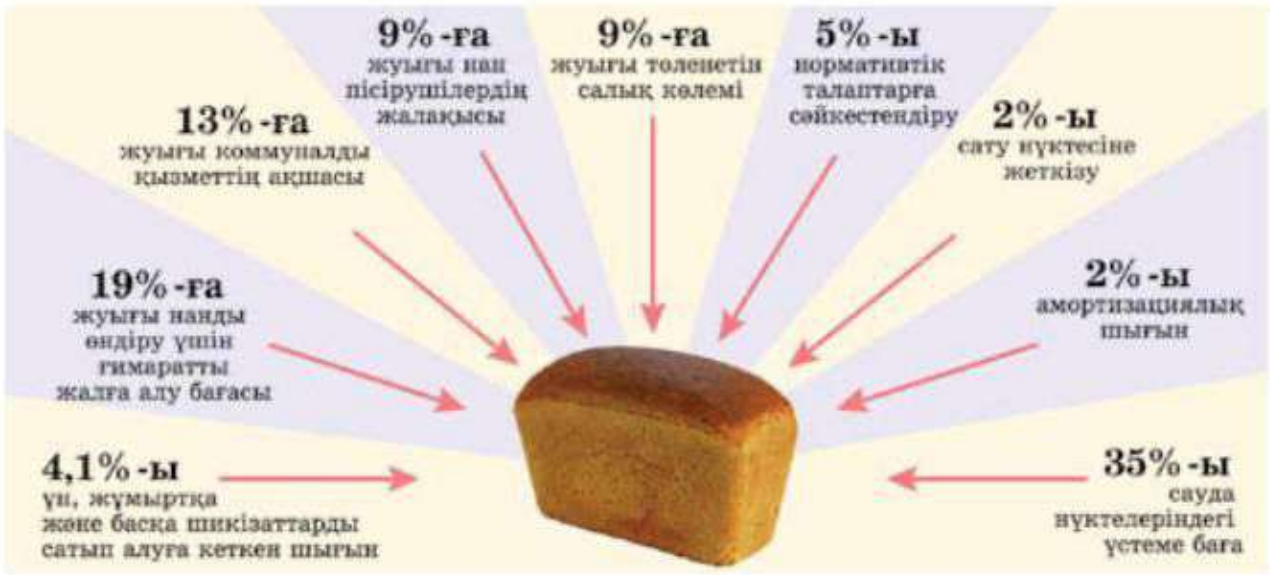
Табыс қосылған құн ретінде. Соңғы өнімнің құнын есептеу үшін экономистер «қосылған құн» ұғымын пайдаланады. Қосылған құн – өндірілген өнім мен қызмет құны және өндірісте тұтынылған материалдық құралдар (шикізат, энергия, материалдар және т.б.) мен басқа ұйымдардың қызметі құны арасындағы айырмашылығы. Әрбір ұйым белгілі бір пайдамен жұмыс істеуге тырысады. Пайда өндірушіде тауар мен қызметтерді өндіру және өткізу шығындары өтелгеннен кейін қалады (50-сызбанұсқа).

Глоссарий:

- **Тауар** – сатуға арналған еңбек өнімі.
- **Тауардың қасиеттері** – адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру, басқа тауарларға алмасу.
- **Қызмет (сервис, service)** – бір тарап екінші тарапқа ұсына алатын кез келген қызмет немесе жұмыс.

50-сызбанұсқа

42-суретте нанның өзіндік құнын қалыптастыру құрылымы көрсетілген. Ол нан өндіру үдерісінің мысалында соңғы өнімнің құнын өлшеу үшін пайдаланылуы мүмкін.



42-сурет. Нан бағасының өзіндік құнының қалыптасуы

1 кг қызанақ пастасының көтерме сату бағасын және бөлшек сауда бағасын анықтаймыз; тауардың өзіндік құны – 250 теңге; кәсіпорынның күтілетін

пайдасы – 27%; акциздік алым (шығындар) – 7%; ҚҚС – 12%; өткізу ұйымдарының шығындары – 10%; сауда үстеме бағасы – 13%. Бағаны анықтау баға белгілеудің келесі тетігінен шығарылады:

Кб = Өқ + Кп; Сб = Өқ + Кп + Аа; Бсб = Сб + ҚҚС + Өш + Үб,

мұндағы Кб – көтерме баға; Өқ – өнімнің толық өзіндік құны; Кп – кәсіпорынның күтілетін пайдасы; Сб – сату бағасы; Аа – акциздік алым; Бсб – бөлшек сауда бағасы; ҚҚС – қосылған құн салығы; Өш – өткізу ұйымдарының шығындары; Үб – сауда үстеме бағасы.

Тапсырманың шешімі: Өқ – 250 теңге. Кп – 27% = 67,5 теңге. Аа – 7% = = 17,5 теңге. ҚҚН – 12% = 30 теңге. Өш – 10% = 25 теңге. Үб – 13% = = 32,5 теңге. Ксб = Өқ + Кп = 250 + 67,50 = 317,50 теңге. Ксб = Өқ + Кп + + Аа = 317,50 + 17,50 = 335 теңге.

Бсб = Ксб + ҚҚН + Аа + Өш = 335 + 30 + 25 + 32,5 = 422,50 теңге.

Глоссарий:

- **Фрагментация** – бір нәрсені көптеген ұсақ бөлшектерге бөлу үдерісі.
- **Тік бағыттағы мамандану** – тауарды бірнеше кезеңдер бойынша өндіру. Бірнеше елдер белгілі бір тауарды өндірудің толық цикліне емес, оның жекелеген кезеңдеріне ғана мамандануы мүмкін. Бұл жерде кем дегенде бір мемлекет тауарды өндіру барысында басқа елден сатып алып, кейіннен экспортқа шығарады.

Қосылған құны жоғары тауарлар өндірісі. Экономикалық үдерістердің қазіргі заманғы жүйесінде ғылымның, инновациялар мен технологиялардың үлесі – әлеуметтік-экономикалық дамудың шешуші факторы. Инновациялық қызмет бағыттарының бірі – қосылған құнның үлесі бар өнім өндірілетін жоғары технологиялық салаларды дамыту.

Жоғары технологиялық өнім өндірісі елдердің ғылыми-техникалық әлеуетін дамытумен тікелей байланысты. Бұл олардың бәсекеге қабілеттігін арттыруға мүмкіндік береді және тұрақты өсуді қамтамасыз етеді (51-сызбанұсқа). Өндірістің фрагментациясы және мамандану сияқты үдерістердің дамуына байланысты әлемдік экономиканың негізгі элементі – құнды құрудың ғаламдық тізбектері пайда болды.

51-сызбанұсқа

Экономика моделі және қосылған құнның арақатынасы

Сенің тұратын аймағыңда экономика мен қосылған құнның қандай моделі орын алған?

24-кестеде қосылған құны жоғары тауар өндірушілер мен әлемдік көшбасшылар көрсетілген, оларға жекелеген тауарлар бойынша дүниежүзілік сауданың жалпы көлемінің 30%-дан астам жиынтығы тиесілі.

24-кесте

Дүниежүзілік сауданың жалпы көлеміндегі қосылған құны жоғары жетекші өнім өндірушілердің үлесі

Мемлекеттер	Үннан пісірілген және макарон өнімдері	Өңделген көкөністер мен жеміс-жидектер	Басқа да дайын өнімдер
Германия	10%	5%	9%
Италия	8%	6%	3%
Голландия	7%	8%	8%
Қытай	2%	13%	5%
АҚШ	7%	10%	13%
Барлығы	34%	42%	38%

24-кестені талда. Сен қалай ойлайсың, бірқатар Еуропа елдері АҚШ және Қытай қосылған құны жоғары тауарлар өндірісі бойынша көшбасшы болып табылатындығына не себеп болды?

***Өте қызықты*! Үстеме бағасы жоғары тауарлар топтамасы**

Сусындар. Сусындардың ең жоғары үстеме бағасы бар тауарлардың бірі болып табылатыны туралы тәжірибелі ритейлер мен қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының иелері біледі. Мәселен, сапалы жай ауызсудың литрінің құны 15 теңгеден аспайды, ал бүгінгі күні нарықта орташа бағасы – 150 теңге. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы сатылатын сусындар да дәл осылай. Сусындардың бағасы бірнеше есе артуы мүмкін. Азық-түлік дүкенінің ассортиментіне ыстық шай немесе кофе, коктейльдер немесе сергітетін сусындар енгізе отырып, жақсы пайда табуға болады.

Ыстық кофе – бұл дәмхана мен мейрамханалар мәзіріндегі ең жоғары үстеме баға қосылатын сусынның бірі. 300–400% үстеме бағамен сатуға болады. Оған қосымша ұсынылатын пісірмелер мен десерттер есебінен (әртүрлі пончиктер, маффиндер, топпингтері бар вафли) қорытынды

баға 600%-ға дейін өседі. Бизнес кез келген бюджетке сәйкес болуымен тартымды (шағын сауда нүктесі, мобильді кофеханалар, вендингтік саудамен және т.б. айналысуға болады), сондай-ақ кофені тұтынудың өсіп келе жатқандығына да байланысты.

Попкорн. Бүгінгі күні ең үлкен үстеме бағасы бар он тауарға попкорн сияқты танымал өнімдер кіреді. Мысалы, попкорн құрғақ жүгері дәндерінің шикізат құны дайын ыстық попкорн құнынан он есе төмен. Тек екі асқасық «шикізат» сендерге дайын өнімнің бір литрін бере алады. Попкорнның үстеме бағасы орта есеппен 600–700%-ды құрайды және 1500%-ға жетеді. Бұл ретте шығын өте аз. Бұл бизнесті попкорн аппараты бар шағын сауда нүктесінен бастауға болады.

Тәтті мақта. Тәтті мақтаны сату шамадан тыс күш-жігер немесе шеберлікті талап етпейді. Сонымен қатар тәтті мақтаның 4000%-дан асатын өте жоғары үстеме бағасы бар. Егер жаңа сығылған шырындар мен тағамдармен бірге мақтаны сатса, бірнеше есе артық пайда табуға болады.

Қосылған құны жоғары өнімдер өндіру мен қызмет түрлерін ұсыну кәсіпорынға сала тарапынан келетін қауіп-қатерді төмендетуі мүмкін. Бұл табыс пен өндірістің тұрақты шығындарының үлесі қосылған құны аз өнім/қызмет түрінің дәл сол көрсеткіштеріне қарағанда артық болғанда ғана жүзеге асады. Қосылған құны жоғары өнім шығару өндірісті тұрақты дамыту факторларының бірі ретінде қарастырылуы мүмкін.

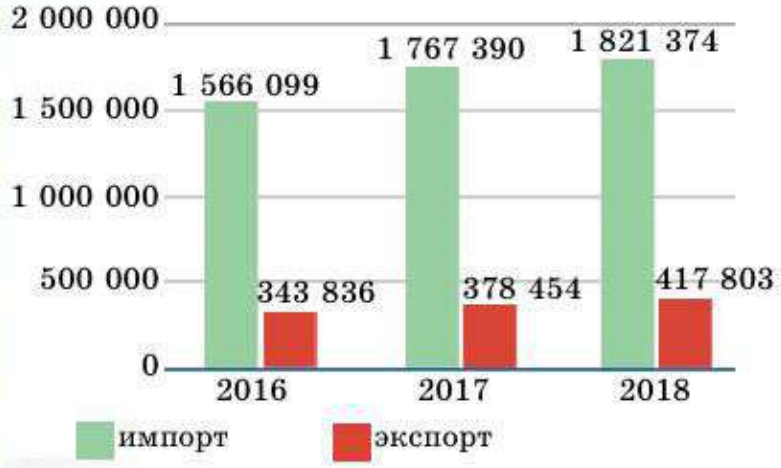
Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Қазақстанның индустриялы-инновациялық даму бағдарламасында қосылған құны жоғары тауарлар өндірісінің стратегиясы қалай көрсетілген (3-, 4-қосымшалар)?
2. Сендер тұратын аймақтағы қосылған құны жоғары тауарлар өндірісін тежейтін кедергілер мен қиындықтарды атаңдар.
3. Сендер қалай ойлайсыңдар, маркетолог маман қосылған құны жоғары тауарлар мен қызмет түрлерін жылжытуға қаншалықты жәрдем көрсете алады?

16-*саламандық жұмыс.*
Қосылған құны жоғары өнімдер мен қызметтердің аймақтық өндірісінің бизнес-жоспары

Мақсаты – Қазақстан аймақтарында қосымша құны жоғары өнімдер өндіру мен қызмет көрсету жөнінде бизнес-идеяларды негіздеу.

1-тапсырма. Қазақстанның азық-түлік тауарлары айналымының динамикасы мен құрылымын талдау. Өздерің тұратын аймақта осы өнімдерді өндіру үшін шикізат базасы бар ма? Өздерің тұратын аймақта қосылған құны жоғары қандай азық-түлік тауарларын өндіруге және басқа мемлекеттерге экспорттауға болады? Алдағы уақытта да Ресейден және басқа елдерден бірқатар азық-түлік өнімдерін сатып алу тәуелділігі неге сақталады деп ойлайсыңдар? Өздерің тұратын аймақта өз шикізатын толық өңдеу есебінен азық-түлік өнімдерінің импортын төмендету бойынша идеялар ұсыныңдар.



Қазақстандағы азық-түлік тауарларының айналымы, мың АҚШ доллары
(KazDATA INSIDER деректері бойынша)

Тауар топтары бойынша азық-түлік импортының рейтингі (2018 ж.)					
Рейтингтегі орны	1-орын	2-орын	3-орын	4-орын	5-орын
Азық-түлік топтары	Астық дақылдарынан, ұн, крахмал немесе сүттен дайындалған өнімдер; ұннан жасалған кондитерлік өнімдер	Әртүрлі тағамдық өнімдер (21 түрлі)	Сусындар	Қант және кондитерлік тағамдар	Какао және одан жасалған өнімдер

Қазақстанға импортталатын тауарлардың ішінде ең соңғы орында ет, балық өнімдері немесе шаянтәрізділерден, бақалшақтар мен басқа су жәндіктерінен жасалған тағамдар тұр.

Қазақстанның азық-түлік импортындағы дүниежүзі елдерінің орны (2018 ж.)					
Елдер	1-орын – Ресей	2-орын – Украина	3-орын – Беларусь	4-орын – Бразилия	5-орын – Қытай
	6-орын – Германия. 7-орын – Италия. 8-орын – Қырғыз Республикасы. 9-орын – Грузия. 10-орын – Швейцария. Ең аз азық-түлік импорттаратын елдер – Тәжікстан мен Моңғолия.				

2-тапсырма. Аймақта қосылған құны жоғары өнімдер өндіру мен қызмет көрсету бизнес-жоспарын жасаңдар. Экономикасы шикізатты өндіруге бағытталған аймақтарда шикізатты толық өңдеу идеясын ұсыну. Ірі қалаларда тамақтану, тұрмыстық қызмет көрсету және көлік саласында қызмет көрсету бойынша идеялар. Туристік-рекреациялық аймақтарда демалыс және ойын-сауық саласын дамытуға арналған өз ойларың.

3-тапсырма. Бизнес-жоспарларыңмен таныстырыңдар. Оны достарыңмен талқыланңдар. Ең табысты және іске асырылатын бизнес-идеяны таңдаңдар.

Бизнес үшін бизнес-жоспар құру

Сапалы бизнес-жоспар құру – бизнестің маңызды кезеңдерінің бірі, ол кейіннен табысқа немесе сәтсіздікке ұшыратуы мүмкін. Бизнес-жоспармен таныспай тұрып, бірде-бір инвестор жобаға өз ақшасын салмайды. Сондықтан барынша объективті көрініс алу үшін бизнес-жоспарда қауіптерді, тәуекелдерді және сәтсіздік ықтималдығын қоса алғанда, жобаның барлық егжей-тегжейлері ескерілуі тиіс.

Стандартты бизнес-жоспар:

- кіріспе бөлімі (бизнес-идеяны негіздеу);
- сен тұратын аймақта өндіру және ұсыну жоспарланған тауарлар немесе қызмет түрлері тізімі;
- маркетингтік стратегияны таңдау және маркетингтік жоспар құру;
- тауардың және қызмет түрінің соңғы тұтынушыға дейінгі қозғалысын көрсететін өндірістік және жұмыс үдерістері;
- бәсекеге қабілеттілігі;
- мүмкін болатын тәуекелдер;
- күтілетін нәтижелер.

Бәсекелестерді талдау

Жеке бизнесті нөлден бастау – бұл, ең алдымен, нарыққа енген және өз позицияларын берік нығайтуға үлгерген негізгі ойыншылардың күшті және әлсіз жақтарын бағалауға мүмкіндік беретін маркетингтік зерттеудің бір бөлігін білдіретін бәсекелестерді талдау. Бұл кезең үшін бәсекелестер өнімдерінің ассортиментін, олардың баға саясатын, жалпы

даму стратегиясын және ұзақмерзімді, қысқамерзімді перспективада олардың жұмысының нәтижелерін бағалауды мұқият зерделеу керек.

Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау

Қызметкерлерді жинаған кезде олардың жұмыстың көп бөлігін орындайтынын және түпкі нәтиже олардың құзыретіне тікелей байланысты болатынын әрдайым есте сақтау қажет. Қызметкерлерді жалдау кезінде олардың кәсібилігіне, біліктілігіне және тәжірибесіне назар аудару керек.

Жарнама

Бастапқы кезеңде ең басты міндет – компания туралы, сенің өнімің және қызметің туралы халық білуі тиіс, сондықтан алғашқы уақытта жарнама беру керек. Оған қоса, бірнеше акция жасау немесе бонустық бағдарламаны іске қосу қажет.

Орындауға қатысты нұсқау

Саламандық сабақ 2 сағатқа арналған. 1-сабақта мұғалімнің жетекшілігімен тапсырмалар топтық жоба ретінде орындалады. 2-сабақта жұмыс нәтижелері қорытындыланып, таныстырылым өткізіледі.

Тапсырмалар орындау үшін сынып оқушылары бірнеше топқа бөлінеді.

§ 43. Қазақстанның арнайы экономикалық аймақтары мен технопарктері

Бүгінгі сабақта:

- АЭА мен технопарктердің экономиканы дамытудағы рөлін білесіңдер;
- Қазақстандық АЭА мен технопарктердің қызметін түсінесіңдер;
- қосымша құны жоғары өнімдерді өндіру және қызмет көрсету мақсатында технопарктерді дамыту қажеттілігін оқып-үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ арнайы экономикалық аймақ
- ✓ технопарк
- ✓ бизнес-инкубатор

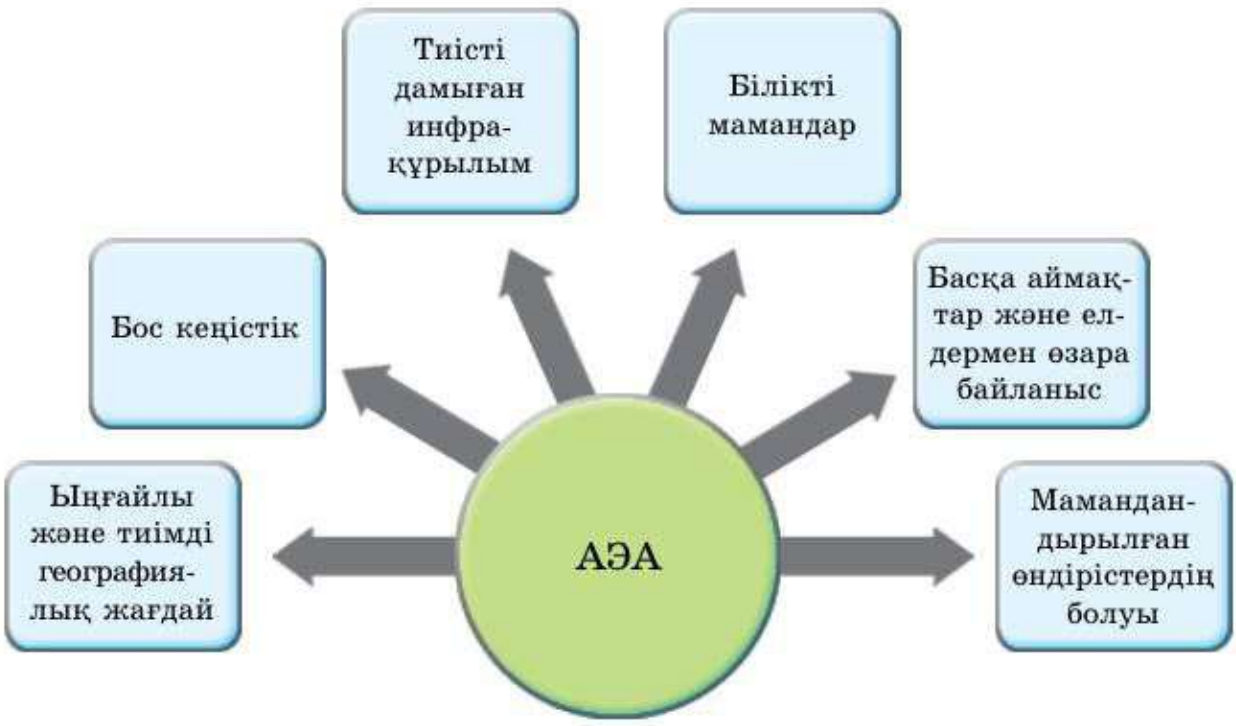
Арнайы экономикалық аймақтар (АЭА) және технопарктер. Инновациялық идеялардың дамуын ынталандыру – елдің экономикалық дамуының негізгі факторларының бірі. Отандық экономиканың бәсекелестігін қалыптастыру және арттыру үшін жеңілдік берілген экономикалық аймақтарды құру қажет. Бұл аумақтардың ерекшелігі: жеңілдетілген салық салу, қарапайым кедендік рәсімдер мен шетелдік және отандық кәсіпкерлердің бизнес жүргізуі үшін ең қолайлы жағдайлар жасау, ішкі экономика мен сыртқы сауданы дамытуға жәрдемдесу.

Ресми бөлінген экономикалық аумақтар 1973 жылы Киотода (Жапония) кедендік рәсімдерді оңайлату және үйлестіру жөніндегі халықаралық конвенцияда бекітілді.

АЭА құру үшін оларға белгілі бір жағдайлар қажет (52-сызбанұсқа).

52-сызбанұсқа

АЭА құруға қажетті жағдай



АЭА құрудың әлемдік тәжірибесінде неғұрлым кең таралған аумақтардың бірнеше түрі бар (53-сызбанұсқа).

53-сызбаңқа

Арнайы экономикалық аймақтардың функциялары

АЭА функциясы бойынша ұлдар мен қыздар болып екі топқа бөлініңдер. Қыздар өндірістің қызмет көрсету саласы, ал ұлдар қызмет түрлері туралы хабарлама дайындаңдар.

Көп жағдайда АЭА орта және шағын бизнесті көтеру, аймақтық экономика мен өмір сүру деңгейін теңестіру, аймақтағы ресурстарды тиімді пайдалану, шетелдік инвестицияларды тарту, тауарлар өндірісі мен көрсетілетін қызмет түрлері үшін инновациялық технологиялар алу; әсіресе жоғары білікті мамандар үшін жаңа жұмыс орындарын құру; импортты алмастыру, экспорттық базаны қалыптастыру; менеджменттің жаңа тәсілдері мен әдістерін, заңнамалық және салық модельдерін сынақтан өткізу, жаңа жүйелерді басқару дағдыларын пысықтау, жоғары білікті мамандарды даярлау үшін құрылады.

АЭА бірқатар қағидаттар негізінде құрылады. Олар: болашақ өнімді жинақтауға қажетті материалдарды әкелуге және өндірілген тауарларды әкетуге кеден баждарының болмауы; салықтық жеңілдіктер; шетелдік инвесторларға тиесілі мүлікті тәркілеудің және меншіктенудің кез келген түріне мемлекеттік кепілдіктер; АЭА аумағында қызметін жүзеге асыратын компаниялар үшін әртүрлі сипаттағы жеңілдіктер мен артықшылықтар жиынтығы; транзакциялардың барлық түрлері үшін конвертациялық валютаны еркін пайдалану.

Технопарктер – инновациялық жобалар іске асырылатын ғылыми, технологиялық және техникалық базалардың жиынтығы. Бұл жерде ғылыми-зерттеу институттарының жетістіктері мен бастамалары, индустрия нысандары, іскерлік орталықтар, көрме алаңдары, оқу

Глоссарий:

- **Арнайы (еркін) экономикалық аймақ** – кедендік бақылаудың болмауы мүмкін немесе қарапайым тексерілетін және елеулі салық жеңілдіктері, ерекше шарттар белгіленетін ел аумағының бір бөлігі.
- **Технопарк** – инновациялық жобаларды іске асыруға арналған аумақтық, ғылыми, технологиялық және техникалық база.
- **Бизнес-инкубатор** – идеяны әзірлеуден бастап, оны коммерцияландыруға дейінгі барлық даму кезеңдерінде жас кәсіпкерлердің жобаларын қолдаумен айналысатын ұйым.

орындары, сондай-ақ нысандарға қызмет көрсететін мекемелер бірігіп жұмыс жасайды. Кейбір елдерде технопарктер АЭА аумағында орналастырылады.

Қазақстанның арнайы экономикалық аймақтары мен технопарктері. Қазақстанда 13 арнайы экономикалық аймақ және 23 индустриалды аймақ (ИА) жұмыс істейді. Олар экономиканың түрлі салаларында: химия және мұнай-газ химиясы, металлургия өнеркәсібі, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, тоқыма, логистика, туризмде қолданылады. АЭА және ИА шеңберінде индустрияландыру субъектілерін мемлекет тарапынан қолдау жүзеге асырылады (43-сурет).

Қазақстандық технопарктер республикада бар ғылыми-техникалық әлеуетті, қаржылық және еңбек ресурстарын пайдалана отырып, ел экономикасын болашақ бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге ықпал етуі тиіс жаңа салаларды құруға бағытталған. Сонымен қатар бұл әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешуге, сондай-ақ жалпы мемлекеттің экономикалық өсуінің тұрақты қарқынына қол жеткізуге ықпал ететін болады.

43-сурет. Қазақстан Республикасының АЭА-сы

Қазақстанның көптеген технопарктері ғылыми мекемелер мен білікті мамандары бар ірі қалалар және өнеркәсіп орталықтарында шоғырланған.

Өздерің тұратын аймақтағы АЭА және технопарктердің қызметі бойынша хабарлама дайындаңдар. Кескін картаға Қазақстанның АЭА-сын (арнайы экономикалық аймақтарын) түсіріңдер. Олардың мамандануын белгілеңдер.

Қазақстандық технопарктердің көбісі бизнес-инкубаторлар. Олардың негізгі қызметі – өнеркәсіптік өндіріс (тамақ өнімдері, киім тігу, жиһаз, қолөнер және кәдесый жасау) және қызмет көрсету саласы (оқыту, консалтинг және құрылыс-жөндеу жұмыстары). Тек шағын бөлігі ғана (2% -дан астамы) технологиялық бизнеспен айналысады.

Бизнес-инкубатордың басты міндеті – жоғары технологиялық компанияларды идея пайда болған сәттен бастап қолдау көрсетіп, дамуына көмектесу. Алайда қазақстандық технопарктер ұсынатын негізгі қызметтер мыналар: өндірістік және әкімшілік алаңдарды жалға беру; технологиялық жабдықтарды жалға беруді ұйымдастыру; жалпы коммуналдық және коммуникациялық қызметтер көрсету. Қазақстандық бизнес-инкубаторлардың функционалдық рөлін түбегейлі арттыру үшін не қажет? Өз ойларыңды эссе түрінде ресімдеңдер.

Арнайы экономикалық аймақтар мен технопарктерді құрудың нақты тұжырымдалған мақсаттары болған кезде аймақтың экономикалық көрсеткіштерінің едәуір өсуі, инвестициялық тартымдылықтың артуы, жаңа жұмыс орындарының құрылуы мүмкін. Олардың менеджментін жаңғыртуды жүргізу, нормативтік құқықтық базаны жақсарту, құқықтық тетікті жетілдіру қажет.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Қазақстанның арнайы экономикалық аймақтары мен технопарктерінің Батыс Еуропа, АҚШ және Жапония елдерінің арнайы аумақтарынан айырмашылығы неде?
2. Бизнес-жобаларды коммерцияландыру дегенді қалай түсіндіңдер? Сендер тұратын аймақтың экономикасы үшін оның өзектілігі қандай?
3. Анықтамалықтар мен талдау мәліметтерінен АЭА және өз аймақтарыңның технопарктері жұмысының тиімділігімен танысыңдар.
4. Қазақстанның АЭА үшін қандай өндіріс және қызмет көрсету саласының мамандары қажет деп ойлайсыңдар?

17-*сарамандық жұмыс.*
«Аймақ» стартап-жобасы

Мақсаты – аймақтарды экономикалық тұрғыда дамыту жөнінде стратегиялық жоба ұсыну.

Стартап – мүлдем жаңа идеяға сүйенетін, бұрын ешкім қолданбаған инновациялық жоба. Жоба кез келген салада жасалуы мүмкін: медицина, сауда, көлік, қызмет көрсету және басқа да салаларда.

Тапсырмалар

1. Бірнеше топқа бөлініңдер.
2. Стартап құру технологиясымен танысыңдар.
3. Аймақтық технопаркке немесе бизнес-инкубаторға арналған стартап ұсыныңдар, оны коммерцияландыру мүмкіндігін анықтаңдар.
4. Стартаптың мақсатын негіздеңдер.
5. Өз стартаптарыңа атау беріңдер.
6. Стартап ұранын таңдаңдар.
7. Стартап логотипін сызыңдар.
8. Стартапты таныстырыңдар.
9. Басқа топтардың стартаптарын бағалаңдар.
10. Үздік стартапты таңдаңдар.

Орындауға қатысты нұсқау

Сарамандық жұмыс 2 сағатқа арналған. 1-сабақта топ бойынша сыныпта тапсырмалар орындалады. 2-сабақта жұмыс нәтижелері қорытындыланып, таныстырылым өткізіледі.

Ұлдар тобы өндірістік стартаптарды дамыту бойынша, қыздар қызмет көрсету саласы бойынша стартап-жобаларды ұсынуы тиіс.

§ 44. Қазақстанның кластерлік бастамалары

Бүгінгі сабақта:
- кластерлік даму тұжырымдамасын білесіңдер;
- Қазақстан аймақтарын экономикалық тұрғыда дамыту жөнінде кластерлік стратегиялық бастамаларды оқып-үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ кластер
- ✓ кластерлік бастама
- ✓ кластерлік модель

Кластерлік даму тұжырымдамасы. Кластерлік даму теориясының негізін қалаушы – американдық экономист Майкл Юджин Портер. Бұл бағытты әлемнің әртүрлі елдеріндегі 100-ден астам саланың бәсекелестік ұстанымдарын зерттеу арқылы негіздеген. М.Портер халықаралық масштабта бір саладағы бәсекеге қабілетті фирмалар, әдетте, әртүрлі мемлекеттер мен аймақтар бойынша жүйесіз шашыраңқы емес, бір өңірде шоғырланатынына назар аударды.

Кластерде аумақтық шоғырлануға байланысты тұрақты фирмааралық ынтымақтастық дамуда. Соның нәтижесінде «үздік тәжірибелер» – жаңа технологиялар, басқару практикалары мен жетістіктері әртүрлі арналар бойынша тез таратылады. Кластердің аумақтық құрылымының элементтері кластердің ядросы, кластерлік аймақ, инфрақұрылым, ұйымдастыру-басқару ұйымы болып бөлінеді (44-сурет).

4 топқа бөлініңдер. Кластердің аумақтық құрылымы мен оны басқарудың функционалдық ерекшеліктерін анықтаңдар.

44-сурет. Кластердің құрылымы

Глоссарий:
- **Кластер** – белгілі бір салада жұмыс істейтін және аймақтық бәсекеге қабілеттілікті бірлесіп қамтамасыз ететін, географиялық жағынан көршілес өзара байланысты компаниялар (жеткізушілер, өндірушілер, қосалқы мердігерлер) және олармен байланысты ұйымдар (білім беру орындары, басқару органдары, инфрақұрылымдық компаниялар) тобы.

Кластердің артықшылығы – оның ауқымының тиімділігінде. Мәселен, «кластер ядросын» құрайтын бірнеше ірі компания бірыңғай құрамдас бөліктерге, қызмет көрсету түрлеріне тиісті біліктіліктегі жұмыс күшіне, белгілі бір бағытта кластерлік ядролар маңына аумақтық шоғырлануына сұраныс туғызады. Олар да, өз кезегінде, айналасына аумақтық шоғырланған

«кластерлік ядроларды» қалыптастыруға тырысады. Қарқынды жұмыс істейтін кластерлер аймақтың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатады. Іс жүзінде әртүрлі кластерлік модельдер бар (54-сызбанұсқа).

54-сызбанұсқа

Кластерлік модельдер

Аймақтық кластерлердің түрлері

↓

Машина жасау, құрылыс, кеме жасау және т.б. құрастыру кластерлері

↓

Туристік

↓

Инновациялық және шығармашылық кластерлері, ақпараттық (IT), биотехнологиялық, білім беру

↓

Көліктік-логистикалық

↓

Процессорлық кластерлер: тау-кен, металлургиялық, тоқыма, агроөнеркәсіп

↓

Медициналық

↓

Мәдени-танымдық

↓

Аралас

Сен тұратын аймақта кластердің қандай моделі бар? Оны құрудың алғышарттары мен қажеттілігін ата.

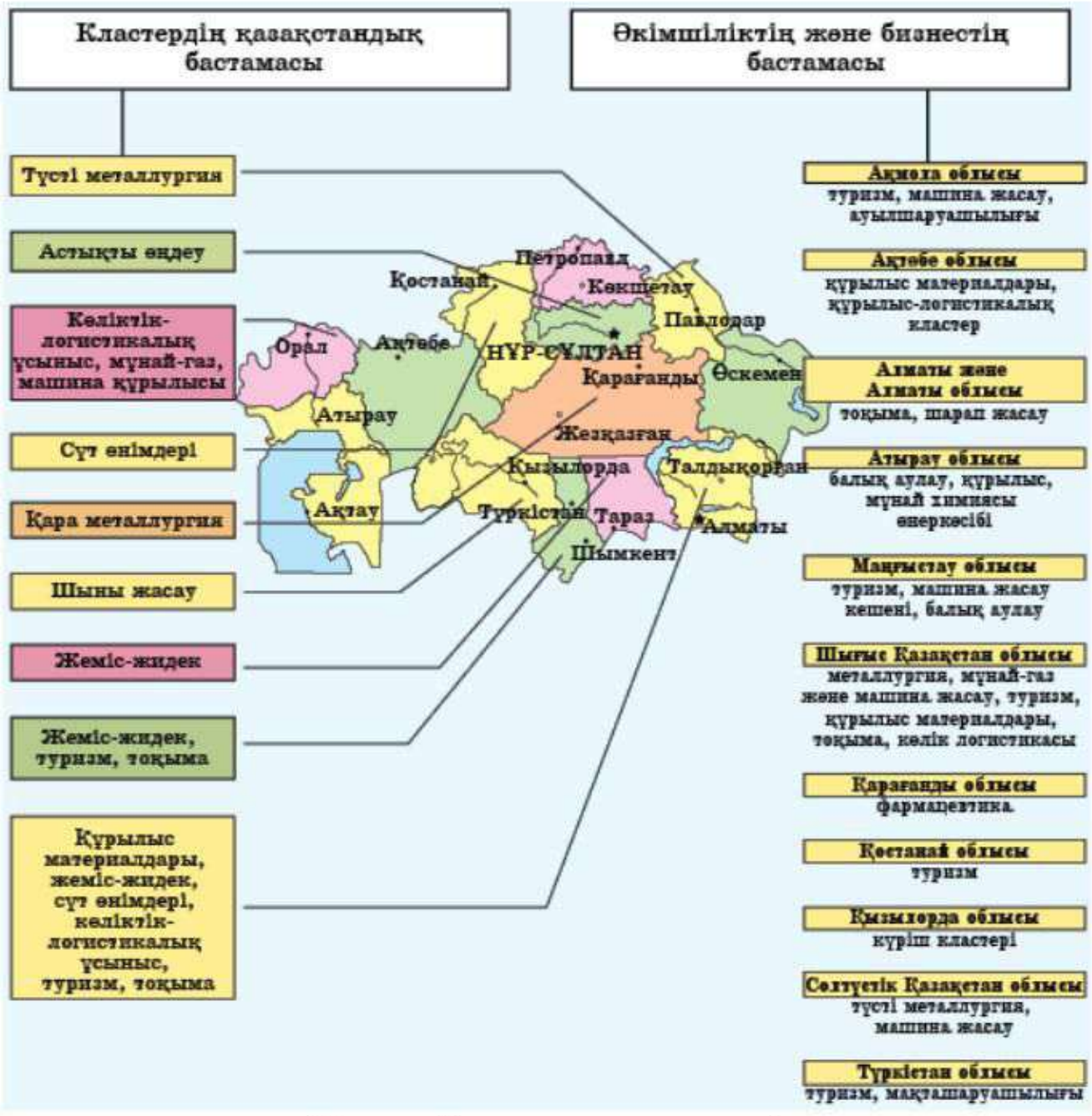
55-сызбанұсқа

Кластер төрттігінің жиынтығы

55-сызбанұсқада кластердің кеңістіктегі, негізгі, өндірістік және басым ерекшеліктері көрсетілген төрттік жиынтығы берілген.

«Кластердің шоғырлануы», «бәсекелестігі», «кооперациясы», «бәсекеге қабілеттілігі» ұғымдарына анықтама бер.

Қазақстанның кластерлері. Қазақстанның кластерлік бастамасы әлемдік нарықта бәсекелестікті арттыратын қосылған құны мен ғылымды қажетсінуі жоғары деңгейдегі жаңа өндірістер мен қызметтердің құрылуымен байланысты. Кластерлік тәсілдің артықшылығы – республикада жоғары технологиялық және инновациялық бизнесті дамытуға, ведомствоаралық және салааралық өзара іс-қимылды нығайтуға бағдарлануында (45-сурет).



45-сурет. Қазақстанның кластерлері

Қазақстанда кластерлерді құру экономиканың басым секторларында: туризм, тамақ өнеркәсібі, мұнай-газ машиналарын жасау, тоқыма өнеркәсібі, көлік логистикасы, металлургия, құрылыс материалдары сияқты жеті пилоттық кластерді құру, дамыту жөніндегі жоспарлар қалыптасқан және ол 2005 жылдан бастап бекітілген.

Қазақстанның қазіргі аймақтық кластерлері 45-суретте көрсетілген. Олардың бір бөлігі кластерлік бастама негізінде, басқалары аймақтық әкімдіктер мен бизнес қоғамдастықтарының бастамасы ретінде құрылған.

Қазақстан кластерлерінің картасын талдаңдар. Олардың орналасу ерекшеліктерін анықтаңдар. Өз аймақтарыңның кластерін атаңдар.

Өз аймағың үшін жаңа кластерлік бастамаларды ұсын.

2013 жылы Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Перспективалы ұлттық кластерлерін қалыптастыру тұжырымдамасы бекітілді. Онда «болашақ экономикасы» секторында әлеуетті ұлттық кластерлер анықталды.

Әлеуетті кластерлер:

1. Мұнай мен газды өндіру және өңдеу технологияларының кластері («Ұлттық индустриалды мұнай химиясы технопаркі» АЭА).
2. Металлургия кластері («Сарыарқа» АЭА).
3. Машина жасау кластері («Сарыарқа» АЭА).
4. Химия өнеркәсібі кластері («Тараз» АЭА, «Павлодар» АЭА).
5. Туристік кластер («Бурабай», Алматы қ.).
6. Жеңіл өнеркәсіп кластері («Оңтүстік» АЭА).
7. Агроөнеркәсіптік кешен кластері («Солтүстік Қазақстан»).
8. Көліктік-логистикалық кластері («Қорғас» АЭА, «Ақтау теңіз порты» АЭА, «Астана – жаңа қала» АЭА).
9. Баламалы энергетика кластері («Астана – жаңа қала» АЭА).

«Болашақ экономикасы» секторындағы кластерлер. «Болашақ экономикасы» кластерлерінің мақсаты – елде бұрын болмаған ғылымды қажетсінетін өндірістер мен экономика секторын, жаңа технологиялық құзыреттерді құру, инновациялық серпілісті қамтамасыз ету негізінде елдің әлемдік нарықта жаңа бәсекелестік артықшылықтарын (білім кластері, әлемдік технологиялық аутсорсинг) қалыптастыру.

Бұл бағытта «болашақ экономикасы» секторын қалыптастыру және экономиканың дәстүрлі секторларында инновацияларды енгізу жолымен бірегей білім мен нарықты дамыту қамтамасыз етілетін болады.

1. «Назарбаев университеті» ӘҰБ (Әкімшілік ұйымдастыру бөлімі) (өмір туралы ғылымдар, медицина, жаңа материалдар өндірісінде маманданған материалтану, перспективалы технологиялар мен дизайн,

3D принтинг, энергия үнемдейтін технологиялар, биотехнология). Орналасу аумағы – Нұр-Сұлтан қаласы.

2. «Инновациялық технологиялар паркі» АЭА (ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, перспективалы технологиялар және дизайн), «Алатау технопаркі». Орналасу аумағы – Алматы.

Жаңа кластерлік саясатты іске асыру дамудың инновациялық моделінің және ұлттық экономиканың жаңа бәсекелестік артықшылықтарының негізін құруға, экономиканың, шағын және орта кәсіпкерліктің базалық және жаңа секторларының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, аймақтардың тұрақты дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Сендер тұратын аймақта кластерлік бастаманың рөлі неде?
2. Рухани жаңғыру идеясын іске асыруда туған өлкелеріңнің туристік кластерінің рөлін сипаттаңдар.

18-*сарамандық жұмыс.*
«Аймақаралық және аймақтық кластер» алгоритмі

Мақсаты – Қазақстан аймақтарын экономикалық дамытудағы кластерлік стратегиялардың идеяларын ұсыну.

Орындауға қатысты нұсқау

Саламандық жұмыс 2 сағатқа арналған.

«Аймақтық кластер» алгоритмі – кластер идеясының мағыналық бірліктерін бөліп алуды, өзара байланысты және өзара шарттастырылған үдерістердің дұрыс құрылған логикалық тізбегі түрінде оларды белгілі бір тәртіппен графикалық ресімдеуді білдіреді.

1-тапсырма. Шағын топ құрып, жаңа аймақаралық және аймақтық кластер құру жөніндегі идеяны таңдау немесе қолданыстағы кластерлердің тиімділігін жақсарту бойынша ұсыныстар жасау.

2-тапсырма. Кластерге инновациялық атау беру.

3-тапсырма. SmartArt графикалық элементі негізінде кластер алгоритмінің моделін құру.

Кластер моделін құру кезінде оны іске асыру үдерісінің басты блоктарын ұстану қажет. Бұл – өнім берушіден тұтынушыға дейін барлық қатысушылардың тауарларын өндірудің және қызмет түрлерін көрсетудің өзара тиімді үдерісінің бірыңғай тұйық жүйесі.

1-блок	2-блок	3-блок	
Басталуы/ кластердің басталуы	Өндіріс/кластер үдерісі	Кластерді іске асыру және аяқтау	
Жеткізуші	Өндіріс	Логистика	Тұтынушылар
→	→	→	→
↓	←	←	←

4-тапсырма. Құрылған кластердің моделін таныстыру. Кластердің жетекші идеяларын атап өту.

5-тапсырма. Басқа топ кластерлерінің модельдерін бағалау және олардың арасынан үздігін таңдау.

Кластерлермен жұмыс барысында келесі ережелерді ұстану қажет:

– ойыңа келгендерді жазудан қорықпау, қиял және түйсікке ерік беру;

– уақыт немесе идеялар аяқталғанша жұмысты жалғастыру;

– мүмкіндігінше көп байланыстар құруға тырысу.

Әртүрлі тақырыптарды зерттей отырып, әртүрлі кластер құрастыруға болады.

§ 45. Импортты алмастыру арқылы отандық өндірушілерді қолдау

Импортты алмастыру. Импортты алмастыру – ұлттық экономиканы қолдау мен дамытудың, жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын құрудың маңызды экономикалық механизмі және халықтың өмір сүру сапасын жақсарту тәсілі (56-сызбанұсқа).

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, қаражат пен күш-жігерді жергілікті жердегі өндірістік бағыттарға салу арқылы, барлық қатысушы тараптардың мүдделерін ескере отырып, пайда табуға болады.

56-сызбанұсқа

Импортты алмастырудың мақсаты

- Ұлттық өндірушіні қолдау және өсіру
- Бәсекеге қабілетті тауарлар өндіру
- Халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету
- Шағын және орта бизнесті қолдау
- Халықтың өмір сүру сапасын арттыру

Бүгінгі сабақта:

– импортты алмастыру стратегиясын білесіңдер;
– Қазақстан өнімдерінің нарықтағы танымалдығын қалыптастыратын импортты алмастыру стратегиясымен танысасыңдар.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ импортты алмастыру
- ✓ тауар айналымы
- ✓ отандық өнім

Глоссарий:

- **Импортты алмастыру** – ұлттық экономикадағы үдеріс, оның барысында қажетті өнімдер елдегі жергілікті өндірушілер күшімен өндіріледі.

Импортты алмастыру саясаты арқылы мемлекет отандық өндірушіні қолдайды. Осының негізінде несиелер бойынша төмендетілген пайыздық мөлшерлемелер түрінде әртүрлі жеңілдіктер, субсидиялар және басқа да шаралар енгізіледі (46-сурет).

46-сурет. Импортты алмастыру механизмі

Әртүрлі ақпарат көздерін пайдаланып, өз елімізде және одан тыс жерлерде үлкен сұранысқа ие қазақстандық танымал өнімдер мен қызмет түрлеріне бірнеше мысал келтіріңдер.

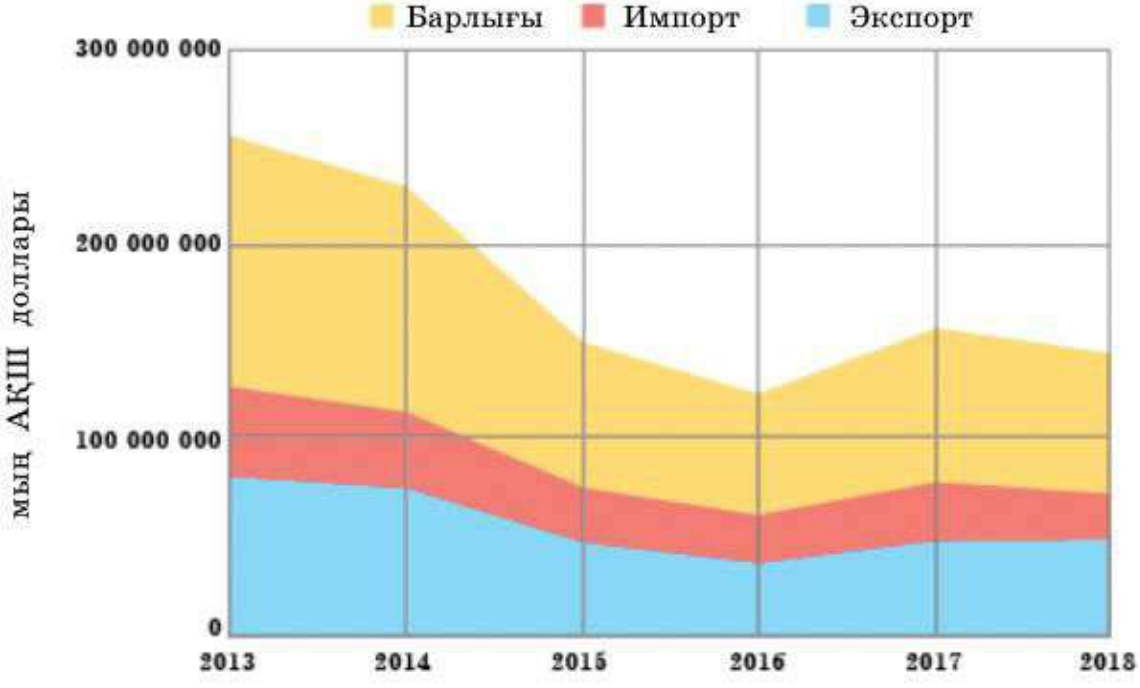
«Импортқа тыйым салу» ұлттық қауіпсіздікті қорғау үшін қолданылатын құрал ретінде бұрыннан белгілі. XVII–XVIII ғасырларда (меркантилизм дәуірі) мемлекеттер өз өндірісін жолға қоюға тырысты, сондықтан да кейбір тауарларды әкелуге тыйым салынды. Мысалы, XVIII ғасырда Англияда жібек маталар, ленталар мен шілтерлер, қару-жарақ, аяққиім, ыдыс-аяқ және басқа да бұйымдарды әкелуге тыйым салынды. Бұл жағдайдың өзінде де контрабанда немесе сыбайлас жемқорлық қоғамында жеке лицензия алу есебінен заңды іс жүзінде әрдайым айналып өту мүмкін болды.

Импортты алмастыру стратегиясын іске асыру кезінде көп жағдайда орта және шағын бизнес кәсіпорындарына сенім шарты жасалынады.

Сен қалай ойлайсың, сен тұратын аймақтың қандай шағын және орта бизнес кәсіпорындары жергілікті тауарлар өндіру мен қызмет көрсету үшін мемлекет тарапынан көмекке мұқтаж?

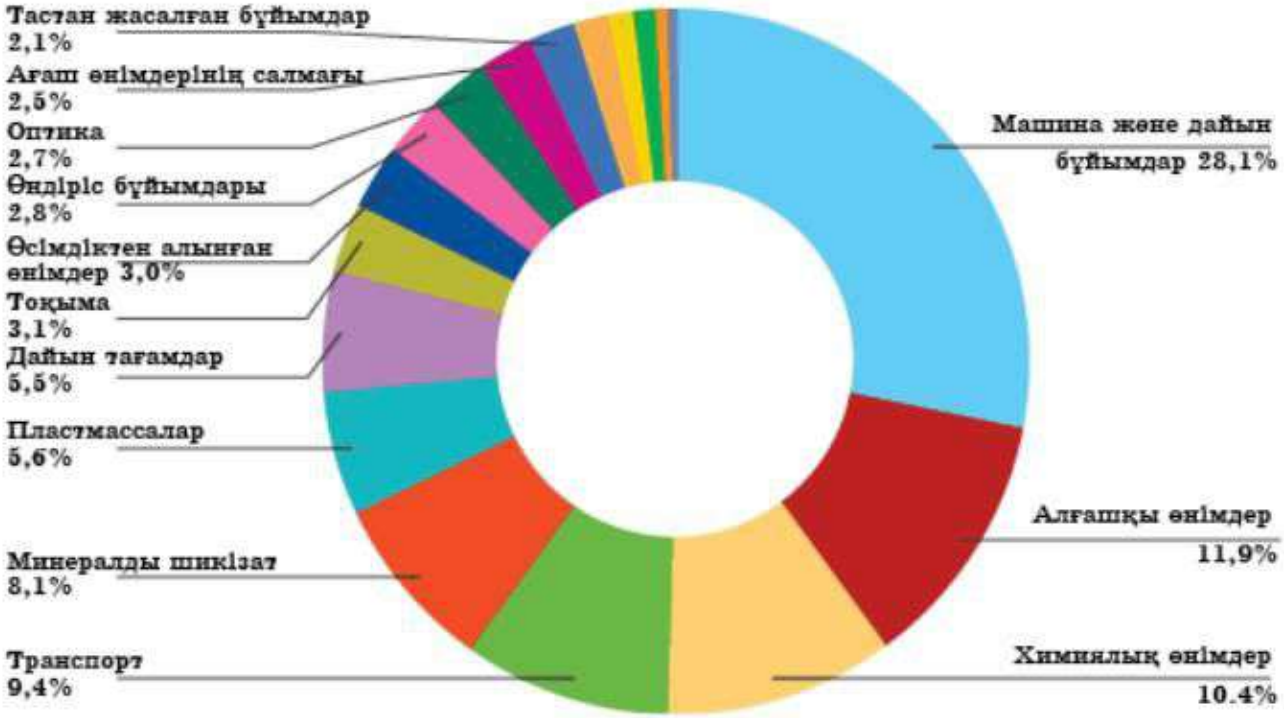
Есіңде сақта! Импортты алмастыру жақсы өндірістік қуаты бар және бағасына сәйкес сапалы өнім шығаруға қабілетті, бәсекелестікке қабілеті бар кәсіпорындар құрған жағдайда мүмкін болады. Егер де жаңа технологиялардың дамуына мүмкіндік беріліп және қосымша өндіріс орындары ашылған жағдайда болашақта импорттың төмендеуі мүмкін.

Қазақстанның тауар айналымы. 2013–2018 жылдар аралығында Қазақстанның тауар айналымы 2 есеге төмендеді. 2016 жылы Қазақстанның тауар айналымының көрсеткіші ең төменгі мәнге жетті және 61 млрд АҚШ долларын құрады, ал 2013 жылы 128 млрд болатын. 2016 жылдан бастап өсім өте мардымсыз болды (16-диаграмма). Тауарларды шығарудың ауытқуына бірінші кезекте осы кезеңде өткен ұлттық валютаның девальвациясы әсер етті.



16-диаграмма. Қазақстанның тауар айналымы (2013–2018 жж., АҚШ доллары)

2017 жылдан бастап осы күнге дейін ақшалай мәнде импорттың өсуі байқалады. Қазақстанның жалпы тауар айналымындағы импорттың үлесі 2019 жылы шамамен 40%-ды немесе 38,4 млрд АҚШ долларын құрады. Қалған 60% – экспорт. Сыртқы экономикалық қызметтің тауарлар номенклатурасында (СЭҚ ТН) мемлекеттің классификаторына сәйкес импорт және экспорт тауарларының 21 санаты бар. Бұл санаттарға Қазақстанға әкелінетін немесе әкетілетін барлық тауарлар енгізілген. Тауарлардың 7 санатына шамамен барлық импорттың 80%-ы тиесілі (17-диаграмма). Қалған басқа тауарлар 20%-ды құрайды.



17-диаграмма. Тауарлардың санаттары бойынша импорттық тауарлардың құрылымы (2018 ж.)

Талқылау тақырыбы

Қазақстанға келетін импорттық тауарлардың арасындағы басымы – ағаш бұйымдары және ағаш – 56%, көлік – 50%, машиналар мен жабдықтар – 22%, тоқыма – 18%, алғашқы өнімдер – 13%, пластмассалар – 11%. Аталған тізімнен қандай импорттық тауарлардың үлесін импортты алмастыру есебінен төмендетуге болады? Қандай тауарлар импорттың басымдығын сақтайды? Неліктен?

Отандық өнім өндірушілер үлесінің төмен болу себебі өндірістік кәсіпорындардың санына тікелей байланысты. 2018 жылдың соңында Қазақстанда әртүрлі бағыттағы 426 мыңнан астам мекеме тіркелді. Оның ішінде өндірістік мекеме саны 21 мыңнан сәл асады. Бұл – Қазақстандағы барлық мекемелердің 5%-ы ғана. Олардың 17%-ы тамақ өнімдерін өндірумен, 14%-ы өзге де металл емес өнімдерді өндірумен айналысады. 11,6%-ы – машиналарды жөндеу және орнату кәсіпорындары.

Отандық экономиканың тауар құрылымында дамудың әртүрлі элементтері болуы тиіс. Бұл ретте отандық өндірушілерді барынша қолдау қажет. Әңгіме әртүрлі: ноу-хау, патенттер, технологиялық жабдықтар туралы болып отыр. «Қазақстанда жасалған» маркасымен шығарылған тауарлар ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге шыдас беруі үшін оның алға жылжуына қолайлы жағдай жасалуы керек.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Импортты алмастыруды қолдаудың басты саясаты мен идеясын белгілеңдер.
2. Қазақстанның бірқатар қалаларында шығарылатын жеңіл автомобильдер, электрпойыздары мен жолаушылар вагоны импортты алмастыру стратегиясына сәйкес келеді деп есептеуге бола ма?
3. Өздерің тұратын аймақтағы өндіріс салаларында қазақстандық өнімдер үлесін арттыру жолдарын ұсыныңдар.

§ 46. Бренд-менеджмент – тауарлар мен қызметтерді танымал ету шарты

Бүгінгі сабақта:

- бренд-менеджмент идеясы туралы білесіңдер;
- Қазақстан өнімдерінің танымалдығын арттыру мақсатында бренд-менеджментті қолдану жағдайымен танысасыңдар;
- өздеріңнің болашақ өнімдерің мен қызметтеріңнің брендін құруды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:

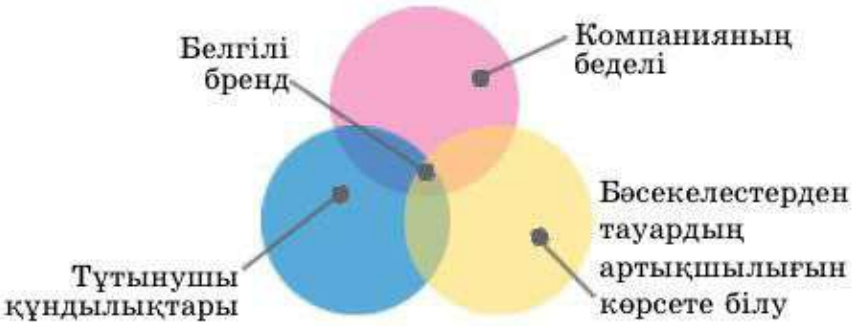
- ✓ бренд-менеджмент
- ✓ брендті басқару
- ✓ пиар-компания

Бренд-менеджмент. Брендинг немесе бренд-менеджмент – компанияның сауда маркасы (бренд), тұтынушыға әсер ететінін бақылауға септігін тигізетін, нарықта марканы қабылдауға, имиджін басқаруға көмектесетін үдеріс. Бренд-менеджменттің негізгі мақсаты – сауда маркасының құндылығын арттыру (brand value), күшті және тұрақты бренд құру (47-сурет).

«Бренд-менеджмент» термині алғаш рет 1931 жылы пайда болды. Ол кезде Procter&Gamble қызметкері Нейл Мак Элрой өзінің қызметтік жазбасында жаңа лауазымдарды құруды ұсынды.

Бренд-менеджмент маңызды стратегиялық активтерді – маркаларды басқарады. Олар бүкіл компанияның таза активтеріне қарағанда бағасы жоғары болуы мүмкін.

Брендинг өнім туралы тұрақты жақсы көзқарасты қалыптастыру – клиенттерді өзіне тарта білу және нарықта ол тауарды ажырата білуіне жағдай жасау. Оңтайлы ойластырылған бренд саясаты – тауар мен көрсетілетін қызмет түрін жылжытудың және табыстың тұрақты көзі. Жеке бренд, өз кезегінде, өндірушінің танымал болуына ықпал етеді (48-сурет).



47-сурет. Бренд танымалдылығының факторлары

48-сурет. Жеке брендтің мүмкіндігі

Бренд компания, қызмет, өнім немесе жекетұлға ретінде сипатталуы мүмкін. Брендинг компаниядан бастау алуы керек. Табыс бренд стратегиясына байланысты: Компанияның басты құндылықтары қандай? Ол не үшін жасалды? Өнімнің бірегей немесе ерекше болуы үшін қандай жұмыстар атқарылды? Сатудың ерекше ұсыныстары қандай? Сатып алушылар кімдер, тауар кімге арналған?

Брендингтің ең табысты бағыттарының бірі – тауарлық брендинг. Бұл жағдайда компания емес, тауардың бір түрі жылжиды. Компанияның әртүрлі өнімдері үшін бірнеше бренд қолданылуы мүмкін. Дұрыс брендингтің арқасында компания ерекше танымалдыққа ие болады.

Қызмет көрсету брендингіне белгілі бір қызмет немесе қызметтер кешені жылжытылады.

Брендинг – бұл адамдардың сенің компанияң туралы көзқарасы.

Брендингке әлемдегі ең ірі компания – Apple мысал бола алады (49-сурет).

Глоссарий:

- **Бренд-менеджмент (brand management)** – көпқұрылымды, негізделген және бақыланатын іс-шаралар кешені, ол тауарлық марканы жасау, қаптама орауыштардың дизайнын әзірлеу, жарнамалау, тауарлар мен қызмет түрлерін сатуды жеделдету акцияларын өткізу және т.б. да тұтынушыға ықпал ететін маркетинг құралдарын қолдануды қамтиды. Оңтайлы ойластырылған бренд саясаты тауар мен қызмет түрлерінің нарықта танымал болуын қамтамасыз етеді.
- **Брендті басқару** – жұмсалған ресурстар тұрғысынан алғанда, тауардың, марканың сатып алушының есінде қалатындай болуы және сату кезінде пайда түсірудің неғұрлым тиімді тәсілін табу.

49-сурет. Apple брендингі – мінсіз брендинг үлгісі

Apple жасаған барлық заттар компанияны бренд ретінде сипаттайды. Олар әртүрлі және қызықты өнімдер шығарады.

Apple – әлемдегі ең ірі технологиялық компаниялардың бірі. Ол электрониканы өндіреді және сатады: ноутбуктер, телефондар, теледидарлар және т.б. Apple компаниясын Стив Джобс пен Стив Возняк 1976 жылы сәуірде құрды. Қазіргі таңда әлемдегі ең танымал трансұлттық корпорациялардың бірі.

Егер сенің көзіңді байлап, Apple кеңсесіне апарып, таңғышты алып тастаса, көз алдыңда ашық дисплейлер, аппақ жып-жылтыр корпустар, тамаша конфигурациялы компьютерлер мен стильді гаджеттерді көресің. Сен қайда келгеніңді бірден түсінесің.

Бұл – брендинг. Apple клиенттері компанияны бірнеше себептермен таңдайды. Адамдар техника нарығында ұсынылған техниканың ең заманауи және ең жақсысын қалайды, сондай-ақ сыртқы дизайны әдемі және сапалы жұмыс істейтінін таңдайды. Компания тіпті қаптамаларға да мұқият мән береді.

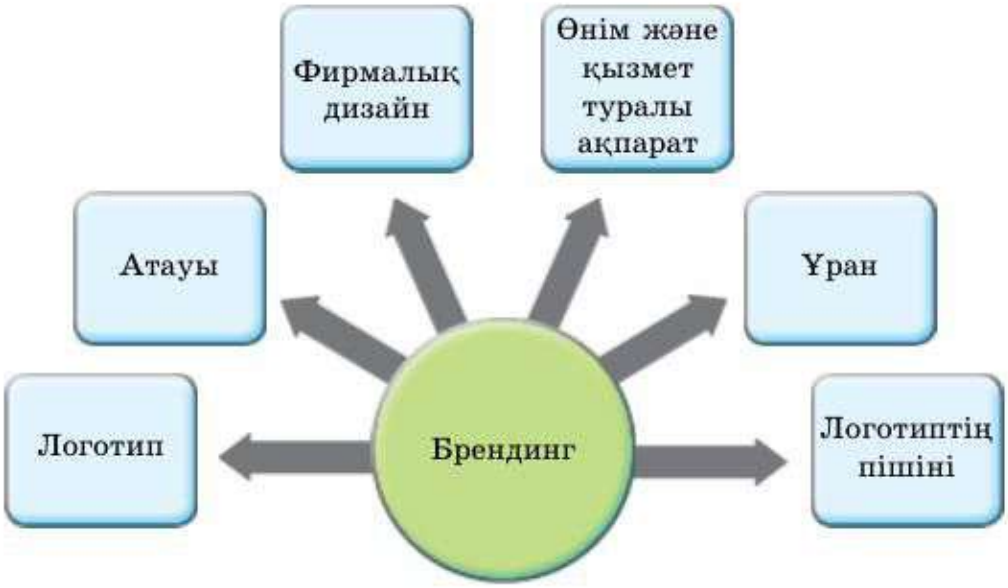
Apple – тамаша брендинг үлгісі. Олар брендті құрды және кез келген тауарына осы үлгіні пайдаланды. Осындай көзқарасты ұзақ жылдар бойы қалыптастырып келеді.

Брендингтің салдарынан тұтынушыларда Apple-ден жылда бір жаңалықты күту әдетке айналған.

Компанияның бренд стратегиясы – күткен жаңалықтардың шеңберінен шығып, одан да жақсы өнім шығару.

Үздік брендинг үшін кеңес. Бренд құрамына логотип, атауы, фирмалық дизайн (стиль), тұтынушының өнім туралы түсінігі, тауардың немесе қызметтің эмоциялық сипаттамасы, ұран кіреді (57-сызбанұсқа).

Брендинг элементтері



Тек логотиптің суретін салып, «бұл менің брендім» деп айту қате болады. Логотип дизайны – брендтің бір бөлігі ғана. Және өте аз мәлімет. Дегенмен логотип өнім сату мен қызмет түрлерін ұсынуда маңызды орын алады.

Логотип түсін таңдағанда компанияның даралығын қандай түс көрсететіні маңызды. Мысалы, егер сенің компанияң ойын-сауықпен айналысса, түс креативті және жарқын болуы керек. Логотипте сары немесе сары қызғылт түсті пайдалану ұсынылады.

Әлемнің үздік брендтерінің логотиптері туралы статистика өте қызықты. Әзірлеу кезінде ескерілуі қажет негізгі мәселелер 18-диаграммада көрсетілген.

18-диаграмма. Үздік 100 әлемдік брендтің түстері

Алдыңғы қатарлы шетелдік және отандық компаниялардың логотиптеріне қараңдар. Саған қайсысы ұнайды және ұнамайды?

Атауы – брендингтің маңызды элементі. Сондықтан атауы бірнеше негізгі критерийлерге жауап беретіндей болуы керек (58-сызбанұсқа).

58-сызбанұсқа

Логотиптің формасы адамдарға психологиялық тұрғыдан әсер етеді. Белгілі бір формалар арқылы қажетті сезімдер мен эмоцияларды тудыруға болады. Мысалы, шаршы қалыпты және тұрақтылықты, үшбұрыш күш пен білімді бейнелейді. Логотиптің қажетті түрін қалай таңдауға болады? Logowiks суретінде негізгі логотиптердің формалары көрсетілген. Өндіріс немесе қызмет көрсету ерекшеліктеріне байланысты олардың ішінен лайықтысын таңдауға болады (50-сурет).

50-сурет. Логотип формалары

Әлемнің жетекші компанияларының логотиптерін талдау. Олардың бірегейлігі неде? Қазақстандық өндірушілер логотиптерінің нысандарын қарастырыңдар. Олар құру критерийлеріне қаншалықты сәйкес келеді?

Әріпті таңдау – логотип дизайнының маңызды аспектілерінің бірі. Дұрыс таңдалған шрифт сендердің компанияларыңның артықшылығын көрсетеді. Оқылуы нашар логотипті жасаудың мүлдем қажеті жоқ. Көптеген тартымды әріптер арасынан жаңа логотипті дәл таба білу керек.

Логотип жасау құралдары. Оны 3 жолмен жасауға болады: графикалық бағдарлама арқылы (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop) өз бетінше логотип жасау, логотиптердің онлайн генераторы (Zillion-Designs) арқылы жасау, сонымен бірге онлайн құралды (Logaster.ru) немесе осыған ұқсас басқа да бағдарламаларды пайдалануға болады.

Талқылау тақырыбы

Қазақстандық тауарлар мен қызметтердің пиар-кампаниялары деңгейін талқылаңдар.

Бренд – бұл жай ғана құрамдас бөлшектердің жиынтығы емес, атауы, ұраны, логотипі, фирмалық стилі, жарнама сипаты, брендбук, затбелгі және қаптамасы және т.б. бар өнім. Брендтің нарыққа кәдімгідей әсер ететін күші бар. Бұл күш бренд туралы білетін, брендке сенетін және брендке сенімді адамдар санының ұлғаюымен өсуде. Қазақстандық тауарлар мен қызмет түрлерін танымал ету баға мен сапаға тікелей тәуелді. Егер бұл шарттар орындалса, отандық өнім мен қызмет түрлерін ел ішінде және одан тыс жерлерде сатуға болады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Қазақстандық тауарлар мен қызмет түрлерін танымал етуге бренд-менеджменттің қажеттігін негіздеңдер.
2. Қазақстандық тауарлар мен қызмет түрлерін танымал етуге ықпал ететін сыртқы және ішкі факторларды атаңдар.
3. Сендердің тұратын жерлеріңнің тауарлары мен көрсетілетін қызмет түрлері Қазақстанда және одан тыс жерлерде қаншалықты танымал?
4. Бренд-менеджмент саласындағы маманның функционалдық міндеттерін атаңдар.

19-*сарамандық жұмыс.*
Жергілікті өнім мен қызмет түрінің жарнамасы

Мақсаты – Қазақстан өнімдерінің танымалдылығын арттыру жөнінде шығармашылық идеяларды ұсыну.

Орындауға қатысты нұсқау

Саламандық жұмыс 2 сағатқа арналған.

1-тапсырма. Бірнеше топқа бөлініңдер.

– Аймақтық тауардың немесе қызметтің жарнама бағдарламасын әзірлеңдер.

– Логотипін, ұранын, атауын және дизайнын жасаңдар.

– Бренд сәулетінің (архитектурасының) түрін таңдау және негіздеу, сенің көзқарасың бойынша, болашақтағы компанияға қажет болады.

– Брендинг технологиясын таңдау және негіздеу. Оның ерекшелігі неде?

– Позициялау қағидатын таңдау және негіздеу.

– Брендтің айрықша белгілерін көрсетіңдер.

2-тапсырма. Дайындалған материалды таныстырыңдар.

3-тапсырма. Басқа топтардың жұмысын бағалаңдар. Үздік жарнамалық жобаны таңдаңдар.

Нарықта брендтің өз орнын табу қағидатын негіздеу

V ГЕОСАЯСАТ

ГЕОСАЯСАТ НЕГІЗДЕРІ

Заманауи геосаяси үдерістер

§ 47. Қазіргі дүниедегі геосаяси үдерістер

Бүгінгі сабақта:
– қазіргі заманның геосаяси үдерістерін түсіндіруді үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ әлемнің геосаяси бейнесі
- ✓ геосаяси үдерістер
- ✓ көпполюсті әлем

Әлемнің геосаяси бейнесі және геосаяси үдерістер. 10-сыныптағы география пәнін оқып-үйрену барысында геосаясаттың мемлекеттің стратегиялық әлеуетіне ықпал ететін факторларды тұтас бірлікте зерттейтін ғылым екендігімен таныстыңдар. Ол әлемнің геосаяси бейнесін, яғни геосаяси кеңістіктің сипаты мен ондағы әртүрлі күштердің арасалмағын зерттейді.

Әлемнің геосаяси бейнесі геосаяси үдерістердің ықпалынан ұдайы өзгеріске түсіп тұрады. Бұл мемлекеттік шекаралардың өзгерістеріне ғана емес, геосаяси күштердің арасалмағының өзгеруіне де байланысты болады. Геосаяси үдерістер әлемдік құрылымның қайта бөлінуіне, яғни ірі саяси күштердің ықпал аймақтары шекараларының өзгеруіне алып келеді. Мұндай үдерістер қатарына дүниежүзінің саяси картасын өзгертетін ірі аймақтық және дүниежүзілік соғыстарды жатқызуға болады. Мысалы, XX ғасырдағы екі дүниежүзілік соғыс көптеген аймақтар мен елдерді қамтыды (25-кесте).

25-кесте

Дүниежүзілік соғыстар геосаяси үдерістер ретінде

	Бірінші дүниежүзілік соғыс	Екінші дүниежүзілік соғыс
1	2	3
Ұзақтығы	4 жылдан астам	6 жылға жуық
Соғыстың ауқымы	14 мемлекеттің аумағында соғыс қимылдары жүрді, 33 мемлекет қатысты	61 мемлекет
Қатысқан әскер саны	70 млн адам	110 млн адам
Қаза болғандар саны	9,4 млн адам	50 млн адам

1	2	3
Басты нәтижелері	Бірінші дүниежүзілік соғыстан соң Аустрия-Венгрия, Осман, Герман және Ресей империялары ыдырап, 10 жаңа мемлекет пайда болды	Германия, Жапония, Италия отарларынан айырылды; дүниежүзі 2 идеологиялық жүйеге (капиталистік және социалистік) бөлінді; 2 әскери-саяси блок (НАТО, Варшава шарты) қалыптасты

Геосаяси шешімдер әлемдік экономикаға орасан зор нұқсан келтіреді: қаншама үлкен еңбекпен және шығынмен бірлесіп салынған нысандар (инфрақұрылымдық нысандар) күш қолданылатын жанжалдар мен кикілжіңдердің нысанасы болып отыр.

Сонымен, геосаяси үдерістер нәтижесінде сандық және сапалық өзгерістер болады. Сандық өзгерістерге елдер санының артуы немесе кемуі, мемлекет аумағының кеңістіктегі өсуі немесе қысқаруы, шекаралардың өзгерістері және т.б. жатады. Сапалық өзгерістер, ең алдымен, мемлекеттің экономикасынан, әскери қуатынан, саяси беделінің төмендеуі немесе артуынан көрінеді.

Геосаяси үдерістер және әлем дамуы. Қазіргі дүниедегі геосаяси үдерістер әлемнің қазіргі дамуын анықтауда. Әртүрлі саладағы ілгерілеулер геосаяси үдерістерге ықпалын тигізеді. Мысалы, қазіргі заманғы технологиялар мемлекеттің кеңістікті бақылау формаларын (саяси, әскери, экономикалық, өркениеттік, коммуникациялық, ақпараттық) да өзгертті.

Глоссарий:

- **Әлемнің геосаяси бейнесі** – белгілі бір аумақтарға иелік етіп, бақылауда ұстайтын күштердің, геосаясат субъектілерінің өзіндік арақатынасы.
- **Геосаяси үдеріс** – саяси күштер мен аумақтардың өзара қарым-қатынастарына ықпал ететін геосаяси көрсеткіштердің аймақтық және дүниежүзілік деңгейдегі өзгерістері.
- **Көпполюсті әлем** – мүмкіндіктері жағынан парапар, бір-біріне ықпал жасауға ұмтылмайтын көптеген күш (саяси, әскери, экономикалық және мәдени) орталықтарынан тұратын әлем құрылымының моделі.

Қазіргі дүниенің даму тенденцияларына ғаламдануды (жаһандану), антиглобализмді, көпполюсті әлем құруды атап айтуға болады (59-сызбанұсқа).

Сонымен, дүниежүзінің геосаяси кеңістігіне қарама-қайшылықты үдерістер тән болады: ғаламдану және антиглобализм. Алғашқысы әлемнің көптеген салалар (экономикалық, әлеуметтік және т.б.) бойынша ынтымақтасып, тұтасуын көрсетсе, екіншісі ғаламдануға қарсы қозғалысты білдіреді. Өйткені ғаламданудың оң өзгерістерімен қатар, кері салдарлары да бар:

1) ғаламдану ұлттық және әлемдік экономикалық дамудың әркелкілігі мен тұрақсыздығын одан әрі күшейте түседі;

59-*сызбанұсқа*

Қазіргі дүниенің даму тенденциялары

Ғаламдану: ұлттық шекаралардың ашылуы, әлемнің біртұтас кеңістіктегі сипат алуы

Антиглобализм: ғаламдану үдерістеріне, әлемдік қаржы-экономикалық топтардың қызметіне қарсылық

Көпполюсті әлем: күші жағынан бір-бірімен пара-пар көптеген орталықтардан тұратын әлем моделі

2) ғаламдану мемлекеттің макроэкономикалық реттеуші рөлін шектейді, мемлекеттің ішкі және сыртқы экономикалық байланыстарға ықпал ету құралдарын өзгертеді;

3) ғаламдану әртүрлі салалардағы кері сыртқы әсерлердің жаппай таралуына жағдай жасайды.

Қазіргі дүниедегі ғаламдану қарқыны әлемді ғаламдық деңгейде басқару қажеттілігін ойластыруға мәжбүр етеді. Қазіргі кездің өзінде халықаралық деңгейдегі ұйымдар көмегімен жүзеге асатын дүниежүзілік қаржы және экономикалық салаларды ғаламдық басқару элементтері орын алған. Көп жағдайда елдер арасындағы теңсіздіктерді жою, адамзат болашағына қатысты проблемаларды шешу бағытындағы шараларды үйлестіру, үкіметаралық ұйымдардың қызметін үйлестіру халықаралық ұйымдар арқылы жүзеге асады.

«Ғаламдану халықаралық және аймақтық, жеке, технологиялық және т.б. еңбек бөлінісі түрлерімен қатар, «әлемдік міндеттердің жүйесі» деп аталатын ұғымды тудырды. Мұнда еңбекке қатысты жаңа ынталылық пен уәждер пайда болып, бірлесіп жүзеге асырылатын инфрақұрылымдық жобаларды, ерекше өндірісті, ашылған жаңалықтарды және т.б. бүкіләлемдік игілік ретінде көздің қарашығындай сақтауға бағытталған жаңа сананың қалыптасуы жүріп жатыр. Бірақ мұның бәрі өзінен-өзі болып жатқан жоқ, мұнда жаңа жауапкершілік, өмірдің жаңа философиясы, оның мәнінің жаңа құпиясы жатыр» (Э.Г.Кочетов, ресейлік ғалым-экономист).

Қазіргі кезеңде әрбір мемлекет саяси проблеманы өзінің ұлттық мүдделері, ұлттық қауіпсіздігі тұрғысында шешуді көздейді, одан кейін барып қана «жалпыәлемдік мүдделерді» ажырата бастайды. Қазіргі кезеңде ғаламданумен қатар, дамуға кері әсер ететін жікшілдік, лаңкестік тәрізді құбылыстар байқалады.

Қазіргі дүниенің аса маңызды геосаяси үдерістерінің бірі – *көпполюсті* әлемнің қалыптаса бастауы. Сендер 10-сыныптағы «География» оқулығынан XX ғасырдың екінші жартысында американдық геосаясатшы С.Коэн ұсынған көпполюсті әлемнің геосаяси үлгісімен танысқан

болатынсыңдар. Ғалым бүкіл әлемді екі геостратегиялық облыс (сауда дамыған теңіз маңы және Еуропалық құрлық әлемі) пен шеткі геосаяси аймаққа бөлген. Ал оның қалыптасуына аймақтық интеграцияның біртіндеп жетекші геосаяси деңгейге жетуі себепші болады. Көпполюсті әлемнің басты ерекшеліктері 60-сызбанұсқада берілген.

60-сызбанұсқа

Көпполюсті әлем ғаламдық деңгейдегі әділетті және үйлесімді құрылым болып табылады. Бұл құрылымда шағын орталықтардың дербестігі жойылып, жапсарлас ірі өркениеттердің біріне кірігеді. Осы жағдайда бүкіл дүниежүзіне ықпал ете алатын санаулы ірі державалардың басымдығы жойылуы тиіс. Басымдыққа ие болып отырған қуатты мемлекеттердің ықпалы азайып, басқалармен санасуға мәжбүр болады. Осылайша әлемдік үстемдік үшін жергілікті және ғаламдық деңгейде соғыстың басталу қаупі төмендейді. Әртүрлі күш полюстерінің өзара байланысы мен ықпалдастығы артады және олар келісімсіз бірбірінің ішкі ісіне қол сұқпайды. Көпполюсті әлемнің орталықтары қызметін атқаратын өркениеттер арасында бейбіт бәсекелестік орнап, сыртқы саясаттағы таңдау мүмкіндігі сақталады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Әлемнің геосаяси бейнесін сендер қалай сипаттар едіңдер?
2. 25-кестенің деректерін талдау негізінде және тарих пәнінен алған білімдеріңді пайдаланып, дүниежүзілік соғыстардың геосаяси үдерістер қатарына жататынын дәлелдеп, өз мысалдарыңды ұсыныңдар.
3. Дүниежүзілік қаржы ағындарын ғаламдық басқару қандай халықаралық ұйымдар арқылы жүзеге асады?
4. 60-сызбанұсқаны талдау негізінде көпполюсті әлемнің қалыптаса бастағанының дәлелдерін тауып, сипаттап беріңдер.

Оқулық мәтінін пайдалана отырып, «Қазақстанға ғаламданудың оң және теріс әсерлері» тақырыбында эссе дайындаңдар.

20-саремандық жұмыс.
Әлемдегі қазіргі заманғы геосаяси үдерістер

Мақсаты – компьютерлік бағдарламаларды қолдану арқылы тақырыптық карта-сызба құрастырып, қазіргі заманның геосаяси үдерістерін түсіндіруді үйрену.

Қажетті құрал-жабдықтар: 1. Интернетке қосылған, графикалық Paint бағдарламасы орнатылған компьютер.

2. Дүниежүзінің саяси картасы, кескін карта, сызу құралдары, түрлі түсті қарындаштар (балама нұсқа).

Тапсырмалар

1. Интернеттен дүниежүзінің кескін картасын тегін жүктеп алу және оны Paint бағдарламасынан ашылған файлға көшіріп сақтау.
2. Кескін картаға бағдарламадағы көркемдеу элементтерін пайдаланып, жасыл түспен қазіргі дүниедегі ірі геосаяси күштерді (АҚШ, Еуропалық одақ, Қытай, Ресей) белгілеңдер.
3. Қызыл түсті үзік сызықтармен елдер арасындағы даулы аудандарды, танылмаған мемлекеттерді белгілеңдер.
4. Сары түспен саяси тұрақсыздық тән елдерді белгілеңдер.
5. Көк түсті дөңгелектермен соңғы жылдары лаңкестік оқиғалары тіркелген елдерді белгілеңдер.
6. Қара түсті дөңгелектермен ядролық қаруға ие мемлекеттерді белгілеңдер.
7. Дайындалған «Әлемдегі қазіргі заманғы геосаяси үдерістер» карта-сызбасының негізінде қазіргі кезеңдегі геосаяси үдерістер туралы талдау жасаңдар.

Орындауға қатысты нұсқау

Саремандық жұмыс 2 сағатқа арналған. 1-сабақта мұғалімнің көмегімен тапсырмалар орындалады. 2-сабақта жұмыстың нәтижелері қорытындыланып, сыныпта таныстырылым өткізіледі.

Карта-сызбаны жасау Paint бағдарламасындағы көркемдеу элементтерінің көмегімен жүзеге асырылады. Саремандық жұмысты қағаз түріндегі кескін картаға түрлі түсті бояулар көмегімен де орындауға болады. Ол үшін дүниежүзінің саяси картасын пайдалану қажет.

Ең алдымен электрондық немесе қағаз түріндегі кескін картаға жасыл түспен қазіргі дүниедегі ірі геосаяси күштер болып саналатын АҚШ, Еуропалық одақ, Қытай, Ресейдің аумағын бояңдар.

Келесі кезеңде қызыл түсті үзік сызықтармен елдер арасындағы даулы аудандарды, танылмаған мемлекеттердің аумақтарын белгілеңдер.

Мысалы: Үндістан мен Пәкістан аралығындағы Кашмир штаты, Батыс Сахара, Фолкленд аралдары, Солтүстік Кипр, Газа секторы, Иордан өзенінің батыс жағалауы, Оңтүстік Куриль аралдары, Абхазия, Оңтүстік Осетия және т.б.

Сары түспен саяси тұрақсыздық тән елдерді (Сомали, Йемен, Сирия, Ауғанстан, Орталық Африка Республикасы, Гаити, Нигер, Мали, Зимбабве және т.б.) белгілендер. Көк түсті дөңгелектермен соңғы жылдары лаңкестік оқиғалары тіркелген елдерді (Ұлыбритания, АҚШ, Испания, Сирия, Кения, Ауғанстан, Швеция, Түркия, Иран, Египет, Испания, Ресей, Мали, Шри-Ланка, Жаңа Зеландия, Үндістан, Колумбия, Филиппин, Финляндия, Сомали, Ирак) белгілендер.

Қара сары түсті дөңгелектермен ядролық қаруға ие мемлекеттерді (АҚШ, Ресей, Ұлыбритания, Франция, Қытай, Үндістан, Пәкістан, Корей Халық Демократиялық Республикасы) белгілендер.

§ 48. Қазақстанның геосаяси жағдайы

Бүгінгі сабақта:
– Қазақстанның геосаяси жағдайына кешенді баға беруді үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
✓ бітімгерлік

Қазақстанның геосаяси жағдайының ерекшеліктері. Әлемдік аренада Қазақстан беделді геосаяси субъектіге айналды. Бұған ел ішіндегі саяси жағдайдың тұрақтылығы, халықаралық беделі мен ықпалының жоғарылауы, Орталық Азия аймағындағы саяси «салмағының» артуы, әлемдік экономикадағы орны ықпал етеді. Қазақстанның геосаяси жағдайын сипаттайтын маңызды факторлар қатарына қолайлы географиялық орнын да жатқызуға болады (51-сурет).

51-сурет. Қазақстанның геосаяси жағдайы

Геосаяси тұрғыдан алғанда, Қазақстанның Еуразияның орталығындағы орны аса қолайлы деп есептеледі. XX ғасырда саясаткер Хэлфорд Дж.Маккиндер ұсынған геосаяси концепцияда Еуразия құрлығының орталығы бүкіл әлемді бақылау жасауға қолайлы географиялық плацдарм ретінде сипатталған.

Глоссарий:
• **Бітімгерлік** – қоғамда барынша жанжалсыз қарым-қатынастарды орнатуға бағытталған іс-әрекеттер.

Бұл аймақты ғалым хартленд (ағылшынша – «әлемнің жүрегі») деп атаған. Сондықтан Қазақстанның хартленд аумағындағы орны оның геосаяси маңызын арттырады. Ел аумағы Еуропа мен Азияның аралығында орналасқандықтан, транзиттік аумақ ретінде дамуға жаңа мүмкіндіктер алады. Қазіргі кезде осы мүмкіндіктерді пайдаланып, Еуропа мен Азияны жалғастыратын көлік дәліздері жасалынған. Мысалы, Батыс Еуропа–Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің 2787 км бөлігі Қазақстан аумағы арқылы өтеді.

Қазақстан өңірлерін дамытуда халықаралық көлік дәліздерінің рөлі қандай?

Қазақстан әлемдегі аса маңызды геосаяси күштер болып саналатын Ресей және Қытаймен шектеседі. Әлемдегі жер көлемі жөнінен ең ірі ел – Ресеймен құрлықтық шекараларының ұзындығы – 7598,6 км. Бұл дүниежүзі бойынша ең ұзын үздіксіз құрлықтық шекара деп есептеледі. Ортақ шекаралардың ұзақтығы екі елдің экономикалық байланыстарына оң ықпал етеді; Ресей халықаралық аренада еліміздің басты әріптесінің бірі саналады. Екі ел Еуразиялық экономикалық одақ (ЕЭО) құрамына енеді. Қазақстанның әлемдегі халық саны ең көп, экономикалық қуатты ел – Қытаймен шекараласуы екіжақты ынтымақтастыққа жол ашады. Қазақстан, Ресей, Қытай Шанхай ынтымақтастық ұйымы шеңберінде аймақтық қауіпсіздік мәселелерін шешуде.

Қазақстан экономикасы үшін «Қорғас – Шығыс қақпасы» «құрлық портының» стратегиялық рөліне баға беріңдер.

Қазақстан аса маңызды әлемдік геосаяси күш болып табылатын ислам әлеміне жапсарлас мемлекеттермен (Өзбекстан, Қырғыз Республикасы және Түрікменстан) құрлықтық шекарасы бар. Каспий теңізі алабы геосаяси тұрғыдан маңызды аймақтардың бірі саналады. Еліміздің Каспий теңізі алабындағы мүдделері Әзірбайжан, Ресей, Түрікменстан, Иранмен қарым-қатынастарды реттеуге ықпал етті. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға Қазақстан, Әзірбайжан, Иран, Ресей және Түрікменстан президенттері 2018 жылғы 12 тамызда Ақтау қаласында өткен Бесінші Каспий саммиті барысында қол қойды.

Каспий маңы алабындағы мемлекеттермен тату көршілік қарым-қатынастар орнату Атырау және Маңғыстау облыстарының экономикасына қалай әсер етуі мүмкін?

Қазақстан – жер көлемі жөнінен әлемдегі аса ірі елдердің бірі. Бұл, өз кезегінде, еліміздің геосаяси позицияларына оң ықпал ететін фактор болып есептеледі. Жер қойнауының аса маңызды стратегиялық шикізаттарға (мұнай, табиғи газ, қара және түсті металл кендері, уран және т.б.) бай болуы елдің әлемдік нарықтағы орнын анықтайды. Бұл

елдің маңызды геоэкономикалық орнын ғана емес, геосаяси салмағын да арттыра түседі. Ел ішіндегі саяси тұрақтылық, көршілес елдермен аймақтық интеграцияның тереңдей түсуі, экономиканың инновациялық даму жолын таңдауы, ұзақ жылдарға арналған стратегиялық даму бағдарламаларының болуы, халықаралық деңгейдегі бітімгерлік саясат ұстануы Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігіне кепіл болып, тұрақты дамуына ықпал етеді.

Қазақстанның бітімгерлік саясаты. Қазақстан Республикасының геосаяси жағдайының нығаюына халықаралық деңгейдегі бітімгерлік саясаты да оң ықпал етеді. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейінгі жасаған аса ірі қадамы Семей ядролық полигонының жабылуы болды. Сол кезеңде ядролық қару-жарақтың қуаты жөнінен әлемде 4-орында тұрған жас тәуелсіз мемлекет осы жойқын күштен өз еркімен бас тартты. Қазақстанның Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев 1991 жылы 29 тамызда Семей ядролық полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды.

Қазақстан БҰҰ мүшесі ретінде ядросыз әлем құру мәселесіне арналған халықаралық форумдар өткізді. 2011 жылы 12 қазанда Астана (қазіргі Нұр-Сұлтан) қаласында БҰҰ Жалпыға ортақ ядролық қарусыз әлем жөніндегі Декларациясы қабылданды. Еліміздің атомдық әлемге енгізген тағы да бір қауіпсіздік бастамасы Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік арасындағы келісім болды. Ол Астанада 2015 жылдың 27 тамызында жүзеге асты. 2016 жылы 31 наурызда Вашингтондағы Ядролық қауіпсіздік жөніндегі төртінші саммит алаңында Тұңғыш Президент Н.Назарбаев «Әлем. XXI ғасыр» Манифесін ұсынды. Сириядағы жағдайды реттеуге қатысты еліміз астанасында 2017–2018 жылдары оннан астам келіссөздер жүргізілді. Халықаралық сарапшылардың бағамы бойынша, Қазақстанның бітімгерлік саясаты Сириядағы жағдайдың тұрақталуына, мүдделі жақтардың бейбіт жолмен көптеген түйткілді мәселелерді талдап, шешім қабылдауына мүмкіндік берді.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Қазақстанның Еуразия орталығындағы қолайлы геосаяси жағдайы оның экономикалық және мәдени дамуына қалай ықпал етеді? Жауаптарыңды нақты мысалдармен толықтырыңдар.
2. Еліміздің Еуропа мен Азия аралығындағы орнының қолайлы жақтарын сендер қалай сипаттар едіңдер?
3. Қазақстанның аймақтық интеграцияны дамытуының геосаяси маңызы қандай деп түсінесіңдер?
4. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияның қабылдануының аймақтық қауіпсіздік үшін маңызы бар ма?
5. Оқулық мәтінін пайдаланып, Қазақстанның геосаяси жағдайын таңдау бойынша алған бір мемлекеттің геосаяси жағдайымен салыстырыңдар. Төмендегі кестені дәптерге сызып, салыстыру нәтижелерін жазыңдар.

Көрсеткіштер	Қазақстан	Екінші ел
Географиялық орнының ерекшелігі	Еуразияның орталық бөлігінде орналасқан, Дүниежүзілік мұхитқа тікелей шыға алмайды	
Географиялық орнының қолайлы жақтары	Еуропа мен Азия аралығында орналасуы	
***	***	

1. Қазақстан жерінің ауданы, көршілес мемлекеттер және шекараларының ұзындықтары туралы деректерді пайдаланып, кескін картада «Қазақстанның шекаралары» деп аталатын инфографика дайындаңдар.
2. 51-суретті талдау жасау негізінде «Қазақстанның геосаяси жағдайының қолайлы және қолайсыз жақтары» тақырыбында эссе дайындаңдар.

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі

§ 49. Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторлар

Бүгінгі сабақта:
– Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторлармен танысып, оларды анықтауды меңгересіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ ұлттық мүдделер
- ✓ ұлттық қауіпсіздік
- ✓ геосаяси қауіпсіздік

Глоссарий:
- **Ұлттық мүдделер** – біртұтас ұлттық мемлекеттің аса маңызды мақсаттары мен міндеттері.
- **Ұлттық қауіпсіздік** – мемлекеттің ішкі және сыртқы қауіп-қатерлерден қорғалу жағдайы.

Ұлттық қауіпсіздік. Қазіргі кезде көпполюсті әлемнің қалыптасуы жүріп жатыр. Бұл жағдайда әр мемлекеттің мүдделері оның халықаралық деңгейдегі сыртқы саясатын анықтап береді. Қазақстанның ұлттық мүдделері, ең алдымен, мемлекеттің аумақтық біртұтастығын, саяси тәуелсіздігі мен басқару жүйесін сақтауды қамтиды. Сонымен қатар шетелдерде ел азаматтарының қауіпсіздігін қорғау, мемлекеттің беделін қолдау да ұлттық мүдделер қатарына жатады.

Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне ықпал ететін ең басты сыртқы фактор – үшінші дүниежүзілік соғыс қаупі. Аймақта ірі жанжал бола қалса, екі ірі ядролық мемлекет (Ресей, Қытай) аралығында жатуы Қазақстан үшін қолайсыз салдарларға алып келуі мүмкін. Орталық Азияның саяси жағдайы тұрақсыз аумақтармен (Ауғанстан) шектесуі мемлекет аумағын лаңкестерден, есірткі саудасынан, діни экстремизмнен қорғауды қажет етеді.

Аймақ елдері арасындағы даму деңгейлерінің алшақтығы, экономикалық көші-қонның арту салдарлары да сыртқы қауіп-қатерге жа-

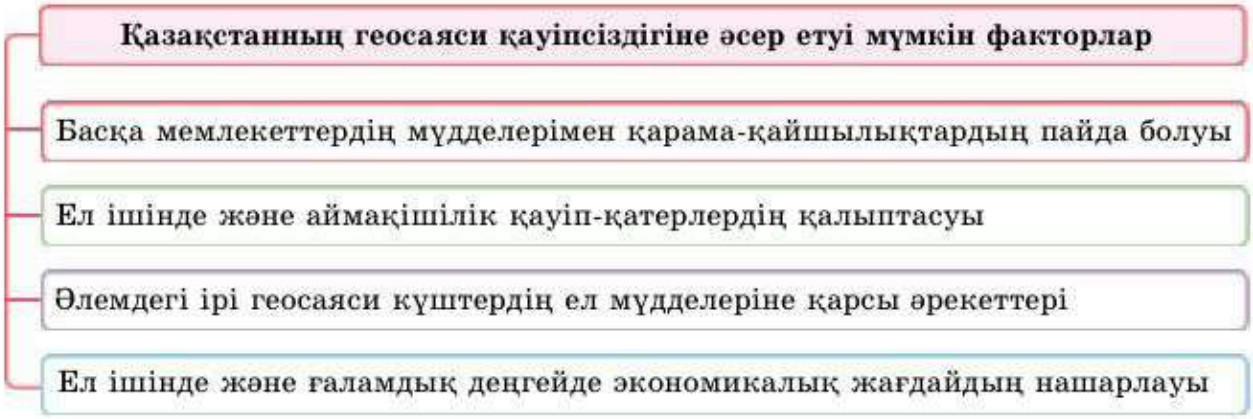
тады. Дүниежүзі бойынша байқалатын Батыс пен Шығыстың, Солтүстік пен Оңтүстіктің қарама-қайшылықтары аймақтық деңгейде де өзіндік көрініс табады. Сыртқы қауіп-қатерлердің Қазақстанның ұлттық мүдделеріне тікелей қатысы болмауы да мүмкін, бірақ оларды ескермеу елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетіне әсер етеді.

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. Мемлекеттің геосаяси қауіпсіздігі ұлттық қауіпсіздіктің бөлігі болып табылады. Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігіне сыртқы және ішкі факторлар ықпал етеді (61-сызбанұсқа).

Глоссарий:

- **Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету** – ел халқының қалыпты тіршілігін қамтамасыз етуге, қауіп-қатерлерді жоюға бағытталған саяси, экономикалық, әлеуметтік, денсаулық сақтау, әскери және құқықтық шаралардың жиынтығы.
- **Геосаяси қауіпсіздік** – мемлекеттің геосаяси мүдделерінің қорғалу деңгейі.

61-сызбанұсқа



Геосаяси қауіпсіздікті сақтаудың басты мақсаты – мемлекеттің геосаяси мүдделерін (аумағы, саяси, экономикалық және ақпараттық кеңістігі) қорғауды қамтамасыз ету. Геосаяси қауіпсіздіктің нысандары 62-сызбанұсқада көрсетілген.

62-сызбанұсқа

Қазақстанның ұлттық және геосаяси қауіпсіздігі заңнамалық негізде бекітілген. 2012 жылы 6 қаңтарда қабылданған «Қазақстан Респуб-

ликасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заң еліміздің ұлттық қауіпсіздігі саласындағы құқықтық қатынастарды реттейді.

Қазақстанның халықаралық деңгейдегі бітімгерлік саясаты оның геосаяси қауіпсіздігіне қалай ықпал етуі мүмкін?

Қазақстан және лаңкестік қауіп-қатері. Еліміздің геосаяси қауіпсіздігін қамтамасыз етуде лаңкестікке қарсы тұру басым бағыттардың бірі болып саналады. Қазақстан лаңкестіктің барлық түрлері мен көріністерін қатаң айыптайды және лаңкестікпен күресте әлемдік қауымдастықтың бірлесе әрекет етуін қолдайды. Еліміз лаңкестікпен күрес туралы барлық халықаралық конвенцияларға қосылған (26-кесте).

26-кесте

Лаңкестікпен күрес туралы халықаралық конвенциялар
(ҚР Сыртқы істер министрлігінің деректері бойынша)

№	Атауы	Қабылданған орны, мерзімі	Қосылу мерзімі
1	Азаматтық авиация қауіпсіздігіне қарсы бағытталған заңсыз әрекеттермен күрес туралы конвенция	Монреаль, 1971	1994
2	Халықаралық азаматтық авиацияға қызмет көрсететін әуежайлардағы заңсыз зорлық әрекеттермен күрес туралы хаттама	Монреаль, 1971, 1988 (жетілдірілген)	1994
3	Әуе кемелерін заңсыз басып алумен күрес туралы конвенция	Гаага, 1970	1994
4	Әуе кемелерінің бортында жасалатын қылмыс пен басқа да бірқатар әрекеттер туралы конвенция	Токио, 1963	1994
5	Пластикалық жарылғыш заттарды, оларды табу мақсатында таңбалау туралы конвенция	Монреаль, 1991	1994
6	Халықаралық қорғаудағы тұлғаларға, соның ішінде дипломатиялық агенттерге қарсы қылмыстың алдын алу және жазалау туралы конвенция	Нью-Йорк, 1973	1996
7	Адамдарды кепілдікке басып алумен күрес туралы халықаралық конвенция	Нью-Йорк, 1979	1996
8	Бомбалық лаңкестікпен күрес туралы халықаралық конвенция	Нью-Йорк, 1998	2002
9	Лаңкестікті қаржыландырумен күрес туралы халықаралық конвенция	Нью-Йорк, 2000	2002
10	Теңіз кеме қатынастарының қауіпсіздігіне қарсы бағытталған заңсыз әрекеттермен күрес туралы конвенция	Рим, 1988	2003
11	Континенталдық шельфте орналасқан стационарлық платформа қауіпсіздігіне қарсы бағытталған заңсыз әрекеттермен күрес туралы хаттама	Рим, 1988	2003
12	Ядролық материалды физикалық қорғау туралы конвенция	Вена, 1980	2004
13	Ядролық лаңкестік әрекеттерімен күрес туралы конвенция	Нью-Йорк, 2005	2005

Қазақстан лаңкестікке қарсы күрестегі халықаралық ынтымақтастық халықаралық құқықтың барлық нормаларына сай жүзеге асырылуы тиіс деп санайды. Қазақстан лаңкестік пен экстремизмге қарсы күрес саласында халықаралық ынтымақтастықты нығайтуды көздейді. Қазақстан ТМД, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы сияқты аймақтық ұйымдардың мүшесі болып табылады. 2003 жылы ҚР Президентінің бұйрығымен лаңкестікпен, діни экстремизммен күресте барлық күштер құрылымының тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында Лаңкестікке қарсы орталық құрылды. Бұл орталыққа барлық арнайы, құқық қорғау және басқа да мекемелердің лаңкестікпен күрес сияқты жұмысын үйлестіру міндеті жүктеліп отыр. Халықаралық лаңкестік және экстремизммен күрес мемлекеттердің барлық деңгейдегі әрекеттестігін талап ететіндігін ескере отырып, Қазақстан аталмыш салада бірқатар халықаралық және мемлекетаралық шарттар мен келісімдерге қол қойды.

Сонымен қатар Азия құрлығында қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерінің саяси шешімі Азиядағы Әрекеттестік пен сенім шаралары кеңесін (АӘСШК) шақыру туралы Қазақстанның бастамасымен байланысты. Оның саммиттері 2002 және 2006 жылдары Алматы қаласында өтті. АӘСШК шеңберінде өткен жоғары деңгейдегі кездесулер Азиядағы қауіпсіздіктің тиімді механизмін құруда маңызды қадам болды. 2002 жылы «Лаңкестікті жою және өркениеттер арасындағы диалогке жәрдем беру туралы» Декларациясының және 2004 жылы «Сенім шаралары каталогінің» қабылдануымен осы саладағы ынтымақтастық одан әрі тереңдетілген және жүйелік сипатқа ие болуда. Біздің еліміз халықаралық қауымдастықтың лаңкестікке қарсы күрестегі жігерін іс жүзінде қолдайды және көпжақты ынтымақтастық пен әрекеттестікті дамытады.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Көпполюсті әлем жағдайында ұлттық мүдделерді сақтаудың қандай маңызы бар?
2. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне Орталық Азия аумағындағы саяси жағдайдың өзгеруі қалай ықпал етуі мүмкін?
3. Аймақтағы мемлекеттердің экономикалық даму деңгейлерінің әркелкі болуы жанжалдарға алып келуі мүмкін бе?
4. 61-сызбанұсқаны талдау негізінде Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторлардың әрқайсысының мағынасын талдап, нақты мысалдар келтіріңдер.
5. 62-сызбанұсқадағы геосаяси қауіпсіздік нысандарының бірін таңдап алып, оны қорғаудың қаншалықты маңызды екенін нақты мысалдармен дәлелдеуге тырысыңдар.

«Қазақстанда лаңкестік қауіп-қатерімен күрес және оның алдын алу шаралары» тақырыбында эссе дайындап, сыныптастарыңмен бөлісіңдер.

21-*сарамандық жұмыс.*
«Қазақстан қауіпсіз әлемде» жобасы

Мақсаты – модельдеу әдістерін негізге ала отырып, Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде ұсыныстарды әзірлеу.

Қажетті құрал-жабдықтар: дүниежүзінің саяси картасы, кескін карта, сызу құралдары, түрлі түсті қарындаштар.

Тапсырмалар

1. Кескін картаға Қазақстанның шекараларын қызыл түспен белгілеңдер. Көршілес мемлекеттердің атауларын жазыңдар.
2. Қазақстанмен бірге аймақтық интеграциялық ұйымдарға енетін мемлекеттердің аумағын ашық жасыл түспен бояп шығыңдар.
3. Қазақстан шекараларына жақын орналасқан саяси жағдайы тұрақсыз аумақтарды қызыл жұлдызша түрінде белгілеңдер.
4. Қазақстан шекараларының бақылауға қиын бөліктерін (биік таулар, су айдындары) сары түсті жұлдызшалармен белгілеңдер.
5. Карта-сызбаны талдау және оқулық мәтінін пайдалану негізінде Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде ұсыныстар тізбесін жасаңдар.

Орындауға қатысты нұсқау

Сарамандық жұмыс 2 сағатқа арналған. 1-сабақта мұғалімнің көмегімен тапсырмалар орындалады. 2-сабақта жұмыстың нәтижелері қорытындыланып, сыныпта таныстырылым өткізіледі.

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін модельдеу кескін картада жүзеге асырылады. Дүниежүзінің саяси картасын пайдалана отырып, кескін картаға Қазақстанның шекараларын қызыл түспен айқындап белгілеп аласыңдар. Еліміз астанасын қызыл нүкте түрінде белгілеп, атауын жазасыңдар. Қара түсті қаламмен көршілес мемлекеттердің атауларын жазыңдар. Қазақстанмен бірге аймақтық интеграциялық ұйымдарға енетін мемлекеттердің аумағын ашық жасыл түспен бояп шығыңдар. Ол үшін оқулықтың 5-қосымшасындағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымдарының құрамымен танысып шығыңдар. Қазақстан шекараларына жақын орналасқан саяси жағдайы тұрақсыз аумақтарды (Ауғанстан, Пәкістан, Үндістан) қызыл жұлдызша түрінде белгілеп көрсетіңдер.

Қазақстан шекараларының бақылауға қиын бөліктерін (биік таулы аудандар, су айдындары) сары түсті жұлдызшалармен белгілеңдер. Ол үшін Қазақстанның физикалық картасын пайдалану қажет.

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде ұсыныстар тізбесін жасаңдар. Ұсыныстарыңда қазіргі кездегі жағдайды талдау ғана емес, болашақ қауіп-қатерлерді де ескеруге тырысыңдар.

§ 50. Қазақстанның халықаралық және аймақтық ұйымдармен байланыстары*

Бүгінгі сабақта:

– Қазақстанның дүниежүзілік және аймақтық ұйымдармен байланыстарын оқып-үйреніп, оларды күшейту жолдарымен танысасыңдар.

Қазақстан БҰҰ, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы, Азиядағы Әрекеттестік пен сенім шаралары жөніндегі кеңесі, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Ислам Ынтымақтастығы Ұйымы, Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесі және басқа да халықаралық ұйымдардың мүшесі болып табылады.

«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңында Қазақстанның халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметінің бағыттары анықталған (63-сызбанұсқа).

63-сызбанұсқа

- Ғаламдық бейбітшілік тәртібін қалыптастыру мәселелерінде Қазақстанның рөлін нығайту
- Қазақстанның геосаяси айналасында ұжымдық қауіпсіздіктің тиімді жүйесін қалыптастыру мен нығайту
- Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мүдделеріне сай келетін халықаралық ұйымдар мен форумдарға қатысу
- Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес елден тыс жерлерде ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларға қатысу
- Қажет болған жағдайларда шекаралас мемлекеттермен бірлесіп, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты мәселелерді шешу
- Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мүдделеріне сай келетін халықаралық шарттар жасасу

Халықаралық ұйымдар құрамында Қазақстан қандай сыртқы саяси бастамалар көрсетуде?

Біріккен Ұлттар Ұйымы. Қазақстан 1992 жылдан бері БҰҰ мүшесі ретінде ұйым жарғысының мақсаттары мен міндеттеріне, халықаралық құқықтың нормалары мен қағидаларына шынайы берілгендігін көрсете білді.

* Тақырып бойынша оқу материалында ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми деректері мен талдамалық материалдары пайдаланылды.

Қазақстанның БҰҰ ҚК-дегі қызметі елдер арасындағы сенім мен диалогті нығайтуға, ядросыз әлемді құру және халықаралық құқық нормаларын сақтай отырып, қақтығыстарды бейбіт жолмен реттеуге бағытталған. Бұл тұрғыда Қазақстан шиеленістер мен зорлық-зомбылықты тоқтату бойынша бірлескен әрекеттер алгоритмін қамтыған «Әлем. XXI ғасыр» Манифесін жүзеге асыруды көздеуде.

Қазақстан әлем қауымдастығын лаңкестікке қарсы әрекеттер жасау үшін бірігуге дәйекті түрде шақырып отыр. Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің үш аса жауапты санкциялық комитетін басқарды: ДАИШ және «аль-Каидамен» күрес жөнінде, «Талибан» қозғалысы мен Ауғанстан бойынша, сондай-ақ «аш-Шабаб» лаңкестік топ белсенді әрекеттер жасап отырған Сомали және Эритрея бойынша. БҰҰ ҚК шеңберінде ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2015 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясының 70-сессиясында көтерген лаңкестікке қарсы бастамалары белсенді ілгерілетіліп келеді.

Қазақстан өзінің жауапты бітімгер мәртебесін бекіте білді, ел астанасы сирияаралық келіссөздердің өткізу орны болды. Женева форматына толықтыру ретінде астаналық үдеріс Сириядағы атысты тоқтатуға елеулі үлес қосқан тиімді диалог алаңына айналды. Астаналық формат қазіргі сириялық қақтығыстағы ең ұзақ атыстың тоқтауына алып келді, «тұрақтандыру» деп аталатын 4 аймақтың құрылуына ыңғайлы жағдай тудырды.

Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне сайлануы Орталық Азияның жетістігі деп танылады. Бұл аймақ алғашқы рет әлемдік саясат пен экономиканың өзекті проблемалары талқыланатын осыншалықты абыройлы алаңда өкілеттігін орнатып отыр. Еліміз Орталық Азия мемлекеттерінің мүдделерін қорғауға бейілділігін сақтай отырып, аймақ мәселелерін Ауғанстандағы жағдаймен қоса қарастыруға шақырып отыр. Қазақстан Орталық Азияда барлық қызығушылық танытқан елдердің мүдделерін үйлестіру негізінде аумақтық бейбітшілік, қауіпсіздік, ынтымақтастық және даму аймағы моделін қалыптастырып, қолдануға болатынына сенім артады.

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығымен байланыстары. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы мемлекет емес, ол өзінің барлық мүшелерінің егеменді теңдігіне негізделеді. 1991 жылы 21 желтоқсанда Алматы қаласында 11 егеменді мемлекет (Грузияны қоспағанда) басшылары құрамындағы барлық мемлекеттер тең құқықты негізде ТМД-ны құру туралы Келісім хаттамасына қол қойды. Кездесуге қатысушылар ішкі және сыртқы саясаттың әртүрлі салаларында ынтымақтастыққа бейімділігін растайтын, бұрынғы КСР Одағының халықаралық міндеттемелерін орындауға кепілдік жариялайтын Алматы Декларациясын қабылдады. 1993 жылдың желтоқсанында Достастыққа Гру-

зия қосылды, ал 2009 жылы 18 тамызда аталған бірлестіктен шықты. Түрікменстан ТМД-ның қауымдастырылған мүшесі болып табылады.

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында саяси өзара қатынас Сыртқы істер министрлерінің кеңесі арқылы іске асады. Оның шеңберінде көпдеңгейлі кеңесу сияқты ынтымақтастық нысаны жұмыс істейді. Достастық шеңберінде қыр көрсетулер мен қауіптерге қарсы әрекеттер, қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық және ұйымдастырушылық механизмдері құрылды. Олардың іс жүзінде іске асуы үшін қылмысқа, лаңкестік пен экстремизмнің басқа белгілеріне, есірткі заттарының заңсыз айналымына, заңсыз көші-қонға және адам саудасына қарсы күрестің біріккен шараларының мемлекетаралық ортамерзімді бағдарламалары қабылданады. ТМД-ға мүше мемлекеттердің қазіргі заманғы сын-тегеуріндер мен қауіптерге қарсы іс-қимылдар бойынша ынтымақтастықты реттейтін халықаралық құқықтық құжаттарға қатысуын ресімдеу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Шанхай ынтымақтастық ұйымымен байланыстары. Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) 2001 жылы Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Қытай, Ресей және Тәжікстан басшылары Шекара аймағындағы әскери саладағы сенім шараларын нығайту туралы келісім (Шанхай қаласы, 1996 ж.) мен Шекара аймағындағы әскери күштерді өзара қысқарту туралы келісімге (Мәскеу қаласы, 1997 ж.) қол қойғаннан кейін қалыптасқан «Шанхай бестігі» негізінде құрылды.

Шанхай ынтымақтастық ұйымы – қандай да бір елге қарсы бағытталған әскери блок немесе жабық альянс емес, ол кең халықаралық ынтымақтастыққа бағытталған, құрамы кеңейтілуге ашық ұйым. Қазіргі

52-сурет. ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің басшылары Астана кеңесінде, 2017 ж.

кезде ШЫҰ-ның (байқаушы және диалог бойынша әріптес мемлекеттермен бірге) халық саны 3 млрд-тан астам (әлем халқының 44%-ға жуығы). Ұйым құрамына БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің екі тұрақты мүшесі (Қытай және Ресей), әлемдегі халық саны ең көп екі мемлекет (Үндістан және Қытай) кіреді.

ШЫҰ-ның негізгі мақсаты – өңірдегі бейбітшілікті, тұрақтылық пен қауіпсіздікті қолдау, экономикалық және гуманитарлық ынтымақтастықты дамыту. Қазақстан – ШЫҰ құрамындағы ең беделді мүше мемлекеттердің бірі (52-сурет). Ұйымның мүшесі болуы Қазақстанның аймақтағы ұстанымын арттырып, мүше мемлекеттер арасында өзара сенім мен түсінушілікті нығайтуға жәрдем көрсетуде.

Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік (АЭХА). Аталған ұйым 1955 жылы 3 желтоқсандағы БҰҰ шешімімен 1957 жылы БҰҰ жүйесіндегі тәуелсіз үкіметаралық ұйым ретінде құрылды. Қазақстан Республикасы 1994 жылы 14 ақпанда АЭХА мүшелігіне қабылданды. 1994 жылы 26 шілдеде Қазақстан Республикасы мен АЭХА арасындағы Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа байланысты кепілдіктерді қолдану туралы келісімге қол қойылды.

Кепілдіктерді қолдану туралы келісімге сәйкес, Қазақстандағы барлық ядролық қызмет АЭХА кепілдіктерімен орындалады. Тұрақты негізде Қазақстанның ядролық нысандарында АЭХА тексерістері өткізіледі. Олардың мақсаты – мемлекет ресми түрде мәлімдеген ядролық материалдардың саны мен ядролық іс-әрекетті тексеру және растау.

Қазақстанның өтініші бойынша 1993–1994 жылдары бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аймағындағы радиациялық жағдайды зерттеу үшін АЭХА ұйымдастырған халықаралық сараптамалық топтардың миссиялары өткізілді. Миссиялардың нәтижесінде 1998 жылы «Қазақстанның Семей ядролық полигонындағы радиациялық жағдайлар: алдын ала бағалар мен кейінгі зерттеу бойынша ұсынымдар» тақырыбында АЭХА есебі жарияланды.

2008 жылы «Қазатомөнеркәсіп» пен АЭХА бірлесіп, «Ядролық материалдардың есебі мен бақылауы, физикалық қорғау, экспорттық және кедендік бақылау. Ядролық материалдарды сәйкестендірудің жаңа әдістері» жобасын жүзеге асыруды бастады.

Қазақстан АЭХА-мен техникалық ынтымақтастық бағдарламасы аясында белсенді қарым-қатынас жасауда: ядролық білімдерді басқару саласында ұлттық жобаларды жүзеге асыру, ядролық және молекулалық әдістерді пайдалану арқылы бидай мен жүгері сұрыптарын жетілдіру, Шығыс Қазақстандағы №2 онкологиялық орталығында ядролық медицина бөлімін құру, сондай-ақ радиоэкологиялық мониторингті қолдау. Бұдан басқа, Қазақстан 50-ге жуық өңірлік, сондай-ақ өңіраралық жобалардың іске асырылуына атсалысуда. Қазақстанның

АЭХА-мен өзара байланыстары жаңа технологияларға қол жеткізуге мүмкіндік береді.

2010 жылы АЭХА-мен бірге Семей ядролық полигоны аумағының бөлігін шаруашылық айналымына беру бойынша жоба іске асырыла бастады. Полигон алып жатқан аумақтың (18,5 мың км^2) біраз бөлігін қауіпсіз шаруашылық айналымға беру үшін Қазақстан алдында АЭХА өкілдерімен және халықаралық сарапшыларымен жердің қаншалықты зардап шеккенін бағалау үшін қазақстандық деректерді растау міндеті тұр.

Еуропалық одақ. Еуропалық одақ Қазақстанның ең негізгі саяси және экономикалық әріптестерінің бірі болып табылады. Қазақстан Республикасы мен Еуропалық одақ (ЕО) арасында дипломатиялық қарым-қатынастар 1993 жылғы 2 ақпанда орнатылған болатын.

Қазақстан мен ЕО арасындағы қарым-қатынастардың құқықтық негізі 1999 жылы шілдеде күшіне енген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісім болып табылады. Сонымен қатар 2015 жылы 21 желтоқсанда Астанада Кеңейтілген әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Аталған құжат ҚР мен ЕО арасындағы қарым-қатынастың одан әрі дамуына ықпалын тигізді.

Қазақстан тәуелсіздік жылдарында ЕО-ның сенімді және жауапты энергетикалық әріптесі ретінде орнықты. Қазақстан – Ресей және Норвегиядан кейінгі ОПЕК-ке мүше емес елдер ішіндегі Еуропаға энергия тасымалдаушы үшінші ірі ел, ал Германияға көлемі бойынша энергия ресурстарын тасымалдаушы төртінші ел болып табылады. Қазақстан ЕО-мен стратегиялық энергиялық диалогті одан әрі нығайтуға мүдделі. Оның құқықтық негізі Энергетика саласындағы өзара түсіністік туралы меморандум және Ядролық энергияны бейбіт мақсаттарда пайдалану жөніндегі ынтымақтастық туралы келісім болып табылады.

Қазақстан Еуропалық одақпен визалық режімін жеңілдету саласында ынтымақтасуда. Осыған орай, дипломатиялық және қызметтік паспорт иелерін визалық талаптардан босату және ҚР мен ЕО кейбір санаттағы азаматтық паспорт иелеріне виза рәсімін жеңілдету жөнінде келісімдерге қол қою мәселесі жүргізілуде. Аймақтық жоспарда екі жақ Орталық Азиядағы ЕО стратегиясы шеңберінде әрекет етеді (2007 жылы қолданысқа енді). Сыртқы істер министрлері деңгейінде «Орталық Азия – Еуропалық одақ» форматында жыл сайынғы диалог орнатылған. Қазақстан Еуропалық одақтың «ЕО – ОА» жоғары деңгейлі қауіпсіздік мәселелері бойынша диалогті орнату жөніндегі бастамасына қолдау көрсетті.

Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен байланыстары. Қазақстан 1992 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына (ЕҚЫҰ) қатысушы мемлекет мәртебесін алды.

Қазақстан 2010 жылы ЕҚЫҰ төрағасы болып сайланып, Нұр-Сұлтанда ЕҚЫҰ саммиті өтті.

Қазақстанның осы ұйыммен ынтымақтастығы әскери-саяси, экономикалық-экологиялық, гуманитарлық (әлеуметтік) бағыттарда және ЕҚЫҰ орталық институттарымен өзара қарым-қатынас тұрғысында жүзеге асырылуда.

Әскери-саяси бағытта ҚР еуроатлантикалық және еуразиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, сенім шараларын күшейтуге, «созылмалы қақтығыстарды» реттеуге қатысты жан-жақты қолдауды жалғастыруда.

ЕҚЫҰ-ның экономикалық-экологиялық бағытында Азия мен Еуропаны біріктіретін трансконтиненталды көліктік дәліздерді дамыту Қазақстан үшін маңызды басымдық болып қалуда. Қоршаған ортаны қорғау саласында, соның ішінде Арал проблемасын шешуде және Орталық Азиядағы су ресурстарын тиімді басқаруда ЕҚЫҰ әлеуетін пайдалану бойынша жұмыстар жалғастырылуда.

Еуразиялық экономикалық одақ (ЕЭО). Қазақстан ЕЭО құрамына 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап кірді. Бұл ұйым ұлттық экономикаларды жан-жақты модернизациялау, бәсекеге қабілеттіліктерін арттыру және мүше мемлекеттердің (Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Ресей) тұрақты дамуына жағдай жасау мақсатында құрылған, ЕЭО шеңберінде тауарлардың, қызмет, капитал мен жұмыс күшінің еркін қозғалысы қамтамасыз етілген.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Қазақстан аймақтық және ғаламдық сипаттағы шешімдерді әзірлеу мен қабылдауда неліктен ұлттық мүдделерді ескеруі қажет деп ойлайсыңдар? Ұлттық мүдделер мен халықаралық ынтымақтастықтың қайшы келетін тұстары болуы мүмкін бе?
2. Қазақстан үшін аймақтық және халықаралық ұйымдарға мүше болудың қандай тиімді жақтары бар?

1. Сыныптастарыңмен бірге Тұңғыш Президент Н.Назарбаевтың «Әлем. XXI ғасыр» Манифесінің жетекші идеяларымен танысып, талдаңдар (6-қосымша). Талдау нәтижесін қысқаша хабарлама түрінде баяндап беріңдер.
2. Төмендегі тақырыптардың біріне (таңдау бойынша) эссе дайындаңдар:
   - халықаралық лаңкестік қаупі және онымен күрес жолдары;
   - Қазақстанның бітімгерлік қызметі;
   - ЕО-мен ынтымақтастықты күшейтудің еліміз үшін маңызы;
   - ЕҚЫҰ шеңберіндегі Қазақстанның іс-әрекеттері;
   - Қазақстан және Еуразиялық экономикалық одақ.

22-сарандық жұмыс.
Қазақстанның геосаяси ынтымақтастығын арттыру

Мақсаты – Қазақстанның дүниежүзі елдерімен, дүниежүзілік және аймақтық ұйымдармен байланыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу.

Тапсырмалар

1-шығармашылық жоба. Қазақстанның Орталық Азия елдерімен (таңдау бойынша) байланыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу.

2-шығармашылық жоба. Қазақстанның Еуропалық одақ елдерімен (таңдау бойынша) байланыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу.

3-шығармашылық жоба. Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымымен байланыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу.

4-шығармашылық жоба. Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымымен байланыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу.

Орындауға қатысты нұсқау

Сарандық жұмысты орындау үшін сынып оқушылары өз еріктерімен 4 топқа бөлінеді. Әр топ 1 шығармашылық тапсырманы таңдап алады. Сарандық жұмыс 2 сағатқа арналған. 1-сабақта мұғалімнің көмегімен тапсырмалар орындалады. Жұмысты орындау барысында эксперттік бағалау, модельдеу әдістерін қолдану шарт.

2-сабақта жұмыстың нәтижелері қорытындыланып, сыныпта таныстырылым өткізіледі. Қазақстанның дүниежүзі елдерімен байланыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу мына тәртіппен жүргізіледі:

– алдымен жеке ел таңдап алынады;

– аталған елмен Қазақстанның қазіргі кезеңдегі байланыстары;

– екіжақты байланыстарындағы шешілмеген мәселелер;

– екіжақты байланыстарды жетілдіру мүмкіндіктерін зерттеу;

– Қазақстанның аталған елмен байланыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу және оларды нақты дәлелдермен негіздеп, таныстыру.

Қазақстанның дүниежүзілік және аймақтық ұйымдармен байланыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу мына тәртіппен жүргізіледі:

– аталған ұйымға Қазақстанның мүшелік ету тарихы және қызмет бағыттары;

– ұйыммен байланыстарды күшейту Қазақстанға қандай басымдықтар беретінін анықтау;

– ұйым шеңберінде Қазақстан атқара алатын шаралардың тізбесін құрастыру;

– Қазақстанның аталған ұйыммен байланыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу және оларды нақты дәлелдермен негіздеп, таныстыру.

VI ЕЛТАНУ

ДҮНИЕЖҮЗІ АЙМАҚТАРЫ

Дүниежүзі елдерін аймақтарға аудандастырудың қолданбалы аспектілері

§ 51–52. Дүниежүзін аймақтарға аудандастырудың қағидаттары мен сызбалары

Бүгінгі сабақта:

– дүниежүзін аймақтарға аудандастыру қажеттілігін аргументтер келтіру арқылы түсіндіруді үйренесіңдер.

Глоссарий:

- **Аймақ** – басқа аумақтардан бірқатар белгілері бойынша айырмашылық жасайтын және оны құрайтын элементтер біртұтастығымен, өзара байланысуымен сипатталатын үлкен аумақ.

Дүниежүзін аймақтарға аудандастыру қажеттілігі. XX ғасырдың басында географтар алуан түрлі экономикалық және әлеуметтік-географиялық ақпаратты жинақтау мен жүйелеудің жолдарын іздестіру бағытында зерттеулер жүргізді. Нәтижесінде географиялық зерттеу нысандарының бірі «географиялық белгілері бір-бірімен заңдылықтар негізінде байланысқан ерекше кешен» болып табылатын аймақ екендігі белгілі болды.

Географияда аймақтарды жіктеу «аудандастыру» ұғымымен байланысты. Аудандастыру – географиядағы кеңістік талдаудың аса маңызды әдісі. Географиядағы аудандастырудың маңызын К.Линнейдің өсімдіктер жіктемесімен қатар қоюға болады. Аудандастыру арқылы ірі кеңістіктер өзіндік белгілері бар бөліктерге жіктеледі. Дүниежүзі алуан түрлі табиғат жағдайларымен сипатталатын тарихи, экономикалық, мәдени ерекшеліктерге ие аумақтардан тұрады. Жалпы алғанда, аймақ Жер шарында кездесетін құбылыстардың күрделі кешендерінің кеңістіктегі ұштасуы болып табылады. Аймақтың біркелкілігі осы бөліп алынған географиялық кеңістіктегі нысандар мен құбылыстарды немесе олардың ұштасуын сипаттауға қажетті көрсеткіштер негізінде анықталады. Осы тұрғыдан жер бетінің кез келген бір бөлігін, аумағын, олардың алып жатқан ауданына қарамастан, аймақ деп қарастыруға болады.

Дүниежүзін аймақтарға аудандастырудың қажеттілігі мына себептермен түсіндіріледі:

– ғылыми зерттеулерде дүниежүзін аймақтарға жіктеу олардың ерекшеліктерін танып білуге көмектеседі;

– халықаралық салыстыруларды аймақтар негізінде жүргізу қолайлы болады;

– күнделікті өмірде дүниежүзі аймақтарының ерекшеліктерін, құрамын, географиялық орнын білу адамның дүниетанымын кеңейтеді.

Аймақ аймақтану ғылымының зерттеу нысаны болып табылады. XIX ғасырда Ф.Ратцель ғылымға *мәдени зоналар* (белгілі бір мәдениеттің кеңістікте таралу аумағы), *өмір сүру кеңістігі* (мемлекеттің дамуы үшін қажетті кеңістік) ұғымдарын енгізді. Ғалымның бұл идеялары Жер шарында табиғат жағдайлары түрліше аймақтардың өзіндік тарихи-мәдени бейнесі қалыптасатыны туралы ілімге негіз болды.

Қазіргі заманғы аймақтану парадигмасын американдық географ Ричард Хартшорн негіздеген. Географияның басты мақсаты жекелеген аумақтардың ерекшеліктерін танып білу деп ұғынған ғалым жер бетінің аумақтық жіктелуіне басты назар аударған.

Американдық экономист Уолтер Айзард жетекшілік еткен ғалымдар тобы аймақтану ғылымының дамуына негіз салған болатын. Осыған дейін географияның сипаттаушы ғылым ретіндегі маңызы бірінші орынға қойылса, XX ғасырдың екінші жартысында географиядағы «сандық революция» нәтижесінде талдамалық зерттеулер басым бола бастады. Географиядағы кеңістік талдаудың ғылыми мектебін қалыптастырған ғалымдар арасында У.Айзардтың аймақтық дамуға қатысты идеялары жоғары бағаланды. Ғалым экономикалық аймақтарды қоршаған ортамен байланыстыру әрекетін жасап, аймақтық талдауды әлеуметтік және экологиялық жүйелермен ұштастыра жүргізді.

Пайда болған кезден бастап кешенді сипат алған аймақтану саласы әртүрлі ғылым салаларындағы (география, экономика, әлеуметтану) жетістіктер негізінде тиімді аймақтық талдама жасауға мүмкіндік берді.

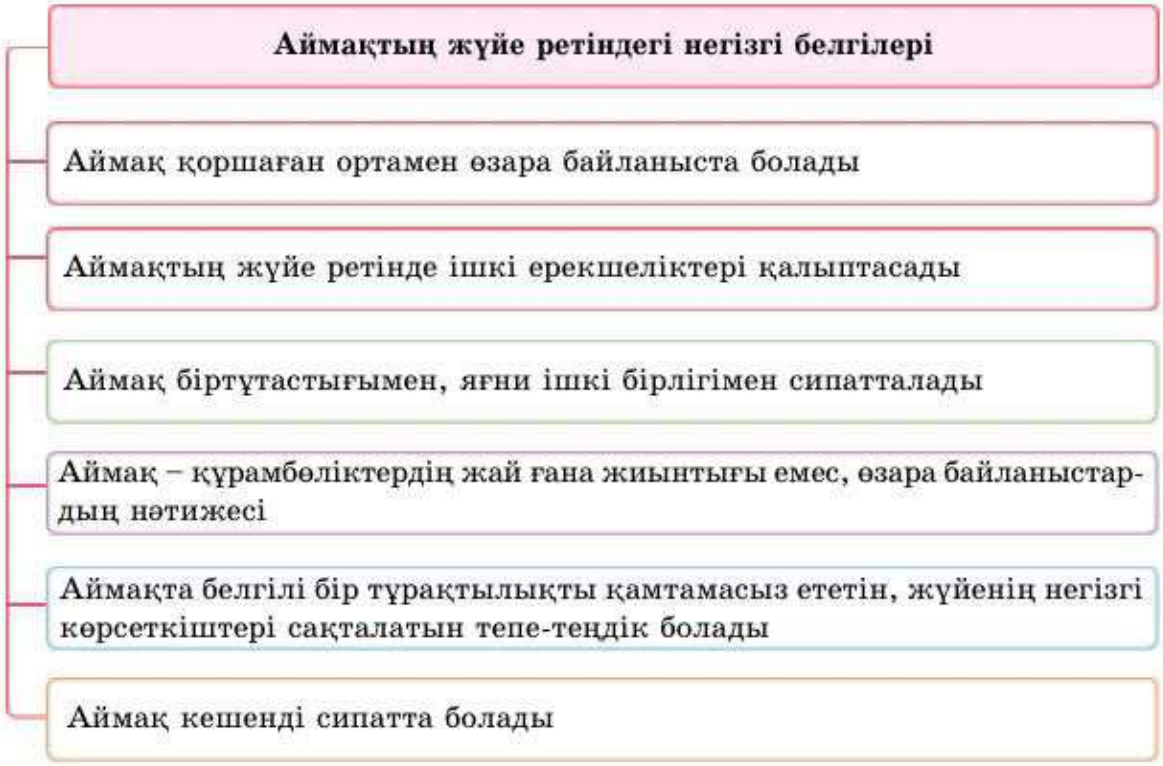
Қалай аймақтанушы бола аласың?

Әлемнің көптеген университеттерінде, соның ішінде Қазақстанда «аймақтану» мамандығы бойынша білім алуға болады. Аймақтанушының кәсіби іс-әрекеті дүниежүзінің аймақтарын кешенді түрде танып білуге бағытталған. Аймақтанушылар өзі маманданған аймақтар бойынша мемлекеттік ұйымдарда, ғылыми және білім беру мекемелерінде зерттеуші, сарапшы және кеңесші қызметін атқара алады.

Қазіргі ғылымдар тұрғысында «аймақ» ұғымын белгілі бір жүйе ретінде түсіну басым болып отыр. Жүйе ретінде аймақ 64-сызбанұсқада көрсетілгендей негізгі белгілерімен сипатталады.

Аймақтарды жіктеу қағидаттары мен сызбалары. Аймақтарды жіктеуде алуан түрлі критерийлер мен белгілер жүйесі қолданылады. Сол себепті ғылыми әдебиеттерде аймақтардың ондаған категория-

64-*сызбанұсқа*



лары ажыратылады. Бұл қағидаттарды аймақтандыру қағидаттары деп атайды. Аймақтарға жіктеу қағидаттарын әмбебап, өркениеттік, мәдени-тарихи, геотарихи, саяси-географиялық және т.б. деп бөлуге болады.

Жалпы алғанда, дүниежүзін аймақтарға жіктеуде сәйкессіздіктер байқалады. Мысалы, АҚШ географиялық мектебінде орын алған «әмбебап жіктеуде» аталған жіктеме бойынша дүниежүзі 20 аймаққа бөлінген, ал геотарихи жіктеу 13 аймақты қамтиды (27-кесте).

27-*кесте*

Дүниежүзін аймақтарға жіктеу үлгілерін салыстыру

Дүние бөліктері	Дүние бөліктерінің аймақтарға жіктелуі			
	АҚШ географиялық мектебі (әмбебап жіктеу)	ММУ географтары (өркениеттік жіктеу)	Ю.Н.Гладкий (мәдени-тарихи жіктеу)	Ресей География институты (геотарихи жіктеу)
1	2	3	4	5
Еуропа	1. Батыс Еуропа 2. Солтүстік Еуропа 3. Оңтүстік Еуропа 4. Шығыс Еуропа 5. Британ аралдары	1. Батыс Еуропа 2. Орталық-Шығыс Еуропа 3. Ресей-Еуразиялық	1. Батыс Еуропа 2. Посткеңестік аймақ	1. Батыс Еуропа 2. Шығыс Еуропа 3. Ресей 4. Алдыңғы Азия және Балқан

Жалғасы

1	2	3	4	5
Азия	6. Таяу Шығыс 7. Орта Азия 8. Оңтүстік Азия 9. Шығыс Азия 10. Оңтүстік-Шығыс Азия 11. Жапония	4. Оңтүстік Азия 5. Оңтүстік-Шығыс Азия 6. Шығыс Азия	3. Шығыс Азия 4. Оңтүстік Азия 5. Оңтүстік-Шығыс Азия	5. Оңтүстік Азия 6. Үндіқытай және аралдық Азия 7. Шығыс Азия 8. Орталық Азия
Африка	12. Сахаралық Африка 13. Сахарадан оңтүстікке қарайғы Африка	7. Орта Шығыс пен Солтүстік Африка 8. Сахарадан оңтүстікке қарайғы Африка	6. Оңтүстік-Батыс Азия және Солтүстік Африка 7. Сахарадан оңтүстікке қарайғы Африка	9. Таяу Шығыс және Солтүстік Африка 10. Сахарадан оңтүстікке қарайғы Африка
Америка	14. Солтүстік Америка 15. Орталық Америка 16. Оңтүстік Америка	9. Солтүстік Америка 10. Латын Америкасы	8. Ағылшын-саксондық Америка 9. Латын Америкасы	11. Ағылшын-саксондық Америка 12. Латын Америкасы
Басқа аймақтар	17. Ресей 18. Аустралия және Жаңа Зеландия 19. Тынық мұхиттық аймағы 20. Полюстер	11. Аустралия	10. Аустралия және Мұхиттық Аралдар	13. Аустралия және Мұхиттық Аралдар

Әрбір аймақ өзіндік географиялық сипатқа ие. Бұл табиғат жағдайларының алуантүрлілігімен ғана емес, тарихи даму кезеңдерімен де, халық пен шаруашылықтың орналасу ерекшеліктерімен де түсіндіріледі.

Тарихи кезеңдердегі өзіндік даму жолдары бар тарихи-мәдени аймақтардың шекаралары өркениеттер қалыптасуының ежелгі сатыларында анықталған және физикалық-географиялық аймақтар шекараларына сәйкес келеді. Табиғат жағдайлары салыстырмалы түрде біртекті болатын осы аймақтарда этностардың заттық және рухани мәдениеті, рухани құндылықтарының жүйесі, ұлттық сипаты қалыптасқан. Халықтардың көші-қонына, дін мен философиялық ілімдердің таралуына, аумақтың шаруашылық игерілуіне немесе отар-

лануына қарамастан, мәдени аймақтардың бастапқы шекаралары онша өзгермеген күйінде сақталған.

Аймақ – дүниежүзілік шаруашылықтағы ең ірі аумақтық түзілім. Ол бір аумақта орналасқан, ортақ белгілері бойынша біріктірілген елдер тобынан тұрады. Дүниежүзі аймақтарына сипаттама беруде олардың «экономикалық кеңістігін», яғни шаруашылық байланыстарының аумақтық жиынтығын талдаудың маңызы зор. Әрбір аймақтың қазіргі әлемдегі орнын оның табиғи-ресурстық және еңбек әлеуеті, шаруашылығының ауқымы, мамандануы мен даму деңгейі, сондай-ақ оның дүниежүзілік шаруашылық қатынастарындағы орны анықтап береді. Дүниежүзілік шаруашылық құрамында жеті негізгі немесе басты аймақтар жіктеледі: Солтүстік Америка, Латын Америкасы, Африка, Аустралия және Мұхиттық Аралдар, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД), Шетелдік (ТМД елдері тұрғысында) Еуропа мен Азия.

БҰҰ ұсынған аудандастыру бойынша бүкіл әлем 7 геотарихи аймаққа бөлінеді: еуропалық, араб-мұсылман, үнділік, қиыр шығыстық, тропиктік-африкалық, солтүстік американдық, латын американдық. Жер шарын тарихи-мәдени аудандастыру негізіне мәдени, шаруашылық дәстүрлер алынады. Осыған сәйкес, қазіргі кезде 14 тарихи-мәдени провинциялар ажыратылады: батыс еуропалық, шығыс еуропалық, шығыс азиялық, оңтүстік-шығыс азиялық, оңтүстік-батыс азиялық, орта азиялық-қазақстандық, орталық азиялық, кавказдық, сібірлік, солтүстік африкалық, тропиктік африкалық, солтүстік американдық, латын американдық, мұхиттық. Провинциялар, өз кезегінде, облыстарға, ал олар аудандарға жіктеледі.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Дүниежүзін аймақтарға аудандастырудың география ғылымы үшін маңызы қандай?
2. Күнделікті өмірде адамдар үшін ірі аймақтардың аттарын білу не үшін керек?
3. 10-сыныптағы алған білімдеріңе сүйене отырып, аймақтарды жіктеудің саяси-географиялық және мәдени-тарихи қағидаттарын талдаңдар.

1. 64-сызбанұсқаны талдау негізінде өздерің таңдап алған дүниежүзі аймағының (Азия, Америка, Африка) жүйе ретіндегі ерекшеліктеріне мысалдар келтіріңдер. Төмендегі кестені дәптерге сызып, жауаптарыңды жазыңдар.

	Көрсеткіштер	Аймақтың жүйе ретіндегі сипаттамасы
	1	2
1	Аймақ қоршаған ортамен өзара байланыста болады	Азияның табиғатына оны қоршап жатқан мұхиттар ықпал етеді. Азия халқының орналасуы мен құрамына табиғи, тарихи, саяси, экономикалық және т.б. факторлар ықпал еткен

Жалғасы

	1	2
2	Аймақта ішкі ерекшеліктер қалыптасады	
3	Аймақ біртұтастығымен, яғни ішкі бірлігімен сипатталады	
4	Аймақ – құрамбөліктердің жай ғана жиынтығы емес, өзара байланыстардың нәтижесі	
5	Аймақта белгілі бір тұрақтылықты қамтамасыз ететін, жүйенің негізгі көрсеткіштері сақталатын тепетеңдік болады	
6	Аймақ кешенді сипатта болады	

2. 27-кестедегі өздерің таңдап алған аймақтарға жіктеу үлгісін талдау негізінде басты ерекшеліктерін анықтаңдар. Жауаптарыңды төменде берілген кесте үлгісінде жазыңдар.

Мәдени-тарихи жіктеу негізінде анықталған аймақтардың басты ерекшеліктері

	Аймақ атауы	Басты ерекшелігі
1	Батыс Еуропа	Бұл аймақ – қазіргі заманғы батыс өркениетінің қалыптасқан аумағы
2	Посткеңестік аймақ	Бұл аймақта бұрынғы Кеңес Одағы құрамында болған, кейіннен тәуелсіздігін алған, өтпелі экономика тән мемлекеттер орналасқан
*	***	***

23-сарамандық жұмыс.
Ғаламдану жағдайында тарихи-мәдени аймақтардың өзгеруін болжау

Мақсаты – ғаламдану жағдайында тарихи-мәдени аймақтардың өзгеруін зерттеу арқылы болжауды үйрену.

Керекті құрал-жабдықтар: дүниежүзінің саяси картасы, халық тығыздығының картасы.

Тапсырмалар

1. Таңдап алынған тарихи-мәдени аймақ құрамын, елдердің мемлекеттік құрылымын, халық санын, демографиялық көрсеткіштерін, ұлттық құрамы туралы деректерді жинақтаңдар (7-қосымша).
2. Анықтамалықтың деректерін пайдаланып, аймақтың халқына қатысты болжамдық материалдарды талдап, өзгерістерді (халқының азайып немесе көбейіп бара жатқаны және т.б.) зерттеңдер.
3. Қосымша материалдар негізінде аймаққа ғаламдану қалай ықпал ететінін анықтаңдар.
4. Жоба нәтижелеріне таныстырылым жасаңдар.

Орындауға қатысты нұсқау

Сарамандық жұмыс 2 сағатқа арналған. 1-сабақта мұғалімнің көмегімен тапсырмалар орындалады. 2-сабақта жұмыстың нәтижелері қорытындыланып, сыныпта таныстырылым өткізіледі.

Жобаны орындау үшін сынып оқушылары өз еріктерімен 4-5 оқушыдан тұратын топтарға бөлінеді. Әр топ мына аймақтардың бірін таңдап алады: Еуропа мен Солтүстік Америка, Араб-мұсылман әлемі (Солтүстік Африка мен Батыс Азия), Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азия, Тропикалық (Сахарадан оңтүстікке қарайғы) Африка, Аустралия, Мұхиттық Аралдар, Латын Америкасы мен Кариб алабы.

Келесі кезеңде ұсынылған құрал-жабдықтарды пайдаланып, таңдап алынған тарихи-мәдени аймаққа қандай елдер енетінін, бұл елдердің мемлекеттік құрылымын, 2019 жылдың басындағы халық санын, туу мен өлім көрсеткіштерін, ұлттық құрамы, халық тығыздығы туралы деректерді жинақтау қажет.

7-қосымшаның деректері негізінде аймақ халқының болжамдық өзгерістерін талдаңдар. Мұнда аймақтың демографиялық көрсеткіштерінің 2050, 2100 жылдарға арналған болжамы берілген.

Келесі кезеңде қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, аймаққа ғаламдану қалай ықпал етіп жатқанын талдаңдар. Мысалы, ғаламданудың аймақ экономикасына, білім саласына, адамдардың өмір салтына ықпалы туралы талдама жасауға тырысу қажет.

Жобаның нәтижелеріне шығармашылық түрде таныстырылым жасау қажет. Яғни, таныстырылымда әртүрлі кестелер, диаграммалар, инфографика мен модельдерді пайдаланған дұрыс.

§ 53. Ғарыштық түсірілімнен Қазақстанның Жер серіктен түсірілген картасына дейін

Ғарыштан түсірілген суреттер. Бүгінгі күні Жер серіктік түсірілім технологиялары дамығандығы сондай, түсірілімдердің көмегімен ғаламшардың кез келген бұрышын көруге, зерттеуге мүмкіндік бар. Ғаламшарымыздың қандай ғажайып көркем екендігін Халықаралық ғарыш стансысының (ХҒС) камерасымен онлайн көруге болады.

Жер бетіне және Қазақстан аумағына біртіндеп жақындата отырып, алыс ғарыштан алынған Жердің таңғажайып фотосуреттерін қарастырайық. «Күн жүйесінің портреттері» сериясында 6 млрд км-ден астам қашықтан «Вояджер-1» (Автоматты ғаламшараралық стансы) түсірген Жердің бірегей суреттерінің бірі 53-суретте көрсетілген.

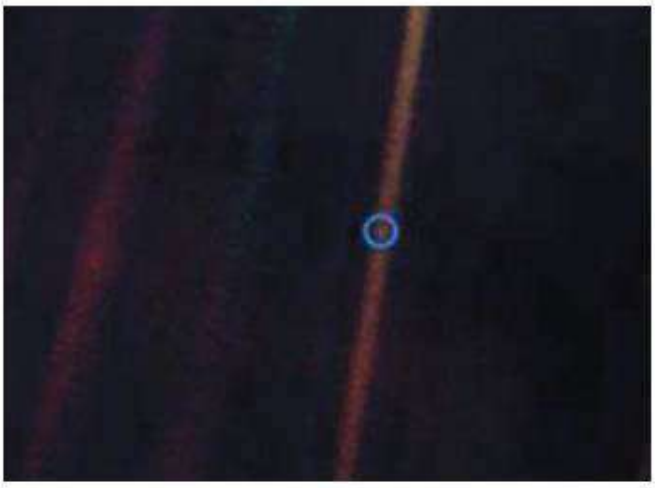
Бүгінгі сабақта:

- Жер серіктен түсірілген суреттердің мүмкіндіктері жайлы білесіңдер;
- Жер ғаламшарының әртүрлі қашықтықтар мен нүктелерден түсірілген суретін көріп талдайсыңдар;
- онлайн карталармен жұмыс істеуді үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ ғарыштық түсірілім
- ✓ Жер серіктік түсірілім
- ✓ дүниежүзінің Жер серіктік онлайн картасы

Карл Эдвард Саган (1934–1996) – американдық астроном, астрофизик-ғалым. Карл Саганның ұсынысы бойынша 1990 жылдың 14 ақпанында NASA «Вояджер-1» аппаратының көмегімен Жердің суретін түсірді. Бұл сурет «Бозарған көгілдір нүкте» деген атауға ие болды.



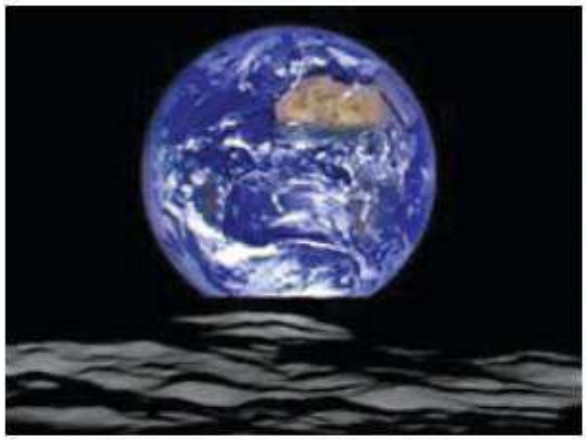
53-сурет. 6 млрд км қашықтықтағы Жер ғаламшары. 1990 жылы 14 ақпан күні автоматты зонд «Вояджер-1» түсірген

«Бұл нүктеге тағы бір рет қараңызшы, – деді К.Саган, – бұл ғаламшар – Жер. Ол біздің ортақ үйіміз. Сен бір кездері естіген, білетін, көрген адамдар, осы күнге дейін өмір сүрген адамдар осы нүктенің

ішінде тіршілік етті. Біздің ғаламшарымыз – айналасын ғарыштық қараңғылық тұмшалаған жалғыз жүрген шаңның түйіршігі».

Марстан қарағанда Жер түнгі аспандағы кезекті «жұлдыз» сияқты көрінеді. Марсқа қонғаннан кейін, шамамен екі ай өткен соң марсоход «Spirit» кішкентай нүкте сияқты көрінетін Жердің суретін түсірген. NASA мәліметтері бойынша, бұл – «Айдың шегінен тыс басқа ғаламшардың бетінен жасалған Жердің алғашқы суреті». 2004 жылы 9 наурыз күні марсоходтың Spirit Mars Exploration Rover бағдарламасы арқылы түсірілген.

Бұл – 2015 жылы 12 қазан күні Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO, Ай орбитальды зонасы), «Аполлон-8» ғарышкемесінен түсірілген атақты «Жердің шығуы» суреті (54-сурет).



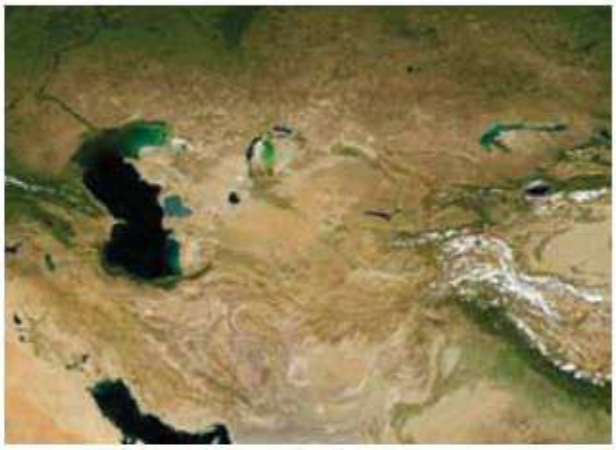
54-сурет. «Жердің шығуы»

«Goddard» ғарыштық ұшулар орталығында бүгінгі таңдағы Жердің ең үздік жоғары сапалы суреттерінің бірі жарияланды (55-сурет).

55-сурет. Жер серіктен түсірілген Жердің суреті

Еуразияның әдемі суреті «Канопус-В» Жер серігінен түсірілген болатын. NASA-ның аэроғарыш және ғарыш кеңістігін зерттеу жөніндегі Ұлттық басқармасы Қазақстанға Орталық Азия мен Қазақстанның ғарыштан түсірілген бірқатар суреттерін сыйға тартты (56-сурет). Бұл

суретте Қазақстан көлдерінің бейнесі мен аумақтық жер бедерінің ерекшеліктері айқын көрінеді.



56-сурет. Ғарыштан түсірілген Қазақстан және Орталық Азияның көрінісі

Жер серіктен түсірілген дүниежүзінің картасы. Заманауи технологиялар ең жоғары сапамен әлемнің Жер серіктік онлайн картасын жасады. Мұндай карталардың көмегімен ғаламшардың кез келген нүктесін табуға болады. Ол Қазақстан аумағы бойынша нақты бағдар алуға, өз үйіңді немесе көшеңді көруге, кез келген аумақтың ауданын есептеуге, екі нүкте арасындағы маршрутты өлшеуге немесе сызуға және т.б. мүмкіндік береді. Жақындату арқылы әлемнің Жер серік картасы көшелерді, жекелеген үйлерді және көрікті жерлерді егжей-тегжейлі зерттеуге мүмкіндік береді. Жер серіктен әлем картасы әдеттегі карта режіміне оңай ауысады. Жер серіктік карта – виртуалды саяхатшының таптырмас құралының бірі.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Тақырыптың басты идеясы қандай?
2. «Қазақстан Ғарыш Сапары «ҰК» АҚ-ның қандай геоөнімдерін нысандардың физикалық-географиялық орналасуын сипаттау үшін пайдалануға болады?
3. Ғарыш кеңістігін зерттеуде «Байқоңыр» ғарышайлағының маңызы қандай?

§ 54. Мемлекеттердің географиялық жағдайы: мүмкіндіктер мен қатерлер

«Географиялық жағдай» ұғымы бүкіл географиялық ғылымдар жүйесі үшін маңызды болып есептелінеді. Нысанның орналасқан жерін анықтау оны карта бойынша табуға және сипаттауға ғана емес, сонымен қатар осы нысанның жеке қасиеттерін түсіндіруге және оның географиялық жағдайына байланысты дамуын болжауға мүмкіндік береді.

Бүгінгі сабақта:
- географиялық жағдайдың түрлері туралы білесіңдер;
- географиялық жағдайдың сипатын түсінуді үйренесіңдер;
- географиялық жағдайды бағалауды үйренесіңдер.

Географиялық жағдайды сипаттаудың классикалық жоспарын эконом-географ Н.Н.Баранский ұсынды. Ол «Географиялық жағдайы үлкен әдістемелік мәнге ие. Кез келген ареалдың алып жатқан орны (мемлекет, облыс, қала және т.б.) географиялық еңбек бөлінісі жүйесінде едәуір дәрежеде географиялық жағдайымен анықталады» деген ғылыми ой қалдырған.

Іс жүзінде географиялық жағдайды сипаттаудың бірнеше түрі бар (65-сызбанұсқа). Олардың әрқайсысы географиялық нысанның нақты ерекшелігін сипаттайды.

65-сызбанұсқа

Географиялық жағдайдың түрлері

Қазақстанның ерекшеліктерін басым түрде айқындайтын географиялық жағдайды атаңдар: табиғат жағдайының ерекшелігі, ресурстардың болуы, интеграциясы, экономиканың дамуы, геоэкологиясы. Оларға мысалдар келтіріңдер.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ географиялық жағдай
- ✓ географиялық жағдайдың тарихи өзгергіштігі
- ✓ географиялық жағдайының әлеуеті
- ✓ географиялық жағдайға байланысты қарым-қатынас

Географиялық жағдай нысанның ерекшелігін көрсететін фактор болып есептелінеді, сол арқылы географиялық нысанның көптеген қасиеттерін анықтайды. Тарихи тұрғыдан алатын болсақ, уақыт өте келе оның географиялық жағдайы өзгеруі мүмкін, әлеуеті анықталады. Сондықтан да нысанның тек қана географиялық жағдайын білу жеткіліксіз, ол аумақтың конфигурациясы шекараларымен де тығыз байланысты. 28-кестеде экономикалық-географиялық жағдайдың басты белгілері көрсетілген.

28-кесте

ЭГЖ белгілері

Даралығы	Тарихи өзгергіштігі	Әлеуеті	Географиялық жағдайына байланысты қарым-қатынас
Бірдей ЭГЖ болмайды. Әрбір ЭГЖ қайталанбайды және біреген	Экономикалық-географиялық, тарихи, әлеуметтік-экономикалық жағдайлар өзгереді	Экономикалық-географиялық жағдайдың тиімділігі әрдайым іске асырыла бермейді	Тиімділік, татулық, бейтараптылық, қауіптілік

Географиялық жағдай барлық уақытта елдің дамуын айқындаушы фактор болып есептеліне бермейді. Ол экономиканың қарқынды дамуына әсер етуі мүмкін немесе кедергі болады.

Елдің немесе аймақтың экономикалық-географиялық жағдайының әрдайым тиімді бола бермейтініне мысалдар келтіріңдер. Бұған не кедергі болуы мүмкін?

Аумақты қамтуы бойынша ЭГЖ-ның үш деңгейі ерекшеленеді: макрожағдай, мезожағдай, микрожағдай (66-сызбанұсқа).

66-сызбанұсқа

Аумақтық қамту бойынша ЭГЖ деңгейлері

Макрожағдай (Макродеңгей)	Мезожағдай (Мезодеңгей)	Микрожағдай (Микродеңгей)
Ғаламдық орналасуы. Материктерге, мұхиттарға, әлемдік сауда жолдарына және т.б. қатысты әлем картасындағы елдің орналасу жағдайы	Дүние бөліктеріне және материкке байланысты орналасуы. Дүниежүзі аймақтарына, мемлекеттер тобына, ірі табиғи нысандарға байланысты орналасу жағдайы	Жергілікті жағдайы; айналасына, көршілес елдерге, физикалық-географиялық нысандарға және т.б. қатысты жағдай

66-сызбанұсқаға назар аударыңдар. ЭГЖ деңгейінің қайсысы Қазақстанның қазіргі экономикасының дамуына елеулі әсер етеді?

Географиялық жағдай – мемлекетті сипаттау жоспарының бірінші тармағы. Елдің географиялық жағдайын сипаттау мемлекеттің орналасқан жеріне байланысты (материк, дүние бөлігі) болуы керек. Белгілі бір географиялық жағдайдың сипаттамасын таңдау қолданбалы және теориялық аспектілермен, міндеттермен анықталады. Елтану бағытында мемлекеттердің физикалық-географиялық, тарихи-географиялық және геосаяси жағдайын анықтау маңызды.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Панама мемлекеті туралы айтқанда Панама каналы деп ойлап қалады, неге? Гибралтар туралы әңгіме болғанда не естеріңе түседі?
2. Африка құрлығының бірқатар елдері айтарлықтай табиғи ресурстарға ие және Дүниежүзілік мұхит суларына шыға алады. Алайда экономикалық даму деңгейі олардың әлеуеттік мүмкіндіктеріне сәйкес келмейді. Бұл немен байланысты?
3. Қазақстан Республикасы аса ірі елдің бірі болғанмен, Дүниежүзілік мұхитқа тікелей шыға алмайды. Бұл жағдайды қалай оңтайландыруға болады?
4. Қазақстанның теңізге және Дүниежүзілік мұхитқа шыға алмайтын елдер арасындағы саясатымен танысыңдар. Саясаттың басты идеяларын атаңдар.

24-сарамандық жұмыс.
Жер серіктік онлайн картада Қазақстанның географиялық орнын анықтау

Мақсаты – Қазақстанның әлем кеңістігіндегі орнын анықтауды үйрену.

Орындауға қатысты нұсқау

Сарамандық жұмыс 2 сағатқа арналған.

Онлайн картаның мүмкіндіктері. Әлемнің онлайн картасы – көптеген ғарыш түсірілімдерін бір суретке жинақтаған Жер серіктен түсірілген фотосурет.

Ең ұзақ арақашықтықтан түсіргенде аумақтың макродеңгейде, мезодеңгейде және микродеңгейде орналасуы көрінеді. Жақын арақашықтықтан түсіргенде әлемнің Жер серіктік картасы Жер бедерінің, беткі сулардың егжей-тегжейлі ерекшеліктерін, көшелерді, жеке үйлер мен құрылыстарды және т.б. зерттеуге мүмкіндік береді.

Карта бойынша нүктелердің географиялық координаталарын анықтау. Бұл қосымша Жердегі географиялық координаталарды карталармен анықтауға арналған. Бағдарлама таңдалған нүктедегі бойлық пен ендікті анықтайды. Картаға енгізілген іздеу жолында автожазба бар, сондықтан ұсынылған тізімнен қажетті мекенжайды таңдау керек.

Географиялық координаталар мен жергілікті жердің мекенжайы картадағы нысанды басу (түрту) арқылы анықталады. Картада түрткеннен кейін таңдалған жердің бойлық және ендік нүктесінің координаталары шығады. Ол мынадай форматта ұсынылады: ондық градус, градус, минут, секунд және ондық минут. Кірістірілген басқару панелін және тінтуірді пайдалану арқылы карта ішінде жылжыңдар.

1-тапсырма. Әлемнің Жер серіктік онлайн картасын қарастырыңдар. Картадан Қазақстан аумағын табыңдар.

2-тапсырма. Қазақстанның макро және аралық географиялық орнын сипаттаңдар. Картадан республиканың шеткі нүктелерінің координаталарын табыңдар. Координаталарды ресми деректермен салыстырыңдар. Шеткі нүктелерден мұхитқа дейінгі қашықтықты есептеңдер.

3-тапсырма. Облыстың немесе қаланың орналасқан жерін сипаттаңдар.

4-тапсырма. Өздерің тұратын қалаларың мен облыс орталығының координаталарын анықтаңдар. Облыс орталығынан немесе қаладан мұхитқа дейінгі қашықтықты табыңдар.

5-тапсырма. Карта бойынша сендер тұратын облыс орталығынан немесе өздерің тұратын қаладан Қазақстанның шеткі нүктелеріне және Нұр-Сұлтан қаласына дейінгі қашықтықты анықтаңдар.

6-тапсырма. Қазақстанның физикалық-географиялық жағдайы туралы жалпы қорытынды жасаңдар.

7-тапсырма. Кестені дәптерге сызып толтырыңдар.

Қазақстанның географиялық орны				
Қазақстанның географиялық орны	Шеткі нүктелерінің координаталары	Дүниежүзілік мұхиттарға дейінгі арақашықтығы, км	Географиялық орнын бағалау	
			Қолайлы жағы	Қолайсыз жағы
Макрогеографиялық орны: Мезогеографиялық орны: Облыстың немесе қаланың микрогеографиялық орны:				

8-тапсырма (қосымша). Өздерің тұратын жердің координаталары мен теңіз деңгейінен биіктігін анықтаңдар. (Бағдарлама тек орнатылған GPS модулі бар құрылғыларда дұрыс жұмыс істейді.)

§ 55. Азия жүрегіндегі Ұлы дала елі

Бүгінгі сабақта:
- Орта Азия терминінің хронологиясын білесіңдер;
- Қазақстан Республикасының тарихи-географиялық, саяси-географиялық аймақтарда орналасуын анықтауды үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ Орта Азия
- ✓ Орталық Азия
- ✓ геосаяси көршілестік

Қазақстанның физикалық-географиялық жағдайы. Қазақстан Республикасы Еуразия құрлығының орталығында, мұхиттардан біршама қашықтықта орналасқан (Солтүстік Мұзды мұхитынан 1400 км, Үнді мұхитынан 1800 км, Атлант мұхитынан 3000 км (Қара теңізден 750 км), Тынық мұхитынан 2800 км).

Климаттық-ландшафтық тұрғыдан Қазақстан қоңыржай белдеудің орта және оңтүстік ендіктерін қамтып, солтүстіктен оңтүстікке қарай орманды дала, дала, шөлейт, шөл зоналары ауысып отырады.

Қазақстан аумағының 19,65%-ы Еуропада, 81,35%-ы Азияда, солтүстік және шығыс жартышарда орналасқан.

78-меридиан мен 50-параллельдің қиылысында Еуразияның географиялық орталығы, ал 48°11′ с.е. және 66°22′ ш.б. қиылысында Жезқазған қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 100 км жерде, Ұлытау жотасында Қазақстанның географиялық орталығы орналасқан.

Республика аумағы батыстан – Каспий маңы ойпатындағы Еділ өзенінің төменгі ағысынан (өзен алқабынан 65 км) шығысқа қарай – Алтай тауларына дейін 3000 км; солтүстіктен оңтүстікке қарай – Батыс Сібір жазығының оңтүстігінен Қызылқұм шөліне дейін 1650 км-ге созылады. Табиғи аймақтарға қатысты Қазақстан аумағы Шығыс Европа жазығының оңтүстік-шығысында (Жалпы Сырт, Каспий маңы ойпаты, Жем үстірті), Мұғалжар, Батыс Сібір жазығының оңтүстігі, Алтай, Сауыр, Тарбағатай, Жетісу Алатауы, Тянь-Шань, Тұран жазығы, Сарыарқада орналасқан.

Республиканың шеткі солтүстік нүктесі – 55°26′ с.е. Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Сумное елді мекені аумағында (Британ аралдарының оңтүстігіне және Шығыс Европа жазығының орталық бөлігіне сәйкес келеді); оңтүстіктегі шеткі нүктесі – 40°56′ с.е. Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Т.Жайлыбаев елді мекені аумағында (Оңтүстік Европа мен Кавказ, Жерорта теңізі елдерінің ендіктеріне сәйкес келеді); батыстағы шеткі нүктесі – 46°24′ ш.б. Батыс Қазақстан облысы, Бөкейорда ауданы, Шоңай елді мекенінде (Ресейдің Эльтон және Басқұншақ көлдері маңында); шығыстағы шеткі нүктесі – 87°20′ ш.б. Шығыс Қазақстан облысы, Қатонқарағай ауданында (Бұқтырма өзенінің жоғары ағысы) орналасқан.

Жерінің ауданы 2724,9 мың км^2-ге тең. Қазақстан жер құрлығының 2%-ын, ТМД аумағының 12,1%-ын, Азияның 6,1%-ын алып жатыр.

Ауданы бойынша Қазақстан әлемде 9-орында, Еуразияда 4-орында (Ресей, Қытай, Үндістаннан кейін), Азияда 3-орында (Қытай және Үндістаннан кейін, Ресейді есептемеген жағдайда), ТМД-да 2-орында.

Шекарасының жалпы ұзындығы шамамен 15 мың км: құрлықта 12 мың км; су арқылы (Арал және Каспий теңізі бойынша) 3 мың км. Қазақстанның мемлекеттік шекарасы көптеген табиғи нысандарды кесіп өтеді. «Сағат тілі 9-ды көрсеткен» бағыттан алға жылжитын болсақ: Каспий теңізі, Жалпы Сырт, Каспий маңы ойпаты, Қараөзен мен Сарыөзен, Оңтүстік Орал, Торғай үстірті, Үй, Тобыл өзендері, Батыс Сібір жазығы (Есіл жазығы, Есіл өзені, Бараба ойпаты, Ертіс өзені, Үлкенсор көлі, Құлынды жазығы, Балапан дөңесі), Алтай тауы (Көксу, Холзун, Листвяга, Катын жоталары, Укөк таулы үстірті, Табын-Богдо-ола жотасы, Бұқтырма өзені, Оңтүстік Алтай, Қалба жоталары, Қара Ертіс өзені), Ақжан, Бозайғырқұм құмдары, Сауыр жотасы, Шілікті аңғары, Тарбағатай жотасы, Еміл өзені, Жетісу Алатауы, Іле өзені, Кетпен жотасы, Теріскей Алатау, Іле Алатауы, Шу өзені, Қырғыз жотасы, Талас Алатауы, Өгем жотасы, Сырдария өзені, Шардара бөгені, Қызылқұм шөлі, Тұран ойпаты, Арал теңізі, Үстірт.

Орта Азиядан Орталық Азияға дейін. Орта Азияның құрамы туралы түрлі анықтамалар бар. Орта Азия аумағы көшпелі халықтармен, қолөнермен, егіншілікпен және Ұлы Жібек жолымен тарихи тұрғыдан жақын болды. Орта Азия түрлі өркениеттер тоғысында орналасты. Орта Азия арқылы өткен Жібек жолы бағыты мұсылман елдерін Еуропа, Үндістан және Қытай саудагерлерімен байланыстырды.

Орта Азия ұғымын 1843 жылы неміс географы Александр фон Гумбольдт әлемнің жеке аймағы ретінде енгізді.

1924–1925 жылдары мемлекеттер арасындағы шекара анықталғанша Орта Азия аумағы Түркістан деп аталып, кейін саяси себептермен Орта Азия деген атаумен ауыстырылды. Шетелдік географиялық әдебиетте Орта Азия мен Орталық Азия ұғымдары әртүрлі түсіндіріліп келді.

ЮНЕСКО-ның анықтауына сәйкес, КСРО ыдырауы алдында Орта Азия аумағы климатының ерекшелігіне байланысты анықталған жеке аймақ болған. Орта Азияға Моңғолия, Тибет, Солтүстік-Шығыс Иран (Гүлстан, Солтүстік Қорасан және Разави облыстары), Ресейдің Азиялық оңтүстігі, Ауғанстан, Пәкістан, Үндістанның солтүстік бөлігі және бұрынғы Азия кеңестік республикалары енгізілді.

Ұзақ уақыт бойы Кеңес Одағында Орта Азияға тек Өзбек КСР-і, Түрікмен КСР-і, Тәжік КСР-і және Қырғыз КСР-ін жатқызатын. Бұл анықтама осы кезеңде КСРО-дан тыс мемлекеттерде де жиі қолданылған.

КСРО-ның экономикалық аудандастыру жүйесінде бұл аумақ Орта Азия және Қазақстан экономикалық аудандары ретінде белгілі болды. Сол арқылы Қазақстан мен Орта Азия сияқты ірі экономикалық

57-сурет. Орталық Азия

аудандар пайда болды. Тәуелсіздік алғаннан кейін Азиядағы бұрынғы кеңестік республикалар көшбасшылары Ташкентте кездесіп, Орта Азия ұғымы Қазақстанды да қамтуы тиіс деп шешті. Сол кезден бері Орта Азия құрамында Қазақстан қоса айтылатын болды (57-сурет).

Құрамындағы Қазақстанның географиялық орнын ескере отырып, қазіргі кезде бұл аймақ Орталық Азия деп аталады. Бұл – зор экономикалық әлеуеті мен интеграциялық мүмкіншіліктері бар әлемнің аса маңызды аймағы.

Физикалық-географиялық тұрғыда ішінара осы аймаққа Моңғолия және Қытайдың қиыр батысы, Ресейдің Поволжье, Орал мен Сібір, Пәкістанның шеткі солтүстік бөлігі, сондай-ақ Иранның шеткі солтүстік-шығыс бөлігі кіреді.

Ұлы дала идеясы. Геосаяси мәселелер Л.Н.Гумилев және басқа ғалымдардың еңбектерінде жақсы көрсетілген. А.Тойнби, Л.Гумилев сияқты ірі ғалымдар өз еңбектерінде өркениеттің қалыптасу кезеңіндегі тарихи үдерістерге, табиғи факторларға ерекше көңіл бөлді. Егер А.Тойнбиде бұл табиғат «түйткілдері» және қоғамның «жауаптары» тұжырымдамасы болса, Л.Гумилев географиялық детерминизм туралы сөз қозғап, «шаруашылық тәсілдері арқылы этностың ландшафтармен байланысы даусыз» дейді.

Өз елі табиғатының қуаңшылығына, қатаңдығына қарамастан, қазақтар осы күтпеген табиғаттың құпияларын игеру арқылы қиындықтардан шығу жолдарын тапты. Халық өмірінің осындай сәттерінің бірі туралы «Абай жолы» романында жазушы М.О.Әуезов баяндайды.

Ұлы зерттеуші Лев Николаевич Гумилев былай деп жазды: «Егер Еуразия континентінің қақ ортасында орналасқан Ұлы дала туралы

айтатын болсақ, ол мыңжылдықтар бойы Таяу Шығыс, Үндістан, Қытай, Еуропа өркениеттері арасындағы мәдени көпір болды. Бірақ Ұлы даланың өзі де іргелі идеяларды қалыптастырып, материалдық мәдениет пен адам қоныстарының түрлерін жетілдірді. Жаңа этнос ландшафт тоғысында пайда болады. Дала, жазық ландшафт пен Таулы Алтай, Тарбағатай, Тянь-Шань тоғысында қазақ этносы пайда болып, одан кейін Еуразияның кең, шетсіз-шексіз даласынан Еділге дейін тарады. Қазақтар этнос ретінде өте әдемі, табиғи бай және жайлы елден шыққан».

Ұлы дала жерінде орналасқан VI ғасырдағы Түрік қағанатының шекарасы батыста Византиямен, оңтүстікте Парсы мемлекетімен, тіпті Үндістанмен, ал шығысында Қытаймен шектесті. Л.Гумилев: «Өмір сүрудің әртүрлі шарттары көшпенділерді бейімделудің көптеген формаларын таңдауға мәжбүр етті, бұл Ұлы даланың түрлі халықтарының белгілі ерекшеліктерін анықтады», – деп жазды. Еуразиялық кеңістікте Днепрден Алтайға және Қытай шекарасына дейін көшпелі тайпалар өмір сүрген кезден бастап тарихи өмір үздіксіз қозғалыспен, этнотайпалардың және мемлекеттік құрылымдардың бірнеше рет ауысуымен сипатталды.

Көптеген этностарда, соның ішінде қазақ халқының да табиғаттың қолайсыз және қауіпті құбылыстарына бейімделуде және оларды басқаруда өздерінің этномәдени ерекшеліктері қалыптасты. Табиғи қауіптерді басқару қазақ этносының үлкен тәжірибесіне негізделді; олардың негізгі жұмысы көшпелі және жартылай көшпелі малшаруашылығы болды. Шығындарды азайтудың стратегиялық басты тәсілдері неғұрлым қауіпсіз аумақтарды таңдау, тез құрастырылатын құрылыстарды (киіз үйлерді) пайдалану, табиғаттың қолайсыз құбылыстарының алдын алуды меңгеруі түрінде көрінді.

Қазақстанның Тұңғыш Президенті өзінің «Қазақстан тарихы оның жеке фрагменттері бойынша емес, қазіргі ғылымның тұрғысынан түсіндірілуі тиіс. Ол үшін сенімді дәлелдер бар» деген пікірін ол неге сүйеніп айтты?

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Бірнеше топқа бөлініңдер. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласының басты идеясын талқылаңдар.
2. «Отанға деген махаббат өз өлкеңе деген сүйіспеншіліктен басталады» дегенді қалай түсінесіңдер?
3. Д.Байронның дәйексөзін талқылаңдар: «Өз елін ұнатпайтын адам ештеңені де сүйе алмайды».

25-сарамандық жұмыс.
Аймақтың геосаяси картасында Қазақстанның географиялық жағдайын бағалау

Мақсаты – Қазақстан Республикасының геосаяси картадағы орнын бағалау.

Орындауға қатысты нұсқау

Саламандық жұмыс 2 сағатқа арналған.

Мемлекеттік шекараны бағалау

1. Дүние бөліктеріне және аймақ бөліктеріне қатысты елдің географиялық жағдайы.
2. Қазақстан Еуропа мен Азия, Еуропа мен Шығыс арасындағы байланыстырушы буын ретінде.
3. Мемлекеттік шекара және көрші елдер.
4. Мемлекеттік шекараны стратегиялық бағалау.
5. Қауіпсіздік – шекаралардың «қақтығысы», аумақтық проблемалардың болуы немесе болмауы.

Ынтымақтастықтың халықаралық аспектілері

6. Көрші мемлекеттермен шекаралық қарым-қатынасы.
7. Қазақстанның аймақтық әскери, экономикалық және саяси ұйымдар мен блоктарға қатысуы. Интеграциялық үдерістерді тереңдету.

Геосаясаттың рөлі

8. Халықаралық және аймақтық жанжалдарды шешудегі Қазақстанның геосаяси рөлі.
9. Қазақстан халықаралық және аймақтық жанжалдарды шешу алаңы ретінде.
10. Сыртқы аймақтық саясаттың басымдықтары.

Қауіп-қатерлер

11. Шиеленіс пен әскери қақтығыстар ошақтарына жақындығы.
12. Бақыланбайтын көші-қон, тауарлар контрабандасы, есірткі тасымалы.

ДҮНИЕЖҮЗІ ЕЛДЕРІН САЛЫСТЫРУ

Дүниежүзі елдерін халықаралық салыстырудағы Қазақстанның орны

§ 56. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік рейтингі

Бүгінгі сабақта:
- бәсекеге қабілеттіліктің жетекші рейтингтерін білесіңдер;
- жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелетін бәсекеге қабілеттілік рейтингіндегі Қазақстан орнының динамикасын зерттеуді үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:
- ✓ мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі
- ✓ бәсекелестіктің ғаламдық рейтингі
- ✓ бәсекелестіктің дүниежүзілік рейтингі
- ✓ бәсекелестік факторы
- ✓ біріктіру

Елдердің бәсекеге қабілеттілік рейтингі. Жыл сайын рейтингтік агенттіктер дүниежүзі елдері дамуының түрлі бағыттары бойынша көптеген халықаралық зерттеулер жүргізеді. Олардың кейбіреулерінде мемлекеттер өсімді көрсетеді, келесі бір елдерде бұрынғы көрсеткіштердің төмендегені байқалады. Бұл көрсеткіштерді алдағы уақытта басшылыққа алу қажет. Көптеген рейтингтердің ішінде мемлекеттердегі адам санының өсуі, өмір сүру мен денсаулық деңгейі, бәсекеге қабілеттілігі және т.б. тұрғысынан әмбебап салыстырулары өте қызықты.

Бәсекеге қабілеттіліктің ең беделді және танымал рейтингтері – Дүниежүзілік экономикалық форум (ДЭФ) жасайтын Бәсекеге қабілеттіліктің ғаламдық рейтингі (GCI) және Халықаралық менеджментті дамыту институты (IMD) құрастыратын елдердің бәсекеге қабілеттілік рейтингі (WCY).

ДЭФ бәсекеге қабілеттілік рейтингін 1991 жылдан бастап есептеуде. Интегралды көрсеткішті есептеудің әдіснамалық негізі ретінде М.Портердің зерттеулері басшылыққа алынған.

Бұл рейтинг ортамерзімді және ұзақмерзімді кезеңде ұлттық экономикадағы өнімділік пен әл-ауқат деңгейін анықтайтын микроэкономикалық факторларды сипаттайды. ДЭФ рейтингісінің деректері жыл сайын ғаламдық бәсекеге қабілеттілік жөніндегі есептерде жарияланады.

2000 жылдардың басында екі индекс болды: бәсекеге қабілеттіліктің өсу индексі және ағымдағы бәсекеге қабілеттілік индексі. Қазіргі уақытта ол ғаламдық бәсекеге қабілеттіліктің бірыңғай индексі (Global Competitiveness Index) арқылы есептелінеді.

Ғаламдық бәсекеге қабілеттіліктің бірыңғай индексі үш индекс топшасындағы статистикалық деректерді және сараптамалық сауалнамалар деректерін талдау жолымен алынған 286 индикаторды қамтиды.

Барлық көрсеткіштер бәсекеге қабілеттіліктің тоғыз негізгі факторына біріктіріледі (29-кесте).

29-кесте

Мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігінің интегралдық көрсеткіші (GCI)

Базалық факторлар	Тиімділік факторы	Инновациялық факторлар
• Институттар • Инфрақұрылым • Микроэкономика • Денсаулық және бастауыш білім беру	• Жоғары білім беру және кәсіптік оқыту • Нарықтың тиімділігі • Технологиялық дайындығы	• Инновациялық қабілеті • Іскерліктің даму деңгейі

Микроэкономикалық жағдайлар, инфрақұрылым, халықтың денсаулығы және бастауыш білім неге елдердің бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторлары болып есептелінеді? Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінде инновация қандай рөл атқарады?

Елдер бәсекеге қабілеттілігін дамытуда екі негізгі кезеңнен өтеді (30-кесте).

30-кесте

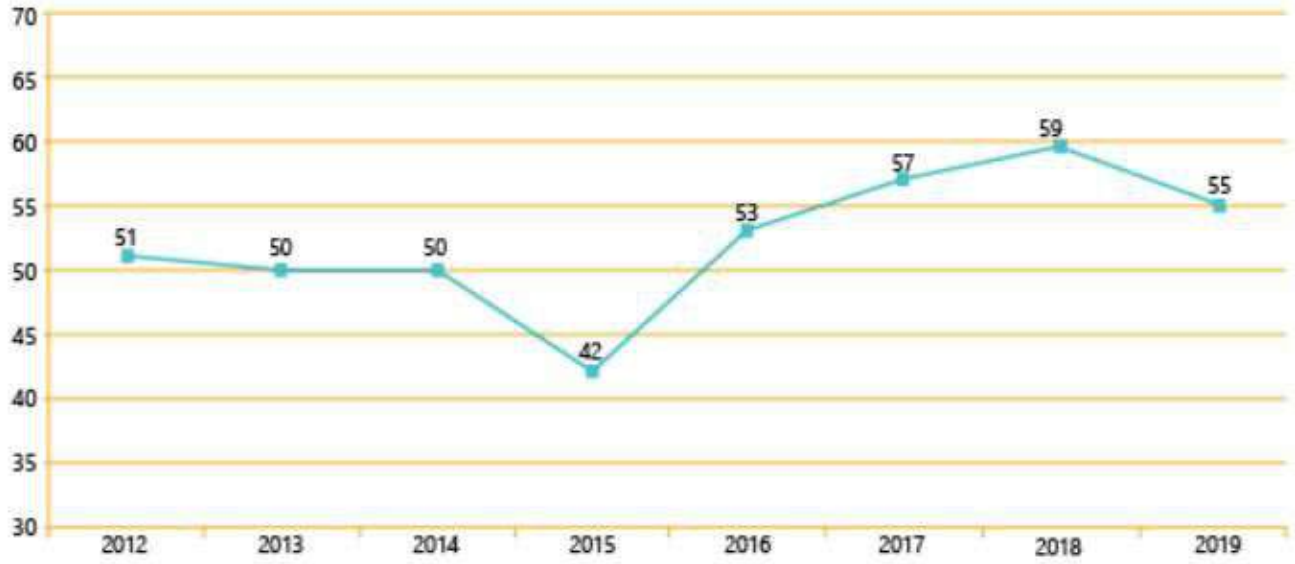
Бәсекеге қабілеттілікті дамыту кезеңдері

Дамудың бірінші кезеңі	Елдер арзанқол жұмыс күші мен табиғат ресурстары негізінде бәсекелестік жүргізеді
Дамудың екінші кезеңі	Жалақы мен еңбек өнімділігінің өсуі

Бәсекеге қабілеттілікті дамытудың қай кезеңі Қазақстанға тән деп ойлайсыңдар? Болжамдарыңды негіздеңдер.

Қазақстанның ғаламдық бәсекеге қабілеттілік рейтингіндегі орны. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес, Қазақстан Дүниежүзілік экономикалық форумының деректері бойынша елдердің ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде 141 елдің ішінен 55-орында болды (19-диаграмма).

Қазақстанның 2012–2019 жылдардағы бәсекеге қабілеттілігінің динамикасын талдаңдар. Ең жоғары және төмен көрсеткіштері бар жылдарды белгілеңдер. 2015 жылы рейтингтің өзгеруі қандай себептерге байланысты деп ойлайсыңдар?



19-диаграмма. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік рейтингісінің динамикасы

ДЭФ жариялаған статистикалық деректерді егжей-тегжейлі талдау Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің әлсіз факторларын анықтауға мүмкіндік береді (31-кесте). 2019 жылғы ең төмен көрсеткіш қаржы нарығына байланысты болды, еліміз 141 елдің ішінде 104-орынды иеленді. «Макроэкономикалық жағдайлар» факторы бойынша Қазақстан 60-орында тұр. Ең үздік көрсеткіштер қатарында еңбек нарығының тиімділігі (25-орын), бизнесті жүргізудің күрделілігі (35-орын) болды.

31-кесте

Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік рейтингтерін нақтылау (2019 ж.)

Баған нөмірі	Бағананың атауы	Рейтинг (141 ел арасында)
1	Қаржы нарығын дамыту	104
11	Бизнесті жүргізудің күрделілігі	35
3	Макроэкономикалық жағдайы	60
12	Инновация деңгейі	95
6	Тауар нарығының тиімділігі	62
2	Инфрақұрылым	67
1	Институттар	64
4	Денсаулық	95
5	Жоғары білім және қайта даярлау курстары	57
9	Технологиялық дайындық	44
10	Нарық көлемі	45
7	Еңбек нарығының тиімділігі	25

Сен қалай ойлайсың, қаржы нарығын дамыту факторының салыстырмалы түрде төмен көрсеткіштері және бизнесті жүргізу күрделілігі немен байланысты? Денсаулық факторы, жоғары білім және қайта даярлау курстарының көрсеткіштері деңгейінің орташа болу себебі неге байланысты?

Қазақстанның әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингіндегі орны (IMD). IMD рейтингі – экономикалық қызмет, үкіметтің, бизнестің және инфрақұрылымның тиімділігі сияқты факторлары бағаланатын кешенді зерттеудің нәтижесі. Жыл сайынғы рейтингте 340 көрсеткіш бар, оның 2/3-сі статистикалық деректер негізінде, 1/3-і сауалнама деректері бойынша есептеледі.

Қазақстан бұл рейтингке алғаш рет 2008 жылдан бастап қатыса бастады. Қазақстандағы Экономикалық зерттеулер институты IMD серіктесі болып есептеледі. 2018 жылы рейтингке әлемнің 63 елі қатысты. ТМД елдері арасында үздік болған Қазақстан 38-орынды, Ресей 45-орынды, Украина 49-орынды иеленді. 2017 жылмен салыстырғанда Қазақстанның рейтингі алты тармаққа төмендеді, бірақ «экономикалық қызмет» және «инфрақұрылым» факторлары бойынша өз позицияларын жақсартты (32-кесте).

32-кесте

Қазақстанның әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингіндегі орны

	2018 ж. (63 ел арасында)	2017 ж. (63 ел арасында)	Динамика
1	2	3	4
Бәсекеге қабілеттіліктің әлемдік рейтингі	38	32	–6
1. Экономикалық қызметі	49	54	+5
Ішкі экономика	46	40	–6
Халықаралық сауда	56	62	+6
Сыртқы инвестиция	28	18	–10
Жұмыспен қамтылуы	26	32	+6
Бағасы	48	53	+5
2. Үкіметтің тиімділігі	25	19	–6
Мемлекеттік қаржы	19	4	–15
Салық саясаты	14	10	–4
Институционалдық орта	50	46	–4
Бизнестегі заңнама	28	22	–6
Қоғамдық құрылым	28	30	+2
3. Бизнестің тиімділігі	34	23	–11
Өнімділігі және тиімділігі	42	38	–4
Еңбек нарығы	13	7	–6

Жалғасы

1	2	3	4
Қаржы	42	40	−2
Менеджмент практикасы	29	14	−15
Қарым-қатынас және құндылықтар	33	11	−22
4. Инфрақұрылым	42	43	+1
Базалық инфрақұрылым	24	32	+8
Технологиялық инфрақұрылым	49	43	−6
Ғылыми инфрақұрылым	47	49	+2
Денсаулық және қоршаған орта	56	53	−3
Білім беру	29	35	+6

32-кестенің деректерін талдаңдар. Рейтингтің жеке көрсеткіштері қандай факторлар бойынша және неше тармаққа айтарлықтай жоғарылағанын немесе төмендегенін белгілеңдер.

Рейтингтер қазіргі мемлекеттің маңызды ақпараттық және талдамалық құрамбөлігі болып табылады. Олар жалпы елдің даму деңгейі мен үдерісін бағалау кезінде басты рөл атқарады. Болашақта ел дамуының басты басымдықтарын анықтайды. Қазақстандық рейтингтік агенттіктермен қатар, халықаралық агенттіктердің тәжірибесін талдау маңызды.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Халықаралық рейтингтік агенттіктер мен институттардың маңыздылығын анықтаңдар.
2. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік рейтингін Еуропа, Азия және Американың жетекші елдерімен салыстырыңдар.
3. Қалай ойлайсыңдар, неге GCI және IMD айырмашылық көрсеткіштері 20 тармақты құрайды? Қандай агенттік сендерде үлкен сенім тудырды? Таңдауларыңды негіздеңдер.
4. Сендерге белгілі басқа халықаралық рейтингтерді атаңдар.

26-*сарамандық жұмыс.*
Мен Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа төзімсіздікті және құқық үстемдігін қолдаймын

Мақсаты – халықаралық рейтингтерде Қазақстанның орнын жоғарылату жөнінде идеяларды ұсыну.

Орындауға қатысты нұсқау

Сарамандық жұмыс 2 сағатқа арналған.

1-тапсырма. «Мен Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа төзімсіздікті және құқық үстемдігін қолдаймын» немесе өз таңдауларың бойынша халықаралық рейтингтерде Қазақстанның орнын анықтайтын тақырыпқа эссе жазыңдар.

2-тапсырма. Эссе тақырыбын таңдау кезінде осы рейтинг бойынша халықаралық агенттіктердің мәліметтерін пайдалану қажет.

3-тапсырма. Эсседе халықаралық рейтингтерде Қазақстанның орнын көтеру жолдары мен идеяларын ұсыныңдар.

Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі 0-ден 100-ге дейінгі бағана бойынша бағаланады, онда 0 сыбайлас жемқорлықтың ең жоғары деңгейін, ал 100 ең төмен деңгейін білдіреді.

Transparency International сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізетін дүниежүзілік азаматтық қоғам ұйымы мәліметіне сәйкес, 2019 жылы Қазақстан әлемнің 180 елінің ішінде 34 балмен 114-орынды иеленді, 2016 жылы Қазақстан 29 балмен 131-орынды иеленген еді.

Құқық үстемдігінің әлемдік рейтингінде Қазақстан 2018 жылы 126 елдің ішінде 65-орынға ие болды. Рейтинг екі жылда бір рет World Justice Project халықаралық тәуелсіз ұйымымен жасалады. Қазақстан рейтингте Панама (64-орын) мен Беларусь (66-орын) елдерінің арасында болды. Орталық Азия елдері арасында Қазақстан көшбасшы орында. Қырғыз Республикасы 85-орында, Өзбекстан 94-орында болды.

§ 57. Жеке азаматтың өзінің өмір сүру деңгейін жоғарылатудағы рөлі

Бүгінгі сабақта:
– елдің индекстер мен рейтингтерде орнын анықтағанда есепке алынатын өмір сүру деңгейінің жеке көрсеткіштерін жоғарылату жөнінде жеке азаматтың рөлін түсінуге үйренесіңдер.

Елдің индекстер мен рейтингтерде орнын анықтағанда есепке алынатын халықтың өмір сүру деңгейі экономикалық және әлеуметтік көрсеткіш болып табылады. 10-сыныптағы география пәнінде бұл ұғыммен таныстыңдар. Жалпы алғанда, өмір сүру деңгейі – халықтың жайлы өмір сүруінің, игіліктер мен қызметтерді тұтынуының деңгейі, адамдардың өміріне керекті негізгі қажеттіліктермен қамтамасыз етілу көрсеткіші. Бұл көрсеткішті анықтауда адамның тек материалдық қана емес, рухани қажеттіліктерінің қамтамасыз етілуі және өмірінің жайлы болуы талданады.

Кез келген елдің индекстер мен рейтингтерде орнын анықтағанда есепке алынатын өмір сүру деңгейінің көрсеткіштері қатарына мыналарды жатқызуға болады (67-сызбанұсқа).

67-сызбанұсқа

Өмір сүру деңгейінің көрсеткіштерін жоғарылатуда жеке азаматтың рөлі қандай? Бұл мәселені нақты түсіну үшін жоғарыда аталған өмір сүру деңгейінің көрсеткіштерін екі топқа бөліп қарастырайық.

1. *Мемлекет қамтамасыз етуі тиіс көрсеткіштер*: ел халқын жұмыспен қамтамасыз етуге жағдай жасау, тұрғын үй құрылысы, денсаулық сақтау жүйесін дамыту, білім берудің сапасы мен қолжетімділігі, мәдениет пен туризмді дамытуға жағдай жасау, азық-түлік сапасына бақылау жасау, елдегі қауіпсіздік.

Мемлекет халқын жұмыспен қамту мәселесін қалай шеше алады?

2. *Жеке азаматтың жауапкершілігіндегі көрсеткіштер*: жекебасының табыс мөлшері, тұрғын үймен қамтамасыз етілуге ұмтылысы, сапалы білім алуға талпынысы, денсаулығын сақтау шаралары, рухани қажеттіліктері (кітап оқу, өнерге қызығушылық, бос уақытында өзіне ұнайтын іспен айналысу), дұрыс тамақтану мен салауатты өмір салтын ұстану арқылы өмір жасын ұзарту, отбасына деген жауапкершілігі, қауіпсіздік ережелерін сақтауы, қоғамдық тәртіпке бағынуы.

Жеке азамат өзінің табыс мөлшерін арттыруға, сол арқылы материалдық қажеттіліктерін қамтамасыз етуге мүдделі болуы керек. Адамның табыс мөлшері көп жағдайда оның сапалы білім алып, өзі таңдаған мамандығы бойынша кәсіби маман болуымен, қосымша табыс табуға ұмтылысымен тығыз байланысты. Мысалы, жеке азаматтың табыс көздеріне жұмыс орнынан алатын жалақысы, әртүрлі әлеуметтік төлемдер (зейнетақы, жәрдемақы, шәкіртақы және т.б.), кәсіпкерліктен түсетін табыс (жеке кәсібін ашу, мүлікті жалға беру, делдалдық қызмет), қаржы нарығындағы табыстары (депозит, құнды қағаздар өсімі және т.б.), мұраға алған қаржысы мен мүлкі жатады. Осылайша дені сау, кәсіби маманданған, еңбекке қабілетті жастағы азаматтар табыс мөлшерін ұдайы арттыру арқылы өзінің өмір сүру деңгейін жоғарылата алады.

Жеке азамат өзі мен отбасын сапалы тұрғын үймен қамтамасыз етуге ұмтылуы қажет. Мемлекет өз тарапынан азаматтарын қолжетімді, сапалы тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында әртүрлі бағдарламалар әзірлейді. Мысалы, Қазақстанда жастарға арналған «7-20-25», «5-10-20», «Бақытты отбасы», «Баспана», «Нұрлы жер», «Алматы жастары», «Өз үйім» және т.б. тұрғын үй бағдарламалары жасалған. Бұл бағдарламалармен баспана алу үшін тұрақты табыс көзін растау қажет болады. Мұның өзі азаматтардың табыс көзін тұрақты етуге және табыс мөлшерін ұдайы арттырып отыруға итермелеуі тиіс.

Ауыл және қала халқын тұрғын үймен қамтудың қандай маңызды айырмашылықтары болуы мүмкін?

Жеке азаматтың сапалы білім алуға талпынысы – оның өмір сүру деңгейіне ықпал ететін аса маңызды көрсеткіш. Өйткені сапалы білім алу адамның одан әрі дамуының іргетасы ретінде қарастырылады. Қазақстанда жалпы білім беретін мектепте сапалы білім алған түлектер мемлекет есебінен таңдаған жоғары және арнайы оқу орындарында тегін білім алуына жол ашылады. Жоғары немесе арнайы оқу орнында мамандыққа қатысты сапалы білім алуы мен өзін-өзі дамытуының болашақта еңбекпен қамтылуда атқаратын рөлі зор. Мысалы, жұмыс

берушілер түлектердің білім деңгейіне, біліктілігіне және жеке қасиеттеріне (жауапкершілігі, күйзеліске төзімділігі, өзін-өзі дамытуға құлшынысы және т.б.) қарап бағалайды.

Жеке азаматтың денсаулығына жауапкершілікпен қарап, оны сақтау шараларын жасауы, дұрыс тамақтануы мен салауатты өмір салтын ұстану арқылы өмір жасын ұзартуы өмір сапасын жақсартады. Дені сау адамдарға табысты болуға мүмкіндіктер мол. Қазақстан қоғамында мүмкіндігі шектеулі азаматтарды да оңалту, толыққанды еңбекпен қамтамасыз ету, қоғамға бейімдеу жұмыстары жүргізіледі. Ел азаматтарының өмір жасын ұзартуға ықпал жасау – кез келген мемлекеттің әлеуметтік саладағы басты мақсаттарының бірі. Бірақ жеке адамның өз денсаулығына жауапкершілікпен қарап, зиянды әдеттерден аулақ болуы, психологиялық саулығы аса маңызды.

Сонымен, жеке азамат елдің индекстер мен рейтингтерде орнын анықтағанда есепке алынатын өмір сүру деңгейінің жеке көрсеткіштерін жоғарылатуға тырысуы қажет.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Жеке азамат өзінің өмір сүру деңгейі үшін жауапкершілікті мемлекетке ғана қатысты деп ойлауы дұрыс па? Жауаптарыңды нақты мысалмен толықтырыңдар.
2. «Мен болашақта өз табысымды қалай жоғарылата аламын?» тақырыбында эссе дайындаңдар.
3. Адамның рухани қажеттіліктері оның өмір сүру деңгейіне қалай ықпал етеді? Мысалы, жекебасты дамытуға қатысты кітаптар оқу адамға қандай мүмкіндіктер береді деп ойлайсыңдар?
4. Адамның өз табыстары мен мүмкіндіктерін жоспарлауы оның жайлы өмір сүруіне қалай әсер етуі мүмкін?
5. Адамның жазғы демалысы, туристік жорықтарға баруы оның өмір сүру деңгейінің қандай көрсеткіштеріне оң ықпал етеді?
6. Өз бойларыңда күйзеліске төзімділікті қалай тәрбиелеуге болады?

Қолданбалы елтану

§ 58. Қолданбалы елтану ақпаратының маңыздылығы, субъектілері мен тұтынушылары

Бүгінгі сабақта:

– қолданбалы елтанушылық ақпараттың маңыздылығын, субъектілері мен тұтынушыларын анықтауды үйренесіңдер.

Елтану – географияның біртұтастығының кепілі. Оның зерттеу нысаны алуан түрлі үдерістер болып жатқан құрылымы күрделі аумақ болып табылады. Басқаша айтқанда, аумақтың біртұтастығын зерттеу үшін география ғылымдары жүйесінің біртұтастығы қажет болады.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ елтану
- ✓ кешенді елтану сипаттамасы

Глоссарий:

- **Елтану** – елдерді кешенді түрде зерттейтін, олардың табиғаты, халқы, шаруашылығы, мәдениеті мен әлеуметтік ұйымдасуы туралы әртүрлі мәліметтерді жүйелейтін және жалпылайтын географиялық пән.

Кешенді елтануда жекелеген аймақтар, елдер және олардың бөліктерінің табиғаты, халқы және шаруашылығы жағынан ішкі айырмашылықтар жасайтын біртұтас аумақтық күрделі жүйе ретінде қарастырылады. Бұл жағдайда аумақтарды кешенді зерттеу үшін географияның басты салалары (физикалық, әлеуметтік-экономикалық, саяси география) түгел «жұмылдырылады».

Кешенді елтанудың басты мақсаты – әртүрлі аумақтардың (елдер мен аудандар) біртұтас және кешенді сипаттамаларын беру. Мұндай сипаттамаларда географиялық ғылымдардың әдістері көмегімен аумақтың бейнесін жасау қажет. Елтану бағытының негізін салған ресейлік ғалым Н.Н.Баранскийдің анықтауынша, бұл сипаттамаларда «геологиядан бастап идеологияға дейінгі» мәселелер қамтылады.

Жалпы алғанда, кез келген ғылым саласының маңызды міндеті әлемді танып білу болып табылады. Кешенді елтанудың география ғылымының саласы ретінде ұдайы өзгеріп жатқан әлемнің географиялық келбетін танып білуі, ең алдымен, ел аумағы деңгейінде жүзеге асады.

Елдерге кешенді сипаттама беру әдістемесі. Елдерге кешенді сипаттама синергетикалық әдіс (грекше синергия «ынтымақтастық» деген мағына береді) арқылы жүзеге асырылуы қажет. Сипаттама беруде география ғылымдарының ғана емес, тарих, статистика, әлеуметтану, саясаттану және т.б. деректері кеңінен қолданылады.

Кешенді елтанудың географияның басқа салаларынан басты айырмашылығының бірі алуан түрлі, нақты ақпарат қорының молдығы болып табылады. Ақпарат қорының күрт артуы кешенді елтануда ақпаратты өңдеу мен сақтаудың, түрлендірудің ең жаңа технологияларын қолдануды қажет етеді.

Әдістемелік тұрғыдан елтану бағытындағы кешенді сипаттаманың негізіне тақырыптық бөліктердің жиынтығын алуға болады.

Ресейлік ғалымдар Н.Н.Баранский, Я.Г.Машбиц еңбектерінде кешенді сипаттамалардың үлгілері берілген. Кешенді сипаттамалардағы тақырыптарды нақтылап, олардың қысқаша мазмұнына тоқталайық (33-кесте).

33-кесте

Кешенді елтану сипаттамасының мазмұндық құрылымы

Р/с	Тақырыптық бөліктер	Мазмұны
1	Елдің (аумақтың) ерекшелігі	Аумақтың неғұрлым қысқартылған жалпы сипаттамасы. Мұнда елдің өзіндік бейнесі ашылып, типі, басқалардан негізгі ерекшелігі көрсетіледі.
2	Аумағы, географиялық және геосаяси жағдайы	Ел аумағының кеңістіктегі сипаты және оның ел дамуындағы ресурстық маңызы көрсетіледі. Мұнда аумақтың мөлшерлері, пішіні, географиялық орнының негізгі элементтері беріледі. Географиялық орны – елдің өзіндік сипатын анықтаушы фактор, сондықтан құрлықтық, теңіздік шекаралар, геосаяси факторлар да талданады.
3	Ел дамуының тарихи-географиялық кезеңдері	Ел аумағының шаруашылық игерілуінің негізгі кезеңдері мен олардың ерекшеліктерін көрсететін тарихи-географиялық сипаттама болып табылады.
4	Табиғат ресурстары және табиғатты пайдалану	Мұнда табиғи факторлардың адам өмірі мен шаруашылығына ықпалын, аумақтың табиғи жіктелуі мен табиғи-ресурстық әлеуетінің дамуға алғышарт болатыны көрсетіледі. Табиғи ресурстардың әрқайсысының пайдаланылу сипаты мен деңгейлеріне шолу жасалынады.
5	Халқы және мәдениеті	Халықтың құрамы, құрылымы, демографиялық параметрлері, көші-қоны, әлеуметтік жағдайы, дәстүрлері, өмір салты, діни ерекшеліктері көрсетіледі.
6	Қоныстануы	Ел аумағындағы елді мекендердің орналасу сипаты, қоныстану ерекшеліктері, ірі қалалары, әлеуметтік-экономикалық кеңістіктегі урбандалған аумақтардың ареалы туралы деректер беріледі.
7	Шаруашылығы	Ел шаруашылығының географиялық ерекшеліктері, орналасуы, мамандану сипаты, салалық құрылымы, технологиялық ерекшеліктері, дүниежүзілік шаруашылықтағы орны көрсетіледі. Мұнда елдің жеке аудандарының игерілу сипаты да беріледі.
8	Аудандары	Ел аумағында жіктелетін, өзіндік сипатқа ие аудандар туралы деректер келтіріледі. Мұнда тарихи, табиғи және әкімшілік негізде қалыптасқан аудандарға сипаттама беріліп, ерекшеліктері, игерілуі мен даму тенденциялары қарастырылады.
9	Қоршаған табиғи орта жағдайы	Табиғи ортаның жағдайы мен сапасын сипаттайтын көрсеткіштер (ластану, өзгеру) аумақтың шаруашылық игерілуі мен халық қоныстануы факторларына байланыстырылып беріледі.
10	Даму болашағы	Елде қабылданған даму бағдарламалары мен олардың орындалуына, тарихи-географиялық ұстанымдарға, елдің қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық дамуы мен аумақтың игерілу тенденцияларына негізделген болжамдық мәселелер беріледі.

Күнделікті өмірде елтану бағытындағы географиялық ақпараттық жүйелер мен деректер базасын пайдалануға қажеттілік артып келеді. Жалпы алғанда, бұл ақпарат ғылымда, білім саласында ғана емес, экономика, әлеуметтік өмірде кеңінен пайдаланылады. Жеке адамдардың, туристердің, іскер топ өкілдерінің, шетел азаматтарының дүниетанымын кеңейту мақсатында да елтану бағытындағы ақпараттың маңызы зор.

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Елтану ғылымының географиялық ғылымдар жүйесіндегі орны қандай?
2. Елтанушылық ақпаратқа адамдардың қызығушылығын немен түсіндіруге болады?
3. Елтану сипаттамаларында басқа ғылымдардың (тарих, әлеуметтану, дінтану, экономика және т.б.) ақпараттарын пайдаланудың маңызы қандай?
4. Сендер турист ретінде Францияға баратын болсаңдар, саған қандай ақпарат қажет болар еді?
5. Шетелдік достарыңа Қазақстан туралы қандай елтанушылық ақпарат берер едіңдер?
6. Қазақстанға тұңғыш рет келген шетелдік ғалымға, туристке, студентке, кәсіпкерге, суретшіге, зейнеткерге берілетін елтану ақпараты неге әртүрлі болуы керек деп ойлайсыңдар? Жауаптарыңды нақты мысалмен толықтырыңдар.

27-сарандық жұмыс.
Түрлі мақсатты аудиториялар үшін дүниежүзі елдерінің кешенді елтану сипаттамаларын әзірлеу

Мақсаты – түрлі мақсатты аудиториялар үшін дүниежүзі елдерінің кешенді елтанушылық сипаттамаларын әзірлеу және шығармашылық түрде ұсыну.

Қажетті құрал-жабдықтар: дүниежүзінің саяси картасы, кескін карта, сызу құралдары, түрлі түсті қарындаштар.

Тапсырмалар

1-шығармашылық тапсырма. Таңдаған елдің мысалында шетелдік туристер үшін кешенді елтану сипаттамасын әзірлеу және шығармашылық түрде ұсыну.

2-шығармашылық тапсырма. Таңдаған елдің мысалында мектеп оқушылары үшін кешенді елтану сипаттамасын әзірлеу және шығармашылық түрде ұсыну.

3-шығармашылық тапсырма. Таңдаған елдің мысалында шетелдік инвесторлар үшін кешенді елтану сипаттамасын әзірлеу және шығармашылық түрде ұсыну.

Орындауға қатысты нұсқау

Сарандық жұмыс 2 сағатқа арналған. 1-сабақта мұғалімнің көмегімен шағын топтарға (3–5 оқушы) бөлінген оқушылар тапсырма орындайды. 2-сабақта жұмыстың нәтижелері қорытындыланып, сыныпта таныстырылым өткізіледі.

Сендер 10-сыныпта кешенді елтану сипаттамаларын құрастыруға қойылатын талаптармен танысқан болатынсыңдар. Енді өздерің таңдап алған ел мысалында таңдаған аудитория (шетелдік туристер, мектеп оқушылары, шетелдік инвесторлар) үшін кешенді елтану сипаттамасын әзірлеп, шығармашылық түрде ұсынуларың керек. Мысалы, 1-топ Қазақстанды шетелдік туристерге таныстыру үшін кешенді елтану сипаттамасын құрастыруына болады. Кешенді елтану сипаттамасы шығармашылық түрде орындалады, яғни мәтінді әртүрлі суреттер, бейнежазбалар, графиктер, кестелермен және т.б. толықтырып, таныстырылым кезінде көрсетуге болады.

Шетелдік туристер үшін кешенді елтану сипаттамасын әзірлеу үлгісі:

- елдің визиттік картасы (қайда орналасқан, қандай басты ерекшеліктері бар);
- ел мен астанасының атауы туралы топонимикалық деректер;
- елдің тарихындағы басты кезеңдер;
- елдің табиғат ерекшеліктері;

– ел халқы, салт-дәстүрлері мен мәдениеті;
– ел шаруашылығының басты салалары;
– елдегі туристік нысандар және т.б.

Шетелдік инвесторлар үшін кешенді елтану сипаттамасын әзірлеу үлгісі:
– елдің әлемдік, аймақтық деңгейдегі маңызы;
– мемлекет құрылымы мен басқару формасы;
– елдегі табиғат ресурстары;
– ел экономикасының даму деңгейі, басты салалары;
– елдің әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің халықаралық рейтингтердегі орны;
– елде адам құқығының сақталуы, салықтық жеңілдіктер;
– елдегі қылмыс деңгейі және т.б.

Мектеп оқушылары үшін кешенді елтану сипаттамасын әзірлеу үлгісі:
– елдің географиялық орнының ерекшеліктері;
– елдің табиғат жағдайлары мен табиғат ескерткіштері;
– елдегі шаруашылық салалары;
– ел халқы мен оның құрамы;
– елдегі қалалар;
– ел туралы қызықты деректер және т.б.

VII АДАМЗАТТЫҢ ҒАЛАМДЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

ҒАЛАМДЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУ

Ғаламдық проблемаларды шешу жолдары

§ 59–60. Адамзаттың ғаламдық проблемаларын шешудегі әлемдік тәжірибе

Бүгінгі сабақта:

– ғаламдық проблемаларды шешу жөнінде әлемдік тәжірибені зерттейсіңдер.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ «нөлдік аштық»
- ✓ аштықтың ғаламдық индексі
- ✓ энерготиімділік
- ✓ биоалуантүрлілікті сақтау

БҰҰ және адамзаттың ғаламдық проблемалары. Біріккен Ұлттар Ұйымы жыл сайын әлемдік қауымдастық көбірек назар аударуы тиіс тақырыптар тізімін жариялайды. Оған адамзатқа қауіп төндіретін ғаламдық проблемалар ғана емес, әлем жұртшылығы білуі тиіс басқа маңызды мәселелер де кіреді.

Бұл – соғыс болып жатқан аймақтарға байланысты мәселелер, ұрыс қимылдарына кәмелетке толмаған балаларды күшпен қатыстыру проблемасы.

Адамзаттың ғаламдық проблемалары БҰҰ-ның немесе бір елдің күшімен шешілмейді. Ол үшін бірлесіп әзірленген ережелер, келісілген әлемдік саясат, проблеманы шешуде басқа елдердің тәжірибесін қабылдау, артта қалған елдерге көмек көрсету және т.б. қажет.

Қазіргі заманның ғаламдық проблемаларын шешуде бірнеше елдің тәжірибесін қарастырайық. Бұлар: аштық пен тойып тамақ жемеу проблемасы, жылыжайлық әсер және энергетикалық дағдарыс жағдайында энергияны үнемдеу проблемасы, адамдардың таза ауаға құқығы, биоалуантүрлілікті сақтау. XXI ғасырдың проблемалары жеткілікті, оларды шешу мәселесі көп жағдайда тұйыққа тіреледі.

«Нөлдік аштық» жобасы. Тұрақты даму саласындағы соңғы жаңа күн тәртібінің бірінде әлемдік қауымдастық 2030 жылға қарай аштықты жоюға, сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және тамақтануды жақсартуға міндеттелді. 2017 жылы дүниежүзінде аш адамдардың саны 821 млн-нан асты (20-диаграмма). 2018 жылы әлемде азық-түлік тапшылығынан шамамен 815 млн адам зардап шекті.

2017 жылы 2014 жылмен салыстырғанда аш адамдардың саны не себепті артты деп ойлайсың?

20-диаграмма. Дүниежүзіндегі аш адамдар санының динамикасы, млн адам (БҰҰ ФАО деректері бойынша)

21-диаграмманы пайдаланып, Африка мен Азиядағы ашығуға мәжбүр адамдар санының көп болу себебін тізіп атап шығыңдар.

21-диаграмма. Дүниежүзі аймақтары арасындағы аштықтың үлесі, % есебімен (БҰҰ ФАО деректері бойынша)

Соңғы баяндаманың деректері бойынша, Халықаралық азық-түлік саясатын зерттеу институты (IFPRI) жариялағандай «Аштықтың ғаламдық индексі» 52 елде аштықтың «елеулі», «үрейлі» және «төтенше қиын» деңгейлері байқалады (58-сурет). Әсіресе аштықтан Орталық Африка Республикасының (ОАР) халқы көп зардап шегуде, онда саяси тұрақсыздық салдарынан ауыр жағдай қалыптасқан. Бүгінгі күні бұл ел дүниежүзінің ең кедей елдерінің қатарына кіреді.

Ғаламдық аштық индексі картасын талдаңдар. Мәселеден шығу жолдарын ұсыныңдар.

БҰҰ мәліметтері бойынша Орталық Африка халқының гуманитарлық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 130 млн АҚШ доллары көлемінде көмек қажет. Азық-түліктің жетіспеуінен төтенше жағдай қалыптасқан тағы бір ел – Конго Демократиялық Республикасы. Бұл туралы БҰҰ-ның Бүкіләлемдік азық-түлік бағдарламасы хабарлады. 2016 жылдың тамыз айынан бастап аймақтағы зорлық-зомбылық әрекеттер мен қақтығыстар салдарынан 3,8 млн адам зардап шекті.

Дұрыс тамақтанбау балалар мен ересектерді қауіпті ауруларға душар етеді. Олардың көпшілігі жазылмайтын аурудан көз жұмды.

58-сурет. Ғаламдық аштық индексі, 2018 ж.

Аштық мәселесін шешуде ауылшаруашылығына жасалған инвестициялар. Ауылшаруашылығына инвестициялар кедейшілік пен аштықтың ауқымын қысқартудың ең тиімді тәсілдерінің бірі болып саналады. Инвестициялар, әдетте, еңбек өнімділігі мен ауылшаруашылығындағы табыстың күрт артуына әкеледі. Бұл, өз кезегінде, басқа ауылшаруашылық тауарлары мен қызметтеріне сұраныстың артуына ықпал етеді және оларды ұсынатын адамдарға қажеттілік қалыптастырады. Ауылшаруашылығында жұмыс істейтін кедей халықты қолдауға арналған инвестициялар жұмыспен қамту мен табыстың өсуін қолдауға көмектеседі.

Ауылшаруашылығына инвестициялар тарту ішкі және халықаралық нарықтарда азық-түліктің қолжетімділігін арттыра алады және ауылдық жерлерде, қалалық аудандарда кедей тұтынушылар үшін тұтыну бағасын төмен деңгейде сақтай алады. ФАО бағалауы бойынша, кедейлікті және аштықты жою, сондай-ақ азық-түлікке қол жеткізуді жеңілдетуге көмектесу үшін ауылшаруашылығына инвестицияларды әлеуметтік қорғау бағдарламаларын енгізумен ұштастыру қажет.

ҚХР басшылығы 2020 жылы өзінің аграрлық секторына 450 млрд долларға дейін үлкен қаражат жұмсамақ. Қытайдың жаңа жоспарлары осы бағыттағы маңызды қадам болып табылады.

Табиғат ресурстарын неғұрлым тиімді пайдалану және топырақтың сапасын, биоалуантүрлілікті, су және орман ресурстарын сақтау өте маңызды. Салалардың климаттың өзгеру салдарларына қарсы тұруы, неғұрлым тұрақты ауылшаруашылығын қалыптастыруы және табиғат ресурстарын басқаруға көшуді жеңілдетуі үшін ғылыми зерттеу әзірлемелеріне көбірек инвестиция беру керек. Сондай-ақ фермерлерге, әсіресе ұсақ шаруа қожалықтарына, осы жетілдірілген әдістерді қолдануына және оларды азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, кедейлікті азайтуға және ғаламшардағы денсаулықты жақсартуға мүмкіндік беретін шаралар қажет.

Соңғы жылдары әлемдегі қақтығыстар мен тұрақсыздық санының өсуі қатты алаңдаушылық тудыруда, өйткені ол аштыққа және жалпы дамуға тікелей әсер етеді. Жанжал – азық-түлік қауіпсіздігі мен толыққанды тамақтануды қамтамасыз ету саласындағы жағдайды нашарлататын басты фактор. Ол тамақ өнімдерінің қолжетімділігін төмендетеді; халықтың азық-түлікке және медициналық қызмет көрсетуге қол жеткізуін қиындатады; азық-түлік өндірісін және ауылшаруашылық қызметін, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін бұзады.

Жылыжайлық әсері мен энергетикалық дағдарыс проблемасын шешудегі жаңа энергетикалық стратегия. Өндіріске энергия үнемдейтін үдерістер енгізу, жаңғыртылған көздерден энергия өндіру, өндірісте жаңғыртылған ресурстарды пайдалану технологияларын енгізу, экокөлікті пайдалану және энергия үнемдеу – зиянды заттар шығарындыларын азайтудың жалғыз дұрыс жолы.

Энерготиімді экономика бойынша американдық кеңес (ACEEE) жыл сайын әлем елдерінің энерготиімділік рейтингін жасайды (59-сурет). Рейтинг әрбір санатта жинаған балдардың сомасы бойынша есептеледі: құрылыстағы, өнеркәсіптегі, көлік саласындағы энергия шығыны, сондай-ақ жалпыұлттық энерготиімділігінің көрсеткіші. Карта-сұлбадағы көрсетілген елдердің түсі ашық болған сайын, олардың энерготиімділік рейтингі жоғары болып келеді.

2018 жылы экономикасы неғұрлым дамыған 25 ел рейтингке қатысты. Бірінші орынды Италия мен Германия алды, олар 100 мүмкін болатын балдан 75,5 балл жинаған. Экономикадағы энерготиімділігінің ең жоғары көрсеткіштері бар басқа елдердің арасында Франция, Ұлыбритания және Жапония көшбасшылар болды. Жекелеген санаттардағы ең көп балл санын Германия (жалпыұлттық көрсеткіш), Испания (құрылыс), Жапония (өнеркәсіп), Франция (көлік) алды.

Қандай күш-жігердің арқасында мемлекеттер энерготиімділіктің жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізді?

59-сурет. Дүниежүзінің ірі экономикаларының энерготиімділік рейтингі, 2018 ж.

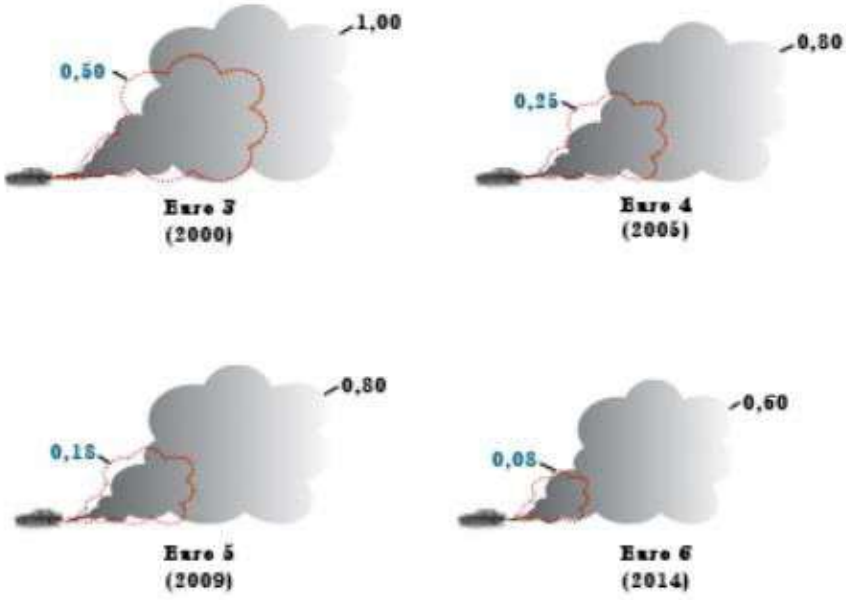
Энергетикалық бағдарламаның арқасында соңғы бірнеше жыл ішінде Жапония энергияны тұтыну тиімділігін 40%-ға арттыруға қол жеткізді. Бұл көрсеткіш энергия үнемдеу деңгейі бойынша дүниежүзіндегі ең жоғары көрсеткіш болып есептелінеді. 2003 жылдан бастап елімізде әрбір 3-4 жыл сайын энергетикалық жоспар қайта қаралуда. 2030 жылға қарай қалпына келетін энергия көздерінің үлесі 22–24%-ды, атом электрстансылары 20–22%-ды, жылу электрстансылары энергиясы 56%-ды құрауы тиіс.

Азаматтардың таза ауаға құқығы. Еуропалық одақ елдері өз азаматтарының таза ауаға құқығын мойындайды және оны табиғатты қорғау заңнамасы мен сот шешімдері арқылы қорғауды қамтамасыз етеді. Еуропалық одақтың бірнеше заңнамалық актілері негізінде әрбір азаматтың «таза ауаға құқығы» бар және құзыретті органдарды ауаның ластануын азайту жөніндегі шараларды қолдануға мәжбүрлеуі мүмкін. Ауаның ластануын азайту саласында Германия жоғары нәтижелерге қол жеткізді.

Германия қалаларындағы ауаның сапасы 20 жыл бұрынғы ауылдық жерлердегі ауаның сапасынан артық. Германия көміртек тотығының құрамын 90%-ға, полициклді хош иісті көмірсутектерді 90%-ға, бензолды 95%-ға және ұсақ бөлшектерді 70%-ға қысқартты.

Германияның іс-әрекеттері ауаның ластануын бақылауға қатысты Еуропалық одақ стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз етуге бағытталған (60-сурет). Бұрын күкірт диоксидінің және ұшпа органикалық қосылыстардың құрамына қатысты тиісті шаралар қабылданып, іске асырылды. Германия азот және аммиак оксидтерін азайту үшін күш-

жігер жұмсауы қажет. Ауаның ластануына қарсы күрес жөніндегі Германия үкіметінің жоспары төрт стратегияны қамтиды: қоршаған орта сапасының стандарттарын белгілеу; қазіргі кезде ең жақсы технологияларды қолдана отырып, шығарындыларды азайту; өндіріс ережесі; зиянды заттар эмиссиясының шекті мәндерін белгілеу.



60-сурет. Дизель отынындағы автомобильдер мен азот тотығы шығарындыларының динамикасы (г/км)

Жолдағы шығарындылардың тіркелген көлемі	~	ЕО стандартына сәйкес шығарындыларды шектеу

Сен қалай ойлайсың, Қазақстанның азот тотығы мен басқа да заттардың шығарындылары бойынша стандарттары еуростандарттарға қаншалықты сәйкес келеді? Бұл үшін Қазақстанда не қолданылады?

Үлкен панданы сақтаудағы Қытай тәжірибесі. Үлкен панда популяциясының азаюы мың жылдан астам уақыт бойы сақталған. VI–VII ғасырларда бұл жануарлар дипломатиялық сый ретінде қарастырылып, бұл үдеріс XX ғасырдың ортасына дейін сақталды. XX ғасырдың 80-жылдарында үлкен пандалар Қытайдың символы бола тұра, саны азая берді. Осы елдің үкіметі оларды құтқару жөнінде теңдессіз шаралар қолдану арқасында саны көбейіп, қазіргі уақытта үлкен панда жойылатын түрге жатпайды. Бұл тізімнен 2016 жылы алынып тасталды. Үлкен пандалардың жағдайын

61-сурет. Үлкен панда популяциясы санының өсуі – Қытайдың ұлттық мақтанышы

жақсартудағы негізгі еңбек Қытайға тиесілі (61-сурет). Қытай үкіметі мұндай табысқа қалай қол жеткізді?

Үлкен панданы сақтап қалу үшін қытайлықтар көп күш-жігер жұмсады, бамбук ормандарының көлемін қалпына келтіруге және оларды қайта өсіруге талпыныстар жасалды. Себебі панданың тамақтану рационында бамбук 99%-ды құрайды. Бамбук ағаштары жойылса, панданың да жойылатыны сөзсіз. Қазір үлкен пандалардың болжамды саны – 2060, оның ішінде 1864-і – ересек пандалар. Үлкен панда санының есебі Халықаралық табиғатты қорғау одағының Қызыл кітабында олардың мәртебесінің жоғарылауына себепші болды.

Үлкен панданы сақтауда қытайлықтардың басты жасаған жұмысы – тіршілік ортасын қалпына келтіруі. Панданың тіршілік ету алаңын кеңейтуді Қытай үкіметі негізгі міндетке жатқызды. Үлкен пандалар мекендейтін ортаға қомақты қаражат инвестицияланды. Қолда бар қорықтарды кеңейтіп, бамбук ағаштарын көбірек отырғызып, үлкен пандалар тіршілік ететін жаңа орындарды даярлады.

Алайда тағы бір мәселе *қаскерлікпен күрес* болды. Өткен ғасырдың 80-жылдарында Қытайда панданы аулауға тыйым салынғанына қарамастан, аң аулау қарқынды жүрді, себебі панданың терісіне деген сұраныс жоғарылап кетті. Батыстың қара нарықтарындағы панда терісінің бағасы ресми емес мәліметтер бойынша жарты миллион АҚШ долларына жетті. Үкімет бұл проблеманы толық жойды десе де болады. Шешім өте қарапайым болды: панданы өлтіру ауыр қылмыс қатарына жатқызылды, ол үшін жаза өте қатаң болды: өлім жазасы. Нәтижесінде аң аулау сап тыйылып, қазіргі уақытта бұл проблема алынып тасталды.

Ғаламдық проблемалар бірқатар ғылыми, техникалық, экономикалық және басқа да проблемаларды шешумен байланысты іске асады. Ең алдымен әлеуметтік проблемаларды шешу қажет. Тұрақты даму стратегиясын жүзеге асыру халықаралық тәжірибе мен ынтымақтастық қағидаттары арқылы іске асуы мүмкін.

Сұрақтар мен тапсырмалар

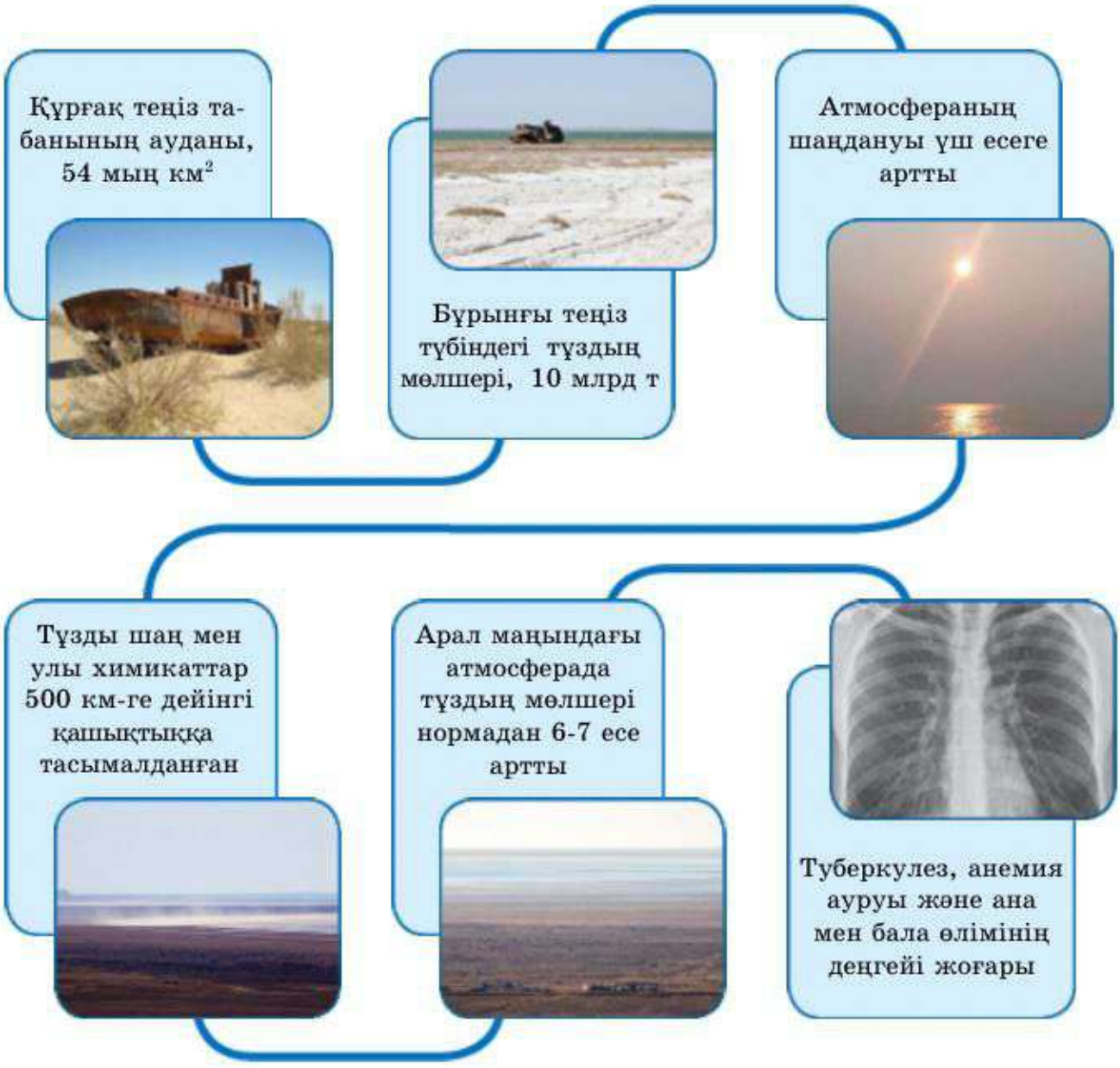
1. БҰҰ және әлемнің көптеген елдері тарапынан көпжылдық күш-жігерге қарамастан, ғаламдық проблемалар әлі күнге дейін толық шешілмеген. Себептері қандай?
2. Неге БҰҰ мен басқа да халықаралық ұйымдардың адамзаттың ғаламдық проблемалары саласындағы шешімдеріне жекелеген елдер тарапынан қолдау көрсетілмейді? Мысал келтіріңдер.
3. Адамзаттың ғаламдық проблемаларын шешуде жекелеген елдердің тәжірибесінің маңыздылығын дәлелдеңдер.
4. Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлардың генофондын қолдауға қандай кәсіби қызмет салалары жауап береді?

§ 61. Ғаламдық проблемалардың Қазақстан аумағындағы көріністері

Бүгінгі сабақта:
– Қазақстан аумағында көрініс тапқан ғаламдық проблемаларды анықтауды үйренесіңдер.

Арал теңізі мен маңындағы экологиялық дағдарыс. XX ғасырдың 60-жылдары Арал теңізі ғаламшарымыздағы көлемі жағынан төртінші көл болатын. 60-жылдардың соңына қарай теңіз суының көлемі қайтымсыз азая бастады. Осы уақыттан бастап Арал теңізі мен бүкіл Арал аймағының проблемалары басталды (62-, 63-суреттер).

Арал теңізінің жойылуындағы антропогендік факторлардың рөлін атаңдар. Аймақтың геоэкологиялық жағдайын жақсарту жолдарын ұсыныңдар.



62-сурет. Арал теңізінің тартылуы – бүкіл адамзаттың қасіреті

Арал теңізін толық қалпына келтіру мүмкін емес, дегенмен солтүстігіндегі Кіші Аралды қалпына келтіруге әрекет жасалуда. Қазақстан Үкіметі Дүниежүзілік банктің көмегімен онда су деңгейін көтеру және сол арқылы оның тұздылығын азайту үшін шаралар қабылдады және ол өзінің оң нәтижесін беруде.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ қоршаған ортаның сапасы
- ✓ экологиялық тиімділік индексі
- ✓ экоқала

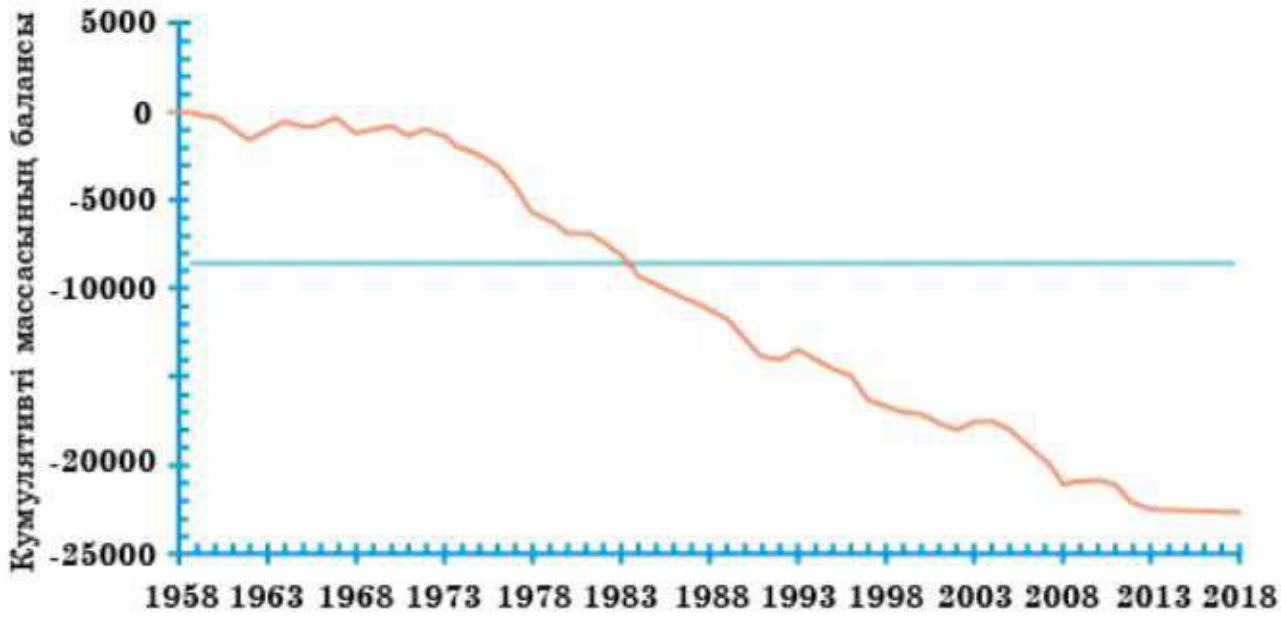
Көкарал бөгеті туралы ақпарат дайындаңдар.

63-сурет. Арал теңізінің онлайн картасы (14.07.2019 ж.)

Қазақстанның тау мұздықтары осы ғасырдың соңына қарай толығымен еріп кетуі мүмкін. XX ғасырдың ортасынан бастап 2015 жылға қарай Қазақстан тауларындағы мұздықтар саны 2 793-тен 2 054-ке дейін кеміді, олардың басым бөлігі Алматы облысының оңтүстігі мен шығысында шоғырланған. Олардың аумағы 713 км^2-ге, ал көлемі 30,7 км^3-ге азайды. Климаттың өзгеруіне байланысты мұздықтар да өзгеріске ұшырайды, яғни мұздықтың еруі барлық жерде жүреді. Мұздықтардың азаюы Іле Алатауының солтүстік беткейлері және Жетісу Алатауына тән.

Мұздық массасының балансы – жыл ішіндегі мұз массасының жинақталуы және еруі арасындағы айырмасы. Қазіргі кезде көптеген мұздықтарда кері баланс байқалуда, яғни еріген мұз массасы жинал-ғаннан артық. Бұл 22-диаграммада Тұйықсу мұздығының мысалында берілген.

Мұздықтар ауданының азаю себептерін анықтаңдар. Мұздықтар еруінің экожүйелерге ықпалын атаңдар. Мұздықтар ауданының азаюы елді мекендер мен шаруа қожалықтарын сумен қамтамасыз ету проблемасына қалай әсер етуі мүмкін? Мұздықтар ауданының азаюы мен қауіпті табиғи құбылыстар арасындағы өзара байланысты табыңдар.



22-диаграмма. Түйықсу мұздығының (Іле Алатауы) кумулятивті массасының балансы

Қазақстандағы шөлейттену үдерісі. Қазіргі таңда шөлейттену ғаламдық экологиялық және әлеуметтік-экономикалық мәселелерге айналуда. XXI ғасырда Жер бетінде халық санының өсуі, қолайлы ауылшаруашылық жерлерінің толық игерілуі және табиғи ортаға техногендік жүктеменің шамадан тыс артуы нәтижесіндегі шөлейттену үдерісі көптеген елдер үшін әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі қаупіне айналуы мүмкін.

Әлемнің көптеген елдері ғалымдарының көпжылдық бақылаулары біздің ғаламшарымыздағы құнарлы жерлердің көлемі жыл сайын азайып келе жатқанын растайды. Шамамен алынған есептеулер бойынша XX ғасырдың ішінде өңдеуге жарамды жерлердің 1/4 бөлігі жарамсызданып, шөлейттенуге ұшырады. «Шөлейттену» ұғымының өзі бірнеше синонимдерге ие. Атап айтқанда, ол дезертификация, Сахель синдромы және шөлдердің үдемелі пайда болуы деп аталады. Шөлейттенудің негізгі себептері – адамның іс-әрекеті және ғаламдық климаттық өзгерістер. Нәтижесінде ғаламшардың жекелеген облыстарында сыртқы ортасы шөлге ұқсас аймақтар пайда болды. Әлем ғалымдары бұл үдерістің тұрақты түрге айналғанын атап өтуде. Шөлейттену проблемасы Қазақстанға да тән. Қазақстан аумағының едәуір бөлігі құрғақшылық аймақта орналасқандықтан, аумақтың 70%-ға жуығы әртүрлі дәрежеде шөлейттену және тозу үдерістеріне ұшыраған.

XX ғасырдың 60-жылдарынан бастап республика аумағында шөлейттену үдерісі жүріп, бүгінгі күнге дейін шамамен 10–12%-ға өсті. Бұрын шөлейттенуге, негізінен, аридті және субаридті аумақтар ұшырайтын болса, қазір шөлейттенудің шекарасы Қазақстанның негізгі

астық егетін аумақтарына – солтүстікке қарай жылжыды. Бұл – орманды дала және дала зоналары.

Ауылшаруашылық өндірісінің қазіргі заманғы қарқындылығының артуы, техногендік ықпалдың күшеюі (әсіресе пайдалы қазбаларды барлау және игеру), сондай-ақ климаттың айтарлықтай өзгеруі табиғи экожүйелердің елеулі өзгерістеріне, олардың шөлейттену қарқыны мен дәрежесіне ықпал етеді (23-диаграмма).

23-диаграмма. Қазақстан аумағының шөлейттену деңгейі бойынша бөлінісі

Қазақстан Республикасындағы шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі бағдарламасымен танысыңдар. Сыныпта бағдарламаны талқылаңдар. Бағдарламаның ең маңызды тұстарын атаңдар (8-қосымша).

Өткен тақырып бойынша қысқаша қорытынды даярлаңдар. Қазақстан аумағында ғаламдық деңгейдегі тағы қандай проблемалар бар?

Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Өз аймақтарыңдағы аймақтық және ғаламдық ауқымдағы проблемаларды атаңдар. Олардың себептері мен салдарлары қандай?
2. Өздерің тұратын ауданның экологиялық және әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешуде жергілікті органдардың атқарып жатқан шараларын атап шығыңдар.
3. Аймақтың экологиялық мәселелерін шешуде геоэкология саласы маманының рөлін бағалаңдар.
4. Болашақта геоэколог мамандығы қаншалықты сұранысқа ие болады деп ойлайсыңдар?

28-*саранмандық жұмыс.*
Ғаламдық және аймақтық проблемаларды шешудің шұғыл міндеті

Мақсаты – ғаламдық, оның ішінде Қазақстан аумағында байқалатын проблемалардың алдын алудың немесе шешудің өзіндік жобасын ұсыну.

Орындауға қатысты нұсқау

Саранмандық жұмыс 2 сағатқа арналған.

Тапсырмалар

1. Төменде берілген тақырыптардың бірін таңдап алып, оның негізінде ғаламдық проблеманы шешудің немесе алдын алудың өзіндік жобасын жасаңдар:
   - адамзат проблемаларының бірін шешу бойынша жоба дайындаңдар: «Африка және Оңтүстік-Батыс және Оңтүстік Азия елдерінен шыққан мигранттар құқығы, таңдауы және еркіндігі»;
   - «Балалар білім алуға және бейбіт өмір сүруге құқығы бар», «XXI ғасырда аштыққа, судың жетіспеушілігіне орын жоқ»;
   - «Біз таза ауамен дем алғымыз келеді»;
   - «Менің елімде еңбек құлдығына орын жоқ»;
   - шара қолдану сабағы;
   - «Арыс-2019» шара қолдану сабағы, «Каспий таза болуы тиіс».
2. Жобаларыңды таныстырылым түрінде рәсімдеп ұсыныңдар.

§ 62. Біздің болашағымыз. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс?

Бүгінгі сабақта:

- адамзат дамуының қазіргі және болашақ сценарийлері туралы шындықты білесіңдер;
- болашақ туралы көзқарастың қайшылықтарын түсінесіңдер;
- адамзат мәселелері туралы өз көзқарастарыңды айта білуді үйренесіңдер.

Жетекші ұғымдар:

- ✓ болашақ туралы ескерту
- ✓ технология
- ✓ өсу және даму

2015 жылы Донелла Медоуз, Йорген Рандерс және Деннис Медоуздың «Өсудің шегі: 30 жыл өткеннен кейін» атты кітабының аудармасы жарық көрді. Бұл – қазіргі заманның экологиялық-экономикалық проблемаларына арналған үшінші кітап. Кітапта қазіргі әлемнің ғаламдық проблемалары қарастырылады. Болып жатқан үдерістердің себептері көрсетілген, алдағы онжылдықтағы өркениеттің даму сценарийлері келтірілген.

Қосымша мәліметтерден тауып, кітаптың толық мазмұнымен таныс.

Кітаптың сегізінші тарауында тұрақты дамуға көшу үшін не қажет деген проблемаға арналған «Шындық» деген бөлім бар. Онда жекелеген сенімдер туралы айтылады. Оқулықтың авторлары адамның әлемдік экономика туралы және оның физикалық шекарасы бар ғаламшармен қалай әрекеттесетіні туралы анық түсінікке ие болуы тиіс екенін атап өтті. Олармен танысайық.

Дұрыс емес: Болашақ туралы ескерту – бұл апатты болжау.

Дұрыс: Болашақ туралы ескерту – бұл мәселенің басқа жолын табу жөнінде ұсыныс.

Дұрыс емес: Қоршаған орта – бұл шамасы келсе адамдар сатып алатын молшылық, сұранысқа ие тауар немесе жайлылық.

Дұрыс: Қоршаған орта – бұл тіршілік көзі және кез келген экономикалық жүйенің негізі.

Дұрыс емес: Кез келген өзгеріс құрбандықты талап етеді, сондықтан одан аулақ болу керек.

Дұрыс: Өзгерістер – талпыныс, алға жылжу және олар қажет.

Дұрыс емес: Егер өсім тоқтаса, кедей мәңгілікке кедей болып қалады.

Дұрыс: Ашкөздік пен байлардың немқұрайдылығынан кедейлер кедей болып қала береді. Кедейлерге олар туралы байлардың көзқарасының өзгергендігі қажет, сонда ғана кедейлердің сұранысына бағытталған қажеттіліктерге қол жеткізе алады.

Дұрыс емес: Барлық адамда әлемнің бай елдерінің деңгейіндегідей игілік болуы қажет.

Дұрыс: Ғаламшарымыздың әрбір тұрғыны бүгінгі байлар сияқты материалдық байлыққа бірдей қол жеткізуі мүмкін емес. Әрбір адамның материалдық қажеттіліктері қанағаттандырылуы тиіс. Ол «экологиялық іздің» рұқсат етілген шегінен шықпаған жағдайда, барлығына мүмкін болатын деңгейде ғана қанағаттандырылуы тиіс.

Дұрыс емес: Кез келген өсу оның түріне немесе салдарларына қарамастан жақсы.

Дұрыс емес: Кез келген өсім жаман.

Дұрыс: Шын мәнінде қажет нәрсе – өсу емес, даму. Егер даму физикалық кеңейтуді талап етсе, барлық нақты шығындар мен шығыстарды ескере отырып, тұрақтылық шеңберінің аясында ғана қолдау қажет.

Дұрыс емес: Технология барлық проблемаларды шеше алады.

Дұрыс емес: Технология проблемаларды шеше алмайды, керісінше оны тудырады.

Дұрыс: «Экологиялық ізді» азайтуға, тиімділікті арттыруға, ресурстарды сақтауға, ақпаратты жетілдіруге, ресурстарды тиімді пайдаланатын технологияларды көтермелеу қажет. Тағы да: Біз проблемамызды адам ретінде өзіміз шешуіміз керек, сондықтан да тек технологияға сене бермеу керек.

Дұрыс емес: Нарықтық жүйе автоматты түрде бізге бақытты болашақты қамтамасыз етеді.

Дұрыс: Ең алдымен қандай болашақты қалайтынымызды шешіп алуымыз керек. Содан кейін ғана мақсатқа жету үшін нарықтық экономиканы пайдалануға болады.

Дұрыс емес: Өнеркәсіп – барлық проблемалардың себепшісі немесе керісінше шешушісі. Үкімет – барлық проблемалардың себепшісі немесе керісінше шешушісі. Экология – барлық проблемалардың себепшісі немесе керісінше шешушісі. Кез келген адам – проблемалардың себепшісі немесе керісінше шешушісі.

Дұрыс: Барлық адамдар мен ұйымдар күрделі жүйелік құрылым шеңберінде өз рөлін атқарады.

Дұрыс емес: Бітпейтін пессимизм.

Дұрыс: Үздіксіз оптимизм.

Дұрыс: Шындығында, бүгінгі күннің табыстары мен сәтсіздіктері туралы, болашақтағы перспективалар мен кедергілер туралы шындықты айтуға бел буу. Сонымен қатар: Қазіргі әлемнің қиындықтары бар екендігін мойындау және оларды көтере білу, болашақты жақсарту жолында табандылық көрсету.

Таратылатын ақпараты жалған болса, ешқандай жүйе дұрыс жұмыс істей алмайды. Сол себепті барлық жағдайда да таратылатын ақпарат шынайы болуы керек. Оны бұрмалауға және кешіктіруге болмайды.

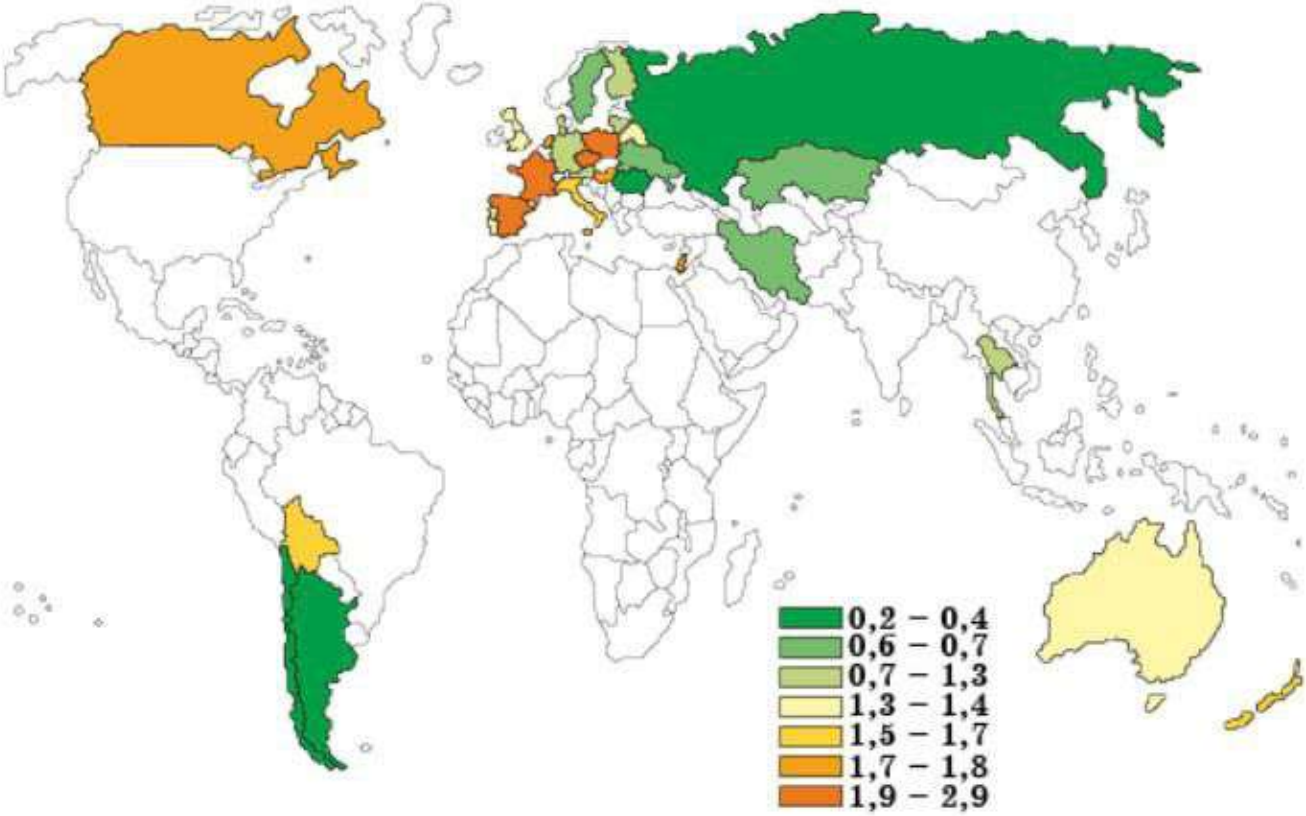
Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Сендер авторлардың ақпараттық ағындардың ақиқаты мен дұрыс еместігі туралы пікірімен қаншалықты келісесіңдер?
2. Авторлардың тізімін оптимистік нотамен толықтырыңдар.
   Біздің болашағымыз ..... дұрыс.
   Адамзат ..... жолдарын табады деген рас.
   Менің Қазақстаным ..... сенімдімін.
   Бүкіл адамзаттың жақсы өмір сүруі үшін мен ..... істей аламын.

Қосымшалар

1-қосымша

Жекелеген елдердің мемлекет бюджетінен табиғат қорғауға жұмсалатын шығындары, %



2-қосымша

Дүниежүзі аймақтарының минералды ресурстармен қамтамасыз етілуі мен өндіру көлемі, 2018 ж.
(BP Statistical Review of World Energy деректері бойынша)

Аумақтар	Көмір		Мұнай		Табиғи газ	
	қоры, млн т	өндіру, млн т	қоры, млрд т	өндіру, млн т	қоры, трлн м³	өндіру, млрд м³
Дүниежүзі	1 054 782	3916,7	244,1	4474,3	196,8	3868
Қазақстан	25 605	50,6	3,9	91,2	1,0	24,4
Солтүстік Америка	258 012	400,7	35,4	1027,1	13,9	1053,9
Латын Америкасы	14 016	60,4	51,1	335,1	8,2	176,7
Еуропа	134 593	170,0	1,9	162,9	3,9	250,7
ТМД (Қазақстанды қоспағанда)	163 248	225,4	15,7	617,9	61,8	806,7
Африка	13 217	155,8	16,6	388,7	14,4	236,6
Азия, Аустралия, Мұхиттық Аралдар	446 091	2853,8	119,5	1851,4	93,6	1319

3-қосымша

Қазақстан Республикасын индустриялы-инновациялық дамытудың 2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

Бағдарламаның паспорты	
Мақсаты	Қазақстан Республикасының өңдеуші өнеркәсібінің ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігі
Міндеттер	1) индустриялық кәсіпкерліктің әлеуетін арттыру арқылы индустрияландыруды тереңдету; 2) ішкі және сыртқы нарықтарда сұранысқа ие өңделген тауарлардың өндіріс көлемін ұлғайту және номенклатурасын кеңейту; 3) базалық өндірістерді дамытуды ынталандыру және стратегиялық жобаларды іске асыру арқылы өнеркәсіптік қуаттарды ұлғайту; 4) өңдеуші өнеркәсіп салаларын технологиялық дамыту және цифрландыру
Нысаналы индикаторлар	2025 жылға қарай мынадай көрсеткіштерге қол жеткізу*: 1) өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігінің 2018 жылғы деңгейге қарағанда 1,6 есеге нақты өсуі; 2) өңдеуші өнеркәсіп экспорт көлемінің 2018 жылғы деңгейге қарағанда 1,9 есеге өсуі; 3) өңдеуші өнеркәсіп негізгі капиталына салынған инвестициялардың нақты көлем индексінің 2018 жылғы деңгейге қарағанда 1,6 есеге өсуі; 4) 2018 жылғы деңгейге қарағанда экономикалық белсенді халықтың 1000 адамына шаққанда өңдеуші өнеркәсіптің жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарының санын 1,5 есеге ұлғайту; 5) экономикалық күрделілік индексін (Гарвард) 78-орыннан 55-орынға дейін (–0,31 балдан 0,14 балға дейінгі деңгейге) арттыру

4-қосымша

Қазақстан Республикасын индустриялы-инновациялық дамытудың өңдеуші өнеркәсіптегі нысаналы индикаторлары

№	Нысаналы индикаторлар	Өлшем бірлігі	2018 ж. (факт)	Болжам		
				2023 ж.	2024 ж.	2025 ж.
1	2	3	4	5	6	7
1	Өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігінің нақты өсуі	2018 жылға %-бен	100,0	143,6	152,3	161,1
2	Өңдеуші өнеркәсіптің экспорт көлемінің өсуі	2018 жылға %-бен	100,0	156,1	170,7	187,2
3	Өңдеуші өнеркәсіптің негізгі капиталына инвестициялардың нақты көлем индексінің өсуі	2018 жылға %-бен	100,0	128,0	145,8	163,7

Жалғасы

1	2	3	4	5	6	7
4	Экономикалық белсенді 1000 адамға шаққанда өңдеуші өнеркәсіпте жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар санын ұлғайту	2018 жылғы деңгейге, есе	1,00	1,33	1,39	1,52
5	Экономикалық күрделілік индексі (Гарвард) рейтингісіндегі орны	балл	–0,31 (78-орын)	0,01 (61-орын)	0,08 (59-орын)	0,14 (55-орын)

5-қосымша

5.1. Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрамы

	Мүше мемлекеттер	Ұйымға кірген мерзімі
1	Қазақстан Республикасы	2001
2	Қырғыз Республикасы	2001
3	Қытай Халық Республикасы	2001
4	Өзбекстан Республикасы	2001
5	Пәкістан Ислам Республикасы	2017
6	Ресей Федерациясы	2001
7	Тәжікстан Республикасы	2001
8	Үндістан Республикасы	2017

5.2. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт (ДКБ)

	Мүше мемлекеттер	Ұйымға кірген мерзімі
1	Армения Республикасы	1992
2	Беларусь Республикасы	1993
3	Қазақстан Республикасы	1992
4	Қырғыз Республикасы	1992
5	Ресей Федерациясы	1992
6	Тәжікстан Республикасы	1992

6-қосымша

Манифест «XXI ғасыр»
(http://www.akorda.kz/ru/speeches/external_political_affairs/ext_other_events/manifest-mir-xxi-vek)

№	Басты қағидаттары
1	Қазіргі кездегі бірде-бір соғыста жеңімпаз болмайды және бола да алмайды, онда бәрі де жеңіледі.
2	Жаңа соғыста жаппай қырып-жоятын қарулар – ядролық, химиялық, биологиялық және ғылым жетістігі негізінде ойлап табылатын басқа да кез келген қару түрлерін қолданудан қашып құтылу мүмкін болмайды. Бұл бүкіл адамзаттың қырылуына алып келеді. Және осыған кімнің жауап беретінін анықтаудың өзі де кеш болады және жауап беретін адам да табылмайды. Осы ықтимал қауіп-қатерді қазіргі ұлттық лидерлер мен саясаткерлер және олардың кейінгі буын өкілдерінің барлығы аксиома ретінде түсінуге тиіс.
3	Мемлекеттер арасындағы барлық талас-тартыстарды реттеу үшін бейбітшілік пен қауіпсіздікке тең жауапкершілік, өзара құрмет және ішкі іске араласпау қағидаттарына бейімделген бейбіт ұнқатысулар мен сындарлы келіссөздер негіз болуы керек. Әлемдік қоғамдастық іс-қимылының тұтастық алгоритмдерін мына бағыттар бойынша осы кешенді негізде түзу керек.

7-қосымша

Дүниежүзі тарихи-мәдени аймақтарының демографиялық көрсеткіштері
(World Population Prospects бойынша, 2019 ж.)

7.1. Дүниежүзі тарихи-мәдени аймақтарының құрамы (БҰҰ жіктемесі)

Аймақтар	Құрамы
1	2
Тропиктік (Сахарадан оңтүстікке қарайғы) Африка	Бурунди, Комор Ар-ры, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Мозамбик, Руанда, Сейшель Ар-ры, Сомали, Оңтүстік Судан, Уганда, Танзания, Замбия, Зимбабве, Ангола, Камерун, Орталық Африка Республикасы, Чад, Конго, Конго ДР, Экваторлық Гвинея, Габон, Сан-Томе және Принсипи, Ботсвана, Эсватини (2018 ж. дейін Свазиленд), Лесото, Намибия, ОАР, Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того
Солтүстік Африка және Батыс Азия	Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан, Тунис, Батыс Сахара, Армения, Әзірбайжан, Бахрейн, Кипр, Грузия, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Сауд Арабиясы, Палестина, Сирия, Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері, Йемен

Жалғасы

1	2
Орталық және Оңтүстік Азия	Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан, Ауғанстан, Бангладеш, Бутан, Үндістан, Иран, Мальдив, Непал, Пәкістан, Шри-Ланка
Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азия	Қытай, КХДР, Жапония, Моңғолия, Корея Республикасы, Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Вьетнам, Малайзия, Мьянма, Филиппин, Сингапур, Таиланд, Шығыс Тимор
Латын Америкасы және Кариб алабы	Багам Ар-ры, Барбадос, Куба, Доминика, Доминикан Республикасы, Гаити, Ямайка, Сент-Китс және Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент және Гренадин, Тринидад пен Тобаго, Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла, Боливия
Аустралия/Жаңа Зеландия	Аустралия, Жаңа Зеландия
Мұхиттық Аралдар	Фиджи, Папуа-Жаңа Гвинея, Сүлеймен Ар-ры, Вануату, Кирибати, Маршалл Ар-ры, Микронезия Федерациялық Штаттары, Науру, Палау, Самоа, Тонга, Тувалу
Еуропа және Солтүстік Америка	Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдова, Румыния, Ресей Федерациясы, Словакия, Украина, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Ұлыбритания, Албания, Андорра, Босния және Герцеговина, Хорватия, Грекия, Ватикан, Италия, Мальта, Черногория, Солтүстік Македония (2019 ж. дейін Македония), Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Аустрия, Бельгия, Франция, Германия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланд, Швейцария, Канада, Америка Құрама Штаттары

7.2. Халық саны, 2019 және 2030, 2050, 2100 жж. болжамдар

Тарихи-мәдени аймақтар	Халық саны (млн адам)			
	2019	2030	2050	2100
1	2	3	4	5
Дүниежүзі	7713	8548	9735	10875
Тропиктік (Сахарадан оңтүстікке қарайғы) Африка	1066	1400	2118	3775
Солтүстік Африка және Батыс Азия	517	609	754	924
Орталық және Оңтүстік Азия	1991	2227	2496	2334
Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азия	2335	2427	2411	1967

Жалғасы

1	2	3	4	5
Латын Америкасы және Кариб алабы	648	706	762	680
Аустралия /Жаңа Зеландия, Мұхиттық Аралдар	42	48	57	75
Еуропа және Солтүстік Америка	1114	1132	1136	1120

7.3. Туу коэффициенті, 1950, 2019 және 2050, 2100 жж. болжамдар, промилле

Тарихи-мәдени аймақтар	1950	2019	2050	2100
Дүниежүзі	36,9	18,5	14,2	11,6
Тропиктік (Сахарадан оңтүстікке қарайғы) Африка	47,3	35,5	23,8	15,3
Солтүстік Африка және Батыс Азия	48,2	22,9	15,4	11,3
Орталық және Оңтүстік Азия	43,7	19,7	12,5	9,7
Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азия	40,6	13,2	9,9	9,1
Латын Америкасы және Кариб алабы	42,5	16,5	10,8	8,9
Аустралия/Жаңа Зеландия	23,5	12,8	10,7	9,8
Мұхиттық Аралдар	43,5	26,1	18,8	13,2
Еуропа және Солтүстік Америка	22,2	10,9	10,0	9,7

7.4. Өлім коэффициенті, 1950, 2019 және 2050, 2100 жж. болжамдар, промилле

Тарихи-мәдени аймақтар	1950	2019	2050	2100
Дүниежүзі	19,1	7,5	9,7	11,2
Тропиктік (Сахарадан оңтүстікке қарайғы) Африка	27,5	8,7	6,5	8,7
Солтүстік Африка және Батыс Азия	23,2	5,3	7,2	10,0
Орталық және Оңтүстік Азия	26,0	6,9	9,4	13,2
Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азия	20,5	7,1	12,5	13,2
Латын Америкасы және Кариб алабы	15,5	6,3	9,4	13,2
Аустралия/Жаңа Зеландия	9,3	6,7	8,9	8,8
Мұхиттық Аралдар	27,5	7,1	8,0	10,2
Еуропа және Солтүстік Америка	10,7	10,2	12,4	11,3

8-қосымша

2005–2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі бағдарламасы
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000049_)

№	Мақсаты, міндеттері және іске асыру тетіктері (механизмдері)	
1	Бағдарламаның мақсаты	Қазақстан Республикасы аумағында шөлейттену үдерісін тоқтата тұру және болдырмау
2	Бағдарламаның міндеттері	– тозған жерлерді түгендеу және бағалау; – кедейлікпен күрес мәселелері бойынша шешім қабылдау үдерісіне алдын ала халықты ақпаратпен қамтамасыз ету және қатысуын бақылау; – жерді қалпына келтіру немесе олардың тозуын болдырмау жөніндегі пилоттық жобаларды әзірлеу және іске асыру; – ресурстық базаны сақтауды және қалпына келтіруді қамтамасыз ететін, жерді тұрақты пайдаланудың нормативтік талаптары мен экономикалық механизмдерін әзірлеу және енгізу; – халықаралық экологиялық конвенциялардың іске асырылуын қамтамасыз ету; – шөлейттену үдерісінің ауқымын қысқарту, оның әрі қарай дамуына жол бермеу және қуаңшылықтың кері әсерінің алдын алу; – мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік дамуы үшін шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі шараларда бірігу; – жердің шөлейттену үдерісін тоқтату және оны болдырмау шараларын іске асыру, жердің қолайлы және қалыпты жағдайын сақтап тұруға ықпал жасау
3	Бағдарламаны іске асырудың негізгі бағыттары мен механизмдері	– табиғи ресурстарды тұрақты пайдалану саясатын қалыптастыру; – табиғи ресурстарды сақтаудың және шөлейттенуге қарсы күрестің әлеуметтік-экономикалық аспектілерін әзірлеу; – ғылыми және ақпараттық қолдау көрсету, шөлейттенумен күресті насихаттау; – шөлейттенуге қарсы күрес мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтасу және аралас конвенцияларды біріктіру; – жергілікті мемлекеттік органдардың, жерді пайдаланушылардың, шаруашылық субъектілерінің және үкіметтік емес ұйымдардың қызметін үйлестіру

Пайдаланылған және ұсынылатын әдебиеттер

1. *Бабурин В. Л.* Экономико-географическая экспертиза: учебное пособие, электронное издание сетевого распространения. М.: КДУ, Добросвет, 2018.
2. *Олейник А. П.* География. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. М., 2014.
3. *Соколова Л.* Энциклопедия. Путешествие по городам мира. М.: Проф-Пресс, 2018.
4. Центральная Азия в условиях глобальной трансформации: Материалы XV Ежегодной конф. КИСИ при Президенте РК по безопасности (г. Астана, 2 июня, 2017 г.) / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой. Астана: КИСИ при Президенте РК, 2017. 168 с.
5. Центральная Азия 25 лет: Информационно-аналитический обзор / Отв. ред.: З. К. Шаукенова. Астана: КИСИ при Президенте РК, 2017. 136 с.
6. *Тукумов Е. В.* Т81 Открывая Америку: взгляд из Казахстана: монография. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2017. 372 с.
7. WORLD POPULATION PROSPECTS 2019: Highlights. New York: United Nations, 2019. — 46 p.
8. *Назарбаев Н. А.* Эра независимости. Астана, 2017.
9. *Мизелиньские А.* и *Д.* Карты. Путешествие в картинках по континентам, морям и культурам мира. М.: Самокат, 2015.
10. Географиялық ақпарат жүйелеріне кіріспе. Ян Хейвуд, Сара Корнелиус, Стив Карвер. Pearson Education Limited. 2011. Қазақ тіліне аударғандар: А.Уайсова, А.Асылбекова. Алматы, 2013. 472 б.
11. *Фридман Д.* «Горячие» точки. Геополитика, кризис и будущее мира. Санкт-Петербург: Питер, 2016.
12. *Кочетов Э. Г.* Геоэкономика. Энциклопедия. М.: Эдитус, 2016.
13. Атлас мира. М.: АСТ, Астрель, 2014.
14. Природа: энциклопедия / пер. с англ. Т. Королева. Астана: Фолиант, 2012. 160 с.
15. Атлас мира. М.: ПКО «Картография», Оникс, 2010. 320 с.
16. Пределы роста: 30 лет спустя / Д. Х. Медоуз, Й. Р. Рандерс, Д. Л. Медоуз: пер. с англ. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. 358 с.
17. *Бодо Шефер.* Законы победителей. М., 2018. 272 с.
18. ҚР Сыртқы істер Министрлігінің ресми материалдары.
19. *Голубев Г.Н.* Геоэкология. М.: Аспект Пресс, 2006. 288 с.

МАЗМҰНЫ

Алғы сөз 4

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

Жалпы географиялық әдістер

Өзекті географиялық зерттеу әдістері 5
§ 1. Географиялық сараптаманың алгоритмі және түрлері ..... –
§ 2. Эксперттік бағалау әдістері 10
§ 3. Географиядағы модельдеу әдістері 15
§ 4. Географиялық аудандастыру әдістері 21

КАРТОГРАФИЯ ЖӘНЕ ГЕОИНФОРМАТИКА

Картография

Заманауи картографиялық әдістер 25
§ 5–6. Карталардың сандық моделі ..... –

Геоинформатика негіздері

Геоақпараттық зерттеу әдістері 31
§ 7–8. Қашықтан зерделеу әдістері ..... –
§ 9–10. Геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологияларының ерекшеліктері 36
§ 11. ГАЖ технологияларының басқа ғылымдармен және өндіріс салаларымен байланысы 41
§ 12. Географиялық деректер базасы 46

ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ГЕОЭКОЛОГИЯ

Табиғатты пайдалану

Табиғатты пайдалануды реттеу 51
§ 13. Табиғатты пайдалану үдерістерін реттеу ..... –
§ 14. Шаруашылық және тұтыну салаларында табиғатты пайдалану үдерістерін басқару 54
§ 15. Мұнай-газ саласындағы табиғатты пайдалануды реттеу механизмі 58
§ 16. Мемлекеттік және жергілікті табиғатты пайдаланудың заңнамалық аспектілері 63
§ 17. Жергілікті күн тәртібі – XXI. Әлеуметтік, экологиялық және экономикалық тиімділік 65

Табиғатты қорғау шаралары 70
§ 18. Табиғатты пайдалануды жергілікті басқару ..... –

Табиғатты қорғауда жекетұлғаның рөлі 72
§ 19. «Экологиялық із» және тұрақты даму ..... –
§ 20. Су және «экологиялық із» 76
§ 21. Суды тұрақты пайдалану 85
§ 22. Эко- және смарт-сити – болашақтың қалалары 90

Геоэкологиялық зерттеулер негіздері

Қоршаған ортаның антропогендік өзгеруі 96
§ 23. Табиғатты пайдалану тұжырымдамасы ..... –
§ 24. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері 99

Қоршаған ортаның сапасы 101
§ 25. Табиғатты пайдаланудың геоэкологиялық аспектілері ..... –

§ 26. Қоршаған ортаның сапасын бағалау 104
§ 27. Экология және адам денсаулығы 110
§ 28. Дүниежүзіндегі қоршаған орта сапасының кеңістік сипаты 115
§ 29. Дүниежүзі халқының саны – маңызды геоэкологиялық фактор 121
§ 30. Экожүйенің гомеостазы – табиғаттағы тепе-теңдік көрсеткіші 126
§ 31. Тұрақты аймақтық дамудың геоэкологиялық индикаторлары 129
§ 32. Экологиялық менеджмент 137
§ 33. Тұрақты дамуға көшу 140
§ 34. Аймақтық тұрақты экологиялық даму 146

ГЕОЭКОНОМИКА

Геоэкономика негіздері

Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті 152
§ 35. Қазақстан экономикасының салалық құрылымы ..... –
§ 36–37. Қазақстан аймақтарының экономикасы 154
§ 38. Экономикалық-географиялық аудандастырудың теориясы мен практикасы 160
§ 39. Инвестициялық тартымдылық – Қазақстан экономикасының даму механизмі 164
§ 40. Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуын теңестіру 169
§ 41. Мамандану және әртараптандыру – аймақтық экономиканың даму әлеуеті 173

Геоэкономикалық даму стратегиялары 180
§ 42. Қосылған құны жоғары тауарлар мен қызметтер өндірісі ..... –
§ 43. Қазақстанның арнайы экономикалық аймақтары мен технопарктері 188
§ 44. Қазақстанның кластерлік бастамалары 193
§ 45. Импортты алмастыру арқылы отандық өндірушілерді қолдау 199
§ 46. Бренд-менеджмент – тауарлар мен қызметтерді танымал ету шарты 202

ГЕОСАЯСАТ

Геосаясат негіздері

Заманауи геосаяси үдерістер 209
§ 47. Қазіргі дүниедегі геосаяси үдерістер ..... –

Қазақстанның геосаяси жағдайы 215
§ 48. Қазақстанның геосаяси жағдайы ..... –

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі 218
§ 49. Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторлар ..... –

Қазақстанның геосаяси интеграциясы 223
§ 50. Қазақстанның халықаралық және аймақтық ұйымдармен байланыстары ..... –

ЕЛТАНУ

Дүниежүзі аймақтары

Дүниежүзі елдерін аймақтарға аудандастырудың қолданбалы аспектілері 230
§ 51–52. Дүниежүзін аймақтарға аудандастырудың қағидаттары мен сызбалары ..... –

Дүниежүзі аймақтары картасындағы Қазақстанның орны 237
§ 53. Ғарыштық түсірілімнен Қазақстанның Жер серіктен түсірілген картасына дейін ..... –

§ 54. Мемлекеттердің географиялық жағдайы: мүмкіндіктер мен қатерлер.....239
§ 55. Азия жүрегіндегі Ұлы дала елі 244

Дүниежүзі елдерін салыстыру

Дүниежүзі елдерін халықаралық салыстырудағы Қазақстанның орны 249
§ 56. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік рейтингі .....–
Өмір сүру деңгейін жоғарылатудағы азаматтың орны 255
§ 57. Жеке азаматтың өзінің өмір сүру деңгейін жоғарылатудағы рөлі.....–
Қолданбалы елтану.....257
§ 58. Қолданбалы елтану ақпаратының маңыздылығы, субъектілері мен тұтынушылары.....–

АДАМЗАТТЫҢ ҒАЛАМДЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Ғаламдық проблемаларды шешу

Ғаламдық проблемаларды шешу жолдары.....263
§ 59–60. Адамзаттың ғаламдық проблемаларын шешудегі әлемдік тәжірибе.....–
§ 61. Ғаламдық проблемалардың Қазақстан аумағындағы көріністері 270
§ 62. Біздің болашағымыз. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? 275
Қосымшалар 277
Пайдаланылған және ұсынылатын әдебиеттер.....284

Учебное издание

Каймулдинова Куляш Дуйсенбаевна
Абдиманапов Бахадурхан Шарипович
Абилмажинова Салтанат Абилмажиновна

ГЕОГРАФИЯ

Учебник для 11 классов естественно-математического направления общеобразовательных школ

(*на казахском языке*)

Редакторы *Ә. Құнабаева*
Көркемдеуші редакторы *Л. Уралбаева*
Техникалық редакторы *Л. Садықова*
Корректоры *Г. Тұрмағанбетова*
Компьютерде беттеген *Д. Шарипова*

Баспаға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
№ 0000001 мемлекеттік лицензиясы 2003 жылы 7 шілдеде берілген

ИБ № 6187

Басуға 18.06.20 қол қойылды. Пішімі 70· 100 $^{1}/_{16}$. Офсеттік қағаз.
Қаріп түрі «SchoolBook Kza». Офсеттік басылыс.
Шартты баспа табағы 23,22 + 0,32 қосарбет. Шартты бояулы беттаңбасы 94,84.
Есептік баспа табағы 15,18 + 0,54 қосарбет. Таралымы 120000 дана. Тапсырыс №

«Мектеп» баспасы, 050009, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 143-үй
Факс: 8(727) 394-37-58, 394-42-30
Тел.: 8(727) 394-41-76, 394-42-34
E-mail: mektep@mail.ru
Web-site: www.mektep.kz